

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS 445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề án, chúng em đã may mắn có được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía thầy cô, bạn bè, gia đình. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi đến quý Thầy Cô ở khoa CNTT trường Đại học Duy Tân lời cảm ơn chân thành nhất, vì những tâm huyết và thời gian mà quý Thầy Cô đã bỏ ra để truyền đạt lại vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quãng thời gian học tại trường.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến TS. Nguyễn Quốc Long với vai trò là giảng viên hướng dẫn, đã tận tâm chỉ bảo cho chúng em qua từng buổi học hướng dẫn tại trường cũng như trả lời mọi thắc mắc khi chúng em cần. Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các thầy cô để kiến thức của chúng em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn. Sau cùng, chúng em xin chúc quý Thầy Cô thật dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục sứ mệnh cao đẹp trên con đường truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

PHÙNG VĂN CƯỜNG

HUỲNH GIA PHO

PHAN QUỐC TRỤ

LÊ HUỲNH TẤN THỨC

TRẦN XUÂN VINH

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan:

- a. Những nội dung trong báo cáo đồ án này là do chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. Nguyễn Quốc Long.
- b. Mọi tham khảo dùng trong báo cáo đồ án đều được trích dẫn rõ ràng và trung thực tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
- c. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

PHÙNG VĂN CƯỜNG

HUỲNH GIA PHO

PHAN QUỐC TRỤ

LÊ HUỲNH TẤN THỨC

TRẦN XUÂN VINH

MỤC LỤC TỔNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN	2
LỜI CAM ĐOAN	3
MỤC LỤC TỔNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN.....	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	5
DANH MỤC HÌNH.....	6
DANH MỤC BẢNG.....	7
1. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (PROJECT PROPOSAL).....	8
2. KẾ HOẠCH DỰ ÁN (PROJECT PLAN).....	31
3. ĐẶC TẢ USER STORY (US01 – US24)	71
4. PRODUCT BACKLOG (PB01 – PB24).....	93
5. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SYSTEM ARCHITECTURE)	124
6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (USER INTERFACE DESIGN)....	144
7. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)	227
8. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN).....	243
9. KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST CASE SPRINT 1 & 2).....	255
10. BÁO CÁO KIỂM THỬ (TEST REPORT)	483
11. SPRINT BACKLOG (TỔNG HỢP & CHI TIẾT TASK).....	495
12. BIÊN BẢN HỌP NHÓM (MEETING REPORT).....	544
13. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CẤU HÌNH (CONFIGURATION MANAGEMENT)	580
14. ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM (REFLECTION).....	591

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Diễn giải tiếng Việt
1	CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
2	GVHD	Instructor / Supervisor	Giảng viên hướng dẫn
3	SV / MSSV	Student / Student ID	Sinh viên / Mã số sinh viên
4	US	User Story	Đặc tả câu chuyện người dùng
5	PB	Product Backlog	Hạng mục chức năng tồn đọng sản phẩm
6	SB	Sprint Backlog	Hạng mục công việc phát triển trong Sprint
7	QR Code	Quick Response Code	Mã ma trận phản hồi nhanh phục vụ điểm danh
8	RTC / WebRTC	Real-Time Communication	Giao tiếp và truyền thông thời gian thực trên web
9	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng kết nối Backend-Frontend
10	UI / UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng và Trải nghiệm người dùng
11	QA / QC	Quality Assurance / Quality Control	Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng phần mềm
12	TC / TR	Test Case / Test Report	Kịch bản kiểm thử / Báo cáo kết quả kiểm thử
13	BE / FE	Backend / Frontend	Tầng máy chủ logic dữ liệu / Tầng giao diện máy khách
14	DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL)
15	SRS / WBS	Software Req. / Work Breakdown	Tài liệu đặc tả yêu cầu / Cấu trúc phân chia công việc
16	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thiết kế quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu
17	CI / CD	Continuous Integration / Delivery	Quy trình tích hợp và phát hành phần mềm liên tục

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống	14
Hình 3.1: Quy trình phát triển Agile/Scrum của nhóm	17
Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh kiến trúc hệ thống EduManage	129
Hình 4.1: Sơ đồ Component & Connector (C&C View)	131
Hình 5.1: Sơ đồ Module View mức cao	132
Hình 5.2: Mô hình kiến trúc MVC của hệ thống.....	133
Hình 5.3: Biểu đồ lớp (Class Diagram) miền dữ liệu cốt lõi	134
Hình 5.4: Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) luồng điểm danh QR.....	135
Hình 6.1: Sơ đồ phân bổ phần mềm (Allocation View).....	136
Hình 6.2: Sơ đồ triển khai chi tiết hạ tầng (Detailed Allocation View).....	137
Hình 1.1: Sơ đồ luồng liên kết giao diện người dùng	148
Hình 2.1: Giao diện đăng nhập hệ thống.....	149
Hình 2.2: Giao diện Dashboard (Sinh viên / Giảng viên / Admin)	150
Hình 2.3: Giao diện quản lý thông tin cá nhân.....	153
Hình 2.4: Giao diện quản lý môn học.....	156
Hình 2.5: Giao diện quản lý lớp học phần.....	159
Hình 2.6: Giao diện đăng ký lớp học phần.....	163
Hình 2.7: Giao diện lịch học tuần.....	167
Hình 2.8: Giao diện phòng học trực tuyến (RTC).....	171
Hình 2.9: Giao diện điểm danh mã QR động	176
Hình 2.10: Giao diện quản lý và theo dõi điểm danh.....	181
Hình 2.11: Giao diện gửi đơn xin phép vắng học	187
Hình 2.12: Giao diện phê duyệt đơn xin vắng.....	191
Hình 2.13: Giao diện nhập và quản lý điểm số	196
Hình 2.14: Giao diện tra cứu bảng điểm học tập.....	201
Hình 2.15: Giao diện quản lý tài khoản người dùng	206
Hình 2.16: Giao diện phân công giảng dạy	210
Hình 2.17: Giao diện thống kê và xuất báo cáo hệ thống	214
Hình 2.18: Giao diện lịch giảng dạy của giảng viên	218
Hình 2.19: Giao diện quản trị danh sách sinh viên	222
Hình 2.20: Giao diện lịch sử điểm danh của sinh viên.....	226

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo dự án	13
Bảng 2.1: Ma trận phân tích SWOT đề tài	15
Bảng 3.1: Kế hoạch phân bổ nguồn lực và nhân sự	21
Bảng 2.1 (Kế hoạch): Cơ cấu tổ chức nhóm Scrum và phân công	36
Bảng 3.1: Phạm vi nghiệp vụ hệ thống theo Product Backlog.....	38
Bảng 4.1: Các mốc tiến độ chính của dự án	43
Bảng 5.1: Dự toán chi phí và ngân sách thực hiện.....	48
Bảng 6.1: Các sự kiện và nghi thức Scrum định kỳ	51
Bảng 7.1: Ma trận nhận diện và kiểm soát rủi ro	55
Bảng 9.1: Ngăn xếp công nghệ phát triển (Technology Stack).....	63
Bảng 2.1 (User Story): Danh sách 24 User Story đặc tả chi tiết	76
Bảng 1.1 (Product Backlog): Danh mục 24 Product Backlog Item	97
Bảng 2.1 (Database): Lược đồ 19 bảng cơ sở dữ liệu quan hệ.....	231
Bảng 1.1 (Test Plan): Ma trận phạm vi và tiêu chí kiểm thử	249
Bảng 1.1 (Test Report): Đánh giá chỉ tiêu chất lượng (Quality Gate)	487
Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả kiểm thử Sprint 1 (136 Test Cases)	488
Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả kiểm thử Sprint 2 (48 Test Cases)	491
Bảng 1.1 (Sprint Backlog): Bảng tổng hợp giờ thực tế qua 2 Sprint	497

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS 445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(PROPOSAL DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Proposal Document		
Tác giả	Huỳnh Gia Pho		
Vai trò	Thành Viên		
Ngày	12/08/2026	Tên tệp:	Proposal-v1.1.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Huỳnh Gia Pho	12/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	14/08/2026	Chỉnh sửa tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5
1.1. Mục đích.....	5
1.2. Phạm vi.....	5
1.3. Tham khảo	6
2. TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	6
2.1. Định nghĩa dự án	6
2.2. Mô tả vấn đề	6
2.3. Giải pháp đề xuất	7
2.3.1. Mục tiêu dự án	7
2.3.2. Tổng quan hệ thống.....	8
2.3.3. Ràng buộc công nghệ	10
2.3.4. Phân tích SWOT	11
3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ.....	12
3.1. Định nghĩa Scrum	12
3.1.1. Mô tả Scrum.....	12
3.1.2. Các tạo tác (Artifacts)	13
3.1.3. Quá trình (Process).....	13
3.2. Quản lý tổ chức	15
3.2.1. Nguồn nhân lực	15
3.2.2. Phương pháp giao tiếp.....	16
3.2.3. Nguồn vật lực	17
3.3. Lịch trình	17
3.3.1. Từng giai đoạn	17
3.3.2. Cột mốc quan trọng.....	19
3.4. Rủi ro và quản lý rủi ro	20

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xác định bài toán: Xác định rõ ràng bối cảnh, lý do hình thành và các yêu cầu nghiệp vụ thực tế của Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến và Điểm danh Thông minh (EduManage).
- Giải pháp công nghệ: Đề xuất giải pháp kiến trúc, công nghệ triển khai tối ưu (PHP Laravel Framework, Vue.js, Reverb, Agora RTC, Dynamic QR Code) nhằm số hóa quy trình quản lý học tập và điểm danh học đường.
- Kế hoạch hành động: Xây dựng kế hoạch hành động tổng thể dựa trên khung quy trình Scrum/Agile, bao gồm cơ cấu tổ chức nhân sự, phân chia 2 Sprint phát triển, phân bổ tài nguyên và kiểm soát tiến độ.
- Quản lý rủi ro: Định vị các rủi ro tiềm ẩn (bảo mật QR token, tải truy cập đồng thời giờ điểm danh, độ trễ video streaming) và thiết lập chiến lược kiểm soát, giảm thiểu rủi ro khả thi.
- Căn cứ học vụ & phê duyệt: Làm căn cứ chính thức để giảng viên hướng dẫn, hội đồng chuyên môn và các bên liên quan xem xét, đánh giá và phê duyệt đề tài trước khi bước vào giai đoạn hiện thực hóa mã nguồn.

1.2. Phạm vi

Tài liệu này xác định phạm vi thực hiện của dự án bao gồm:

- Phạm vi người dùng: Tập trung vào phân hệ quản lý học vụ hiện đại cho môi trường đại học/cao đẳng, phục vụ 3 nhóm đối tượng người dùng chính: Quản trị viên (Admin), Giảng viên (Instructor) và Sinh viên (Student).
- Các phân hệ chức năng: Hệ thống bao gồm các module lõi: Quản trị tài khoản & Danh mục đào tạo; Phân công giảng dạy & Đăng ký lớp; Lớp học trực tuyến tương tác realtime; Điểm danh tự động qua Dynamic QR Code kết hợp điểm danh thủ công; Quản lý điểm số chi tiết và Báo cáo - Thống kê học vụ.
- Phạm vi tổ chức & thời gian: Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 05 thành viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Duy Tân, áp dụng mô hình Scrum với 2 Sprint phát triển liên tục trong thời gian 39 ngày (từ ngày 12/08/2026 đến ngày 19/09/2026).

1.3. Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

STT	Tên tài liệu	Nguồn
1	Scrum Framework & Agile Guide	[1] K. Schwaber, J. Sutherland, The Scrum Guide, 2020. https://scrumguides.org/ (truy cập 12/08/2026)
2	Laravel Framework (v11.x) Documentation	https://laravel.com/docs
3	Vue.js 3 – Progressive JavaScript Framework	https://vuejs.org/
4	Agora RTC & WebSocket	https://AgoraRTC.org/ MDN Web Docs
5	Software Requirement Specification & Backlog	Tài liệu SRS, User Story & Product Backlog dự án EduManage

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

2.1. Định nghĩa dự án

Dự án Xây dựng Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến và Điểm danh Thông minh EduManage trên Framework Laravel là một nền tảng chuyển đổi số toàn diện trong công tác giảng dạy và quản lý học vụ. Hệ thống cung cấp giải pháp trực tuyến đồng bộ giúp kết nối linh hoạt giữa Nhà trường, Giảng viên và Sinh viên. EduManage không chỉ đơn thuần là một hệ thống điểm danh tự động hóa bằng công nghệ mã QR động (Dynamic QR Code) chống gian lận, mà còn tích hợp không gian lớp học ảo trực tuyến với âm thanh/hình ảnh thời gian thực, bảng tương tác, quản lý bảng điểm chi tiết theo thang điểm học vụ và hệ thống báo cáo phân tích thông minh.

2.2. Mô tả vấn đề

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, các cơ sở đào tạo đang đối mặt với nhiều khó khăn và bất cập lớn trong quy trình quản lý lớp học truyền thống:

- Lãng phí thời gian và gian lận điểm danh: Điểm danh bằng phương pháp đọc tên thủ công hoặc ký giấy tốn từ 10 đến 15 phút mỗi buổi học, dễ xảy ra tình trạng ký hộ, điểm danh hộ, gây thất thoát thời gian giảng dạy quý báu của giảng viên.

- Thiếu đồng bộ lớp học trực tuyến: Các buổi học trực tuyến thường phải sử dụng các nền tảng họp bên thứ ba rời rạc (Zoom, Google Meet) không liên kết trực tiếp với danh sách lớp học, thời khóa biểu và dữ liệu sinh viên của trường.
- Phân tán dữ liệu điểm số và học vụ: Giảng viên thường quản lý điểm số, bài tập và chuyên cần trên các file Excel cá nhân rời rạc. Điều này dẫn đến nguy cơ sai sót khi tổng hợp, khó khăn trong việc công khai minh bạch điểm quá trình cho sinh viên tra cứu kịp thời.
- Thiếu công cụ báo cáo và thống kê tự động: Ban chủ nhiệm khoa và nhà trường gặp khó khăn trong việc theo dõi tỷ lệ chuyên cần theo thời gian thực, khó phát hiện sớm các trường hợp sinh viên có nguy cơ cầm thi do vắng quá số tiết quy định để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

2.3. Giải pháp đề xuất

Nhóm phát triển đề xuất xây dựng hệ sinh thái EduManage chạy trên nền tảng Web Application hiện đại với các tính năng vượt trội:

- Điểm danh Dynamic QR Code chống gian lận: Mỗi phiên điểm danh sẽ sinh ra mã QR động tự thay đổi sau mỗi chu kỳ (ví dụ: 10–15 giây) kèm thuật toán mã hóa token theo thời gian thực, ngăn chặn triệt để việc sinh viên chụp ảnh mã QR gửi cho bạn bè ở ngoài lớp.
- Lớp học trực tuyến tương tác cao: Tích hợp phòng học video trực tuyến chất lượng cao thông qua giao thức Agora RTC, hỗ trợ chia sẻ màn hình, khung chat tương tác và giơ tay phát biểu.
- Quản lý điểm số tập trung & Báo cáo tức thì: Tự động hóa luồng tính toán điểm chuyên cần dựa trên dữ liệu điểm danh, hỗ trợ giảng viên nhập điểm kiểm tra, điểm quá trình và xuất báo cáo tổng hợp chuẩn định dạng Excel/PDF gửi về văn phòng khoa.

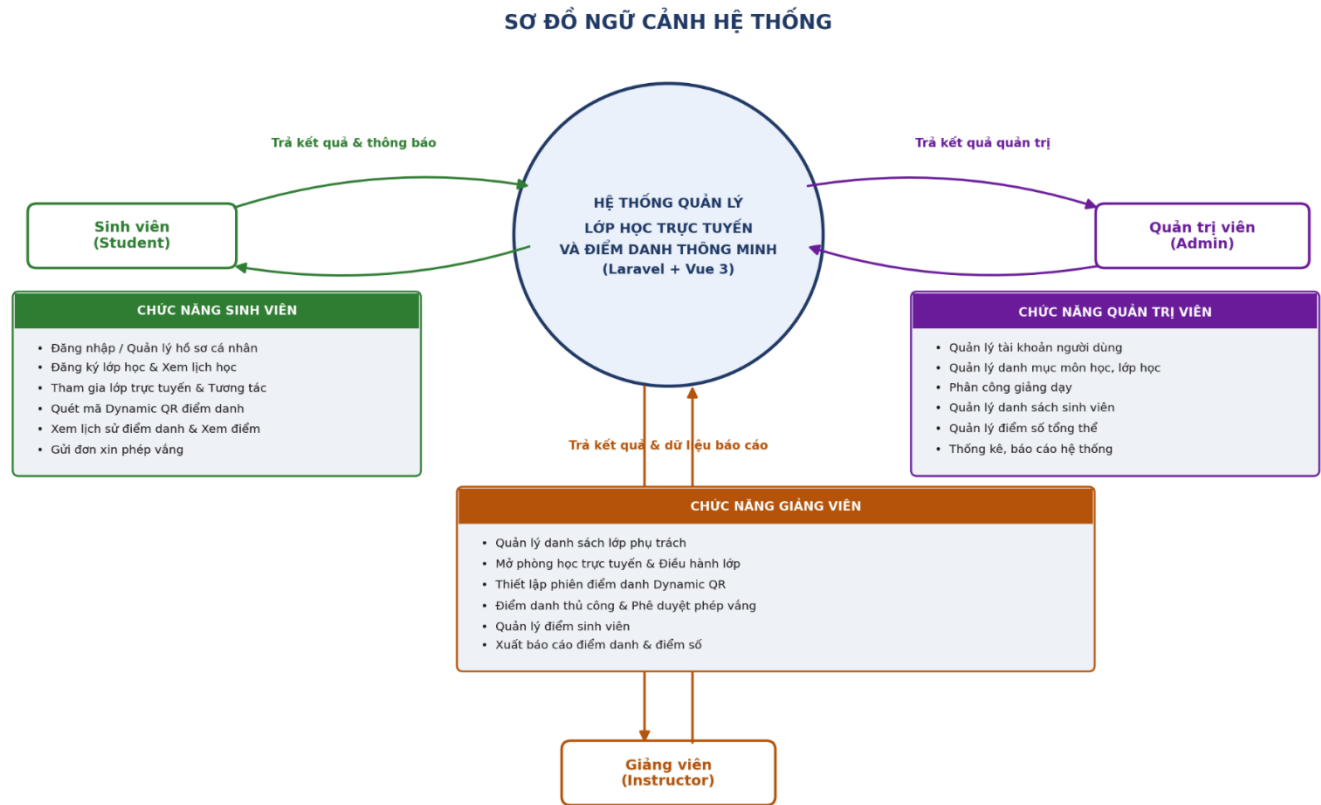
2.3.1. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu kỹ thuật: Xây dựng thành công hệ thống phần mềm EduManage đáp ứng toàn diện 24 User Stories đã được đặc tả trong tài liệu yêu cầu.
- Mục tiêu hiệu năng: Rút ngắn thời gian điểm danh lớp học từ 15 phút xuống dưới 60 giây cho một lớp 50–80 sinh viên với độ chính xác 100%.
- Mục tiêu ổn định: Đảm bảo khả năng chịu tải đồng thời (concurrency) cao khi hàng trăm sinh viên cùng quét mã điểm danh tại thời điểm bắt đầu ca học.

- Mục tiêu trải nghiệm người dùng: Mang đến giao diện thân thiện, tương thích đa thiết bị (máy tính bảng, laptop, smartphone) giúp sinh viên và giảng viên dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

2.3.2. Tổng quan hệ thống

2.3.2.1. Bối cảnh hệ thống



Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

2.3.2.2. Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Người dùng có trách nhiệm:

- Đối với Khách vãng lai (Guest): Chỉ có thể truy cập trang chủ giới thiệu thông tin chung về hệ thống, tra cứu hướng dẫn sử dụng, quy chế đào tạo và thực hiện chuyển hướng tới cổng đăng nhập.
- Đối với Sinh viên (Student): Đăng nhập hệ thống; quản lý thông tin cá nhân; đăng ký môn học/lớp học; xem lịch học và thời khóa biểu; tham gia phòng học trực tuyến và tương tác (chat, giơ tay); quét mã QR điểm danh tự động; xem lịch sử điểm danh cá nhân; gửi đơn xin phép vắng học online; tra cứu bảng điểm thành phần chi tiết.
- Đối với Giảng viên (Instructor): Quản lý danh sách lớp được phân công; mở phòng học trực tuyến và điều hành buổi học; thiết lập phiên điểm danh (tạo Dynamic QR, cài đặt thời gian hiệu lực); thực hiện điểm danh thủ công / chỉnh sửa trạng thái điểm danh; phê duyệt đơn xin nghỉ; nhập điểm, sửa điểm thành phần; xuất báo cáo chuyên cần và điểm số.
- Đối với Quản trị viên (Admin): Toàn quyền quản trị tài khoản người dùng (Sinh viên, Giảng viên); quản lý danh mục môn học, học kỳ, lớp học phần; phân công giảng dạy; import/export danh sách sinh viên; giám sát toàn bộ điểm số và xuất báo cáo thống kê tổng quan toàn trường.

2.3.2.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

[1] Phân hệ Chung: Nhóm chức năng Xác thực & Quản trị cá nhân:

- US01 - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản được cấp (Email/MSSV).
- US02 - Đăng xuất khỏi hệ thống an toàn.
- US03 - Quản lý và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.

[2] Phân hệ Sinh viên: Nhóm chức năng Sinh viên:

- US04 - Đăng ký lớp học theo kỳ đào tạo.
- US05 - Xem thời khóa biểu và lịch học chi tiết từng môn.
- US06 - Tham gia vào phòng học trực tuyến đúng giờ học.
- US07 - Tương tác trực tuyến (gửi tin nhắn chat, bật mic, giơ tay).
- US08 - Thực hiện quét mã Dynamic QR để điểm danh.
- US09 - Xem lịch sử điểm danh và tỷ lệ chuyên cần cá nhân.
- US10 - Gửi yêu cầu xin phép vắng học kèm lý do / minh chứng.

- US11 - Xem bảng điểm chi tiết các cột điểm thành phần.

[3] Phân hệ Giảng viên: Nhóm chức năng Giảng viên:

- US12 - Mở phòng học trực tuyến cho lớp học phân phụ trách.
- US13 - Điều hành và quản lý phòng học trực tuyến (tắt mic, chia sẻ màn hình).
- US14 - Thiết lập phiên điểm danh (tạo mã QR động, cài đặt thời gian sống của token).
- US15 - Điểm danh thủ công cho sinh viên có lý do đặc biệt.
- US16 - Quản lý và cập nhật lại danh sách điểm danh sau buổi học.
- US17 - Xuất báo cáo điểm danh lớp học ra định dạng Excel/PDF.
- US18 - Quản lý, nhập và chỉnh sửa bảng điểm của sinh viên trong lớp.

[4] Phân hệ Quản trị viên (Admin): Nhóm chức năng Quản trị hệ thống:

- US19 - Quản lý danh sách tài khoản người dùng (thêm, sửa, khóa tài khoản).
- US20 - Quản lý danh mục môn học, học kỳ và mã lớp học.
- US21 - Phân công giảng dạy cho giảng viên theo từng lớp học phần.
- US22 - Quản lý danh sách sinh viên theo lớp chuyên ngành và lớp tín chỉ.
- US23 - Quản lý điểm số tổng thể, khóa sổ điểm học kỳ.
- US24 - Thống kê, báo cáo hệ thống (Báo cáo điểm danh, Báo cáo điểm số, Xuất báo cáo và Thống kê người dùng toàn trường).

2.3.3. Ràng buộc công nghệ

2.3.3.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình: PHP (v8.4+), JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3.
- Công nghệ Backend: Laravel Framework 11.x (Eloquent ORM, Laravel Sanctum, Laravel Reverb).
- Công nghệ Frontend: Vue.js 3 (Composition API, Pinia State Management, Vue Router, TailwindCSS).
- Hệ quản trị CSDL: MySQL Database 8.0 (kết hợp Redis làm caching mã QR dynamic nếu cần thiết).
- Real-time Engine: Agora RTC Web SDK cho audio/video/chia sẻ màn hình, Laravel Reverb/Echo cho sự kiện điểm danh và dữ liệu realtime theo triển khai thật.

2.3.3.2. Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, v.v...)
- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub, GitLab.
- Môi trường phát triển: PHP Composer, NodeJS, VSCode, PhpStorm, XAMPP/MySQL Server, Git/GitHub, Docker.

2.3.3.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.
- Kinh phí: Hạn chế.
- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 39 ngày.
- Công nghệ: PHP Laravel, Vue.js.

2.3.4. Phân tích SWOT

Bảng 2.1: Phân tích SWOT

<u>Điểm mạnh:</u>	<u>Điểm yếu:</u>
– Nhóm có nền tảng vững vàng về lập trình PHP Laravel, Vue.js và cơ sở dữ liệu MySQL. – Đề tài mang tính thực tiễn cao, giải quyết trúng điểm nghề học vụ hiện tại. – Tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc, phân chia công việc minh bạch theo đúng năng lực.	– Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án. – Kinh nghiệm thực tế trong việc xử lý video streaming Agora RTC thời gian thực còn hạn chế. – Thời gian làm việc của các thành viên phải cân đối với các môn học chuyên ngành khác trên lớp.

– Nhận được sự hướng dẫn tận tình, chuyên môn cao từ giảng viên hướng dẫn của Khoa CNTT. – Xu hướng chuyển đổi số trường học thông minh (Smart Campus) đang được Đại học Duy Tân khuyến khích mạnh mẽ. – Tiềm năng mở rộng ứng dụng thành đồ án tốt nghiệp Capstone hoặc giải pháp áp dụng thực tế.	– Yêu cầu khắt khe về mặt thời gian (hoàn thành toàn bộ hệ thống trong vòng 2 Sprint / 39 ngày). – Rủi ro nghẽn mạng hoặc xung đột token khi số lượng sinh viên quét QR điểm danh đồng thời tăng đột biến.
---	---

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

3.1. Định nghĩa Scrum

Scrum là một khung quy trình phát triển linh hoạt (Agile Framework) phổ biến nhất hiện nay, được thiết kế để quản lý việc phát triển các sản phẩm phần mềm phức tạp. Scrum hoạt động dựa trên nguyên lý thực nghiệm (Empiricism) thông qua các chu kỳ lặp ngắn có định được gọi là Sprint (thường 1–4 tuần; dự án này dùng Sprint khoảng 2 tuần). Sau mỗi Sprint, nhóm bàn giao một phần gia tăng sản phẩm (Increment) có thể chạy được, từ đó liên tục nhận phản hồi để hoàn thiện sản phẩm theo cách tối ưu nhất.

3.1.1. Mô tả Scrum

Khung Scrum xác định rõ ba vai trò cốt lõi:

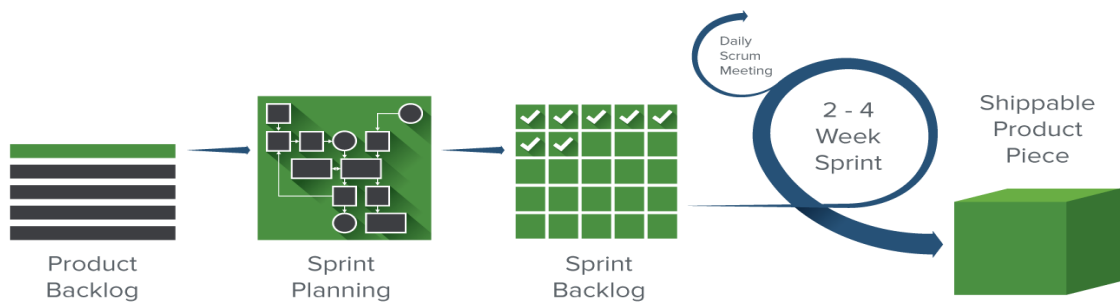
- Chủ sở hữu sản phẩm (Product Owner): Đại diện cho tiếng nói của người dùng và các bên liên quan; chịu trách nhiệm định nghĩa, quản lý và sắp xếp mức độ ưu tiên của Product Backlog nhằm tối đa hóa giá trị sản phẩm chuyển giao.
- Scrum Master: Đóng vai trò như một người lãnh đạo phục vụ (Servant Leader) và huấn luyện viên quy trình; giúp nhóm thấu hiểu và thực thi đúng các nguyên tắc Scrum; tổ chức các buổi họp Sprint; chủ động phát hiện và gỡ bỏ các rào cản cản trở năng suất của nhóm phát triển.
- Nhóm phát triển (Development Team): Gồm 5 thành viên đa chức năng (Cross-functional) và tự tổ chức (Self-organizing); cùng nhau chịu trách nhiệm phân tích, thiết

kế giao diện, lập trình backend/frontend và kiểm thử để chuyển giao sản phẩm hoàn chỉnh cuối mỗi Sprint.

3.1.2. Các tạo tác (Artifacts)

- Product Backlog: Danh sách tập hợp toàn bộ các tính năng, yêu cầu nghiệp vụ và cải tiến mong muốn của hệ thống (được đặc tả chi tiết dưới dạng 24 User Stories / Product Backlog Items).
- Sprint Backlog: Tập hợp các hạng mục User Story được nhóm lựa chọn cam kết hoàn thành trong một Sprint cụ thể, kèm theo danh sách các tác vụ kỹ thuật chi tiết để đạt được Mục tiêu Sprint (Sprint Goal).
- Estimation: Phương pháp ước tính khối lượng và độ phức tạp công việc bằng thang điểm Story Points thông qua kỹ thuật Planning Poker trước khi đưa vào Sprint.

3.1.3. Quá trình (Process)



Hình 3.1: Quá trình Scrum

Bảng 3.1: Quy hoạch tổng thể

STT	Tiến trình / Giai đoạn	Thời lượng	Bắt đầu	Kết thúc
1	Khởi tạo dự án & Tài liệu ban đầu	4 ngày	12/08/2026	15/08/2026
1.1	Thu thập yêu cầu, khảo sát & viết Proposal	3 ngày	12/08/2026	14/08/2026
1.2	Xây dựng Project Plan, User Story & Backlog	2 ngày	14/08/2026	15/08/2026
2	Giai đoạn Phát triển (2 Sprints)	31 ngày	16/08/2026	15/09/2026
2.1	Sprint 1: Nền tảng hệ thống, Xác thực, Quản trị, Điểm danh QR & QL điểm	15 ngày	16/08/2026	30/08/2026
2.2	Sprint 2: Lớp học trực tuyến Agora RTC, Tương tác, Báo cáo & Đóng gói	16 ngày	31/08/2026	15/09/2026
3	Nghiệm thu, Viết báo cáo tổng kết & Bảo vệ	4 ngày	16/09/2026	19/09/2026

3.2. Quản lý tổ chức

3.2.1. Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

Vai trò	Trách nhiệm chính	Người thực hiện
Scrum Master & Backend (QR/Realtime)	– Tổ chức Scrum, theo dõi tiến độ; phát triển QR/token động, realtime, phòng trực tuyến, Agora/chat; phối hợp với Thúc lập Test Plan, Test Case và kiểm thử Sprint.	Phùng Văn Cường
Backend Lead & Integration	– Phát triển backend và cơ sở dữ liệu: xác thực, phân quyền, lớp/ lịch, quản trị, báo cáo; tích hợp module, migration, CI và cấu hình triển khai.	Trần Xuân Vinh
Frontend & QA Support	– Phát triển Vue.js, router/layout, kết nối API/realtime và các màn hình nghiệp vụ; phối hợp với Cường kiểm thử giao diện và kiểm thử Sprint.	Lê Huỳnh Tấn Thúc
Backend (Điểm & Xin phép)	– Phát triển API điểm, tổng kết và xin phép vắng; viết Feature Test, đối chiếu dữ liệu điểm, chuyên cần và báo cáo.	Huỳnh Gia Pho
Tài liệu	– Chỉnh sửa tài liệu: • User Story US01-US15 • Product Backlog PB01-PB15 • User Interface Design mục 2.3-2.13	Phan Quốc Trụ

3.2.2. Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.3: Phương pháp giao tiếp trong dự án

Người tham gia	Chủ đề / Mục đích	Tần suất	Phương pháp / Công cụ
Toàn bộ thành viên nhóm	Họp Daily Scrum, đồng bộ tiến độ mã nguồn	Hàng ngày (15 phút)	Discord / Google Meet, Git commits
Scrum Master, Nhóm & GVHD	Báo cáo tiến độ tuần, xin ý kiến định hướng	Hàng tuần (Thứ 7)	Gặp trực tiếp tại trường / Zoom
Scrum Master & Thành viên	Sprint Planning & Sprint Retrospective	Đầu và cuối mỗi Sprint	Họp tại phòng Lab / GitHub Projects
Nhóm phát triển & GVHD	Sprint Review (Demo sản phẩm từng Sprint)	Cuối mỗi Sprint	Demo trực tiếp hệ thống chạy thực tế

3.2.3. Nguồn vật lực

Bảng 3.4: Nguồn vật lực

ID	Thiết bị	Mục đích	Bắt buộc	Số Lượng	Ngày cần
1	Laptop phát triển	Lập trình backend, frontend & kiểm thử	Có	05 chiếc	12/08/2026
2	PHP 8.4+ & Laravel 11.x	Nền tảng phát triển Backend RESTful API	Có	01 bộ	12/08/2026
3	Vue.js 3 & Node.js	Nền tảng phát triển Frontend Web App	Có	01 bộ	12/08/2026
4	MySQL Database 8.0	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ	Có	01 hệ thống	12/08/2026
5	Smartphone (iOS/Android)	Kiểm thử quét mã QR và giao diện di động	Có	05 chiếc	12/08/2026

3.3. Lịch trình

3.3.1. Từng giai đoạn

Bảng 3.5: Lịch trình thực hiện các Sprint

STT	Giai đoạn / Sprint	Bắt đầu	Kết thúc	Mục tiêu bàn giao
1	Giai đoạn Bắt đầu (Khởi tạo)	12/08/2026	15/08/2026	Chốt Proposal, Project Plan, User Stories, thiết kế DB và chuẩn bị môi trường.

2	Sprint 1 (Phát triển & Kiểm thử)	16/08/2026	30/08/2026	Hoàn thành 16 chức năng: Đăng nhập, Đăng xuất, Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý tài khoản, Quản lý danh mục môn học/lớp học, Phân công giảng dạy, Quản lý danh sách sinh viên, Đăng ký lớp học, Thiết lập phiên điểm danh, Thực hiện điểm danh, Điểm danh thủ công, Quản lý danh sách điểm danh, Xem lịch sử điểm danh bằng QR, Quản lý điểm sinh viên, Xem điểm, Quản lý điểm số.
3	Sprint 2 (Phát triển & Kiểm thử)	31/08/2026	15/09/2026	Hoàn thành 8 chức năng: Xem lịch học, Mở phòng học trực tuyến, Tham gia lớp học trực tuyến, Quản lý lớp học trực tuyến, Tương tác trong lớp, Gửi yêu cầu xin phép vắng, Xuất báo cáo điểm danh, Thống kê, báo cáo hệ thống.
4	Đóng gói & Nghiệm thu	16/09/2026	19/09/2026	Kiểm thử toàn diện hệ thống, sửa các lỗi còn tồn đọng, đóng gói mã nguồn và triển khai Demo.

3.3.2. Cột mốc quan trọng

Bảng 3.6: Các cột mốc quan trọng trong dự án

STT	Giai đoạn / Cột mốc	Mô tả kết quả đạt được & Ngày hoàn thành
1	M1: Phê duyệt đề tài (Start-up)	Hoàn thành các tài liệu khởi tạo dự án gồm Proposal, Project Plan, User Story, Product Backlog; thống nhất phạm vi và chuẩn bị cho Sprint 1.
2	M2: Hoàn thành Sprint 1 (Release 1)	Hoàn thiện hệ thống Core, xác thực, module Điểm danh (QR + Thủ công) và Quản lý điểm. (30/08/2026)
3	M3: Hoàn thành Sprint 2 (Release 2)	Tích hợp thành công phòng học ảo Agora RTC, tương tác Real-time và hệ thống báo cáo thống kê. (15/09/2026)
4	M4: Nghiệm thu & Bảo vệ (Final Release)	Triển khai mã nguồn lên Cloud, sẵn sàng cho buổi bảo vệ đề tài trước hội đồng. (19/09/2026)

3.4. Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 3.7: Mức độ rủi ro trong dự án

Ký hiệu	Mức độ rủi ro	Mô tả mức độ ảnh hưởng đến dự án
L	Thấp (Low)	Ảnh hưởng nhỏ, nhóm có thể tự giải quyết nhanh mà không ảnh hưởng tiến độ.
M	Trung bình (Medium)	Ảnh hưởng vừa phải, cần phân bổ thêm thời gian hoặc thay đổi kỹ thuật nhỏ.
H	Cao (High)	Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến trúc hoặc tiến độ của Sprint.
E	Rất cao (Extreme)	Nguy cơ làm đình trệ toàn bộ dự án, cần có phương án dự phòng khẩn cấp.
NA	Không áp dụng	Không có tác động tiêu cực đến dự án.

Bảng 3.8: Các giải pháp khắc phục

Rủi ro nhận diện	Định nghĩa & Nguy cơ phát sinh	Mức độ	Khả năng	Chiến lược giảm thiểu & Phương án xử lý
Gian lận mã QR điểm danh	Sinh viên chụp ảnh màn hình QR code gửi qua mạng xã hội cho bạn ở ngoài lớp quét hộ.	H	H	Triển khai Dynamic QR Code sinh token mới định kỳ mỗi 10–15 giây kết hợp kiểm tra IP nội bộ / định vị GPS.

Nghẽn tải giờ điểm danh	Nhiều sinh viên cùng quét mã đồng thời gây nghẽn kết nối cơ sở dữ liệu.	H	M	Áp dụng Redis Caching để xác thực token QR tức thì, sử dụng Connection Pooling và Laravel Queue bất đồng bộ.
Độ trễ truyền video Agora RTC	Đường truyền mạng yếu làm giảm chất lượng hình ảnh/âm thanh phòng học trực tuyến.	M	H	Tối ưu code nén Agora RTC, tự động hạ độ phân giải khi băng thông yếu, hỗ trợ chế độ chỉ bật audio.
Kinh nghiệm công nghệ mới	Thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm tích hợp Agora RTC và Laravel Reverb/WebSocket phức tạp.	M	M	Tổ chức Spike Research 2 ngày đầu Sprint, áp dụng Pair Programming giữa Leader và các thành viên.
Thay đổi & Phình to yêu cầu	Phát sinh thêm các yêu cầu nghiệp vụ học vụ ngoài 24 User Story đã thống nhất ban đầu.	M	L	Đóng băng phạm vi (Scope Freeze) trong từng Sprint; chỉ đưa các yêu cầu mới vào backlog xem xét ở Sprint sau.

Chậm tiến độ thời gian	Thời gian thực hiện dự án 39 ngày khá gấp rút, dễ bị trùng lịch học/thi.	H	M	Thiết lập bộ đệm thời gian dự phòng cho từng task; tăng cường làm việc nhóm vào buổi tối và cuối tuần (Thứ 7, CN).
Xung đột mã nguồn Git	Các thành viên cùng sửa đổi module dữ liệu gây conflict mã nguồn khi merge code.	M	M	Tuân thủ nghiêm ngặt mô hình Gitflow; bắt buộc tạo Pull Request và Code Review trước khi merge vào nhánh chính.
Mất mát dữ liệu kiểm thử	Sự cố hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL làm mất dữ liệu học vụ thử nghiệm.	L	L	Cấu hình script tự động backup CSDL định kỳ hàng ngày và lưu trữ trên đám mây (Google Drive / GitHub).

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(PROJECT PLAN DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thúc - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Lead Institution	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại Học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS.Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS.Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Project Plan Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Nhóm trưởng (Scrum Master)		
Ngày	18/08/2026	Tên tệp:	ProjectPlan-v1.1.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Phùng Văn Cường	18/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	10/09/2026	Bổ sung chức năng

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Mục đích.....	6
1.2. Tổng Quan dự án	6
1.3. Mục tiêu của dự án	6
1.4. Phạm vi.....	6
1.5. Giả định và ràng buộc.....	7
1.6. Các bên liên quan	7
1.7. Mô hình.....	7
2. TỔ CHỨC NHÓM	8
2.1. Thông tin nhóm Scrum.....	8
2.2. Vai trò và trách nhiệm	8
2.3. Cách thức liên lạc	9
2.4. Báo cáo	9
3. QUẢN LÝ PHẠM VI	10
3.1. Phạm vi trong dự án (In-scope)	10
3.2. Phạm vi ngoài dự án (Out-of-scope)	11
3.3. Kiểm soát phạm vi.....	12
3.4. Tiêu chí nghiệm thu phạm vi (Definition of Done cấp dự án)	12
4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN.....	13
4.1. Các cột mốc	13
4.2. Lịch trình dự án	13
5. QUẢN LÝ CHI PHÍ / NGÂN SÁCH	26
5.1. Nguyên tắc lập ngân sách.....	26
5.2. Bảng chi phí chi tiết.....	26
5.3. Chi phí nhân lực quy đổi (tham khảo).....	27
5.4. Kiểm soát ngân sách.....	28
5.5. Rủi ro ngân sách	28
6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (DEVELOPMENT PROCESS)	28
6.1. Nguyên tắc cốt lõi của Scrum áp dụng trong dự án EduManage	28
6.2. Các nghi thức Scrum trong chu kỳ phát triển (Scrum Ceremonies)	29

6.3. Quy trình kỹ thuật và Tiêu chuẩn chất lượng (Engineering Practices)	30
7. RỦI RO DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)	30
7.1. Ma trận đánh giá và định lượng rủi ro (Risk Assessment Matrix)	31
7.2. Phân tích chi tiết 8 rủi ro trọng yếu & Chiến lược kiểm soát.....	31
7.3. Kế hoạch giám sát rủi ro liên tục (Continuous Risk Monitoring)	35
8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	35
8.1. Mục tiêu quản lý cấu hình	36
8.2. Công cụ quản lý cấu hình	36
8.3. Quy tắc đặt tên & versioning.....	36
8.4. Quy trình kiểm soát thay đổi	37
8.5. Sao lưu & khôi phục.....	37
9. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	37
9.1. Ngăn xếp công nghệ (Technology Stack)	37
9.2. Ràng buộc kỹ thuật.....	38
9.3. Ràng buộc về thời gian & nhân lực	38
9.4. Ràng buộc về dữ liệu & bảo mật.....	38
9.5. Ràng buộc về chi phí & hạ tầng	38
10. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	39

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể để xây dựng hệ thống quản lý học vụ và điểm danh đúng thời hạn theo yêu cầu và kế hoạch.

1.2. Tổng Quan dự án

Tham khảo tài liệu Proposal-v1.1.docx

1.3. Mục tiêu của dự án

Đề xuất mục tiêu của dự án là:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án EduManage.
- Thiết kế và xây dựng hoàn thành nền tảng quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến.
- Tạo ra một nền tảng hỗ trợ nhà trường, giảng viên và sinh viên thực hiện công tác quản lý lớp học, điểm danh bằng QR, điểm danh thủ công, xem điểm và thống kê báo cáo hiệu quả.

1.4. Phạm vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web

Bao gồm các chức năng:

- Người dùng chung/Sinh viên:
 - Đăng nhập/Đăng xuất
 - Quản lý thông tin cá nhân
 - Đăng ký lớp học
 - Xem lịch học
 - Tham gia lớp học trực tuyến
 - Gửi yêu cầu xin phép vắng
 - Thực hiện điểm danh (quét QR)
 - Xem lịch sử điểm danh
 - Xem điểm
- Giảng viên:
 - Mở phòng học trực tuyến

- Thiết lập phiên điểm danh
- Điểm danh thủ công
- Quản lý danh sách điểm danh
- Cập nhật điểm
- Tương tác trong lớp
- Xuất báo cáo điểm danh
- Admin:
 - Quản lý tài khoản
 - Quản lý danh mục môn học/lớp học
 - Phân công giảng dạy
 - Quản lý danh sách sinh viên
 - Thống kê hệ thống

1.5. Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có các trình duyệt web như Chrome, Firefox.
- Phải có kết nối Internet.

1.6. Các bên liên quan

- Giảng viên hướng dẫn (Mentor)
- Scrum Master
- Product Owner
- Các thành viên tham gia dự án

1.7. Mô hình

Trong dự án này, nhóm sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

2. TỔ CHỨC NHÓM

2.1. Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

Họ tên	Số điện thoại	Email	Vai trò
Phùng Văn Cường	0708052153	cuongphung1810@gmail.com	Scrum Master
Huỳnh Gia Pho	0329463763	huynhgiapho1234@gmail.com	Member
Phan Quốc Trụ	0899904613	phantru23@gmail.com	Member
Lê Huỳnh Tấn Thúc	0394593037	lehuynhtanthuc@gmail.com	Member
Trần Xuân Vinh	0931864244	xtung44@gmail.com	Member

2.2. Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

Vai trò	Trách nhiệm	Người đảm nhận
Mentor	Hướng dẫn về quy trình. Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan.	TS. Nguyễn Quốc Long
Scrum Master	Xác định và phân tích ứng dụng. Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. Định hướng cho các thành viên trong nhóm. Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề.	Phùng Văn Cường
Product Owner	Cập nhật kiến trúc và thiết kế chi tiết. Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. Duy trì đặc tả kiểm thử.	TS. Nguyễn Quốc Long

	Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc.	
Team Members	Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích yêu cầu. Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. Code và kiểm thử. Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. Triển khai sản phẩm.	Tất cả thành viên.

2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

Người tham dự	Chủ đề	Tần suất	Phương thức
Quản lý, GVHD và thành viên	Đánh giá tiến độ dự án	Hàng tuần	Gặp mặt, Zalo
Khách hàng, Quản lý và Trưởng nhóm	Đánh giá mức độ dự án	Hàng tuần	Gặp mặt, Mail, Zalo
Khách hàng, Quản lý và Trưởng nhóm	Các yêu cầu cho sản phẩm	Khi cần	Gặp mặt, Mail, Zalo
Khách hàng, Quản lý và Trưởng nhóm	Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các cuộc họp hằng ngày.	Hàng ngày	Gặp mặt, Mail, Zalo

2.4. Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và cuộc họp

Loại liên lạc	Phương thức, công cụ	Tần suất	Thông tin chi tiết	Nhân sự
Liên lạc trong nhóm				
Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày”	Zalo hoặc Email	Mỗi Sprint	Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những	Project team

			khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, Thống nhất 15 phút.	
Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch”	Zalo, Discord, Gặp trực tiếp	Mỗi Sprint	Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo.	Project team, Product Owner
Task Review Meeting “Cuộc họp và rà soát công việc”	Zalo, Discord, Gặp trực tiếp	Mỗi Sprint	Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp cho dự án.	Project team, Product Owner
Giao tiếp và báo cáo				
Quản lý tác vụ	Discord, GitHub	Hàng ngày (15 phút)	Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Dùng để quản lý, phân chia nhiệm vụ và báo cáo lỗi/vấn đề.	Project team.

3. QUẢN LÝ PHẠM VI

3.1. Phạm vi trong dự án (In-scope)

Phạm vi triển khai của EduManage bao gồm toàn bộ 24 hạng mục Product Backlog, chia theo 4 nhóm nghiệp vụ:

Bảng 3.1: Phạm vi nghiệp vụ theo nhóm Product Backlog

Nhóm nghiệp vụ	Hạng mục (PB)	Ghi chú phạm vi
Tài khoản & Hồ sơ	PB01, PB02, PB03, PB19, PB22	Áp dụng chung cho cả 3 vai trò (Sinh viên/Giảng viên/Admin) và bao gồm các tác vụ quản trị tài khoản, danh sách sinh viên.
Lớp học & Phòng học trực tuyến	PB04, PB05, PB06, PB07, PB12, PB13, PB20, PB21	Bao gồm quản lý danh mục, lịch học, phân công giảng dạy và tích hợp Agora RTC/RTM cho phòng trực tuyến (video, chat, màn hình).
Điểm danh & Xin phép vắng	PB08, PB09, PB10, PB14, PB15, PB16, PB17	Điểm danh QR là luồng chính; điểm danh thủ công là phương án dự phòng. Bao gồm duyệt xin phép vắng và báo cáo chuyên cần.
Điểm số, Thống kê & Báo cáo	PB11, PB18, PB23, PB24	Quản lý cơ cấu điểm, cập nhật điểm số sinh viên, theo dõi tiến độ và xuất báo cáo thống kê toàn hệ thống.

3.2. Phạm vi ngoài dự án (Out-of-scope)

Các hạng mục sau được xác định rõ là KHÔNG thuộc phạm vi triển khai của đồ án, nhằm tránh mở rộng phạm vi ngoài kiểm soát (scope creep):

- Tích hợp trực tiếp (API/đồng bộ tự động) với hệ thống quản lý đào tạo hiện có của trường — dữ liệu danh mục được Admin nhập thủ công.
- Ứng dụng di động dạng native (iOS/Android) — chỉ triển khai web responsive truy cập được trên trình duyệt di động.
- Thanh toán học phí hoặc các nghiệp vụ tài chính khác.
- Đa ngôn ngữ (i18n) — hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Việt trong phạm vi đồ án.

- Kiểm thử tải quy mô lớn (>500 người dùng đồng thời) do giới hạn hạ tầng demo và hạn mức Agora free tier.

3.3. Kiểm soát phạm vi

- Kiểm soát tiến độ: đối chiếu Sprint Backlog thực tế với kế hoạch tại mỗi Sprint Review, ghi nhận độ lệch (variance) về story point hoàn thành.
- Kiểm soát chất lượng: mọi tính năng phải có test case tương ứng trong Test Plan/Test Case và đạt trạng thái Pass trước khi được xem là Done.
- Kiểm soát thay đổi (change control): yêu cầu thay đổi phạm vi phải được Product Owner đánh giá và đưa vào Product Backlog, ưu tiên hóa lại trong Sprint Planning kế tiếp, không chèn ngang vào Sprint đang chạy trừ lỗi nghiêm trọng (blocker).
- Mọi đề xuất mở rộng phạm vi (ví dụ: bổ sung ứng dụng di động) phải được ghi nhận vào Meeting Report và có sự thống nhất của toàn nhóm cùng GVHD trước khi đưa vào Product Backlog.

3.4. Tiêu chí nghiệm thu phạm vi (Definition of Done cấp dự án)

- Toàn bộ 24 Product Backlog đạt trạng thái Done và đã demo thành công trong Sprint Review tương ứng.
- Tỷ lệ Test Case Pass đạt tối thiểu 95% theo Test Report.
- Toàn bộ 14 tài liệu (Proposal đến Reflection) được hoàn thiện và GVHD phê duyệt.
- Hệ thống được triển khai thành công trên môi trường Staging và demo trực tiếp được trong buổi bảo vệ đồ án.

4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

4.1. Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến.

Bảng 4.1: Các cột mốc quan trọng

STT	Tên nhiệm vụ	Thời gian	Bắt đầu	Hoàn thành
1	Chuẩn bị dự án	4 ngày	12/08/2026	15/08/2026
2	Triển khai Sprint 1	15 ngày	16/08/2026	30/08/2026
3	Triển khai Sprint 2	16 ngày	31/08/2026	15/09/2026
4	Final Meeting	1 ngày	16/09/2026	16/09/2026
5	Kết thúc và chuyển giao	1 ngày	19/09/2026	19/09/2026

4.2. Lịch trình dự án

Bảng dưới đây trình bày lịch làm việc chi tiết của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

STT	Tên nhiệm vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Giờ	Giao cho
1	Chuẩn bị dự án	12/08/2026	15/08/2026	45	Vinh, Cường, Thúc
1.1	Cuộc họp khởi động dự án	12/08/2026	12/08/2026	4	Vinh, Cường, Thúc
1.2	Thảo luận	12/08/2026	13/08/2026	10	Vinh, Cường, Thúc
1.3	Tạo tài liệu dự án	13/08/2026	15/08/2026	31	Thúc, Cường
1.3.1	Proposal Document	13/08/2026	13/08/2026	10	Pho
1.3.2	Project Plan and Schedule Plan	14/08/2026	14/08/2026	10	Thúc, Cường, Pho, Trự
1.3.3	Product Backlog Document	14/08/2026	15/08/2026	11	Cường

1.3.3.1	Create User stories	14/08/2026	14/08/2026	5	Thức
1.3.3.2	Create Sprint Backlog Document	15/08/2026	15/08/2026	6	Thức
2	Phát triển	16/08/2026	15/09/2026	463	Vinh, Cường, Thức
2.1	Sprint 1	16/08/2026	30/08/2026	270	Vinh, Cường, Thức
2.1.1	Sprint 1 Start Up	16/08/2026	16/08/2026	10	Vinh, Cường, Thức
2.1.1.1	Sprint Planning Meeting	16/08/2026	16/08/2026	4	Vinh, Cường, Thức
2.1.1.2	Create Sprint 1 backlog	16/08/2026	16/08/2026	4	Cường
2.1.1.3	Create Test Plan Document for Sprint 1	16/08/2026	16/08/2026	2	Cường
2.1.2	Design sprint 1 interface	17/08/2026	17/08/2026	14	Thức
2.1.2.1	Create Prototype	17/08/2026	17/08/2026	7	Thức
2.1.2.2	Create GUI	17/08/2026	17/08/2026	7	Thức
2.1.3	Chức năng “Đăng nhập”	18/08/2026	18/08/2026	14	Vinh, Cường
2.1.3.1	Code chức năng “Đăng nhập”	18/08/2026	18/08/2026	8	Vinh
2.1.3.2	Design Test Case chức năng “Đăng nhập”	18/08/2026	18/08/2026	2	Cường

2.1.3.3	Test chức năng “Đăng nhập”	18/08/2026	18/08/2026	2	Cường
2.1.3.4	Fix Error	18/08/2026	18/08/2026	2	Vinh
2.1.4	Chức năng “Đăng xuất”	18/08/2026	18/08/2026	8	Vinh, Cường
2.1.4.1	Code chức năng “Đăng xuất”	18/08/2026	18/08/2026	4	Vinh
2.1.4.2	Design Test Case chức năng “Đăng xuất”	18/08/2026	18/08/2026	1	Cường
2.1.4.3	Test chức năng “Đăng xuất”	18/08/2026	18/08/2026	2	Cường
2.1.4.4	Fix Error	18/08/2026	18/08/2026	1	Vinh
2.1.5	Chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	19/08/2026	19/08/2026	14	Vinh, Cường, Thức
2.1.5.1	Code chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	19/08/2026	19/08/2026	8	Vinh, Thức
2.1.5.2	Design Test Case chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	19/08/2026	19/08/2026	2	Cường
2.1.5.3	Test chức năng “Quản lý thông tin cá nhân”	19/08/2026	19/08/2026	2	Cường
2.1.5.4	Fix Error	19/08/2026	19/08/2026	2	Vinh, Thức
2.1.6	Chức năng “Quản lý tài khoản”	20/08/2026	20/08/2026	16	Vinh, Cường, Thức

2.1.6.1	Code chức năng “Quản lý tài khoản”	20/08/2026	20/08/2026	10	Vinh, Thúc
2.1.6.2	Design Test Case chức năng “Quản lý tài khoản”	20/08/2026	20/08/2026	2	Cường
2.1.6.3	Test chức năng “Quản lý tài khoản”	20/08/2026	20/08/2026	2	Cường
2.1.6.4	Fix Error	20/08/2026	20/08/2026	2	Vinh, Thúc
2.1.7	Chức năng “Quản lý danh mục môn học”	21/08/2026	21/08/2026	18	Vinh, Cường, Thúc
2.1.7.1	Code chức năng “Quản lý danh mục môn học”	21/08/2026	21/08/2026	10	Vinh, Thúc
2.1.7.2	Design Test Case chức năng “Quản lý danh mục”	21/08/2026	21/08/2026	3	Cường
2.1.7.3	Test chức năng “Quản lý danh mục môn học”	21/08/2026	21/08/2026	2	Cường
2.1.7.4	Fix Error	21/08/2026	21/08/2026	3	Vinh, Thúc
2.1.8	Chức năng “Phân công giảng dạy”	22/08/2026	22/08/2026	16	Vinh, Cường
2.1.8.1	Code chức năng “Phân công giảng dạy”	22/08/2026	22/08/2026	10	Vinh

2.1.8.2	Design Test Case chức năng “Phân công giảng dạy”	22/08/2026	22/08/2026	2	Cường
2.1.8.3	Test chức năng “Phân công giảng dạy”	22/08/2026	22/08/2026	2	Cường
2.1.8.4	Fix Error	22/08/2026	22/08/2026	2	Vinh
2.1.9	Chức năng “Quản lý danh sách sinh viên”	23/08/2026	23/08/2026	14	Vinh, Cường, Thức
2.1.9.1	Code chức năng “Quản lý danh sách sinh viên”	23/08/2026	23/08/2026	8	Vinh, Thức
2.1.9.2	Design Test Case chức năng “Quản lý ds sinh viên”	23/08/2026	23/08/2026	2	Cường
2.1.9.3	Test chức năng “Quản lý danh sách sinh viên”	23/08/2026	23/08/2026	2	Cường
2.1.9.4	Fix Error	23/08/2026	23/08/2026	2	Vinh, Thức
2.1.10	Chức năng “Đăng ký lớp học”	24/08/2026	24/08/2026	14	Vinh, Cường, Thức
2.1.10.1	Code chức năng “Đăng ký lớp học”	24/08/2026	24/08/2026	8	Vinh, Thức
2.1.10.2	Design Test Case chức năng	24/08/2026	24/08/2026	2	Cường

	“Đăng ký lớp học”				
2.1.10.3	Test chức năng “Đăng ký lớp học”	24/08/2026	24/08/2026	2	Cường
2.1.10.4	Fix Error	24/08/2026	24/08/2026	2	Vinh, Thúc
2.1.11	Chức năng “Thiết lập phiên điểm danh”	25/08/2026	25/08/2026	14	Cường
2.1.11.1	Code chức năng “Thiết lập phiên điểm danh”	25/08/2026	25/08/2026	8	Cường
2.1.11.2	Design Test Case chức năng “Thiết lập phiên...”	25/08/2026	25/08/2026	2	Cường
2.1.11.3	Test chức năng “Thiết lập phiên điểm danh”	25/08/2026	25/08/2026	2	Cường
2.1.11.4	Fix Error	25/08/2026	25/08/2026	2	Cường
2.1.12	Chức năng “Thực hiện điểm danh”	26/08/2026	26/08/2026	24	Cường
2.1.12.1	Code chức năng “Thực hiện điểm danh”	26/08/2026	26/08/2026	14	Cường
2.1.12.2	Design Test Case chức năng “Thực hiện điểm danh”	26/08/2026	26/08/2026	4	Cường

2.1.12.3	Test chức năng “Thực hiện điểm danh”	26/08/2026	26/08/2026	3	Cường
2.1.12.4	Fix Error	26/08/2026	26/08/2026	3	Cường
2.1.13	Chức năng “Điểm danh thủ công”	27/08/2026	27/08/2026	14	Vinh, Cường
2.1.13.1	Code chức năng “Điểm danh thủ công”	27/08/2026	27/08/2026	8	Vinh
2.1.13.2	Design Test Case chức năng “Điểm danh thủ công”	27/08/2026	27/08/2026	2	Cường
2.1.13.3	Test chức năng “Điểm danh thủ công”	27/08/2026	27/08/2026	2	Cường
2.1.13.4	Fix Error	27/08/2026	27/08/2026	2	Vinh
2.1.14	Chức năng “Quản lý danh sách điểm danh”	28/08/2026	28/08/2026	14	Vinh, Cường
2.1.14.1	Code chức năng “Quản lý danh sách điểm danh”	28/08/2026	28/08/2026	8	Vinh, Cường
2.1.14.2	Design Test Case chức năng “Quản lý ds điểm danh”	28/08/2026	28/08/2026	2	Cường
2.1.14.3	Test chức năng “Quản lý danh sách điểm danh”	28/08/2026	28/08/2026	2	Cường

2.1.14.4	Fix Error	28/08/2026	28/08/2026	2	Vinh, Cường
2.1.15	Chức năng “Xem lịch sử điểm danh bằng QR”	28/08/2026	28/08/2026	10	Cường
2.1.15.1	Code chức năng “Xem lịch sử điểm danh bằng QR”	28/08/2026	28/08/2026	6	Cường
2.1.15.2	Design Test Case chức năng “Xem lịch sử QR”	28/08/2026	28/08/2026	1	Cường
2.1.15.3	Test chức năng “Xem lịch sử điểm danh bằng QR”	28/08/2026	28/08/2026	1	Cường
2.1.15.4	Fix Error	28/08/2026	28/08/2026	2	Cường
2.1.16	Chức năng “Quản lý điểm sinh viên”	29/08/2026	29/08/2026	16	Pho, Thức
2.1.16.1	Code chức năng “Quản lý điểm sinh viên”	29/08/2026	29/08/2026	10	Pho, Thức
2.1.16.2	Design Test Case chức năng “Quản lý điểm SV”	29/08/2026	29/08/2026	2	Pho, Cường
2.1.16.3	Test chức năng “Quản lý điểm sinh viên”	29/08/2026	29/08/2026	2	Pho, Cường

2.1.16.4	Fix Error	29/08/2026	29/08/2026	2	Pho, Thúc
2.1.17	Chức năng “Xem điểm”	30/08/2026	30/08/2026	12	Pho, Thúc
2.1.17.1	Code chức năng “Xem điểm”	30/08/2026	30/08/2026	8	Pho, Thúc
2.1.17.2	Design Test Case chức năng “Xem điểm”	30/08/2026	30/08/2026	2	Pho, Cường
2.1.17.3	Test chức năng “Xem điểm”	30/08/2026	30/08/2026	1	Pho, Cường
2.1.17.4	Fix Error	30/08/2026	30/08/2026	1	Pho, Thúc
2.1.18	Chức năng “Quản lý điểm số”	30/08/2026	30/08/2026	16	Pho, Vinh
2.1.18.1	Code chức năng “Quản lý điểm số”	30/08/2026	30/08/2026	10	Pho, Vinh
2.1.18.2	Design Test Case chức năng “Quản lý điểm số”	30/08/2026	30/08/2026	2	Pho, Cường
2.1.18.3	Test chức năng “Quản lý điểm số”	30/08/2026	30/08/2026	2	Pho, Cường
2.1.18.4	Fix Error	30/08/2026	30/08/2026	2	Pho, Vinh
2.1.19	Release Sprint 1	30/08/2026	30/08/2026	4	Vinh, Cường, Thúc
2.1.20	Sprint 1 Review	30/08/2026	30/08/2026	6	Vinh, Cường, Thúc
2.1.20.1	Sprint 1 Review Meeting	30/08/2026	30/08/2026	3	Vinh, Cường, Thúc

2.1.20.2	Sprint 1 Retrospective Meeting	30/08/2026	30/08/2026	3	Vinh, Cường, Thức
2.2	Sprint 2	31/08/2026	15/09/2026	193	Vinh, Cường, Thức
2.2.1	Sprint 2 Start Up	31/08/2026	31/08/2026	10	Vinh, Cường, Thức
2.2.1.1	Sprint 2 Planning Meeting	31/08/2026	31/08/2026	5	Vinh, Cường, Thức
2.2.1.2	Create Sprint 2 backlog	31/08/2026	31/08/2026	5	Thức
2.2.2	Design sprint 2 interface	01/09/2026	01/09/2026	14	Thức
2.2.2.1	Create Prototype	01/09/2026	01/09/2026	7	Thức
2.2.2.2	Create GUI	01/09/2026	01/09/2026	7	Thức
2.2.3	Design class diagram	02/09/2026	02/09/2026	8	Thức
2.2.4	Chức năng “Xem lịch học”	03/09/2026	03/09/2026	16	Vinh, Thức
2.2.4.1	Code chức năng “Xem lịch học”	03/09/2026	03/09/2026	10	Vinh, Thức
2.2.4.2	Design Test Case chức năng “Xem lịch học”	03/09/2026	03/09/2026	2	Thức
2.2.4.3	Test chức năng “Xem lịch học”	03/09/2026	03/09/2026	2	Thức
2.2.4.4	Fix Error	03/09/2026	03/09/2026	2	Vinh, Thức
2.2.5	Chức năng “Mở phòng học trực tuyến”	04/09/2026	05/09/2026	24	Vinh, Cường, Thức

2.2.5.1	Code chức năng “Mở phòng học trực tuyến”	04/09/2026	04/09/2026	14	Vinh, Cường
2.2.5.2	Design Test Case chức năng “Mở phòng học...”	05/09/2026	05/09/2026	4	Thức
2.2.5.3	Test chức năng “Mở phòng học trực tuyến”	05/09/2026	05/09/2026	3	Thức
2.2.5.4	Fix Error	05/09/2026	05/09/2026	3	Vinh, Cường
2.2.6	Chức năng “Tham gia lớp học trực tuyến”	06/09/2026	07/09/2026	20	Vinh, Cường, Thức
2.2.6.1	Code chức năng “Tham gia lớp học trực tuyến”	06/09/2026	06/09/2026	10	Vinh, Cường
2.2.6.2	Design Test Case chức năng “Tham gia lớp học...”	07/09/2026	07/09/2026	4	Thức
2.2.6.3	Test chức năng “Tham gia lớp học trực tuyến”	07/09/2026	07/09/2026	3	Thức
2.2.6.4	Fix Error	07/09/2026	07/09/2026	3	Vinh, Cường
2.2.7	Chức năng “Quản lý lớp học trực tuyến”	08/09/2026	08/09/2026	16	Vinh, Thức
2.2.7.1	Code chức năng “Quản lý lớp học trực tuyến”	08/09/2026	08/09/2026	10	Vinh, Thức

2.2.7.2	Design Test Case chức năng “Quản lý lớp học...”	08/09/2026	08/09/2026	2	Thức
2.2.7.3	Test chức năng “Quản lý lớp học trực tuyến”	08/09/2026	08/09/2026	2	Thức
2.2.7.4	Fix Error	08/09/2026	08/09/2026	2	Vinh
2.2.8	Chức năng “Tương tác trong lớp”	09/09/2026	10/09/2026	16	Cường, Thức
2.2.8.1	Code chức năng “Tương tác trong lớp”	09/09/2026	09/09/2026	9	Cường
2.2.8.2	Design Test Case chức năng “Tương tác trong lớp”	10/09/2026	10/09/2026	3	Thức
2.2.8.3	Test chức năng “Tương tác trong lớp”	10/09/2026	10/09/2026	2	Thức
2.2.8.4	Fix Error	10/09/2026	10/09/2026	2	Cường
2.2.9	Chức năng “Gửi yêu cầu xin phép vắng”	11/09/2026	11/09/2026	16	Pho, Thức
2.2.9.1	Code chức năng “Gửi yêu cầu xin phép vắng”	11/09/2026	11/09/2026	10	Pho, Thức
2.2.9.2	Design Test Case chức năng “Xin phép vắng”	11/09/2026	11/09/2026	2	Pho, Cường

2.2.9.3	Test chức năng “Gửi yêu cầu xin phép vắng”	11/09/2026	11/09/2026	2	Pho, Cường
2.2.9.4	Fix Error	11/09/2026	11/09/2026	2	Pho, Vinh
2.2.10	Chức năng “Xuất báo cáo điểm danh”	12/09/2026	12/09/2026	18	Vinh, Thúc
2.2.10.1	Code chức năng “Xuất báo cáo điểm danh”	12/09/2026	12/09/2026	10	Vinh, Thúc
2.2.10.2	Design Test Case chức năng “Xuất báo cáo”	12/09/2026	12/09/2026	3	Thúc
2.2.10.3	Test chức năng “Xuất báo cáo điểm danh”	12/09/2026	12/09/2026	2	Thúc, Pho
2.2.10.4	Fix Error	12/09/2026	12/09/2026	3	Vinh, Thúc
2.2.11	Chức năng “Thống kê, báo cáo hệ thống”	13/09/2026	14/09/2026	21	Vinh, Thúc
2.2.11.1	Code chức năng “Thống kê, báo cáo hệ thống”	13/09/2026	13/09/2026	12	Vinh, Thúc
2.2.11.2	Design Test Case chức năng “Thống kê, báo cáo”	14/09/2026	14/09/2026	4	Thúc
2.2.11.3	Test chức năng “Thống kê, báo cáo hệ thống”	14/09/2026	14/09/2026	2	Thúc, Pho
2.2.11.4	Fix Error	14/09/2026	14/09/2026	3	Vinh, Thúc

2.2.12	Release Sprint 2	15/09/2026	15/09/2026	6	Vinh, Cường, Thức
2.2.13	Sprint 2 Review	15/09/2026	15/09/2026	8	Vinh, Cường, Thức
2.2.13.1	Sprint 2 Review Meeting	15/09/2026	15/09/2026	4	Vinh, Cường, Thức
2.2.13.2	Sprint 2 Retrospective Meeting	15/09/2026	15/09/2026	4	Vinh, Cường, Thức
3	Họp tổng kết	16/09/2026	16/09/2026	10	Vinh, Cường, Thức
4	Phát hành bản cuối	17/09/2026	18/09/2026	12	Vinh, Cường, Thức
Tổng số giờ làm việc: (1) + (2) + (3) + (4)				530 (hours)	

5. QUẢN LÝ CHI PHÍ / NGÂN SÁCH

5.1. Nguyên tắc lập ngân sách

Là đồ án học thuật, EduManage không phát sinh chi phí nhân sự trả lương, nhưng vẫn cần dự trù ngân sách hạ tầng để đảm bảo môi trường phát triển, kiểm thử và demo hoạt động ổn định 39 ngày (khoảng 6 tuần). Ngân sách được lập theo nguyên tắc ưu tiên tối đa các dịch vụ miễn phí/gói giáo dục (GitHub Student Pack, Agora free tier), chỉ phát sinh chi phí thực tế cho các hạng mục bắt buộc phải trả phí (tên miền, VPS ngoài gói sinh viên).

5.2. Bảng chi phí chi tiết

Bảng 5.1: Chi phí dự trù chi tiết

Hạng mục	Nhà cung cấp	Ước tính chi phí	Ghi chú
Tài khoản Agora RTC/RTM	Agora.io	0 đ (free tier 10.000 phút/tháng)	Theo dõi mức tiêu thụ trong kiểm thử, cảnh báo khi vượt 80% hạn mức

Tên miền demo	Nhà cung cấp trong nước (.io.vn/.site)	~250.000 đ/năm	Phục vụ báo cáo, demo cuối kỳ
VPS triển khai demo	DigitalOcean/Vultr (gói sinh viên)	0–200.000 đ/tháng	Tận dụng gói GitHub Student Developer Pack (tối đa 12 tháng)
Chứng chỉ SSL	Let's Encrypt	0 đ	Tự động gia hạn qua Certbot
Lưu trữ mã nguồn	GitHub (repository riêng tư)	0 đ	Miễn phí cho tài khoản cá nhân/giáo dục
Dự phòng phát sinh (contingency)	—	~150.000 đ	10% tổng ngân sách, dự phòng cho chi phí ngoài dự kiến (nâng cấp VPS, gia hạn dịch vụ)

Tổng ngân sách dự trù toàn dự án: khoảng 1.650.000 – 2.000.000 đồng 39 ngày (khoảng 6 tuần), chưa bao gồm chi phí thiết bị cá nhân sẵn có của thành viên (máy tính, điện thoại, kiểm thử QR).

5.3. Chi phí nhân lực quy đổi (tham khảo)

Mặc dù không phát sinh chi phí trả lương thực tế, nhóm quy đổi khối lượng công việc sang giờ công để làm cơ sở đánh giá hiệu quả phân bổ nguồn lực:

Bảng 5.2: Chi phí nhân lực quy đổi

Vai trò	39 ngày (khoảng 6 tuần)	Đơn giá tham khảo (SV thực tập)	Chi phí cơ hội quy đổi
Product Owner / BA	~90 giờ	50.000 đ/giờ	~4.500.000 đ
Scrum Master / Backend	~110 giờ	50.000 đ/giờ	~5.500.000 đ

Frontend Developer	~100 giờ	50.000 đ/giờ	~5.000.000 đ
Backend Developer	~120 giờ	50.000 đ/giờ	~6.000.000 đ
Tester/QA	~70 giờ	45.000 đ/giờ	~3.150.000 đ

Con số này chỉ mang tính tham khảo cho báo cáo, không phải chi phí thực chi của dự án.

5.4. Kiểm soát ngân sách

- Product Owner theo dõi mức tiêu thụ Agora hằng tuần qua dashboard của Agora.io, báo cáo trong Meeting Report nếu vượt 80% hạn mức tháng.
- Mọi chi phí phát sinh ngoài bảng dự trù (ví dụ nâng cấp gói VPS) phải được cả nhóm thống nhất trước khi chi, ghi nhận vào Meeting Report gần nhất.

5.5. Rủi ro ngân sách

- Vượt hạn mức Agora free tier trong giai đoạn kiểm thử cao điểm (Sprint 2) - biện pháp: giới hạn thời lượng phòng học thử nghiệm, dùng tài khoản test riêng.
- Hết hạn gói GitHub Student Pack giữa kỳ dự án — biện pháp: đăng ký gia hạn sớm hoặc chuyển sang VPS trả phí trong khoản dự phòng 10% đã trích.

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (DEVELOPMENT PROCESS)

Dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến và Điểm danh Thông minh EduManage được triển khai trong 39 ngày, chia thành 2 Sprint. Nhóm áp dụng mô hình Scrum (thuộc phương pháp luận Agile) nhằm chủ động thích ứng với các thay đổi yêu cầu học vụ, kịp thời xử lý các bài toán kỹ thuật phức tạp (truyền tải dữ liệu thời gian thực WebRTC, thuật toán Dynamic QR) và bàn giao phần mềm chạy được sau mỗi chu kỳ Sprint.

6.1. Nguyên tắc cốt lõi của Scrum áp dụng trong dự án EduManage

Quy trình làm việc của nhóm dựa trên ba nguyên tắc thực nghiệm:

- **Tính minh bạch (Transparency):** Yêu cầu nghiệp vụ, tiến độ công việc và mã nguồn được quản lý tập trung, minh bạch trên GitHub Projects (bảng Kanban). Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) được thống nhất cụ thể giữa tất cả thành viên.
- **Tính kiểm tra (Inspection):** Tiến độ và chất lượng mã nguồn được kiểm tra hằng ngày (Daily Scrum) và đánh giá chi tiết cuối mỗi Sprint (Sprint Review) cùng Giảng viên hướng dẫn.

- **Tính thích nghi (Adaptation):** Khi xuất hiện trở ngại kỹ thuật (như độ trễ WebSocket hoặc xung đột token QR), nhóm chủ động thảo luận để điều chỉnh thiết kế kiến trúc hoặc phân bổ lại công việc ngay trong Sprint tiếp theo mà không làm gián đoạn kế hoạch tổng thể.

6.2. Các nghi thức Scrum trong chu kỳ phát triển (Scrum Ceremonies)

Các hoạt động định kỳ trong một chu kỳ Sprint được tổ chức như sau:

Bảng 6.1: Các nghi thức Scrum

Nghi thức (Ceremony)	Thời lượng & Tần suất	Mục tiêu & Sản phẩm đầu ra (Deliverables)
Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)	2–3 giờ (Đầu mỗi Sprint)	Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal); phân tích và bóc tách User Story từ Product Backlog thành các Technical Tasks cụ thể; ước lượng điểm độ phức tạp (Story Points) bằng kỹ thuật Planning Poker; chốt danh sách Sprint Backlog.
Daily Scrum Meeting (Họp giao ban hằng ngày)	15 phút (21h00 hằng ngày)	Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi: 1) Đã làm xong những gì hôm qua? 2) Kế hoạch thực hiện hôm nay? 3) Có gặp khó khăn, rào cản (blocker) kỹ thuật nào không? Tiến hành đồng bộ mã nguồn Git.
Sprint Review & Demo (Đánh giá & Trình diễn)	1–1,5 giờ (Cuối mỗi Sprint)	Demo trực tiếp phiên bản phần mềm chạy được (Shippable Product Increment) cho Giảng viên hướng dẫn và nhóm; thu nhận phản hồi để điều chỉnh cho Sprint sau.
Sprint Retrospective (Họp cải tiến quy trình)	45 phút (Sau Sprint Review)	Đánh giá quy trình làm việc theo 3 khía cạnh: Điểm làm tốt, Điểm chưa tốt, và Hành động cải tiến (Action items) cần áp dụng ngay ở Sprint tiếp theo để nâng cao hiệu suất.

6.3. Quy trình kỹ thuật và Tiêu chuẩn chất lượng (Engineering Practices)

Nhóm áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo mã nguồn sạch (Clean Code), an toàn bảo mật và khả năng bảo trì cao:

- Quản lý mã nguồn Gitflow: Phân chia hệ thống nhánh rõ ràng:
 - main: Nhánh chạy môi trường thực tế ổn định.
 - develop: Nhánh tích hợp chính của các tính năng trong Sprint.
 - feature/<tên-tính-năng>: Nhánh phát triển cho từng tính năng cụ thể.
 - bugfix/<tên-lỗi>: Nhánh xử lý lỗi phát sinh.

Quy định: Tuyệt đối không commit trực tiếp lên main và develop.

- Quy định Pull Request & Code Review: Mọi tính năng sau khi hoàn thành ở nhánh feature phải tạo Pull Request (PR) về nhánh develop. Ít nhất một thành viên khác trong nhóm (ưu tiên Scrum Master hoặc Developer phụ trách module liên quan) phải rà soát mã nguồn (Code Review), kiểm tra quy chuẩn và bảo mật trước khi phê duyệt merge.
- Quy ước viết mã (Coding Standards): Tuân thủ chuẩn PSR-12 cho Backend Laravel (PHP 8.4+); chuẩn ESLint, Prettier và Vue Style Guide cho Frontend Vue.js 3; chuẩn đặt tên RESTful API (sử dụng danh từ số nhiều, phương thức HTTP GET/POST/PUT/DELETE đúng nghiệp vụ).
- Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD): Một User Story chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa mãn đầy đủ 4 tiêu chí:
 - Mã nguồn tuân thủ đúng coding convention.
 - Vượt qua 100% kịch bản kiểm thử nghiệm thu (Acceptance Criteria).
 - Không có cảnh báo (warning) nghiêm trọng hoặc lỗi bảo mật.
 - Đã merge vào nhánh develop và kiểm thử thành công trên môi trường tích hợp.

Quy định bắt buộc: Mọi hạng mục Product Backlog chưa đạt đủ 100% tiêu chí DoD sẽ không được nghiệm thu trong Sprint hiện tại và phải chuyển sang Sprint tiếp theo.

7. RỦI RO DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Việc nhận diện sớm, đánh giá mức độ và chuẩn bị trước các phương án ứng phó rủi ro kỹ thuật và quản lý giúp nhóm chủ động bảo đảm tiến độ dự án EduManage.

7.1. Ma trận đánh giá và định lượng rủi ro (Risk Assessment Matrix)

Mức độ ưu tiên của rủi ro (Risk Priority) được xác định kết hợp giữa Khả năng xảy ra (Probability) và Mức độ ảnh hưởng (Impact):

Bảng 7.1: Ma trận đánh giá rủi ro

Khả năng xảy ra \ Tác động	Thấp (Low - L)	Trung bình (Medium - M)	Cao (High - H)	Rất cao (Extreme - E)
Cao (High - H)	Mức độ: Vừa (M)	Mức độ: Cao (H)	Mức độ: Rất cao (E)	Mức độ: Khẩn cấp (Critical)
Trung bình (Medium - M)	Mức độ: Thấp (L)	Mức độ: Vừa (M)	Mức độ: Cao (H)	Mức độ: Rất cao (E)
Thấp (Low - L)	Mức độ: Không đáng kể	Mức độ: Thấp (L)	Mức độ: Vừa (M)	Mức độ: Cao (H)

7.2. Phân tích chi tiết 8 rủi ro trọng yếu & Chiến lược kiểm soát

Danh sách 8 rủi ro trọng yếu và phương án kiểm soát tương ứng:

Bảng 7.2: Phân tích rủi ro và biện pháp kiểm soát

Mã	Tên rủi ro & Nguy cơ phát sinh	Tác động	Khả năng	Mức độ	Biện pháp kiểm soát & Phương án ứng phó
-----------	---	-----------------	-----------------	---------------	--

R01	Gian lận mã QR điểm danh: Sinh viên chụp màn hình QR code gửi qua Zalo, Messenger cho bạn ở ngoài lớp quét hộ.	H	H	Cao (H)	- Sử dụng thuật toán Dynamic QR Code: Mã QR được làm mới tự động sau mỗi 10–15 giây. - Mã hóa token bằng HMAC-SHA256 kết hợp timestamp một lần (token dùng một lần – OTP). - Kiểm tra tính duy nhất của phiên thiết bị (Device Fingerprint) và địa chỉ IP/mạng Wi-Fi nội bộ.
R02	Nghẽn tải giờ cao điểm điểm danh: Hàng trăm sinh viên cùng quét mã đồng thời trong 1-2 phút đầu giờ gây quá tải kết nối và tắc nghẽn CSDL MySQL.	H	M	Cao (H)	- Sử dụng Redis In-Memory Caching để xác thực token QR tức thì (< 5 ms) mà không truy vấn trực tiếp vào MySQL. - Áp dụng cơ chế hàng đợi bất đồng bộ Laravel Queue (Redis Worker) để phân tải ghi nhận điểm danh vào CSDL. - Tối ưu hóa Connection Pooling và đánh chỉ mục (Index) các bảng liên quan.

R03	Độ trễ và mất gói tin video WebRTC: Bảng thông đường truyền yếu gây giật lag, méo tiếng, rớt kết nối trong phòng học trực tuyến.	M	H	Cao (H)	• Triển khai máy chủ trung gian STUN/TURN (Coturn) để tối ưu hóa việc xuyên tường lửa (NAT Traversal). • Cấu hình cơ chế Adaptive Bitrate: tự động giảm độ phân giải video khi mạng yếu. • Hỗ trợ chế độ 'Chỉ truyền âm thanh' (Audio-only) cho mạng di động 4G yếu.
R04	Rào cản công nghệ mới: Thành viên thiếu kinh nghiệm thực chiến với Laravel Reverb (WebSocket) và WebRTC P2P.	M	M	Vừa (M)	• Tổ chức 02 ngày nghiên cứu chuyên sâu (Spike Research) vào đầu mỗi Sprint. • Áp dụng kỹ thuật lập trình đôi (Pair Programming) giữa Leader/Fullstack Dev và các thành viên khác. • Xây dựng các bản Proof of Concept (PoC) nhỏ trước khi tích hợp vào hệ thống chính.

R05	Xung đột mã nguồn và thất thoát dữ liệu: Các thành viên sửa đổi trùng file hoặc merge sai làm hỏng nhánh develop.	M	M	Vừa (M)	• Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Gitflow và quy định Pull Request có review trước khi merge. • Thực hiện rebase hằng ngày với develop trước khi tiếp tục code tính năng mới. • Tự động sao lưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu MySQL định kỳ hằng ngày lên Cloud.
R06	Trượt mốc tiến độ thời gian (39 ngày): Thời gian thực hiện ngắn (2 Sprint), dễ bị trùng lịch học các môn lý thuyết khác.	H	M	Cao (H)	• Đóng băng phạm vi (Scope Freeze): tuyệt đối không phát sinh tính năng mới ngoài danh mục 24 User Story đã duyệt. • Thêm bộ đệm dự phòng 15–20% thời gian cho các task phức tạp. • Tăng cường làm việc nhóm trực tuyến vào buổi tối (20h–23h) và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

R07	Phát sinh ngoài phạm vi (Scope Creep): Phát sinh thêm các yêu cầu phụ ngoài kế hoạch làm loãng mục tiêu chính.	M	L	Thấp (L)	• Toàn bộ yêu cầu phát sinh phải được đưa vào 'Product Backlog Icebox' và chỉ được xem xét ở các phiên bản sau. • Giữ vững mục tiêu Sprint (Sprint Goal) đã cam kết.
R08	Mất mát hoặc sai lệch dữ liệu kiểm thử: Lỗi migration hoặc reset CSDL làm mất dữ liệu học vụ giả lập.	L	L	Thấp (L)	• Xây dựng đầy đủ file Seeder và Factory trong Laravel để tái tạo toàn bộ dữ liệu mẫu (Sample Data) chỉ bằng lệnh 'php artisan db:seed'.

7.3. Kế hoạch giám sát rủi ro liên tục (Continuous Risk Monitoring)

Quy trình kiểm soát rủi ro được duy trì đều đặn suốt quá trình thực hiện dự án:

- Rà soát trong Daily Scrum: Kiểm tra hằng ngày các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đặc biệt là các công việc bị nghẽn (blocker) quá 24 giờ để có giải pháp xử lý kịp thời.
- Theo dõi Burndown Chart: Biểu đồ Burndown được cập nhật sau mỗi ngày làm việc nhằm theo dõi tốc độ hoàn thành công việc (Velocity) và phát hiện sớm nguy cơ trễ hạn.
- Kiểm thử hồi quy định kỳ (Regression Testing): Sau mỗi lần tích hợp mã nguồn mới, nhóm chạy kiểm thử hồi quy để bảo đảm các chức năng cốt lõi (Đăng nhập, Điểm danh, WebRTC) không phát sinh lỗi ngoài ý muốn.

8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Chi tiết đầy đủ về quy ước đặt tên tài liệu và mã nguồn được trình bày tại kế hoạch quản lý cấu hình (mục 13 của báo cáo). Mục này trình bày các nguyên tắc quản lý cấu hình áp dụng xuyên suốt Project Plan:

8.1. Mục tiêu quản lý cấu hình

- Đảm bảo mọi thành viên làm việc trên cùng một trạng thái mã nguồn và tài liệu nhất quán tại mọi thời điểm.
- Có khả năng truy vết (traceability) từng thay đổi mã nguồn về đúng hạng mục Product Backlog/User Story tương ứng.
- Có khả năng khôi phục (rollback) về phiên bản ổn định gần nhất khi phát sinh lỗi nghiêm trọng.

8.2. Công cụ quản lý cấu hình

Bảng 8.1: Công cụ quản lý cấu hình

Hạng mục	Công cụ	Mục đích
Mã nguồn	Git + GitHub	Quản lý phiên bản, review qua Pull Request
Tài liệu	Google Drive (thư mục dùng chung) + versioning trong tên file	Lưu trữ, chia sẻ 14 tài liệu đồ án
Biến môi trường	File .env (local) + GitHub Secrets (CI)	Quản lý cấu hình nhạy cảm không commit vào Git
Quản lý công việc	GitHub Projects (bảng Kanban)	Theo dõi trạng thái từng hạng mục Product/Sprint Backlog

8.3. Quy tắc đặt tên & versioning

- Đánh số phiên bản tài liệu và phần mềm theo Semantic Versioning rút gọn: MAJOR.MINOR (ví dụ 1.0, 1.1).
- Mỗi Sprint kết thúc bằng một tag Git (ví dụ sprint-1-release) đánh dấu trạng thái increment đã demo, cho phép rollback nhanh nếu Sprint kế tiếp phát sinh lỗi nghiêm trọng.
- Tên nhánh Git theo mẫu feature/<pb-id>-<tên-ngắn>, ví dụ feature/pb07-qr-attendance, giúp truy vết trực tiếp về Product Backlog liên quan.

- Tên file tài liệu theo mẫu <số-thứ-tự>_<TênTàiLiệu>_EduManage.docx/.xlsx, thống nhất xuyên suốt 14 file.

8.4. Quy trình kiểm soát thay đổi

- Mọi thay đổi mã nguồn phải qua Pull Request, có tối thiểu 1 reviewer là thành viên khác duyệt trước khi merge vào nhánh develop.
- Thay đổi ảnh hưởng đến kiến trúc hoặc cấu trúc CSDL phải được thảo luận và thống nhất trong Daily Scrum/Meeting Report trước khi triển khai.
- Thay đổi phạm vi dự án (thêm/bớt Product Backlog) phải được Product Owner phê duyệt và cập nhật vào Product Backlog trước khi đưa vào Sprint Planning kế tiếp.

8.5. Sao lưu & khôi phục

- Biến môi trường nhạy cảm (APP_KEY, Agora App ID/Certificate, thông tin DB) quản lý qua file .env, không commit vào repository (đã khai báo trong .gitignore).
- CSDL môi trường Staging được sao lưu (mysqldump) trước mỗi buổi demo Sprint Review, phục vụ khôi phục nếu deploy mới phát sinh lỗi.

9. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

Danh mục công nghệ đầy đủ đã trình bày chi tiết tại Proposal mục 2.3.3 và Architecture. Mục này tổng hợp lại dưới góc độ quản lý dự án, kèm các ràng buộc bổ sung.

9.1. Ngăn xếp công nghệ (Technology Stack)

Bảng 9.1: Ngăn xếp công nghệ

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Vue 3 (Composition API), Vite, Pinia, Vue Router	Giao diện SPA cho cả 3 vai trò người dùng
Backend	Laravel 11 (PHP 8.4+), Sanctum	REST API, xác thực, xử lý nghiệp vụ
Realtime	Laravel Reverb, Laravel Echo	WebSocket cho điểm danh, chat, trạng thái phòng học
Phòng học trực tuyến	Agora RTC/RTM Web SDK	Video, chia sẻ màn hình, tín hiệu giờ tay

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0, Redis	Lưu trữ nghiệp vụ, cache/queue/token QR
Xuất báo cáo	Maatwebsite/Laravel-Excel	Xuất file .xlsx điểm và điểm danh
DevOps	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions	Môi trường phát triển đồng nhất, CI/CD

9.2. Ràng buộc kỹ thuật

- Toàn bộ thành viên phải sử dụng cùng phiên bản Node.js (18 LTS) và PHP (8.4) thông qua Docker để tránh lỗi môi trường không đồng nhất.
- Không cài đặt thư viện mới vào package.json/composer.json nếu chưa thống nhất trong Daily Scrum, tránh xung đột dependency giữa các thành viên.
- Mã QR điểm danh bắt buộc có thời hạn hiệu lực ngắn (5 giây) để hạn chế gian lận điểm danh hộ.

9.3. Ràng buộc về thời gian & nhân lực

- Dự án 39 ngày (khoảng 6 tuần) của một học kỳ, không có buffer cho việc mở rộng phạm vi giữa kỳ.
- Cả 5 thành viên đều là sinh viên vừa học vừa làm đồ án, quỹ thời gian thực tế cho dự án ước tính 3–4 giờ/người/ngày làm việc.

9.4. Ràng buộc về dữ liệu & bảo mật

- Dữ liệu cá nhân của sinh viên/giảng viên (họ tên, email, mã số) chỉ được sử dụng trong phạm vi vận hành hệ thống, không chia sẻ cho bên thứ ba ngoài Agora (chỉ nhận channel ID, không nhận dữ liệu cá nhân).
- Mật khẩu tài khoản phải được băm (bcrypt) trước khi lưu trữ, không lưu plaintext dưới bất kỳ hình thức nào.

9.5. Ràng buộc về chi phí & hạ tầng

- Gói Agora sử dụng bậc miễn phí, giới hạn 10.000 phút RTC/tháng — mọi kịch bản kiểm thử phải cân nhắc hạn mức này (chi tiết tại mục 5).
- Hạ tầng triển khai demo giới hạn ở 1 VPS cấu hình cơ bản (gói sinh viên), không đủ điều kiện kiểm thử tải quy mô lớn.

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mountain Goat Software, “Scrum Overview”,

<https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum>, truy cập 12/08/2026.

[2] <https://www.w3schools.com/>

[3] <https://laravel.com/>

[4] <https://vuejs.org/guide/>

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(USER STORY DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	User Story Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Nhóm trưởng (Scrum Master)		
Ngày	14/08/2026	Tên tệp:	UserStory-v1.3.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên bản	Người thực hiện	Date	Mô tả
1.0	Phùng Văn Cường	14/08/2026	Tạo tài liệu User Story
1.1	Phan Quốc Trụ	20/08/2026	Xây dựng US01 – US15
1.2	Lê Huỳnh Tấn Thúc	20/08/2026	Chỉnh sửa US01 – US15 Bổ sung US16 – US20
1.3	Trần Xuân Vinh	23/08/2026	Bổ sung US21 – US24

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5
2. DANH SÁCH USER STORY	5
2.1. US01 – Đăng nhập.....	5
2.2. US02 – Đăng xuất	5
2.3. US03 – Quản lý thông tin cá nhân	6
2.4. US04 – Đăng ký lớp học	6
2.5. US05 – Xem lịch học	7
2.6. US06 – Tham gia lớp học trực tuyến	7
2.7. US07 – Tương tác trong lớp.....	8
2.8. US08 – Thực hiện điểm danh.....	9
2.9. US09 – Xem lịch sử điểm danh.....	9
2.10. US10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng.....	10
2.11. US11 – Xem điểm	10
2.12. US12 – Mở phòng học trực tuyến	11
2.13. US13 – Quản lý lớp học trực tuyến.....	11
2.14. US14 – Thiết lập phiên điểm danh.....	12
2.15. US15 – Điểm danh thủ công	12
2.16. US16 – Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái điểm danh)	13
2.17. US17 – Xuất báo cáo điểm danh	14
2.18. US18 – Quản lý điểm sinh viên.....	14
2.19. US19 – Quản lý tài khoản	15
2.20. US20 – Quản lý danh mục môn học, lớp học	15
2.21. US21 – Phân công giảng dạy	16
2.22. US22 – Quản lý danh sách sinh viên.....	17
2.23. US23 – Quản lý điểm số.....	18
2.24. US24 – Thống kê, báo cáo hệ thống	20

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu mô tả các User Story của hệ thống EduManage theo danh sách chức năng được cung cấp. Mỗi User Story gồm vai trò người dùng, mục tiêu, tiêu chí chấp nhận và các ràng buộc kèm theo.

2. DANH SÁCH USER STORY

2.1. US01 – Đăng nhập

Bảng 2.1: User Story US01 – Đăng nhập

Với vai trò người dùng hệ thống, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để có thể sử dụng các chức năng của hệ thống.	
Đăng nhập	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên/Giảng viên/Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống trên web.	Tiêu chí chấp nhận Người dùng truy cập vào trang đăng nhập. Nhập đúng email hoặc mã sinh viên và mật khẩu. Hệ thống xác thực thành công và chuyển hướng đến trang chủ (Dashboard) tương ứng với quyền của người dùng. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống. Có kết nối Internet.

2.2. US02 – Đăng xuất

Bảng 2.2: User Story US02 – Đăng xuất

Với vai trò người dùng hệ thống, tôi muốn đăng xuất khỏi tài khoản để bảo mật thông tin cá nhân.	
Đăng xuất	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân:	Ngày: 14/08/2026

Sinh viên/Giảng viên/Admin	
Câu chuyện: Người dùng muốn đăng xuất khỏi hệ thống trên web.	Tiêu chí chấp nhận Tại giao diện hệ thống, người dùng nhấp vào biểu tượng tài khoản. Chọn mục "Đăng xuất". Hệ thống kết thúc phiên làm việc và trở về trang đăng nhập. Ràng buộc Đã đăng nhập vào hệ thống.

2.3. US03 – Quản lý thông tin cá nhân

Bảng 2.3: User Story US03 – Quản lý thông tin cá nhân

Với vai trò người dùng hệ thống, tôi muốn xem và cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.	
Quản lý thông tin cá nhân	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên/Giảng viên/Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Người dùng muốn quản lý thông tin hồ sơ cá nhân trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó nhấp vào mục hồ sơ cá nhân để xem thông tin. Người dùng có thể chỉnh sửa và lưu các thông tin cơ bản. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và đã đăng nhập.

2.4. US04 – Đăng ký lớp học

Bảng 2.4: User Story US04 – Đăng ký lớp học

Với vai trò Sinh viên, tôi muốn đăng ký các lớp học để tham gia vào học kỳ tương ứng.

Đăng ký lớp học	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Sinh viên muốn đăng ký các lớp học phần trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó nhấp vào mục đăng ký lớp học để xem danh sách lớp đang mở. Sinh viên có thể chọn lớp, nhấn đăng ký và hệ thống lưu lại kết quả. Ràng buộc Đã đăng nhập với quyền Sinh viên. Lớp học còn chỗ trống và đang trong thời gian đăng ký.

2.5. US05 – Xem lịch học

Bảng 2.5: User Story US05 – Xem lịch học

Với vai trò Sinh viên/Giảng viên, tôi muốn xem lịch học để biết thời gian và địa điểm của các buổi học	
Xem lịch học	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên/Giảng viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Người dùng muốn xem lịch học trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó chọn mục lịch học để xem lịch các buổi học. Hệ thống hiển thị thời gian, địa điểm và thông tin lớp học tương ứng. Ràng buộc Đã đăng nhập vào hệ thống.

2.6. US06 – Tham gia lớp học trực tuyến

Bảng 2.6: User Story US06 – Tham gia lớp học trực tuyến

Với vai trò Sinh viên, tôi muốn tham gia lớp học trực tuyến để học và tương tác với Giảng viên.	
Tham gia lớp học trực tuyến	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Sinh viên muốn tham gia lớp học trực tuyến trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó sinh viên chọn lớp học trực tuyến đang mở. Sinh viên nhấn tham gia và hệ thống đưa sinh viên vào phòng học trực tuyến. Ràng buộc Đã đăng nhập với quyền Sinh viên. Phòng học trực tuyến đang được mở.

2.7. US07 – Tương tác trong lớp

Bảng 2.7: User Story US07 – Tương tác trong lớp

Với vai trò Sinh viên/Giảng viên, tôi muốn tương tác trong lớp học trực tuyến để trao đổi thông tin và hỗ trợ quá trình học tập.	
Tương tác trong lớp	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên/Giảng viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Người dùng muốn tương tác trong lớp học trực tuyến trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng truy cập vào lớp học trực tuyến đã được tham gia hoặc phụ trách. Sinh viên và Giảng viên có thể gửi và xem nội dung trao đổi trong lớp học trực tuyến. Ràng buộc

	Tài khoản tồn tại trong hệ thống. Đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập lớp học.
--	--

2.8. US08 – Thực hiện điểm danh

Bảng 2.1: User Story US02 – Đăng xuất

Với vai trò Sinh viên, tôi muốn thực hiện điểm danh để hệ thống ghi nhận tình trạng tham gia buổi học của mình.	
Thực hiện điểm danh	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Sinh viên muốn thực hiện điểm danh trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó sinh viên truy cập chức năng điểm danh của lớp học đang diễn ra. Sinh viên thực hiện điểm danh theo phương thức được Giảng viên thiết lập và hệ thống ghi nhận kết quả. Ràng buộc Đã đăng nhập với quyền Sinh viên. Phiên điểm danh đang được mở.

2.9. US09 – Xem lịch sử điểm danh

Bảng 2.9: User Story US09 – Xem lịch sử điểm danh

Với vai trò Sinh viên, tôi muốn xem lịch sử điểm danh để kiểm tra tình trạng tham gia các buổi học của mình.	
Xem lịch sử điểm danh	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Sinh viên muốn xem lịch sử điểm	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó sinh viên chọn mục lịch sử điểm danh. Hệ thống hiển thị danh sách các lần điểm danh, bao gồm thông tin lớp học và trạng thái điểm danh đã được ghi nhận.

danh trên web.	Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống. Đã đăng nhập với quyền Sinh viên.
-----------------------	--

2.10. US10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng

Bảng 2.10: User Story US10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng

Với vai trò Sinh viên, tôi muốn gửi yêu cầu xin phép vắng để thông báo lý do không thể tham gia buổi học.	
Gửi yêu cầu xin phép vắng	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Sinh viên muốn gửi yêu cầu xin phép vắng trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó sinh viên chọn chức năng xin phép vắng và chọn buổi học cần xin phép. Sinh viên nhập lý do và gửi yêu cầu; hệ thống lưu lại yêu cầu để Giảng viên/Admin xem xét. Ràng buộc Đã đăng nhập với quyền Sinh viên. Buổi học tồn tại trong hệ thống.

2.11. US11 – Xem điểm

Bảng 2.11: User Story US11 – Xem điểm

Với vai trò Sinh viên, tôi muốn xem điểm của mình để theo dõi kết quả học tập.	
Xem điểm	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Sinh viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Sinh viên muốn xem điểm trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó sinh viên chọn mục xem điểm để xem danh sách các môn học.

	Hệ thống hiển thị các thông tin điểm đã được cập nhật cho sinh viên. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống. Đã đăng nhập với quyền Sinh viên.
--	---

2.12. US12 – Mở phòng học trực tuyến

Bảng 2.12: User Story US12 – Mở phòng học trực tuyến

Với vai trò Giảng viên, tôi muốn mở phòng học trực tuyến để tổ chức buổi học cho sinh viên.	
Mở phòng học trực tuyến	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Giảng viên muốn mở phòng học trực tuyến trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên Giảng viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó Giảng viên chọn lớp học và chức năng mở phòng học trực tuyến. Hệ thống tạo hoặc mở phòng học để Giảng viên và Sinh viên có thể tham gia. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống. Đã đăng nhập với quyền Giảng viên. Lớp học đã được tạo và được phân công cho Giảng viên.

2.13. US13 – Quản lý lớp học trực tuyến

Bảng 2.13: User Story US13 – Quản lý lớp học trực tuyến

Với vai trò Giảng viên/Admin, tôi muốn quản lý lớp học trực tuyến để tổ chức và kiểm soát các buổi học trên hệ thống.	
Quản lý lớp học trực tuyến	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên/Admin	Ngày: 14/08/2026

Câu chuyện: Giảng viên/Admin muốn quản lý lớp học trực tuyến trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng chọn mục quản lý lớp học trực tuyến để xem danh sách lớp học. Giảng viên/Admin có thể xem, tạo, cập nhật hoặc đóng lớp học trực tuyến theo quyền được cấp. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Giảng viên/Admin. Đã đăng nhập vào hệ thống.
---	---

2.14. US14 – Thiết lập phiên điểm danh

Bảng 2.14: User Story US14 – Thiết lập phiên điểm danh

Với vai trò Giảng viên, tôi muốn thiết lập phiên điểm danh để xác định thời gian và hình thức điểm danh cho buổi học.	
Thiết lập phiên điểm danh	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Giảng viên muốn thiết lập phiên điểm danh trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên Giảng viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó Giảng viên chọn lớp học và buổi học cần điểm danh. Giảng viên thiết lập phiên điểm danh; hệ thống tạo phiên để sinh viên thực hiện điểm danh trong thời gian cho phép. Ràng buộc Đã đăng nhập với quyền Giảng viên. Lớp học và buổi học tồn tại trong hệ thống.

2.15. US15 – Điểm danh thủ công

Bảng 2.15: User Story US15 – Điểm danh thủ công

Với vai trò Giảng viên, tôi muốn điểm danh thủ công cho sinh viên để ghi nhận trường hợp không thể điểm danh theo phương thức tự động.
--

Điểm danh thủ công	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Giảng viên muốn điểm danh thủ công cho sinh viên trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên Giảng viên phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó Giảng viên chọn lớp học, buổi học và danh sách sinh viên. Giảng viên chọn trạng thái điểm danh cho sinh viên và hệ thống lưu lại kết quả. Ràng buộc Đã đăng nhập với quyền Giảng viên. Lớp học và buổi học tồn tại trong hệ thống.

2.16. US16 – Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái điểm danh)

Bảng 2.16: User Story US16 – Quản lý danh sách điểm danh

Với vai trò Giảng viên/Admin, tôi muốn xem và sửa trạng thái điểm danh của sinh viên để cập nhật chính xác tình trạng đi học.	
Quản lý danh sách điểm danh	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên/Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Giảng viên/Admin muốn quản lý danh sách điểm danh trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng nhấp vào mục quản lý điểm danh để thấy danh sách sinh viên. Trong quản lý điểm danh, Giảng viên/Admin có thể: Xem, Sửa trạng thái điểm danh của sinh viên. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Giảng viên/Admin.

	Đã đăng nhập vào hệ thống.
--	----------------------------

2.17. US17 – Xuất báo cáo điểm danh

Bảng 2.17: User Story US17 – Xuất báo cáo điểm danh

Với vai trò Giảng viên/Admin, tôi muốn xuất báo cáo điểm danh để thống kê và lưu trữ tình hình chuyên cần của sinh viên.	
Xuất báo cáo điểm danh	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên/Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Giảng viên/Admin muốn xuất báo cáo điểm danh trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng chọn mục báo cáo điểm danh, chọn lớp, khoảng thời gian và định dạng Excel/PDF; hệ thống tạo và tải tệp báo cáo về. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Giảng viên/Admin. Đã đăng nhập vào hệ thống.

2.18. US18 – Quản lý điểm sinh viên

Bảng 2.18: User Story US18 – Quản lý điểm sinh viên

Với vai trò Giảng viên/Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa và xem điểm của sinh viên để đánh giá kết quả học tập.	
Quản lý điểm sinh viên	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Giảng viên/Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Giảng viên/Admin muốn quản lý	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng nhấp vào mục quản lý điểm số để thấy danh sách điểm của sinh viên.

điểm số sinh viên trên web.	Trong quản lý điểm sinh viên, Giảng viên/Admin có thể: Xem, Thêm, Sửa, Xóa thông tin điểm số. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Giảng viên/Admin. Đã đăng nhập vào hệ thống.
------------------------------------	---

2.19. US19 – Quản lý tài khoản

Bảng 2.19: User Story US19 – Quản lý tài khoản

Với vai trò Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa hoặc khóa tài khoản của người dùng để kiểm soát quyền truy cập hệ thống.	
Quản lý tài khoản	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Admin muốn quản lý các tài khoản người dùng trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng nhấp vào mục quản lý tài khoản để thấy danh sách tài khoản người dùng. Trong quản lý tài khoản, Admin có thể: Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Khóa thông tin tài khoản. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Admin. Đã đăng nhập vào hệ thống.

2.20. US20 – Quản lý danh mục môn học, lớp học

Bảng 2.20: User Story US20 – Quản lý danh mục môn học, lớp học

Với vai trò Admin, tôi muốn quản lý thông tin các môn học và lớp học để tổ chức cấu trúc giảng dạy trên hệ thống.	
Quản lý danh mục môn học, lớp học	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân:	Ngày: 14/08/2026

Admin	
Câu chuyện: Admin muốn quản lý danh mục môn học, lớp học trên web.	Tiêu chí chấp nhận Đầu tiên người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau đó người dùng nhấp vào mục quản lý danh mục để thấy danh sách các lớp học và môn học. Trong quản lý môn học lớp học, Admin có thể: Xem, Thêm, Sửa, Xóa thông tin danh mục. Ràng buộc Tài khoản tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Admin. Đã đăng nhập vào hệ thống.

2.21. US21 – Phân công giảng dạy

Bảng 2.21: User Story US21 – Phân công giảng dạy

Với vai trò Admin, tôi muốn phân công giảng viên cho các lớp học, để đảm bảo mỗi lớp học có giảng viên phụ trách và thuận tiện cho việc quản lý giảng dạy, điểm danh và điểm số.	
Phân công giảng dạy	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Admin muốn phân công giảng viên cho các lớp học.	Tiêu chí chấp nhận - Đầu tiên, người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Người quản lý chọn chức năng Phân công giảng dạy. - Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học và danh sách giảng viên. - Người quản lý có thể chọn một lớp học và một giảng viên để thực hiện phân công. - Hệ thống phải kiểm tra giảng viên và lớp học có tồn tại và đang ở trạng thái cho phép phân công. - Khi phân công thành công, hệ thống lưu thông tin vào danh sách phân công giảng dạy. - Hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công.

	- Người quản lý có thể xem danh sách các giảng viên đã được phân công cho từng lớp. - Người quản lý có thể thay đổi hoặc hủy phân công khi cần thiết. - Hệ thống không cho phép tạo một phân công trùng giữa cùng một giảng viên và cùng một lớp học. Ràng buộc - Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống. - Tài khoản phải được phân quyền Admin. - Người dùng phải đăng nhập thành công. - Lớp học và giảng viên phải tồn tại trong hệ thống. - Không được phân công trùng cùng một giảng viên cho cùng một lớp.
--	--

2.22. US22 – Quản lý danh sách sinh viên

Bảng 2.22: User Story US22 – Quản lý danh sách sinh viên

Với vai trò Admin, tôi muốn quản lý danh sách sinh viên trong hệ thống, để đảm bảo thông tin sinh viên được đầy đủ, chính xác và hỗ trợ việc đăng ký lớp, điểm danh và quản lý điểm.	
Quản lý danh sách sinh viên	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Admin muốn quản lý danh sách sinh viên trong hệ thống.	Tiêu chí chấp nhận - Đầu tiên, người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Người quản lý chọn chức năng Quản lý danh sách sinh viên. - Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên hiện có. - Người quản lý có thể tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên, họ tên, lớp hành chính hoặc email. - Người quản lý có thể xem đầy đủ thông tin của một sinh viên. - Người quản lý có thể thêm mới sinh viên.

	- Khi thêm sinh viên, hệ thống yêu cầu nhập các thông tin cần thiết: mã số sinh viên, họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, lớp hành chính, khoa và niên khóa. - Hệ thống phải kiểm tra mã số sinh viên không được trùng. - Hệ thống phải tạo hoặc liên kết tài khoản tương ứng với sinh viên. - Người quản lý có thể chỉnh sửa thông tin sinh viên. - Người quản lý có thể thay đổi trạng thái sinh viên. - Người quản lý có thể khóa hoặc ngừng sử dụng tài khoản sinh viên. - Hệ thống hiển thị thông báo khi thao tác thành công. Ràng buộc - Tài khoản người thực hiện phải tồn tại trong hệ thống. - Người thực hiện phải được phân quyền Admin. - Người dùng phải đăng nhập thành công. - Mã số sinh viên phải là duy nhất. - Email tài khoản không được trùng với tài khoản khác. - Không được xóa dữ liệu sinh viên nếu sinh viên đã phát sinh dữ liệu liên quan như đăng ký lớp, điểm danh hoặc điểm số; trong trường hợp này nên chuyển trạng thái thay vì xóa vật lý.
--	--

2.23. US23 – Quản lý điểm số

Bảng 2.23: User Story US23 – Quản lý điểm số

Với vai trò Admin, tôi muốn quản lý các thành phần điểm của từng môn học/lớp học, để thiết lập cơ cấu điểm và đảm bảo việc quản lý điểm số của sinh viên được thống nhất trong hệ thống.	
Quản lý điểm số	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Admin muốn quản lý các	Tiêu chí chấp nhận - Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Người quản lý chọn chức năng Quản lý điểm số.

thành phần điểm của từng môn học/lớp học.	- Hệ thống hiển thị danh sách các môn học và lớp học đang được quản lý. - Người quản lý có thể chọn một môn học hoặc lớp học để thiết lập điểm. - Hệ thống hiển thị danh sách các thành phần điểm của môn/lớp được chọn. - Người quản lý có thể thêm thành phần điểm. - Khi thêm thành phần điểm, người quản lý nhập tên thành phần điểm, trọng số, điểm tối đa và mô tả. - Người quản lý có thể chỉnh sửa thông tin thành phần điểm. - Người quản lý có thể xóa thành phần điểm nếu thành phần điểm chưa phát sinh dữ liệu điểm. - Hệ thống phải kiểm tra tổng trọng số các thành phần điểm theo quy định của hệ thống. - Hệ thống không cho phép tạo các thành phần điểm có cùng tên trong cùng một môn/lớp. - Hệ thống không cho phép trọng số hoặc điểm tối đa có giá trị không hợp lệ. - Sau khi thêm, sửa hoặc xóa thành phần điểm thành công, hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị thông báo. - Hệ thống lưu thông tin người thực hiện và thời gian thay đổi. - Sinh viên chỉ có thể xem điểm thông qua chức năng US11. - Giảng viên không được phép thêm, sửa, xóa hoặc thay đổi thành phần điểm trong chức năng này. Ràng buộc - Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống. - Người thực hiện phải đăng nhập thành công. - Người thực hiện phải có quyền Admin. - Môn học/lớp học phải tồn tại trong hệ thống. - Mỗi thành phần điểm phải thuộc về một lớp học cụ thể. - Tổng trọng số các thành phần điểm phải tuân theo quy định của hệ thống.
--	--

	- Không được xóa thành phần điểm nếu đã có điểm sinh viên liên quan. - Giảng viên không có quyền thực hiện chức năng US23. - Sinh viên không có quyền thực hiện chức năng US23.
--	---

2.24. US24 – Thống kê, báo cáo hệ thống

Bảng 2.24: User Story US24 – Thống kê, báo cáo hệ thống

Với vai trò Admin, tôi muốn xem thống kê và xuất các báo cáo về điểm danh, điểm số, người dùng và hoạt động của hệ thống, để đánh giá tình hình học tập, quản lý và hỗ trợ việc ra quyết định.	
Thống kê, báo cáo hệ thống	Dự án: EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
Tác nhân: Admin	Ngày: 14/08/2026
Câu chuyện: Admin muốn xem thống kê và xuất các báo cáo về điểm danh, điểm số, người dùng và hoạt động của hệ thống.	Tiêu chí chấp nhận - Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Người quản lý chọn chức năng Thống kê, báo cáo hệ thống. - Hệ thống hiển thị trang tổng quan thống kê. - Hệ thống thống kê tổng lượt điểm danh, số có mặt, vắng, đi muộn, có phép và tỷ lệ chuyên cần. - Người quản lý có thể lọc thống kê điểm danh theo lớp học, môn học, khoảng thời gian và sinh viên. - Hệ thống thống kê điểm trung bình, cao nhất, thấp nhất, phân bố điểm theo lớp và môn học. - Người quản lý có thể lọc thống kê điểm theo lớp, môn học và thời gian. - Hệ thống thống kê số sinh viên, giảng viên, tài khoản, tài khoản hoạt động, lớp học và môn học. - Hệ thống hiển thị các số liệu thống kê dưới dạng bảng, biểu đồ hoặc chỉ số tổng quan. - Người quản lý có thể tạo báo cáo từ các dữ liệu thống kê.

	- Người quản lý có thể xuất báo cáo ra các định dạng được hệ thống hỗ trợ, ví dụ Excel hoặc PDF. - Báo cáo xuất ra phải thể hiện đầy đủ thông tin, thời gian thống kê và các điều kiện lọc. - Hệ thống thông báo cho người dùng khi báo cáo được tạo hoặc xuất thành công. Ràng buộc - Người thực hiện có tài khoản hợp lệ, đã đăng nhập và được phân quyền Admin. - Dữ liệu thống kê phải được lấy từ dữ liệu thực tế trong hệ thống. - Các bộ lọc thống kê phải hợp lệ. - Chỉ những dữ liệu mà người dùng có quyền xem mới được đưa vào báo cáo. - Báo cáo phải bảo đảm tính chính xác và nhất quán với dữ liệu trong hệ thống. - Chức năng xuất báo cáo chỉ hoạt động khi dữ liệu thống kê hợp lệ.
--	--

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(PRODUCT BACKLOG DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Product Backlog Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Chức năng	Nhóm trưởng		
Ngày	18/08/2026	Tên tệp:	Product Backlog-v1.4.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên bản	Người thực hiện	Date	Mô tả
1.0	Phùng Văn Cường	18/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phan Quốc Trụ	25/08/2026	Bổ sung mục 1.1–1.15
1.2	Phùng Văn Cường	27/08/2026	Chỉnh sửa mục 1.1–1.15
1.3	Lê Huỳnh Tấn Thức	27/08/2026	Bổ sung mục 1.16–1.20
1.4	Trần Xuân Vinh	30/08/2026	Bổ sung mục 1.21–1.24

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. PRODUCT BACKLOG	6
1.1. PB01 – Đăng nhập	6
1.2. PB02 – Đăng xuất	7
1.3. PB03 – Quản lý thông tin cá nhân	8
1.4. PB04 – Đăng ký lớp học	9
1.5. PB05 – Xem lịch học	10
1.6. PB06 – Tham gia lớp học trực tuyến	11
1.7. PB07 – Tương tác trong lớp.....	12
1.8. PB08 – Thực hiện điểm danh.....	13
1.9. PB09 – Xem lịch sử điểm danh.....	14
1.10. PB10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng.....	15
1.11. PB11 – Xem điểm	16
1.12. PB12 – Mở phòng học trực tuyến	17
1.13. PB13 – Quản lý lớp học trực tuyến.....	18
1.14. PB14 – Thiết lập phiên điểm danh.....	19
1.15. PB15 – Điểm danh thủ công	20
1.16. PB16 – Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái điểm danh)	21
1.17. PB17 – Xuất báo cáo điểm danh.....	22
1.18. PB18 – Quản lý điểm sinh viên	23
1.19. PB19 – Quản lý tài khoản	24
1.20. PB20 – Quản lý danh mục môn học, lớp học	25
1.21. PB21 – Phân công giảng dạy	26
1.22. PB22 – Quản lý danh sách sinh viên.....	27
1.23. PB23 – Quản lý điểm số	28
1.24. PB24 – Thống kê, báo cáo hệ thống	29
2. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH	30

1. PRODUCT BACKLOG

1.1. PB01 – Đăng nhập

Bảng 1.1: PB01 – Đăng nhập

ID	PB01
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Người dùng tiến hành truy cập vào hệ thống website bằng tài khoản được cấp để sử dụng các chức năng theo đúng vai trò và quyền hạn của mình.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin và bấm nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin dữ liệu: 4.1. Nếu để trống tài khoản hoặc mật khẩu, hiển thị cảnh báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin". 4.2. Nếu sai tài khoản hoặc mật khẩu, hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". 4.3. Nếu tài khoản đang bị khóa, hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Admin". 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển hướng người dùng đến Trang chủ (Dashboard) tương ứng với vai trò.
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống, đang ở trạng thái kích hoạt (Active) và có kết nối mạng Internet hợp lệ.

1.2. PB02 – Đăng xuất

Bảng 1.2: PB02 – Đăng xuất

ID	PB02
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Người dùng thực hiện thao tác đăng xuất để kết thúc phiên làm việc hiện tại trên thiết bị, đảm bảo an toàn thông tin tài khoản.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng bấm vào avatar hoặc tên tài khoản trên thanh công cụ (menu). 2. Hệ thống hiển thị menu thả xuống (dropdown) có tùy chọn "Đăng xuất". 3. Người dùng chọn "Đăng xuất". 4. Hệ thống xử lý yêu cầu: 4.1. Xóa toàn bộ dữ liệu phiên làm việc (session/token) hiện tại của người dùng. 4.2. Chuyển hướng người dùng về lại trang Đăng nhập mặc định. 5. Hệ thống ngăn chặn việc người dùng dùng nút "Quay lại" (Back) trên trình duyệt để truy cập lại các trang yêu cầu quyền đăng nhập.
Điều kiện ràng buộc	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.

1.3. PB03 – Quản lý thông tin cá nhân

Bảng 1.3: PB03 – Quản lý thông tin cá nhân

ID	PB03
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Người dùng truy cập vào trang hồ sơ cá nhân để xem thông tin chi tiết và tiến hành cập nhật, chỉnh sửa các thông tin cơ bản khi có sự thay đổi.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng xem/sửa thông tin cá nhân trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị trang hồ sơ bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Địa chỉ (Các trường như Mã SV/Mã GV/Email trường cấp sẽ không được phép sửa). 3. Người dùng thay đổi thông tin (ví dụ: Số điện thoại, Địa chỉ cá nhân) và bấm "Lưu cập nhật". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào: 4.1. Nếu số điện thoại chứa ký tự chữ hoặc sai định dạng, báo lỗi "Số điện thoại không hợp lệ". 4.2. Nếu bỏ trống các trường bắt buộc, báo lỗi "Vui lòng không để trống thông tin bắt buộc". 5. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 6. Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" và làm mới lại dữ liệu hiển thị.
Điều kiện ràng buộc	Người dùng phải đăng nhập. Các trường dữ liệu định danh hệ thống (Mã số, Email cấp phát) không được phép chỉnh sửa.

1.4. PB04 – Đăng ký lớp học

Bảng 1.4: PB04 – Đăng ký lớp học

ID	PB04
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên thực hiện xem danh sách và đăng ký vào các lớp học phần được mở theo kế hoạch đào tạo của học kỳ.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký lớp học". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần đang trong thời gian mở đăng ký. 3. Người dùng xem thông tin (Giảng viên, Lịch học, Sĩ số) và chọn đăng ký một lớp học. 4. Hệ thống kiểm tra các điều kiện ràng buộc: 4.1. Nếu lớp đã đủ số lượng sinh viên tối đa, thông báo lỗi "Lớp học đã đủ sĩ số". 4.2. Nếu lịch học của lớp này trùng với một lớp khác đã đăng ký, thông báo "Trùng lịch học với lớp [Tên lớp]". 5. Nếu thỏa mãn toàn bộ điều kiện, hệ thống lưu kết quả đăng ký vào cơ sở dữ liệu. 6. Hiển thị thông báo "Đăng ký lớp học thành công" và cập nhật danh sách lớp học của sinh viên.
Điều kiện ràng buộc	Sinh viên phải đăng nhập. Hệ thống đang trong thời gian cho phép đăng ký tín chỉ/lớp học.

1.5. PB05 – Xem lịch học

Bảng 1.5: PB05 – Xem lịch học

ID	PB05
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên
Mô tả	Người dùng xem lịch học chi tiết của các lớp mà mình có tham gia học hoặc phụ trách giảng dạy.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng "Lịch học". 2. Hệ thống hiển thị giao diện lịch mặc định theo định dạng Tuần hiện tại. 3. Người dùng sử dụng bộ lọc để chọn Tuần/Tháng cụ thể cần xem. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu: 4.1. Nếu không có lịch học trong khoảng thời gian được chọn, hiển thị thông báo "Bạn không có lịch học trong khoảng thời gian này". 4.2. Nếu có, hiển thị các khối (block) lịch học chứa thông tin chi tiết: Tên môn, Mã lớp, Giờ bắt đầu/kết thúc, Phòng học, Hình thức (Online/Offline). 5. Người dùng nhấp vào một khối lịch học để hệ thống hiển thị cửa sổ chi tiết xem chi tiết các thông tin liên quan (Giảng viên, Link phòng học).
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại, có đăng ký hoặc được phân công ít nhất một lớp học trong hệ thống.

1.6. PB06 – Tham gia lớp học trực tuyến

Bảng 1.6: PB06 – Tham gia lớp học trực tuyến

ID	PB06
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên truy cập và tham gia vào phòng học trực tuyến của lớp theo lịch đã được giảng viên mở.
Tiêu chí chấp nhận	1. Sinh viên vào giao diện "Lịch học" hoặc "Chi tiết lớp học". 2. Hệ thống hiển thị nút "Tham gia lớp học" đối với các buổi học đang diễn ra. 3. Sinh viên bấm nút "Tham gia lớp học". 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái phòng: 4.1. Nếu chưa đến giờ hoặc giảng viên chưa mở phòng, hiển thị thông báo "Phòng học hiện chưa được mở. Vui lòng thử lại sau". 4.2. Nếu hợp lệ, chuyển hướng người dùng vào giao diện học trực tuyến của hệ thống. 5. Hệ thống tự động ghi nhận thời điểm sinh viên kết nối vào phòng học để làm cơ sở tính điểm chuyên cần.
Điều kiện ràng buộc	Sinh viên phải thuộc danh sách lớp. Lịch học trực tuyến phải đang trong thời gian hiệu lực và đã được giảng viên khởi tạo.

1.7. PB07 – Tương tác trong lớp

Bảng 1.7: PB07 – Tương tác trong lớp

ID	PB07
Tác nhân	Sinh viên, Giảng viên
Mô tả	Người dùng sử dụng các chức năng tương tác (Chat, Giờ tay, Mic, Camera) trong quá trình tham gia lớp học trực tuyến.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đang ở giao diện phòng học trực tuyến. 2. Hệ thống hiển thị thanh công cụ chứa các tính năng: Micro, Camera, Khung Chat, Giờ tay. 3. Hệ thống xử lý các thao tác: 3.1. Nhập và gửi tin nhắn chat: Tin nhắn hiển thị ngay lập tức kèm tên người gửi trên khung chat chung. 3.2. Bấm "Giờ tay": Biểu tượng giờ tay xuất hiện trên màn hình của giảng viên và những người khác. 3.3. Bật/Tắt Mic và Camera: Trạng thái thiết bị thay đổi trực tiếp (yêu cầu quyền từ trình duyệt). 4. Giảng viên có quyền kiểm soát: Có thể phê duyệt/hạ tay hoặc tắt mic toàn bộ sinh viên trong phòng.
Điều kiện ràng buộc	Thiết bị người dùng (PC, điện thoại) phải cấp quyền truy cập Camera/Micro cho trình duyệt web. Đường truyền mạng ổn định.

1.8. PB08 – Thực hiện điểm danh

Bảng 1.8: PB08 – Thực hiện điểm danh

ID	PB08
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên thực hiện điểm danh ghi nhận sự có mặt cho buổi học bằng cách quét mã QR do giảng viên cung cấp.
Tiêu chí chấp nhận	1. Sinh viên mở chức năng "Điểm danh bằng QR" trên thiết bị cá nhân. 2. Hệ thống yêu cầu quyền sử dụng Camera và hiển thị khung quét QR. 3. Sinh viên đưa mã QR giảng viên cung cấp vào khung quét. 4. Hệ thống giải mã QR và kiểm tra: 4.1. Nếu mã QR hết thời gian hiệu lực hoặc không đúng phiên học, báo lỗi "Mã QR không hợp lệ hoặc đã hết hạn". 4.2. Nếu sinh viên đã điểm danh thành công trước đó, hiển thị "Bạn đã điểm danh thành công cho phiên học này". 5. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống ghi nhận trạng thái "Có mặt" kèm mốc thời gian thực. 6. Hiển thị thông báo "Điểm danh thành công".
Điều kiện ràng buộc	Sinh viên phải nằm trong danh sách lớp. Phiên điểm danh QR của giảng viên phải đang trong thời gian mở.

1.9. PB09 – Xem lịch sử điểm danh

Bảng 1.9: PB09 – Xem lịch sử điểm danh

ID	PB09
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem lại lịch sử chi tiết các lần điểm danh để theo dõi tình hình chuyên cần cá nhân.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng "Lịch sử điểm danh". 2. Hệ thống hiển thị form bộ lọc để chọn Lớp học. 3. Người dùng chọn lớp học cần tra cứu. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu: 4.1. Nếu chưa có dữ liệu điểm danh, hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu điểm danh cho lớp này". 4.2. Nếu có, hiển thị danh sách các buổi học kèm thông tin: Ngày học, Giờ điểm danh, Trạng thái (Có mặt/Vắng/Đi trễ). 5. Hệ thống hiển thị thêm tổng số buổi vắng trên tổng số buổi đã học để sinh viên nắm được tỷ lệ.
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản có quyền sinh viên. Sinh viên chỉ xem được lịch sử của chính mình.

1.10. PB10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng

Bảng 1.10: PB10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng

ID	PB10
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên tạo đơn xin phép vắng mặt cho một buổi học cụ thể và gửi lên hệ thống để giảng viên phê duyệt.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng "Xin phép vắng" trong chi tiết lớp học. 2. Hệ thống hiển thị form nhập đơn xin vắng (Chọn ngày vắng, Lý do, Tải lên tệp minh chứng). 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin và bấm nút "Gửi yêu cầu". 4. Hệ thống kiểm tra: 4.1. Nếu không chọn ngày vắng hoặc để trống lý do, hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc". 4.2. Nếu xin vắng cho ngày học trong quá khứ (đã diễn ra), báo lỗi "Không thể xin phép vắng cho buổi học đã qua". 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu đơn vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ duyệt" và gửi thông báo cho Giảng viên. 6. Hiển thị thông báo "Đã gửi yêu cầu xin phép vắng thành công".
Điều kiện ràng buộc	Sinh viên thuộc lớp. Phải nộp đơn trước khi buổi học đó bắt đầu hoặc trong khung thời gian quy định của trường.

1.11. PB11 – Xem điểm

Bảng 1.11: PB11 – Xem điểm

ID	PB11
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem kết quả điểm số (điểm thành phần, điểm thi) của các môn học để theo dõi kết quả học tập.
Tiêu chí chấp nhận	1. Sinh viên mở chức năng "Xem điểm". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các học kỳ và các môn học tương ứng. 3. Người dùng chọn một môn học cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị dữ liệu điểm: 4.1. Nếu giảng viên chưa nhập điểm, hiển thị "Chưa có dữ liệu điểm". 4.2. Nếu có, hiển thị chi tiết các cột điểm (Chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ) và Tổng kết môn học (Đạt/Không đạt). 5. Hệ thống tính toán và hiển thị tự động Điểm trung bình tích lũy nếu người dùng chọn xem toàn bộ bảng điểm cá nhân.
Điều kiện ràng buộc	Điểm số chỉ được hiển thị khi Giảng viên hoặc Admin đã nhập và công bố điểm cho lớp học đó lên hệ thống.

1.12. PB12 – Mở phòng học trực tuyến

Bảng 1.12: PB12 – Mở phòng học trực tuyến

ID	PB12
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên khởi tạo và mở phòng học trực tuyến để bắt đầu buổi giảng dạy theo lịch phân công.
Tiêu chí chấp nhận	1. Giảng viên vào chi tiết lớp học mình phụ trách. 2. Chọn buổi học hiện tại và bấm nút "Mở phòng học trực tuyến". 3. Hệ thống kiểm tra thời gian: 3.1. Nếu chưa đến thời gian mở phòng (ví dụ: mở sớm hơn 1 tiếng), hệ thống báo "Chưa đến thời gian cho phép mở phòng học". 4. Nếu thời gian hợp lệ, hệ thống tạo phòng học, sinh ra liên kết (link) tham gia. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái buổi học thành "Đang diễn ra". 6. Hiện thị nút "Tham gia lớp học" phía giao diện của sinh viên để sinh viên có thể bắt đầu vào học.
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản Giảng viên được phân công giảng dạy lớp đó. Lịch học phải nằm trong ngày hiện tại.

1.13. PB13 – Quản lý lớp học trực tuyến

Bảng 1.13: PB13 – Quản lý lớp học trực tuyến

ID	PB13
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên quản lý và điều hành các hoạt động diễn ra bên trong phòng học trực tuyến (kiểm soát luồng âm thanh và chia sẻ màn hình của sinh viên).
Tiêu chí chấp nhận	1. Giảng viên tham gia vào phòng học trực tuyến đang diễn ra. 2. Hệ thống hiển thị thanh công cụ và tab "Thành viên" bên phải màn hình để quản lý danh sách người tham gia. 3. Giảng viên thực hiện các thao tác điều phối: 3.1. Tắt mic tất cả: Hệ thống tự động ngắt micrô của toàn bộ sinh viên đang có trong phòng. 3.2. Bật mic tất cả: Hệ thống gửi yêu cầu bật micrô hoặc cấp quyền cho phép toàn bộ sinh viên tự bật lại micrô. 3.3. Tắt mic cá nhân: Giảng viên nhấp vào biểu tượng micrô cạnh tên một sinh viên cụ thể trong danh sách để tắt âm thanh của người đó. 3.4. Tắt chia sẻ màn hình: Giảng viên ngắt luồng chia sẻ màn hình của một sinh viên cụ thể đang trình bày. 4. Khi bấm "Kết thúc buổi học" (nút đỏ góc phải), hệ thống đóng phòng vĩnh viễn cho buổi đó, lưu lại thời gian kết thúc và đẩy tất cả thành viên ra ngoài.
Điều kiện ràng buộc	Giảng viên đang trong trạng thái làm Chủ phòng (Host) của phòng học trực tuyến.

1.14. PB14 – Thiết lập phiên điểm danh

Bảng 1.14: PB14 – Thiết lập phiên điểm danh

ID	PB14
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên khởi tạo mã QR động và thiết lập thời gian cho phiên điểm danh để sinh viên thực hiện quét QR.
Tiêu chí chấp nhận	1. Giảng viên vào chức năng "Thiết lập điểm danh QR" trong buổi học. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chọn thời lượng phiên điểm danh (ví dụ: 5 phút, 10 phút, 15 phút). 3. Giảng viên thiết lập thời gian và bấm "Tạo phiên điểm danh". 4. Hệ thống xử lý yêu cầu: 4.1. Sinh ra mã QR duy nhất được mã hóa chứa thông tin lớp học và thời hạn mã. 4.2. Hiển thị mã QR to rõ trên màn hình để sinh viên có thể quét qua thiết bị cá nhân. 5. Hệ thống hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian. 6. Khi đếm ngược về 0, phiên điểm danh kết thúc, mã QR hết hiệu lực và hiển thị "Phiên điểm danh đã kết thúc".
Điều kiện ràng buộc	Buổi học phải đang diễn ra (Đã mở lớp học). Giảng viên phải phụ trách lớp đó.

1.15. PB15 – Điểm danh thủ công

Bảng 1.15: PB15 – Điểm danh thủ công

ID	PB15
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên điểm danh thủ công (gọi tên) cho sinh viên hoặc cập nhật trực tiếp trạng thái điểm danh trong trường hợp thiết bị sinh viên bị lỗi, không quét được QR.
Tiêu chí chấp nhận	1. Giảng viên mở chức năng "Điểm danh thủ công" cho buổi học hiện tại. 2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ sinh viên trong lớp học kèm các ô chọn trạng thái (Có mặt / Vắng / Đi trễ / Có phép). 3. Hệ thống xử lý tự động: 3.1. Nếu sinh viên có đơn xin phép đã được duyệt, hệ thống tự động đánh dấu ô "Có phép". 3.2. Cung cấp nút "Đánh dấu tất cả có mặt" để thao tác nhanh. 4. Giảng viên đánh dấu thủ công trạng thái cho từng sinh viên còn lại. 5. Bấm nút "Lưu điểm danh". 6. Hệ thống lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Lưu điểm danh thủ công thành công".
Điều kiện ràng buộc	Giảng viên có quyền quản lý điểm danh của lớp. Việc lưu trạng thái phải được thực hiện khi có kết nối Internet ổn định.

1.16. PB16 – Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái điểm danh)

Bảng 1.16: PB16 – Quản lý danh sách điểm danh

ID	PB16
Tác nhân	Giảng viên, Admin
Mô tả	Giảng viên hoặc Admin truy cập hệ thống và thay đổi trạng thái điểm danh của sinh viên trong lớp học
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng quản lý điểm danh. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học được phân công. 3. Người dùng chọn một lớp học và ngày cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên cùng trạng thái điểm danh hiện tại. 4.1. Người dùng chọn/thay đổi trạng thái (Có mặt, Vắng, Đi trễ) cho sinh viên. 4.2. Gửi yêu cầu lưu trạng thái đến hệ thống bằng cách bấm nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra và cập nhật. 5.1. Nếu hệ thống ghi nhận thành công, hiển thị thông báo "Cập nhật điểm danh thành công". 5.2. Nếu có lỗi kết nối hoặc phiên đăng nhập hết hạn, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng đăng nhập lại". 6. Cập nhật lại danh sách hiển thị trên màn hình.
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống và có quyền Giảng viên hoặc Admin

1.17. PB17 – Xuất báo cáo điểm danh

Bảng 1.17: PB17 – Xuất báo cáo điểm danh

ID	PB17
Tác nhân	Giảng viên, Admin
Mô tả	Giảng viên hoặc Admin truy cập hệ thống và xuất file báo cáo thống kê tình hình chuyên cần
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng báo cáo điểm danh. 2. Hệ thống hiển thị form chọn tiêu chí xuất báo cáo. 3. Yêu cầu xuất dữ liệu. 3.1. Người dùng chọn Lớp học, Môn học và Khoảng thời gian tương ứng. 3.2. Bấm vào nút Xuất báo cáo. 4. Kiểm tra dữ liệu hệ thống. 4.1. Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn, hiển thị thông báo "Không có dữ liệu điểm danh phù hợp". 4.2. Nếu có dữ liệu, chuyển đến bước 5. 5. Hệ thống tạo file (Excel/PDF) và tự động tải xuống thiết bị của người dùng.
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống và có quyền Giảng viên hoặc Admin. Lớp học được chọn phải có dữ liệu.

1.18. PB18 – Quản lý điểm sinh viên

Bảng 1.18: PB18 – Quản lý điểm sinh viên

ID	PB18
Tác nhân	Giảng viên, Admin
Mô tả	Giảng viên hoặc Admin truy cập hệ thống để nhập, chỉnh sửa hoặc xóa điểm số của sinh viên
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng quản lý điểm số. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các môn học và lớp học. 3. Người dùng chọn danh sách lớp muốn nhập điểm. 4. Hệ thống hiển thị bảng điểm của sinh viên trong lớp. 4.1. Người dùng nhập thông tin vào các ô nhập điểm (Chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ). 4.2. Bấm nút Lưu bảng điểm. 5. Kiểm tra dữ liệu đầu vào. 5.1. Nếu điểm số nhập vào không hợp lệ (nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10), hoặc nhập chữ cái, hiển thị thông báo "Dữ liệu điểm không hợp lệ". 5.2. Ngược lại, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 6. Hiển thị thông báo "Lưu điểm thành công".
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống. Giảng viên chỉ được phép nhập/sửa điểm của lớp học mình phụ trách.

1.19. PB19 – Quản lý tài khoản

Bảng 1.19: PB19 – Quản lý tài khoản

ID	PB19
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin truy cập hệ thống để thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc khóa tài khoản của người dùng khác
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng quản lý tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản (Giảng viên, Sinh viên, Admin). 3. Người dùng thực hiện thao tác (Thêm/Sửa/Xóa/Khóa). 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện thao tác. 4.1. Nếu Admin thao tác Xóa hoặc Khóa đối với chính tài khoản đang đăng nhập của mình, hiển thị thông báo "Không thể khóa/xóa tài khoản đang hoạt động". 4.2. Nếu Admin xóa tài khoản đang liên kết với nhiều dữ liệu quan trọng, hiển thị cảnh báo xác nhận lần 2. 4.3. Ngược lại, chuyển đến bước 5. 5. Thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thao tác thành công" và tải lại danh sách.
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Admin.

1.20. PB20 – Quản lý danh mục môn học, lớp học

Bảng 1.20: PB20 – Quản lý danh mục môn học, lớp học

ID	PB20
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin truy cập hệ thống để quản lý cấu trúc thông tin của các môn học và lớp học
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng chọn chức năng quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các môn học và lớp học đang có. 3. Người dùng nhập thông tin để Thêm mới, hoặc chọn Sửa/Xóa một danh mục. 4. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu khi Xóa. 4.1. Nếu danh mục (Môn học/Lớp học) đang có sinh viên tham gia hoặc có dữ liệu điểm số, hệ thống chặn thao tác và hiển thị thông báo "Không thể xóa danh mục đang chứa dữ liệu sinh viên". 4.2. Ngược lại, đến bước 5. 5. Cập nhật thay đổi vào hệ thống và hiển thị thông báo "Cập nhật danh mục thành công".
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống và được phân quyền Admin.

1.21. PB21 – Phân công giảng dạy

Bảng 1.21: PB21 – Phân công giảng dạy

ID	PB21
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin vào hệ thống để phân công giảng viên cho các lớp học và quản lý các phân công.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người quản lý đăng nhập với quyền Admin. 2. Chọn chức năng Phân công giảng dạy. 3. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học và giảng viên. 4. Chọn lớp học và giảng viên cần phân công. 5. Hệ thống kiểm tra lớp và giảng viên tồn tại, đang cho phép phân công. 6. Hệ thống lưu phân công và thông báo thành công. 7. Người quản lý xem, thay đổi hoặc hủy phân công. 8. Không cho phép phân công trùng cùng giảng viên với cùng lớp.
Điều kiện ràng buộc	1. Tài khoản tồn tại trong hệ thống. 2. Có quyền Admin và đã đăng nhập. 3. Lớp học và giảng viên phải tồn tại. 4. Không được tạo phân công trùng.

1.22. PB22 – Quản lý danh sách sinh viên

Bảng 1.22: PB22 – Quản lý danh sách sinh viên

ID	PB22
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin quản lý danh sách và thông tin sinh viên để bảo đảm dữ liệu chính xác và hỗ trợ các nghiệp vụ học tập.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người quản lý đăng nhập với quyền Admin. 2. Chọn chức năng Quản lý danh sách sinh viên. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên. 4. Có thể tìm kiếm theo mã sinh viên, họ tên, lớp hành chính hoặc email. 5. Có thể xem chi tiết, thêm mới và nhập đầy đủ thông tin sinh viên. 6. Hệ thống kiểm tra mã sinh viên và email không trùng. 7. Hệ thống tạo hoặc liên kết tài khoản cho sinh viên. 8. Có thể chỉnh sửa thông tin, thay đổi trạng thái hoặc khóa tài khoản. 9. Hệ thống thông báo khi thao tác thành công.
Điều kiện ràng buộc	1. Tài khoản người thực hiện tồn tại và đã đăng nhập. 2. Có quyền Admin 3. Mã số sinh viên duy nhất; email tài khoản không trùng. 4. Không xóa vật lý sinh viên đã phát sinh dữ liệu liên quan; chuyển trạng thái.

1.23. PB23 – Quản lý điểm số

Bảng 1.23: PB23 – Quản lý điểm số

ID	PB23
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin quản lý các thành phần điểm của từng môn học/lớp học để thiết lập cơ cấu điểm thống nhất.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người quản lý đăng nhập với quyền Admin. 2. Chọn chức năng Quản lý điểm số và chọn môn/lớp cần thiết lập. 3. Hệ thống hiển thị các thành phần điểm hiện có. 4. Có thể thêm thành phần điểm với tên, trọng số, điểm tối đa và mô tả. 5. Có thể chỉnh sửa hoặc xóa thành phần điểm khi chưa có dữ liệu điểm. 6. Hệ thống kiểm tra tổng trọng số, tên trùng, trọng số và điểm tối đa. 7. Sau khi thao tác thành công, hệ thống cập nhật danh sách và lưu người thực hiện, thời gian thay đổi. 8. Giảng viên không được thêm, sửa, xóa hoặc thay đổi thành phần điểm.
Điều kiện ràng buộc	1. Tài khoản tồn tại, đã đăng nhập và có quyền Admin 2. Môn học/lớp học phải tồn tại; mỗi thành phần điểm thuộc một lớp cụ thể. 3. Tổng trọng số theo quy định; không được tạo tên trùng. 4. Không xóa thành phần điểm đã có điểm sinh viên liên quan. 5. Giảng viên và sinh viên không có quyền thực hiện.

1.24. PB24 – Thống kê, báo cáo hệ thống

Bảng 1.24: PB24 – Thống kê, báo cáo hệ thống

ID	PB24
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin xem thống kê và tạo, xuất báo cáo về điểm danh, điểm số, người dùng và hoạt động của hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người quản lý đăng nhập với quyền Admin. 2. Chọn chức năng Thống kê, báo cáo hệ thống. 3. Hệ thống hiển thị trang tổng quan thống kê. 4. Thống kê điểm danh: tổng lượt, có mặt, vắng, đi muộn, có phép và tỷ lệ chuyên cần; có bộ lọc lớp, môn, thời gian, sinh viên. 5. Thống kê điểm số: trung bình, cao nhất, thấp nhất, phân bố và kết quả theo lớp/môn; có bộ lọc lớp, môn, thời gian. 6. Thống kê người dùng và hệ thống: sinh viên, giảng viên, tài khoản, tài khoản hoạt động, lớp học, môn học. 7. Hiển thị số liệu bằng bảng, biểu đồ hoặc chỉ số tổng quan. 8. Có thể tạo báo cáo và xuất Excel hoặc PDF. 9. Báo cáo thể hiện đầy đủ thông tin, thời gian và điều kiện lọc; hệ thống thông báo khi xuất thành công.
Điều kiện ràng buộc	1. Tài khoản tồn tại và có quyền Admin 2. Người dùng phải đăng nhập thành công. 3. Dữ liệu lấy từ dữ liệu thực tế; bộ lọc hợp lệ. 4. Chỉ dữ liệu được phép xem mới đưa vào báo cáo. 5. Báo cáo phải chính xác và xuất khi dữ liệu hợp lệ.

2. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH

Bảng 2.1: Mức độ ưu tiên

Mức độ ưu tiên	Ký hiệu
Rất cao	1
Cao	2
Trung bình	3
Thấp	4

Bảng 2.2: Phân cấp mức độ ưu tiên và ước tính

ID	Chức năng	Ước lượng thời gian (giờ)	Độ ưu tiên
PB01	Đăng nhập	8	1
PB02	Đăng xuất	2	2
PB03	Quản lý thông tin cá nhân	12	2
PB04	Đăng ký lớp học	16	1
PB05	Xem lịch học	14	2
PB06	Tham gia lớp học trực tuyến	24	1
PB07	Tương tác trong lớp	16	3
PB08	Thực hiện điểm danh	20	1
PB09	Xem lịch sử điểm danh	10	2
PB10	Gửi yêu cầu xin phép vắng	12	2
PB11	Xem điểm	10	1
PB12	Mở phòng học trực tuyến	20	1
PB13	Quản lý lớp học trực tuyến	16	2
PB14	Thiết lập phiên điểm danh	14	1
PB15	Điểm danh thủ công	12	1
PB16	Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái)	12	1
PB17	Xuất báo cáo điểm danh	8	2
PB18	Quản lý điểm sinh viên	16	1
PB19	Quản lý tài khoản	14	1

PB20	Quản lý danh mục môn học, lớp học	10	2
PB21	Phân công giảng dạy	16	1
PB22	Quản lý danh sách sinh viên	16	2
PB23	Quản lý điểm số	20	1
PB24	Thống kê, báo cáo hệ thống	24	2

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS 445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(ARCHITECTURE DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Architecture Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường, Trần Xuân Vinh		
Chức năng	Nhóm trưởng, Thành viên		
Ngày	18/08/2026	Tên tệp:	Architecture-v1.1.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên bản	Người thực hiện	Date	Mô tả
1.0	Phùng Văn Cường	18/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Trần Xuân Vinh	10/09/2026	Bổ sung và chỉnh sửa

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Mục đích.....	6
1.2. Tài liệu liên quan.....	6
2. TỔNG QUAN.....	6
2.1. Tổng quan dự án.....	6
2.2. Bối cảnh dự án	6
2.3. Mục tiêu dự kiến	7
2.4. Các sơ đồ liên kết.....	7
3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC	8
3.1. Yêu cầu về chức năng	8
3.2. Ràng buộc nghiệp vụ.....	10
3.3. Ràng buộc kỹ thuật.....	11
3.4. Các thuộc tính chất lượng	11
4. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC	11
4.1. Tổng quan về C&C View.....	11
5. GÓC NHÌN MODULE (MODULE VIEW).....	13
5.1. Góc nhìn module mức cao	14
5.2. Biểu đồ lớp (Class Diagram).....	16
5.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).....	16
6. GÓC NHÌN PHÂN BỐ (ALLOCATION VIEW)	18
6.1. Mô tả tổng quát	18
6.2. Mô tả chi tiết	20

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

- Tài liệu mô tả kiến trúc hiện thực của EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến, từ ranh giới hệ thống đến cấu trúc mã nguồn và cách triển khai.
- Các góc nhìn được sử dụng gồm Sơ đồ ngữ cảnh, C&C View, Module View, mô hình MVC mở rộng, Allocation View và Detailed Allocation View.
- Tài liệu giúp nhóm phát triển, thiết kế và kiểm thử thống nhất cách các thành phần giao tiếp, nơi mã nguồn được tổ chức và môi trường mà từng tiến trình được chạy.
 - Nhà phát triển dùng tài liệu để xác định ranh giới module, API, sự kiện realtime và phụ thuộc hạ tầng.
 - Nhà thiết kế dùng tài liệu để bảo đảm luồng giao diện phù hợp vai trò Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên.
 - Nhà kiểm thử dùng tài liệu để thiết kế kiểm thử theo luồng REST, WebSocket, QR và phòng học trực tuyến.

1.2. Tài liệu liên quan

- Project Proposal
- Project Plan
- Product Backlog

2. TỔNG QUAN

2.1. Tổng quan dự án

Hệ thống là ứng dụng web responsive phục vụ ba nhóm người dùng: Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên.

- Các nghiệp vụ chính gồm xác thực và phân quyền, quản lý môn/lớp/lich học, đăng ký lớp, xin phép vắng, quản lý điểm, điểm danh QR, thông báo realtime, phòng học trực tuyến và báo cáo.
- Kiến trúc tách Vue 3 SPA ở phía trình duyệt khỏi Laravel API ở phía máy chủ; MySQL lưu dữ liệu nghiệp vụ, Laravel Reverb truyền sự kiện realtime và Agora Cloud cung cấp kênh âm thanh, video, chia sẻ màn hình.

2.2. Bối cảnh dự án

Bối cảnh nghiệp vụ yêu cầu hệ thống thay thế quy trình điểm danh thủ công, giảm thời gian tổng hợp chuyên cần và hỗ trợ dạy học trực tuyến trên trình duyệt.

- Sinh viên thao tác trên giao diện để xem lịch, đăng ký lớp, quét QR, gửi đơn xin phép, xem điểm và tham gia phòng học.
- Giảng viên quản lý lớp, lịch dạy, phiên điểm danh, điểm số và phòng học; Quản trị viên quản lý danh mục, tài khoản, phân công và báo cáo toàn hệ thống.

2.3. Mục tiêu dự kiến

Mục tiêu kiến trúc là cung cấp một luồng nghiệp vụ thống nhất, có phân quyền và có khả năng cập nhật trạng thái tức thời trên cả máy tính và điện thoại.

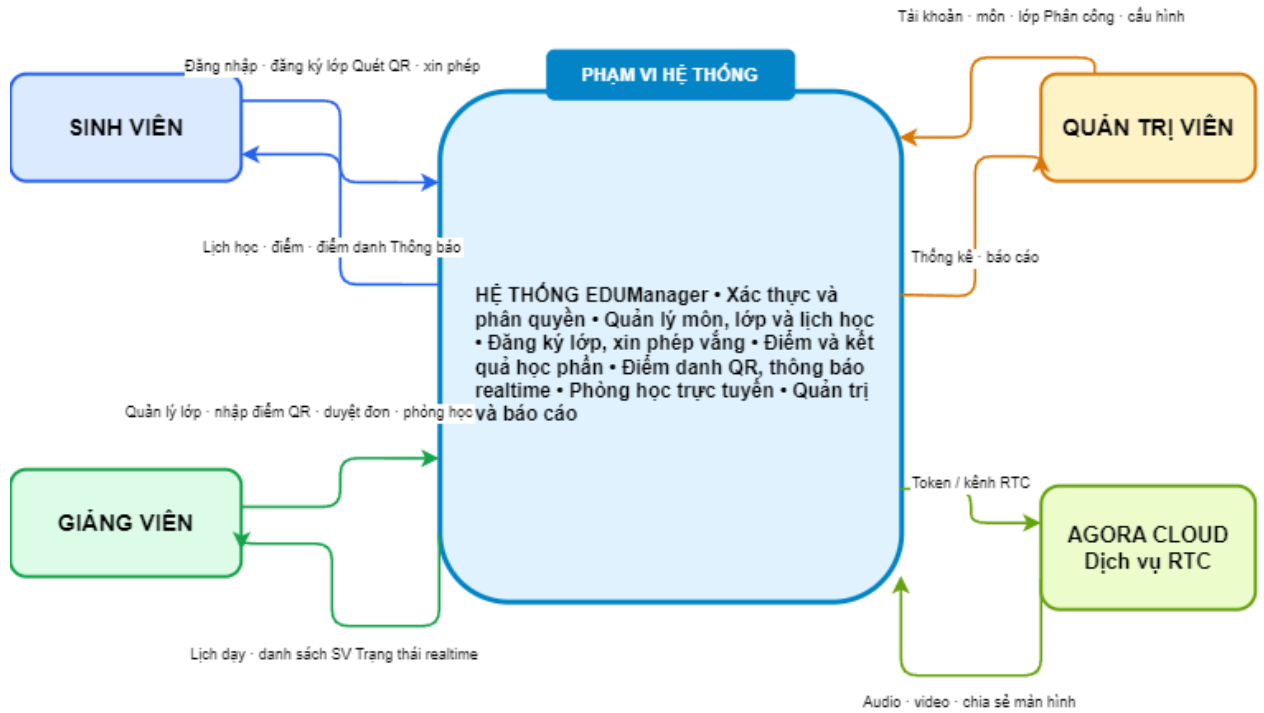
- Xác thực bằng Laravel Sanctum và Bearer token; route và middleware kiểm tra vai trò trước khi chuyển yêu cầu đến controller.
- Vue Router, Pinia và Axios điều phối điều hướng, trạng thái đăng nhập và giao tiếp REST/JSON với Laravel API.
- Điểm danh QR sử dụng phiên điểm danh và mã QR token có thời hạn; thay đổi trạng thái được lưu trong MySQL và có thể phát sự kiện qua Reverb.
- Phòng học trực tuyến sử dụng Agora Web SDK; Laravel chỉ cấp token/cấu hình, còn luồng media đi trực tiếp giữa trình duyệt và Agora Cloud.
- Thông báo, tin nhắn, trạng thái điểm danh, giờ tay và chia sẻ màn hình được cập nhật realtime qua Laravel Reverb và Laravel Echo.
- Build và kiểm thử dùng Vite, Composer, PHPUnit và GitHub Actions; workflow chạy php artisan test khi mở hoặc cập nhật Pull Request.

2.4. Các sơ đồ liên kết

Sơ đồ ngữ cảnh xác định ranh giới EduManage, ba tác nhân người dùng và dịch vụ Agora Cloud ở bên ngoài hệ thống.

SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH HỆ THỐNG — EDUManager

Ranh giới hệ thống và các tác nhân bên ngoài



Các tác nhân chỉ giao tiếp qua giao diện/API của EduPortal; cơ sở dữ liệu và Reverb nằm bên trong ranh giới hệ thống.

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC

3.1. Yêu cầu về chức năng

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng và Bảng

ID Product Backlog	Tên Product Backlog	Mô tả
PB01	Đăng nhập	Sử dụng email hoặc mã sinh viên và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
PB02	Đăng xuất	Đăng xuất khỏi hệ thống và hủy phiên làm việc hiện tại.
PB03	Quản lý thông tin cá nhân	Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu của tài khoản.
PB04	Đăng ký lớp học	Xem danh sách các lớp học đang mở và đăng ký tham gia lớp học.

PB05	Xem lịch học	Tra cứu thời khóa biểu, lịch học và phòng học các lớp.
PB06	Tham gia lớp học trực tuyến	Tham gia vào phòng học trực tuyến đang diễn ra trên hệ thống.
PB07	Tương tác trong lớp	Nhấn tin trao đổi, giơ tay phát biểu trong phòng học trực tuyến.
PB08	Thực hiện điểm danh	Sử dụng camera của thiết bị để quét mã QR điểm danh do giảng viên cung cấp.
PB09	Xem lịch sử điểm danh	Xem lại lịch sử các buổi điểm danh và tỷ lệ chuyên cần.
PB10	Gửi yêu cầu xin phép vắng	Gửi đơn xin phép nghỉ học có lý do đến giảng viên phụ trách.
PB11	Xem điểm	Sinh viên xem điểm các thành phần (chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ) của môn học.
PB12	Mở phòng học trực tuyến	Giảng viên khởi tạo và bắt đầu phòng học trực tuyến cho lớp phụ trách.
PB13	Quản lý lớp học trực tuyến	Giảng viên quản lý quyền micro, camera và kết thúc phòng học.
PB14	Thiết lập phiên điểm danh	Giảng viên tạo phiên điểm danh bằng mã QR với thời gian hiệu lực xác định.
PB15	Điểm danh thủ công	Giảng viên ghi nhận trạng thái điểm danh thủ công cho sinh viên trong lớp.
PB16	Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái điểm danh)	Giảng viên hoặc Admin vào website và thay đổi trạng thái điểm danh của sinh viên (Có mặt, Vắng, Đi trễ).

PB17	Xuất báo cáo điểm danh	Giảng viên hoặc Admin vào website và xuất file báo cáo thống kê tình hình chuyên cần ra Excel hoặc PDF.
PB18	Quản lý điểm sinh viên	Giảng viên hoặc Admin vào website để nhập, chỉnh sửa hoặc xóa điểm số của sinh viên trong lớp.
PB19	Quản lý tài khoản	Admin vào website để thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc khóa tài khoản của người dùng khác.
PB20	Quản lý danh mục môn học, lớp học	Admin vào website để quản lý cấu trúc thông tin của các môn học và lớp học.
PB21	Phân công giảng dạy	Admin vào hệ thống để phân công giảng viên cho các lớp học và quản lý các phân công.
PB22	Quản lý danh sách sinh viên	Admin quản lý danh sách và thông tin sinh viên, thêm mới, sửa hoặc thay đổi trạng thái/khóa tài khoản.
PB23	Quản lý điểm số	Admin quản lý các thành phần điểm của từng môn học/lớp học để thiết lập cơ cấu điểm thống nhất.
PB24	Thống kê, báo cáo hệ thống	Admin xem thống kê và tạo, xuất báo cáo về điểm danh, điểm số, người dùng và hoạt động của hệ thống ra Excel hoặc PDF.

3.2. Ràng buộc nghiệp vụ

- Dưới đây là những hạn chế về kinh doanh của dự án:
 - Dự án bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026. Sau khi giao sản phẩm, nhóm sẽ khắc phục khuyết điểm trong các sản phẩm (không có chức năng hoặc tính năng bổ sung).

- Nhóm không có ngân sách cho phần mềm thương mại. Phần mềm của bên thứ ba được sử dụng phải là mã nguồn mở hoặc miễn phí.
- Tài nguyên dự án gồm năm thành viên, máy tính cá nhân, điện thoại kiểm thử và môi trường phát triển/kiểm thử.
 - Thời gian sử dụng: từ 12/08/2026 đến 19/09/2026.

3.3. Ràng buộc kỹ thuật

- Ngăn xếp kỹ thuật được hiện thực như sau:
 - Frontend dùng Vue 3, Vue Router, Pinia, Axios, Laravel Echo, thư viện QR và Agora Web SDK; mã nguồn nằm trong FE/src và được build bằng Vite.
 - Backend dùng PHP 8.4+, Laravel API, Sanctum, Eloquent, Reverb và MySQL; kiểm thử backend dùng PHPUnit/Feature Test.
 - Người dùng truy cập bằng trình duyệt hiện đại trên Windows, Android hoặc iOS. Các kết nối chính là HTTP/HTTPS REST/JSON, WebSocket/WSS, SQL/TCP và Agora RTC.

3.4. Các thuộc tính chất lượng

- Các thuộc tính chất lượng chi phối thiết kế được ưu tiên theo mức Cao (H), Vừa (M) và Thấp (L). Kiến trúc hiện tại tập trung vào an toàn truy cập, tính đúng đắn của điểm danh, phản hồi realtime và khả năng bảo trì.
 - H - Bảo mật và phân quyền: token Sanctum, middleware vai trò, biến môi trường không đưa secret lên Git và xác thực broadcasting riêng.
 - H - Tính đúng đắn và toàn vẹn dữ liệu: QR token có thời hạn, kiểm tra lớp/phiên/người quét, quan hệ Eloquent và migration quản lý schema.
 - M - Hiệu năng, khả dụng và bảo trì: SPA giảm tải trang, Reverb đẩy sự kiện thay vì polling, module FE/BE tách biệt và CI tự động chạy kiểm thử khi tạo Pull Request.

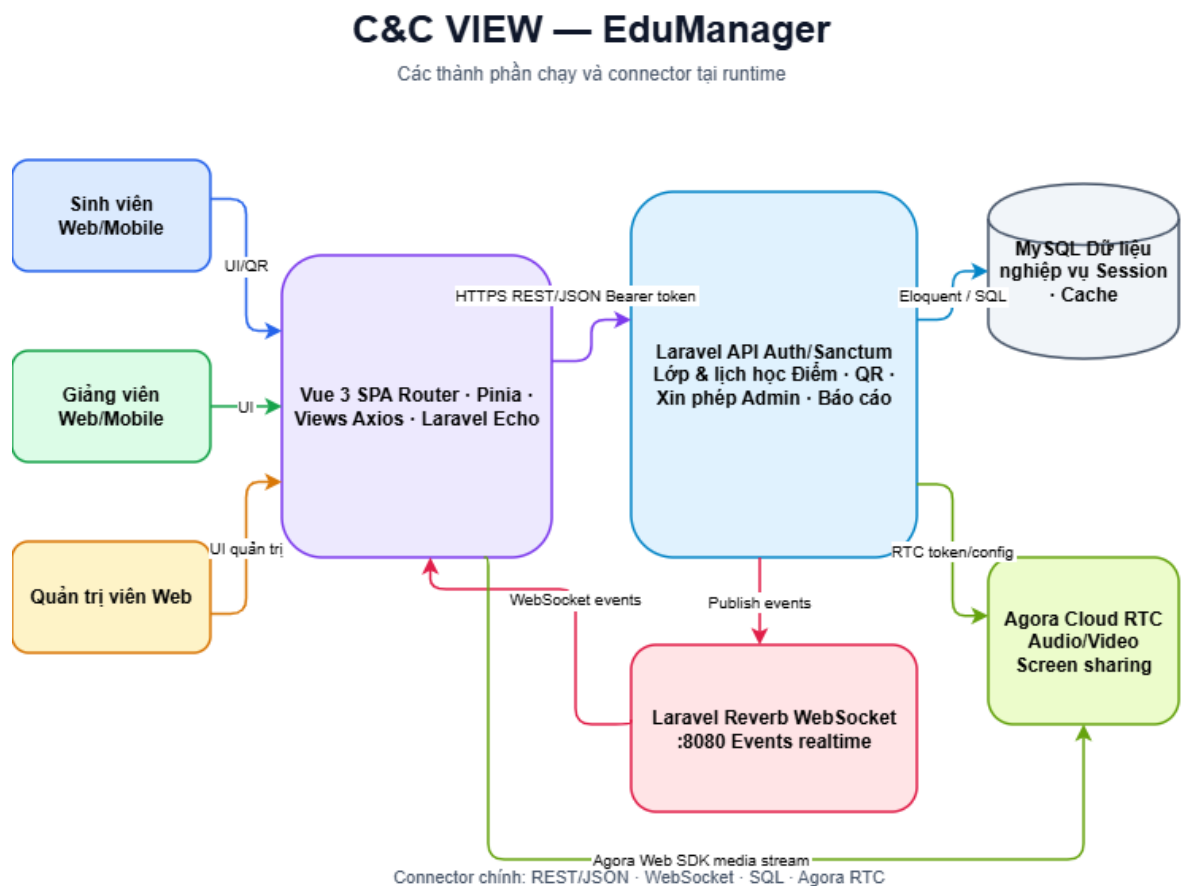
4. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC

- C&C View mô tả các thành phần đang chạy và connector giữa chúng. Góc nhìn này được dùng để phân tích luồng yêu cầu, độ trễ realtime, ranh giới bảo mật và các điểm phụ thuộc bên ngoài.

4.1. Tổng quan về C&C View

- Khi chạy, người dùng thao tác với Vue 3 SPA trong trình duyệt. SPA gọi Laravel API bằng REST/JSON, lắng nghe sự kiện từ Reverb bằng WebSocket và kết nối Agora

Cloud bằng kênh RTC. Laravel API truy cập MySQL qua Eloquent, phát sự kiện đến Reverb và cấp token/cấu hình cho Agora.



Hình 4.1: C&C View

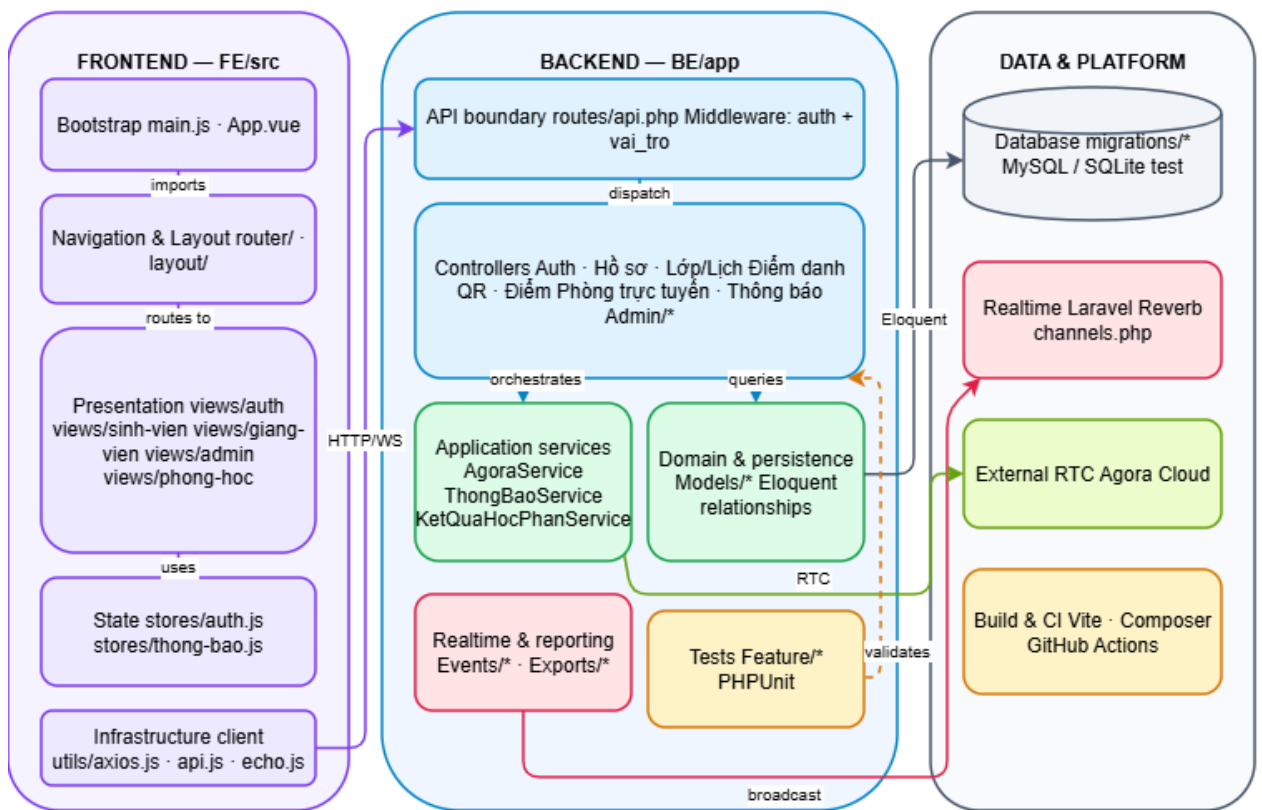
- Client người dùng: Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên dùng trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại. Mỗi vai trò nhìn thấy route, menu và thao tác phù hợp quyền.
- Vue 3 SPA: lớp giao diện chạy trong trình duyệt, gồm Router, Pinia, Views, Axios, Laravel Echo và Agora Web SDK.
 - Laravel API: điểm vào nghiệp vụ phía máy chủ. routes/api.php ánh xạ request đến middleware, controller, service và model; Sanctum xác thực Bearer token.
 - MySQL: lưu tài khoản, môn học, lớp học, lịch học, phiên và chi tiết điểm danh, QR token, đơn xin phép, điểm số, thông báo, phòng học và tin nhắn.
 - Laravel Reverb: tiến trình WebSocket tại cổng 8080. Laravel phát domain event; Echo trên client đăng ký channel và cập nhật giao diện mà không cần tải lại trang.
 - Agora Cloud RTC: dịch vụ bên ngoài cung cấp âm thanh, video và chia sẻ màn

hình. Laravel cấp token/cấu hình; media đi trực tiếp từ client đến Agora.

- Connector REST/JSON: SPA gọi API qua HTTP/HTTPS, gửi Bearer token và nhận dữ liệu JSON. Đây là đường truyền chính cho thao tác CRUD và truy vấn nghiệp vụ.
- Connector WebSocket: Reverb truyền các sự kiện như mở/đóng phiên điểm danh, đổi mã QR, điểm danh thành công, thông báo mới, tin nhắn mới và trạng thái phòng.
- Connector SQL: Laravel Eloquent đọc/ghi MySQL qua TCP 3306; trình duyệt không được truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.
 - Connector RTC: Agora Web SDK dùng token được Laravel cấp để tham gia kênh; luồng media tách khỏi REST API và Reverb.
 - Luồng điểm danh: Giảng viên mở phiên → Laravel tạo phiên/QR token → Reverb phát token mới → Sinh viên quét QR → API kiểm tra token, sinh viên và phiên → MySQL ghi nhận → Reverb phát kết quả.
 - Luồng phòng học: Giảng viên tạo hoặc mở phòng → API trả thông tin phòng và RTC token → client tham gia Agora → tin nhắn và trạng thái hỗ trợ được truyền qua API/Reverb.

5. GÓC NHÌN MODULE (MODULE VIEW)

MODULE VIEW — Cấu trúc mã nguồn



Hình 5.1: Module view

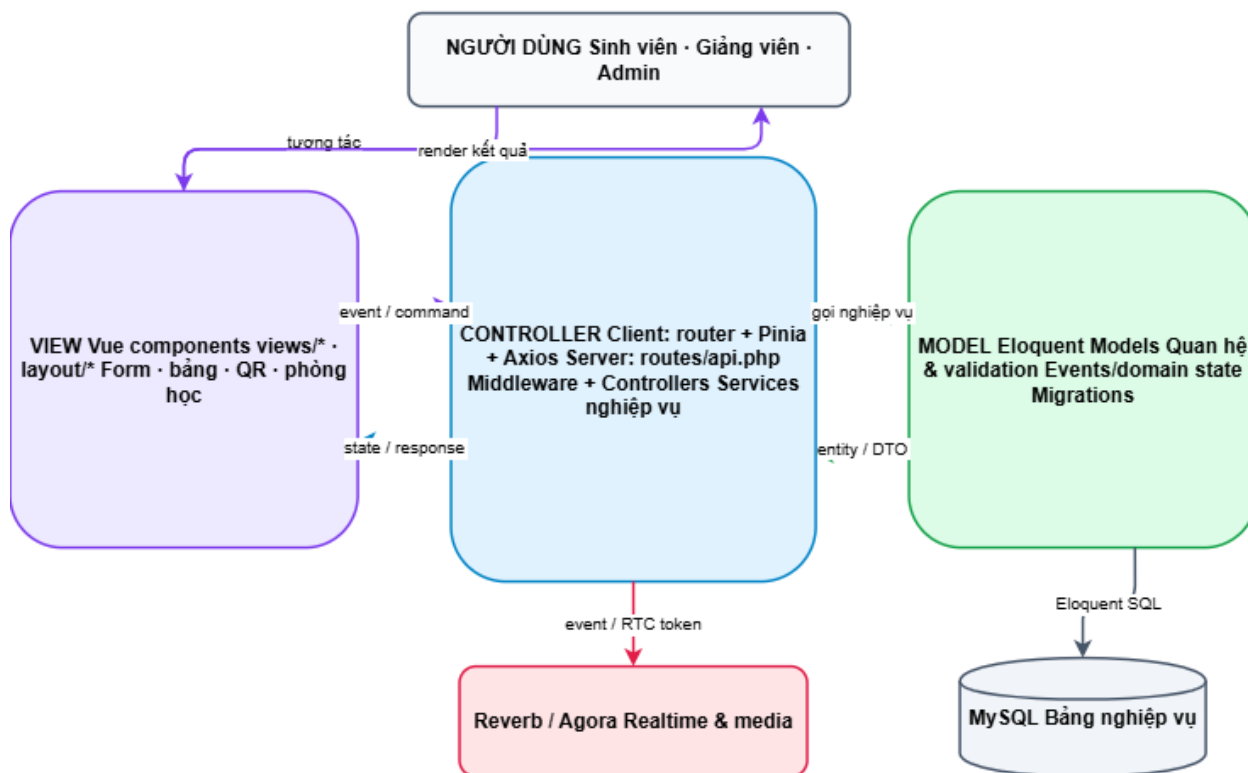
5.1. Góc nhìn module mức cao

- Module View mô tả cấu trúc mã nguồn theo ba vùng: Frontend, Backend và Data & Platform. Mũi tên trong sơ đồ biểu diễn quan hệ import, định tuyến, điều phối nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu, phát sự kiện và kiểm thử.
- Frontend FE/src gồm các module chính:
 - Bootstrap main.js và App.vue khởi tạo ứng dụng; router/ và layout/ điều hướng, chọn bố cục; views/ chứa màn hình theo vai trò và nghiệp vụ.
 - stores/ giữ trạng thái xác thực và thông báo; utils/axios.js, api.js và echo.js đóng vai trò connector đến REST API và Reverb; Agora Web SDK kết nối RTC.
 - Backend BE/app gồm routes/api.php và middleware ở biên API; Controllers/Api xử lý request; Services điều phối nghiệp vụ; Models và quan hệ Eloquent quản lý miền dữ liệu.

Events và Exports hỗ trợ realtime, báo cáo; database/migrations định nghĩa schema; tests/Feature kiểm tra luồng nghiệp vụ. Data & Platform gồm MySQL/SQLite test, Reverb, Agora Cloud, Vite, Composer và GitHub Actions.

MÔ HÌNH MVC — Vue SPA + Laravel API

MVC được mở rộng qua ranh giới HTTP: Vue đảm nhiệm View, Laravel đảm nhiệm Controller/Model



Luồng: User → Vue View → Router/Store/Axios → API Controller → Service/Model → Database → JSON → View

Hình 5.2: Mô hình MVC

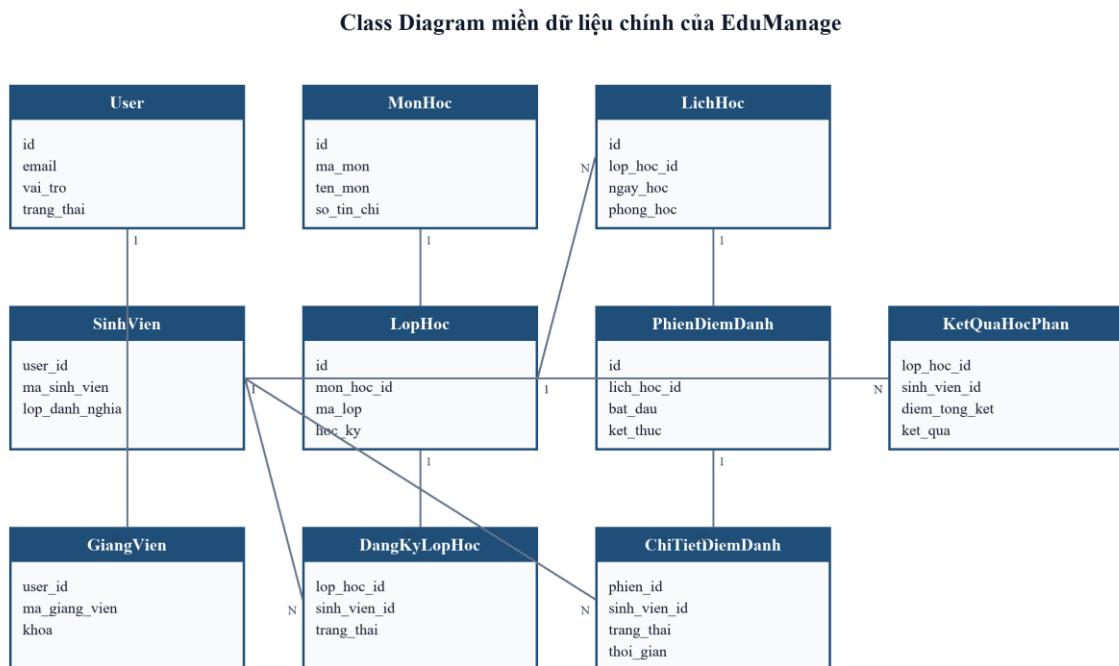
Bảng 5.1: Luồng xử lý MVC mở rộng

Bước	Mô tả
1	Người dùng thao tác trên Vue View; component phát sự kiện hoặc command.
2	Vue Router/Pinia xác định màn hình và trạng thái; Axios tạo request REST/JSON kèm Bearer token.
3	routes/api.php tiếp nhận request; Sanctum và middleware vai trò xác thực, phân quyền.
4	Controller kiểm tra dữ liệu đầu vào và gọi Service hoặc Model phù hợp để thực hiện nghiệp vụ.

5	Model Eloquent đọc/ghi MySQL; migration và quan hệ model bảo đảm cấu trúc dữ liệu nhất quán.
6	Laravel trả JSON; Axios nhận response, Pinia cập nhật state và Vue render lại giao diện.
7	Nếu nghiệp vụ có realtime, Laravel phát Event đến Reverb; Laravel Echo nhận sự kiện và cập nhật View.
8	Nếu là phòng học trực tuyến, Laravel trả RTC token/cấu hình; Agora Web SDK kết nối Agora Cloud để truyền audio, video và chia sẻ màn hình.

5.2. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp (Class Diagram) mô tả các lớp miền cốt lõi và quan hệ dữ liệu được hiện thực bởi các model Eloquent. Các lớp trung gian lưu đăng ký lớp, chi tiết điểm danh và kết quả học phần để bảo đảm quan hệ nhiều-nhiều có thuộc tính nghiệp vụ.

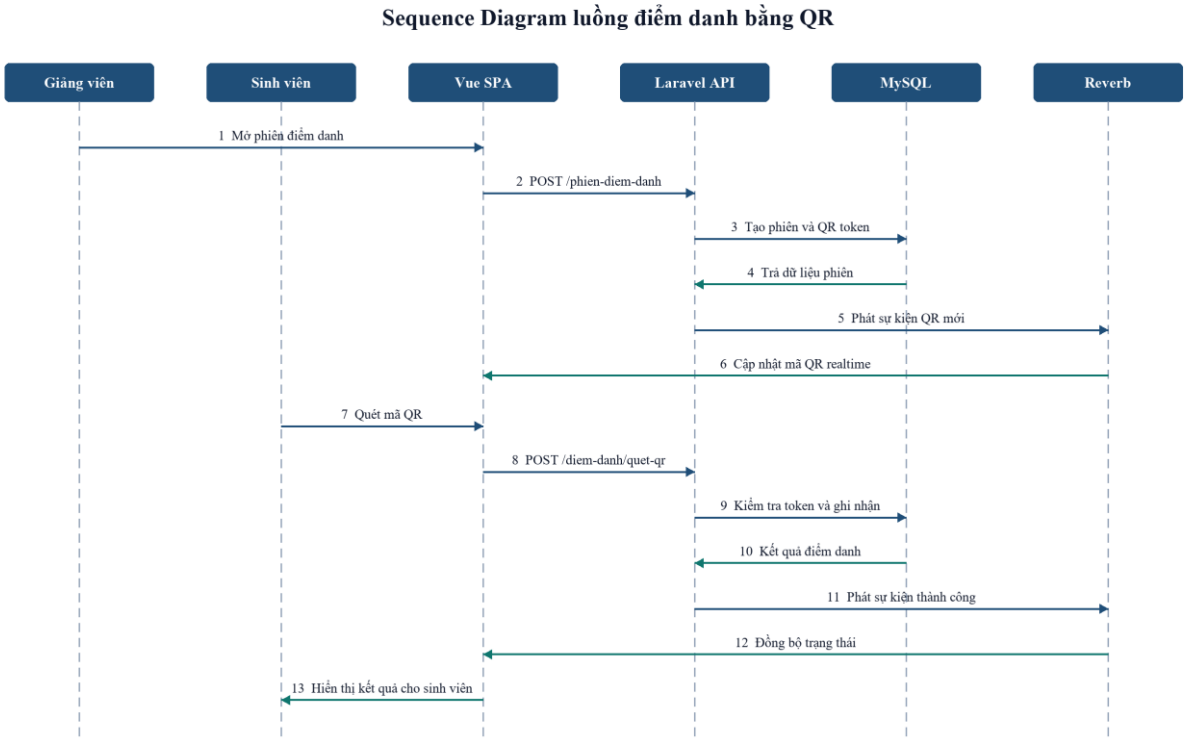


Hình 5.3: Biểu đồ lớp (Class Diagram) miền dữ liệu chính

5.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

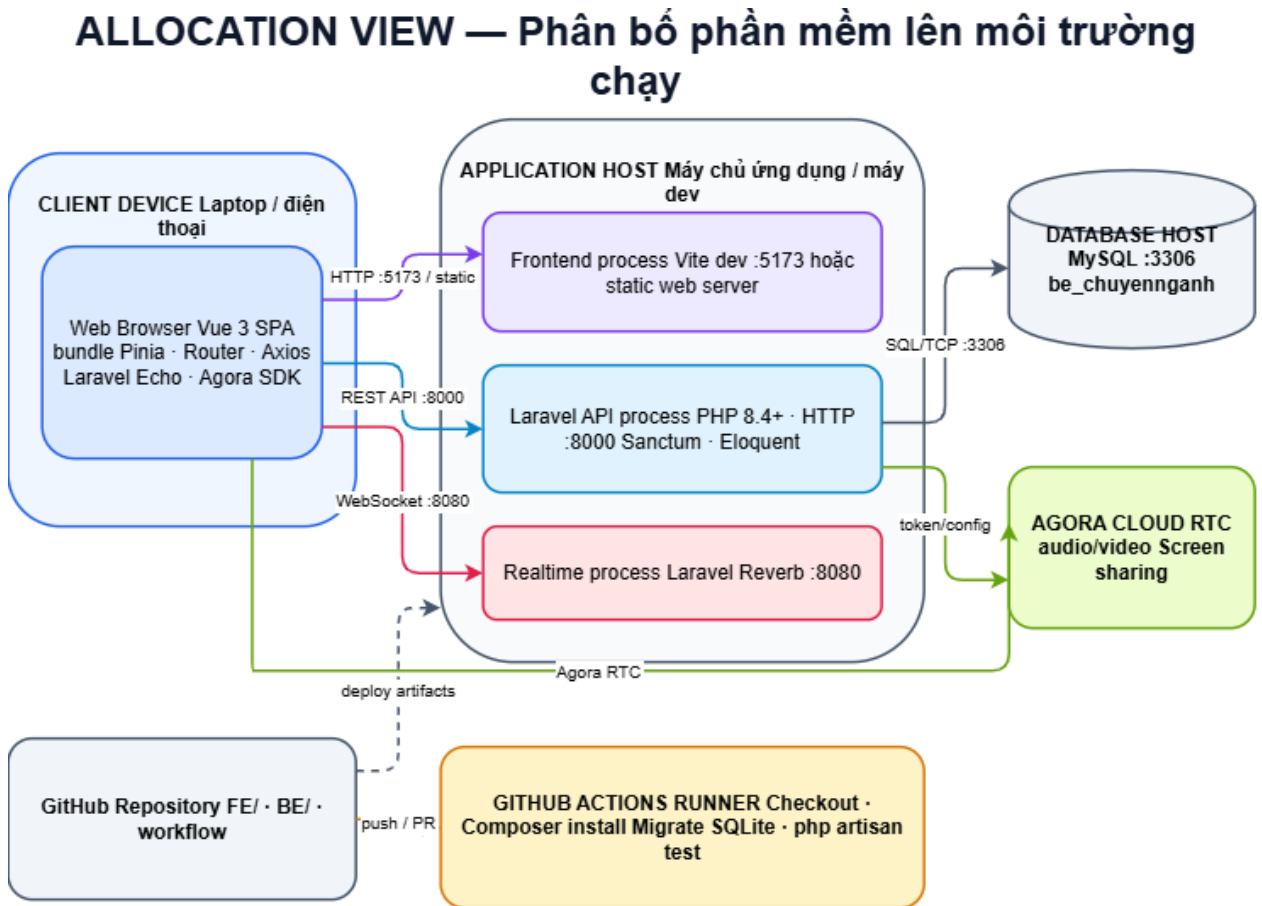
Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) trình bày luồng điểm danh QR từ lúc giảng viên mở phiên đến khi sinh viên nhận kết quả. REST API xử lý xác thực và ghi dữ liệu, còn Reverb

đồng bộ mã QR và trạng thái điểm danh theo thời gian thực.



Hình 5.4: Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) luồng điểm danh bằng QR

6. GÓC NHÌN PHÂN BỐ (ALLOCATION VIEW)



Hình 6.1: Allocation View

- Allocation View ánh xạ phần mềm lên môi trường chạy. Trình duyệt chứa Vue SPA; application host chạy frontend server/static files, Laravel HTTP và Reverb; database host chạy MySQL; Agora Cloud cung cấp RTC. GitHub Repository và GitHub Actions Runner hỗ trợ build, migration và kiểm thử trước khi triển khai.

6.1. Mô tả tổng quát

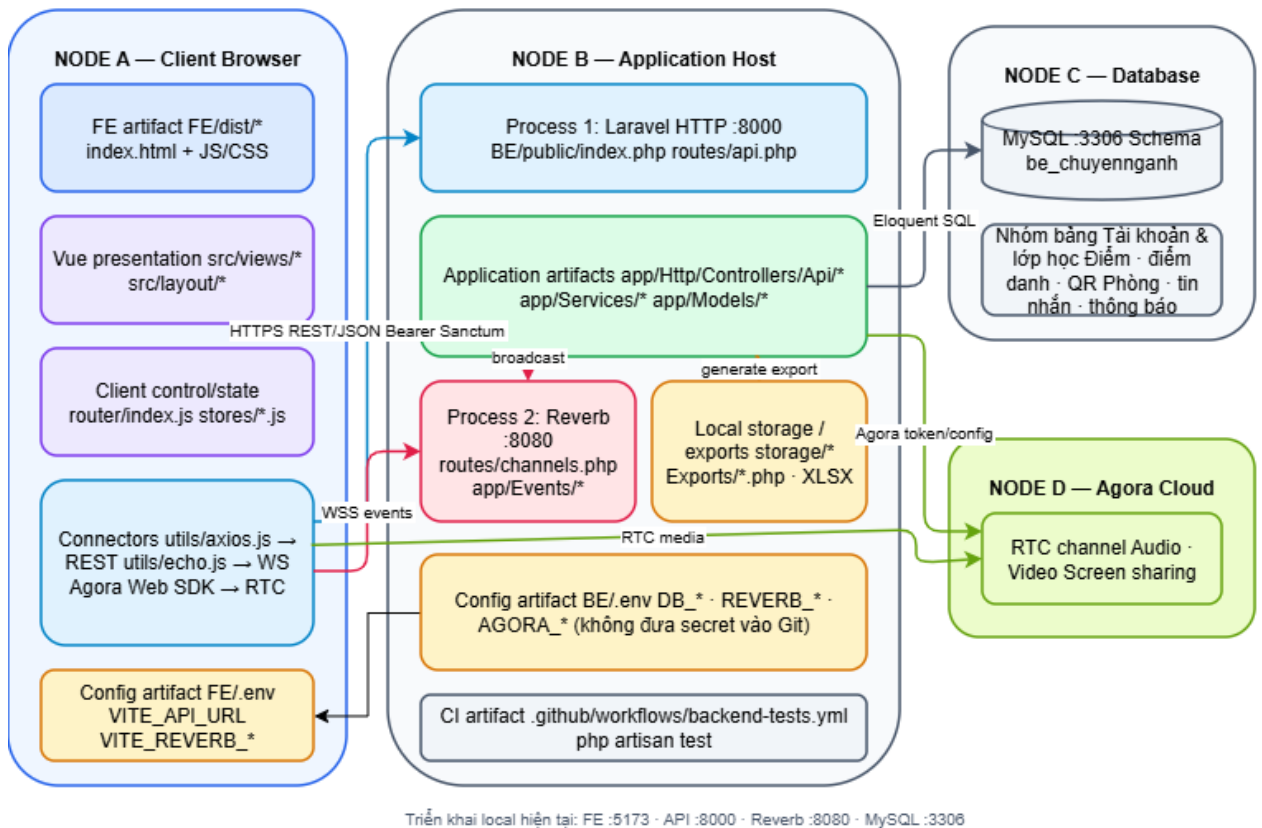
Bảng 6.1: Mô tả tổng quát các node triển khai.

Thành phần	Mô tả
Thiết bị người dùng (Client device)	Laptop hoặc điện thoại chạy trình duyệt, Vue 3 SPA, Pinia, Router, Axios, Echo và Agora SDK.
Tiến trình giao diện (Frontend process)	Vite dev server cổng 5173 trong môi trường phát triển hoặc static web server khi triển khai.

Tiến trình Laravel API (Laravel API process)	PHP 8.4+ phục vụ HTTP cổng 8000; chạy Sanctum, middleware, controller, service và Eloquent.
Tiến trình Laravel Reverb (Laravel Reverb process)	WebSocket server cổng 8080 phát sự kiện realtime đến các client đã xác thực.
Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database host)	MySQL cổng 3306, schema be_chuyennganh, lưu dữ liệu nghiệp vụ, session và cache theo cấu hình.
Agora Cloud	Dịch vụ RTC bên ngoài cho audio, video và chia sẻ màn hình; nhận token/cấu hình từ hệ thống.
Kho mã nguồn GitHub và CI	Repository chứa FE, BE và workflow; GitHub Actions cài dependency, migrate SQLite test và chạy php artisan test khi có Pull Request.

6.2. Mô tả chi tiết

DETAILED ALLOCATION VIEW — Artifact, process, port và dữ liệu



Hình 6.2: Detailed Allocation View

Detailed Allocation View bổ sung artifact, tiến trình, cổng và nhóm dữ liệu cụ thể cho từng node.

- Node A - Client Browser chứa FE/dist, các module Vue, connector Axios/Echo/Agora và cấu hình FE/.env.
- Node B - Application Host chạy Laravel HTTP :8000 và Reverb :8080, đồng thời chứa artifact backend, export và workflow kiểm thử.
- Node C chạy MySQL :3306; Node D là Agora Cloud RTC. Secret DB, REVERB và AGORA chỉ đặt trong biến môi trường, không đưa vào Git.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(USER INTERFACE DESIGN DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	User Interface Design Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Nhóm trưởng (Scrum Master)		
Ngày	26/08/2026	Tên tệp:	UserInterfaceDesign-v1.4.docx
URL	https://www.figma.com/make/7rcOONV7ePYBuAEaLrwdiz/Design-system-for-EduPortal?t=KxOIpZoTJ1CTxIvP-1		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Phùng Văn Cường	26/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Huỳnh Gia Pho	1/09/2026	Bổ sung thiết kế 2.1→2.2
1.2	Phan Quốc Trụ	6/09/2026	Bổ sung thiết kế 2.3→2.13
1.3	Phùng Văn Cường	10/09/2026	Bổ sung thiết kế 2.14→ 2.17
1.4	Trần Xuân Vinh	19/09/2026	Bổ sung sơ đồ liên kết giao diện

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

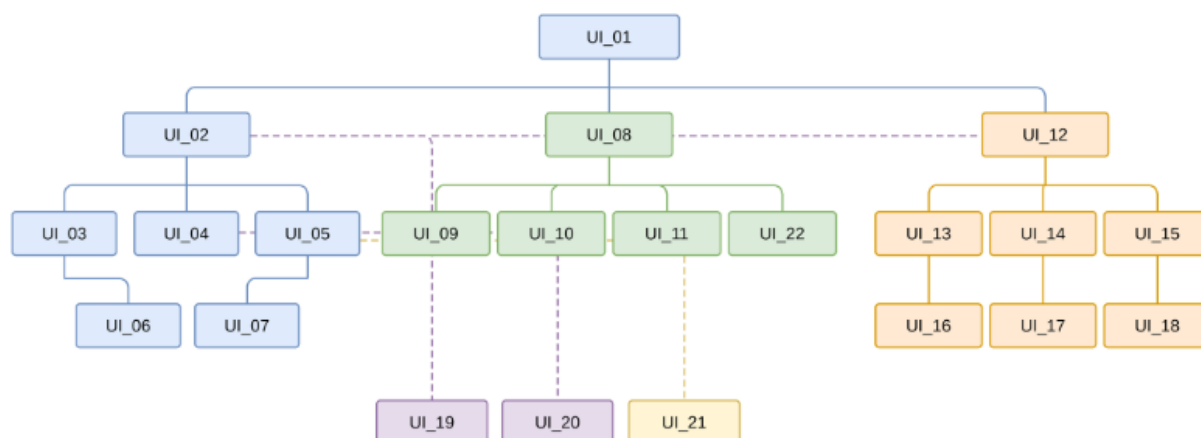
Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT GIAO DIỆN	5
2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	7
2.1. Giao diện đăng nhập	7
2.2. Giao diện Dashboard	10
2.3. Giao diện quản lý thông tin cá nhân	18
2.4. Giao diện quản lý môn học	21
2.5. Giao diện quản lý lớp học phần	25
2.6. Giao diện đăng ký lớp học phần	29
2.7. Giao diện lịch học	33
2.8. Giao diện phòng học trực tuyến.....	36
2.9. Giao diện điểm danh bằng Mã QR	40
2.10. Giao diện quản lý điểm danh	46
2.11. Giao diện xin phép vắng	50
2.12. Giao diện danh sách đơn xin phép chờ duyệt.....	55
2.13. Giao diện nhập điểm	58
2.14. Giao diện bảng điểm	62
2.15. Giao diện quản lý tài khoản	64
2.16. Giao diện phân công giảng dạy	68
2.17. Giao diện thống kê và xuất báo cáo.....	71
2.18. Giao diện lịch dạy của giảng viên.....	73
2.19. Giao diện quản lý sinh viên (admin).....	76
2.20. Giao diện lịch sử điểm danh (sinh viên)	80

1. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT GIAO DIỆN



Hình 1.1: Sơ đồ liên kết giao diện

Trong đó:

Bảng 1.1: Danh mục màn hình (UI_01–UI_21)

Mã UI	Tên	Ý nghĩa
UI_01	Đăng nhập	Giao diện đăng nhập hệ thống
UI_02	Trang chủ sinh viên	Giao diện trang chủ
UI_03	Đăng ký lớp	Cho phép sinh viên đăng ký lớp học
UI_04	Lịch học	Xem thời khóa biểu/lịch học tập
UI_05	Lịch sử điểm danh	Xem lại lịch sử điểm danh các buổi học
UI_06	Điểm của tôi	Tra cứu kết quả học tập và bảng điểm sinh viên
UI_07	Xin phép vắng	Gửi đơn xin phép nghỉ/vắng học
UI_08	Trang chủ giảng viên	Giao diện trang chủ
UI_09	Quản lý điểm danh	Giảng viên thực hiện và quản lý điểm danh lớp học
UI_10	Quản lý điểm	Giảng viên nhập và quản lý điểm số sinh viên
UI_11	Duyệt xin phép	Giảng viên xét duyệt đơn xin nghỉ học của sinh viên
UI_12	Dashboard Admin	Bảng điều khiển tổng quan dành cho quản trị viên
UI_13	Quản lý tài khoản	Quản lý thông tin tài khoản người dùng hệ thống

UI_14	Quản lý môn học	Thêm, sửa, xóa và quản lý danh mục môn học
UI_15	Quản lý lớp học	Quản lý danh sách lớp học và phân bố phòng học
UI_16	Phân công giảng dạy	Phân công lớp/môn học cho từng giảng viên
UI_17	Quản lý sinh viên	Quản lý thông tin, danh sách và hồ sơ sinh viên
UI_18	Báo cáo	Báo cáo, thống kê dữ liệu hệ thống
UI_19	Hồ sơ cá nhân	Xem và cập nhật thông tin cá nhân của người dùng
UI_20	Phòng học trực tuyến	Tham gia hoặc tổ chức phòng học online
UI_21	Điểm danh bằng Mã QR	Quét mã QR trên thiết bị di động để điểm danh
UI_22	Lịch dạy của giảng viên	Giảng viên xem lịch giảng dạy

2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

2.1. Giao diện đăng nhập

2.1.1. Bảng mẫu

Hình 2.1.1 Giao diện đăng nhập

2.1.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Đăng nhập
Mô tả	Màn hình chia hai vùng: bên trái giới thiệu hệ thống kèm thẻ xem trước buổi học tiếp theo, bên phải là form đăng nhập với tài khoản demo cho từng vai trò để dễ kiểm thử.
Truy cập	Người dùng truy cập trực tiếp URL /login hoặc bị điều hướng khi chưa xác thực
Đối tượng	Sinh viên(Student), Giảng viên(Lecturer), Quản trị viên (Admin)

Bảng 2.1.2 Đặc tả nội dung màn hình Đăng nhập

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text/Logo	—	Logo EduManage, cố định ở góc trên trái vùng giới thiệu
2	Card	—	Card xem trước buổi học tiếp theo: tên môn, badge hình thức, giờ học, phòng

3	Card chỉ số	—	Hai ô nhỏ trong card: % chuyên cần và số môn đang học
4	Text	—	Tiêu đề "Chào mừng trở lại" + dòng phụ mô tả mục đích đăng nhập
5	Textbox	Mặc định: trống Yêu cầu: có	Nơi nhập mã sinh viên/tài khoản
6	Textbox + Linklabel	Mặc định: trống Yêu cầu: có	Nơi nhập mật khẩu, kèm liên kết "Quên mật khẩu?" cùng dòng
7	Button	—	Nút "ĐĂNG NHẬP"
8	Button ×3	—	Nhóm tài khoản demo: Sinh viên/Giảng viên/Quản trị viên, tự điền tài khoản mẫu (mật khẩu demo123)
9	Linklabel	—	"Xem báo cáo tiến độ đồ án nhóm"

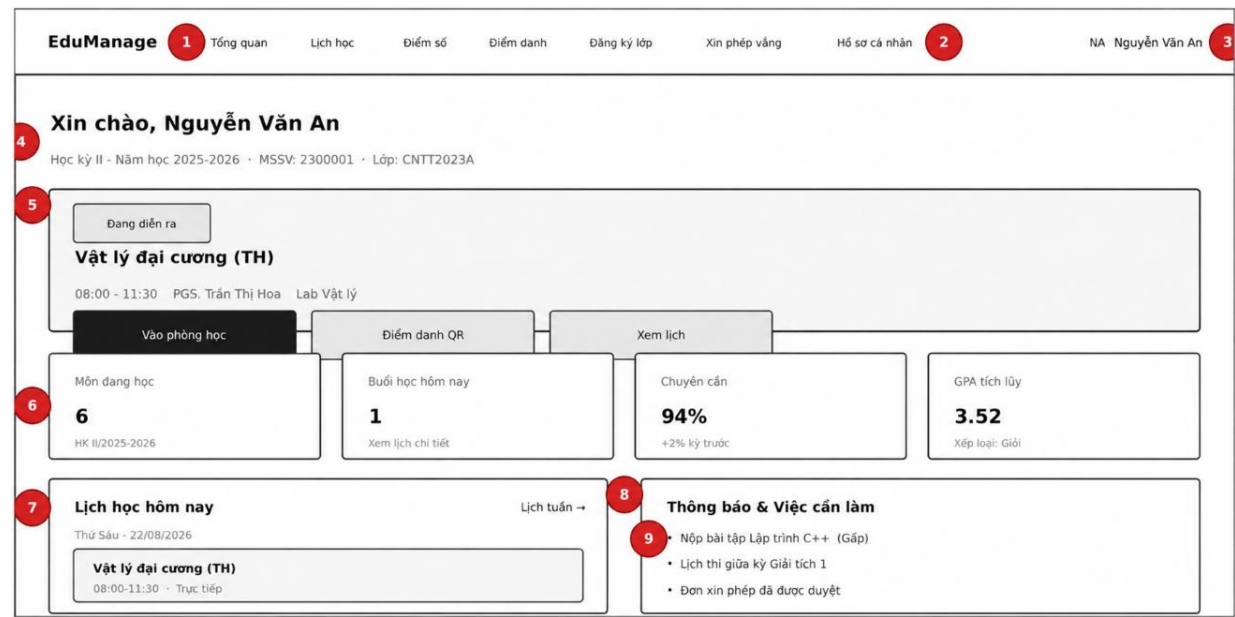
Bảng 2.1.3 Đặc tả hoạt động màn hình Đăng nhập

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Chọn tài khoản demo	Nhấn 1 trong 3 nút Sinh viên/Giảng viên/Quản trị viên	Ô Tên đăng nhập và Mật khẩu tự điền sẵn tài khoản mẫu tương ứng	—
Không nhập mã số	Không nhập mã số, nhấn nút "ĐĂNG NHẬP"	—	Thông báo: "Vui lòng nhập mã số"
Không nhập mật khẩu	Không nhập mật khẩu, nhấn nút "ĐĂNG NHẬP"	—	Thông báo: "Vui lòng nhập mật khẩu"

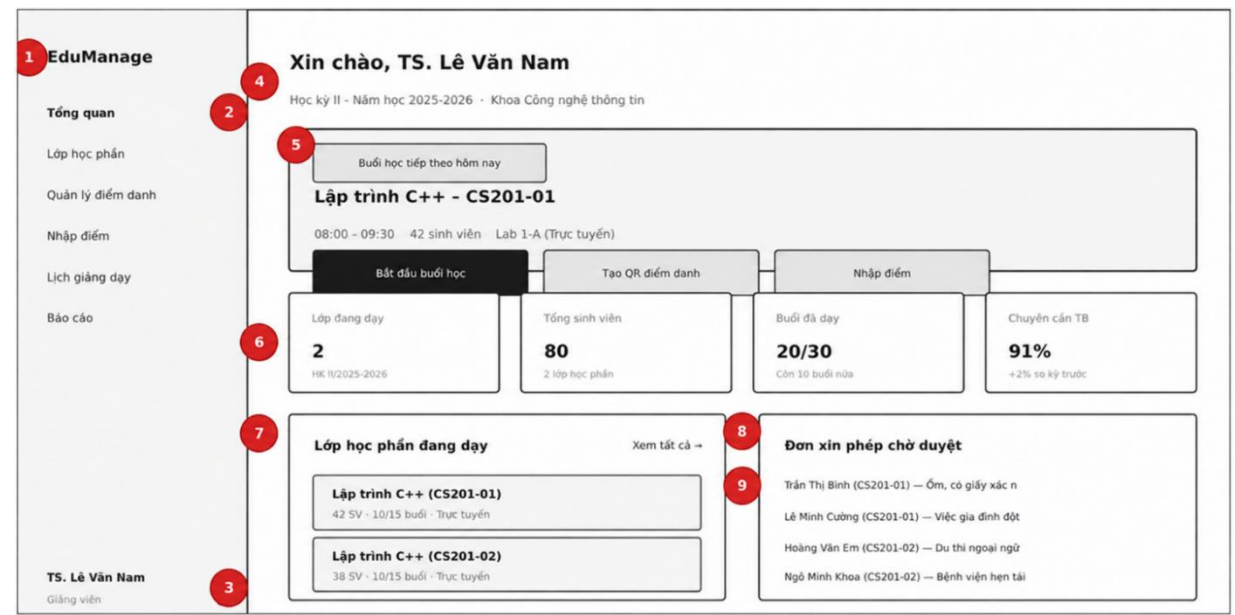
Đăng nhập	Khi người dùng nhấn nút "ĐĂNG NHẬP"	Chuyển đến Dashboard theo vai trò tương ứng	Thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng"
Quên mật khẩu	Khi người dùng nhấn vào "Quên mật khẩu?"	Chuyển đến trang khôi phục mật khẩu	—
Xem báo cáo tiến độ	Nhấn liên kết "Xem báo cáo tiến độ đồ án nhóm"	Mở trang báo cáo tiến độ đồ án (không cần đăng nhập)	Báo lỗi không tải được trang báo cáo

2.2. Giao diện Dashboard

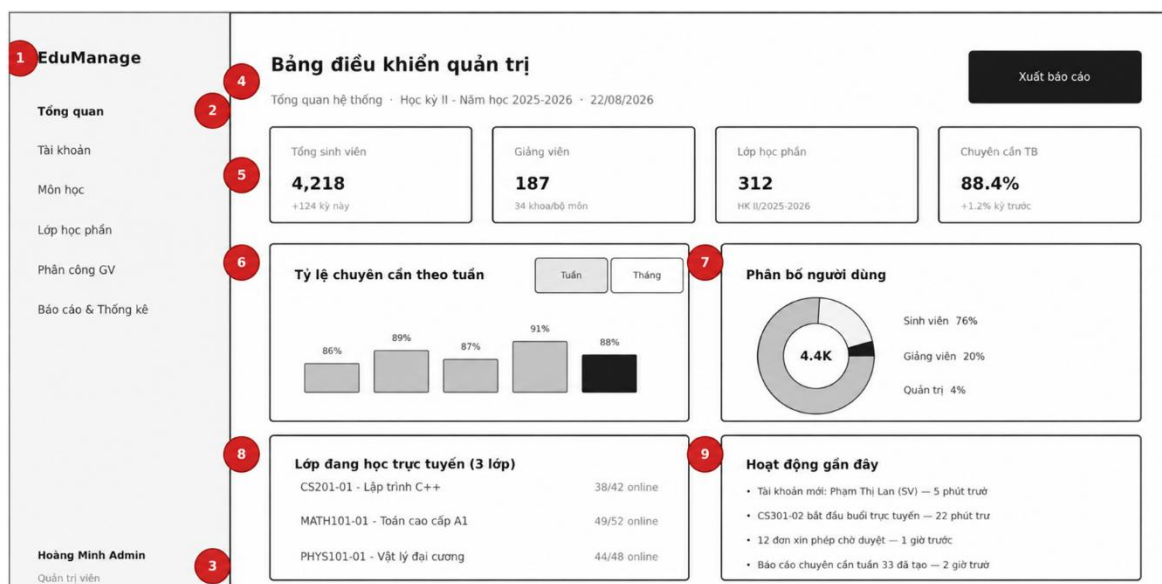
2.2.1. Bảng mẫu



Hình 2.2.1 Giao diện Dashboard sinh viên



Hình 2.2.2 Giao diện Dashboard giảng viên



Hình 2.2.3. Giao diện Dashboard Admin

2.2.2. Đặc tả chi tiết

Bảng đặc tả chi tiết sinh viên

Màn hình	Dashboard sinh viên
Mô tả	Trang mặc định sau khi sinh viên đăng nhập: thanh điều hướng ngang trên cùng, khối chào mừng kèm thông tin lớp/MSSV, card buổi học đang diễn ra, 4 thẻ số liệu cá nhân và 2 khối nội dung (lịch học hôm nay, thông báo).
Truy cập	Tự động điều hướng sau khi sinh viên đăng nhập thành công
Đối tượng	Sinh viên (Student)

Bảng 2.2.4 Đặc tả nội dung màn hình Dashboard sinh viên

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Logo	—	Logo + tên hệ thống, góc trái thanh điều hướng
2	Menu ngang	—	Tổng quan, Lịch học, Điểm số, Điểm danh, Đăng ký lớp, Xin phép vắng, Hồ sơ cá nhân

3	Khối tài khoản	—	Avatar chữ cái đầu + tên sinh viên, góc phải, kèm chuông thông báo
4	Text	—	Dòng chào mừng "Xin chào, [Họ tên]" kèm học kỳ, MSSV, lớp sinh hoạt
5	Card	—	Card buổi học đang diễn ra: badge trạng thái, tên môn, giờ/phòng, giảng viên và 3 nút hành động
6	Card thống kê ×4	—	Môn đang học, Buổi học hôm nay, % Chuyên cần, GPA tích lũy
7	Khối nội dung	—	"Lịch học hôm nay": danh sách buổi học của ngày hiện tại, liên kết "Lịch tuần →"
8	Khối nội dung + Badge	—	"Thông báo & Việc cần làm" kèm badge số lượng thông báo mới
9	List item	—	Danh sách thông báo: hạn nộp bài tập, lịch thi, kết quả duyệt đơn xin phép...

Bảng 2.2.5 Đặc tả hoạt động màn hình Dashboard sinh viên

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Điều hướng	Chọn một mục trên thanh menu ngang	Chuyển đến màn hình chức năng tương ứng	—
Vào phòng học	Nhấn nút "Vào phòng học" trên card	Chuyển đến phòng học trực tuyến, kết nối RTC	Báo lỗi "Lớp học chưa bắt đầu"

Điểm danh QR	Nhấn nút "Điểm danh QR"	Mở giao diện quét mã QR bằng camera	Báo lỗi "Chưa có phiên điểm danh nào đang mở"
Xem lịch tuần	Nhấn liên kết "Lịch tuần →"	Chuyển đến trang Lịch học đầy đủ theo tuần	—
Xem thông báo	Nhấn vào một mục trong danh sách thông báo	Mở chi tiết thông báo/việc cần làm tương ứng	Báo lỗi không tải được nội dung chi tiết

Bảng đặc tả chi tiết giảng viên

Màn hình	Dashboard giảng viên
Mô tả	Bố cục sidebar cố định bên trái; nội dung chính gồm card buổi dạy tiếp theo với hành động nhanh, 4 thẻ số liệu giảng dạy, danh sách lớp học phần đang dạy và danh sách đơn xin phép chờ duyệt.
Truy cập	Tự động điều hướng sau khi giảng viên đăng nhập thành công
Đối tượng	Giảng viên (Lecturer)

Bảng 2.2.6 Đặc tả nội dung màn hình Dashboard giảng viên

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Logo	—	Logo hệ thống, đầu sidebar
2	Sidebar menu	—	Tổng quan, Lớp học phần, Quản lý điểm danh, Nhập điểm, Lịch giảng dạy, Báo cáo — mục đang chọn in đậm
3	Khối tài khoản	—	Tên giảng viên + học vị và nhãn vai trò "Giảng viên", chân sidebar
4	Text	—	Dòng chào mừng "Xin chào, [Học vị + Họ tên]"

			kèm học kỳ và khoa quản lý
5	Card	—	Card buổi dạy tiếp theo: badge, tên lớp học phần, giờ/số SV/phòng, và 3 nút hành động
6	Card thống kê ×4	—	Lớp đang dạy, Tổng sinh viên, Buổi đã dạy/tổng buổi, Chuyên cần trung bình
7	Khối nội dung + Link	—	"Lớp học phần đang dạy": danh sách card lớp (sĩ số, tiến độ, hình thức), liên kết "Xem tất cả →"
8	Khối nội dung + Badge	—	"Đơn xin phép chờ duyệt" kèm số lượng đơn đang chờ
9	List item	—	Danh sách đơn chờ duyệt: tên sinh viên, mã lớp, lý do vắng rút gọn

Bảng 2.2.7 Đặc tả hoạt động màn hình Dashboard giảng viên

Tên	Mô tả	Thành công	Tên
Bắt đầu buổi học	Nhấn nút "Bắt đầu buổi học" trên card	Chuyển trạng thái lớp sang Live, mở phòng học trực tuyến	Bắt đầu buổi học
Tạo QR điểm danh	Nhấn nút "Tạo QR điểm danh"	Mở popup mã QR điểm danh, bắt đầu đếm ngược thời hạn	Tạo QR điểm danh
Nhập điểm	Nhấn nút "Nhập điểm" trên card	Chuyển đến màn hình Nhập điểm của lớp tương ứng	Nhập điểm

Xem tất cả lớp	Nhấn liên kết "Xem tất cả →"	Chuyển đến trang danh sách đầy đủ lớp học phần	Xem tất cả lớp
Duyệt/Từ chối đơn nhanh	Nhấn icon Duyệt/Từ chối trên một dòng đơn	Cập nhật trạng thái đơn, gửi thông báo cho sinh viên, ẩn khỏi danh sách chờ	Duyệt/Từ chối đơn nhanh

Bảng đặc tả chi tiết Admin

Màn hình	Dashboard Admin
Mô tả	Bố cục sidebar cố định; nội dung chính gồm 4 thẻ số liệu vận hành toàn hệ thống, biểu đồ chuyên cần theo tuần, biểu đồ tròn phân bố người dùng, danh sách lớp đang học trực tuyến và nhật ký hoạt động gần đây.
Truy cập	Tự động điều hướng sau khi quản trị viên đăng nhập thành công
Đối tượng	Quản trị viên (Admin)

Bảng 2.2.8 Đặc tả nội dung màn hình Dashboard Admin

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Logo	—	Logo hệ thống, đầu sidebar
2	Sidebar menu	—	Tổng quan, Tài khoản, Môn học, Lớp học phần, Phân công GV, Báo cáo & Thống kê
3	Khối tài khoản	—	Tên quản trị viên và nhãn vai trò "Quản trị viên", chân sidebar
4	Text + Button	—	Tiêu đề "Bảng điều khiển quản trị" kèm dòng phụ (học kỳ, ngày) và nút "Xuất báo cáo" góc phải

5	Card thống kê ×4	—	Tổng sinh viên, Giảng viên, Lớp học phần, Chuyên cần trung bình — kèm chỉ số tăng/giảm so với kỳ trước
6	Biểu đồ cột + Toggle	—	"Chuyên cần theo tuần": 5 tuần gần nhất, toggle chuyển đổi Tuần/Tháng
7	Biểu đồ tròn	—	"Phân bố người dùng": tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên/Quản trị trên tổng số người dùng
8	Khối nội dung	—	"Lớp đang học trực tuyến": danh sách lớp đang diễn ra kèm số người tham gia trực tuyến/tổng sĩ số
9	Khối nội dung	—	"Hoạt động gần đây": nhật ký sự kiện mới nhất (tài khoản mới, lớp bắt đầu, đơn chờ duyệt, báo cáo vừa tạo)

Bảng 2.2.9 Đặc tả hoạt động màn hình Dashboard Admin

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Xuất báo cáo	Nhấn nút "Xuất báo cáo"	Tạo và tải xuống file báo cáo tổng hợp toàn hệ thống	Báo lỗi không thể tạo hoặc tải file
Chuyển đổi Tuần/Tháng	Nhấn toggle "Tuần"/"Tháng" trên biểu đồ chuyên cần	Biểu đồ cập nhật lại theo đơn vị thời gian đã chọn	Báo lỗi không tải được dữ liệu
Điều hướng	Chọn một mục trên sidebar	Chuyển đến màn hình chức năng tương ứng	—

Xem lớp đang online	Nhấn vào một dòng trong "Lớp đang học trực tuyến"	Chuyển đến trang chi tiết lớp học phần đó	Báo lỗi không truy xuất được dữ liệu chi tiết
Xem hoạt động gần đây	Cuộn/xem danh sách "Hoạt động gần đây"	Hiển thị đầy đủ nhật ký hoạt động theo thời gian	Báo lỗi không tải được dữ liệu nhật ký

2.3. Giao diện quản lý thông tin cá nhân

2.3.1. Bảng mẫu

1 Tổng quan > Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ cá nhân

2

NA

Nguyễn Văn An
MSSV: 2300001 CNNT2023A Khoa CNTT
Đang học - HK II/2025-2026 GPA: 3.52 - Giỏi

3 **Chỉnh sửa**

4

Thông tin cá nhân

Học vụ

Bảo mật

5

Giấy tờ tùy thân

Đã xác minh

6

MÃ SINH VIÊN
2300001
Nhập học: 2023

2 3 0 0 0 0 1

7

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
0792 0501 ****
Cấp ngày: 20/03/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

8

Liên hệ

Điện thoại
0912 345 678

Email trường
an.nguyen2300001@student.edu.vn

Email cá nhân
nguyenvanan05@gmail.com

9

Thông tin cơ bản

Họ và tên
Nguyễn Văn An

Giới tính
Nam

Tôn giáo
Không

Địa chỉ thường trú
123 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Ngày sinh
15/03/2005

Dân tộc
Kinh

Quê quán
Hà Nội

10

Học vụ tóm tắt

GPA tích lũy
3.52

Xếp loại
Giỏi

Tín chỉ TL
76 / 120

Dự kiến TN
2027

Hình 2.3.1 Giao diện quản lý thông tin cá nhân

2.3.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Hồ sơ cá nhân
Mô tả	Hệ thống cho phép người dùng (sinh viên) xem, quản lý và theo dõi các thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin liên lạc cũng như tóm tắt tình trạng học vụ của mình.
Truy cập	Người dùng truy cập vào hệ thống, chọn "Hồ sơ cá nhân" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Sinh viên (Student)

Bảng 2.3.2 Đặc tả nội dung màn hình Hồ sơ cá nhân

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Hồ sơ cá nhân" và Tiêu đề trang "Hồ sơ cá nhân".
2	Card (Thẻ thông tin)		Thẻ thông tin tổng quan của sinh viên gồm: Ảnh đại diện, Họ và tên, MSSV, Lớp, Khoa, Trạng thái học tập và GPA.
3	Button		Nút "Chỉnh sửa" cho phép cập nhật hoặc thay đổi các thông tin cá nhân được phép.
4	Tabs (Thẻ điều hướng)		Thanh tab để chuyển đổi giữa các nhóm thông tin: "Thông tin cá nhân", "Học vụ", và "Bảo mật". Đang hiển thị tab "Thông tin cá nhân".
5	Text & Badge		Tiêu đề khối "Giấy tờ tùy thân" kèm nhãn trạng thái "Đã xác minh".
6	Card (Thẻ chi tiết)		Thẻ hiển thị Mã sinh viên, năm nhập học và hình ảnh mô phỏng mã vạch/dãy số định danh.
7	Card (Thẻ chi tiết)		Thẻ hiển thị thông tin Căn cước công dân (CCCD) bao

			gồm số CCCD (đã ản một phần để bảo mật), ngày cấp và nơi cấp.
8	Card (Thẻ chi tiết)		Thẻ hiển thị thông tin Liên hệ bao gồm: Số điện thoại, Email trường cấp và Email cá nhân.
9	Card (Thẻ chi tiết)		Thẻ hiển thị Thông tin cơ bản: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Dân tộc, Tôn giáo, Quê quán và Địa chỉ thường trú.
10	Card (Thẻ chi tiết)		Thẻ hiển thị Học vụ tóm tắt bao gồm: GPA tích lũy, Xếp loại, Số tín chỉ tích lũy (Tín chỉ TL) và Năm dự kiến tốt nghiệp (Dự kiến TN).

Bảng 2.3.3 Đặc tả hoạt động màn hình

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Chỉnh sửa hồ sơ	Nhấn nút "Chỉnh sửa" ở góc phải màn hình.	Mở giao diện/cửa sổ cho phép sinh viên chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân được phép thay đổi.	Hệ thống báo lỗi, không mở được form hoặc báo không có quyền chỉnh sửa.
Chuyển tab thông tin	Nhấn vào các tab "Thông tin cá nhân",	Nội dung phía dưới thay đổi tương ứng với tab được chọn.	Báo lỗi tải dữ liệu, không hiển thị được

	"Học vụ" hoặc "Bảo mật".		nội dung của tab mới.
--	--------------------------	--	-----------------------

2.4. Giao diện quản lý môn học

2.4.1. Bảng mẫu

The screenshot shows a web interface for managing courses. It includes a sidebar with a menu, a top navigation bar, and a main content area. The main content area displays summary statistics (Total Courses, Total Class Sections, Total Credits) and a table of courses with columns for Course ID, Course Name, Credits, Department, Type, Class Size, Status, and Actions.

MÃ MÔN	TÊN MÔN HỌC	TC	KHOA	LOẠI	SỐ LỚP HP	TRANG THÁI	THAO TÁC
CS201	Lập trình C++	3	CNTT	Bắt buộc	4	Hoạt động	[Edit] [Delete]
CS301	Cơ sở dữ liệu	3	CNTT	Bắt buộc	3	Hoạt động	[Edit] [Delete]
MATH101	Toán cao cấp A1	4	Toán	Đại cương	6	Hoạt động	[Edit] [Delete]
PHYS101	Vật lý đại cương	3	VLKT	Đại cương	5	Hoạt động	[Edit] [Delete]
ENG201	Tiếng Anh B1	2	Ngoại ngữ	Đại cương	8	Hoạt động	[Edit] [Delete]
CS401	Mạng máy tính	3	CNTT	Bắt buộc	2	Hoạt động	[Edit] [Delete]
MATH201	Xác suất thống kê	3	Toán	Tự chọn	4	Hoạt động	[Edit] [Delete]

Hình 2.4.1 Giao diện quản lý danh mục môn học và lớp học

2.4.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Quản lý môn học
Mô tả	Hệ thống cho phép quản trị viên xem danh sách, tìm kiếm, lọc, thêm mới, sửa, xóa và theo dõi các thống kê tổng quan về các môn học trong trường.
Truy cập	Quản trị viên chọn "Môn học" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Quản trị viên (Admin) / Giảng viên(Lecturer)

Bảng 2.4.2 Đặc tả nội dung màn hình quản lý môn học

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Môn học".
2	Text		Tiêu đề trang "Quản lý môn học".
3	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị tổng số lượng môn học hiện có của toàn hệ thống (Tổng môn học).
4	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị tổng số lớp học phân đang mở (Tổng lớp học phân).
5	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị tổng số tín chỉ của tất cả các môn học (Tổng tín chỉ).
6	Search Box		Thanh tìm kiếm, cho phép nhập từ khóa để tìm môn học (theo mã, tên,...).
7	Combobox		Bộ lọc thả xuống để lọc danh sách môn học theo "Khoa".
8	Combobox		Bộ lọc thả xuống để lọc danh sách môn học theo "Loại" (vd: Bắt buộc, Đại cương, Tự chọn).
9	Button		Nút "Xuất file" để xuất dữ liệu danh sách môn học ra định dạng file (Excel, PDF...).

10	Button		Nút "+ Thêm môn học" để mở giao diện tạo mới một môn học vào hệ thống.
11	Table Header		Dòng tiêu đề của bảng dữ liệu gồm các cột: Mã môn, Tên môn học, TC, Khoa, Loại, Số lớp HP, Trạng thái, Thao tác.
12	Button (Icon)		Các nút thao tác trên từng dòng dữ liệu: Chỉnh sửa (icon bút chì) và Xóa (icon thùng rác).
13	Text		Cột dữ liệu hiển thị phân loại của môn học (Bắt buộc, Đại cương, Tự chọn...).
14	Progress bar / Text		Cột dữ liệu hiển thị số lượng lớp học phần kèm biểu đồ thanh ngang nhỏ trực quan.
15	Badge		Cột dữ liệu hiển thị trạng thái hiện tại của môn học (vd: Hoạt động).

Bảng 2.4.3. Đặc tả hoạt động màn hình quản lý môn học

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tìm kiếm	Nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm...".	Bảng dữ liệu lọc và hiển thị các môn học khớp với từ khóa.	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".

Lọc dữ liệu	Chọn giá trị từ dropdown "Khoa" hoặc "Loại".	Bảng dữ liệu tự động cập nhật danh sách môn học theo điều kiện lọc.	Hệ thống báo lỗi tải dữ liệu hoặc mất kết nối.
Xuất file	Nhấn nút "Xuất file".	Hệ thống tạo và tải xuống file danh sách môn học thành công.	Hệ thống báo lỗi không thể xuất file.
Thêm môn học	Nhấn nút "+ Thêm môn học".	Mở cửa sổ/giao diện nhập thông tin để tạo môn học mới.	Hệ thống báo lỗi, không mở được giao diện thêm mới.
Chỉnh sửa	Nhấn icon "Bút chì" tại cột Thao tác trên một dòng.	Mở form chỉnh sửa với các thông tin hiện tại của môn học đó.	Báo lỗi không truy xuất được dữ liệu chi tiết của môn học.
Xóa	Nhấn icon "Thùng rác" tại cột Thao tác trên một dòng.	Hệ thống hiển thị popup yêu cầu xác nhận, sau đó xóa môn học khỏi danh sách.	Báo lỗi không thể xóa (ví dụ: môn học đang có lớp học phần ràng buộc không thể xóa).

2.5. Giao diện quản lý lớp học phần

2.5.1. Bảng mẫu

The screenshot shows a web interface for managing courses. At the top, there's a breadcrumb 'Tổng quan > Lớp học phần' (1). Below it is a title 'Quản lý lớp học phần' (2). The main area contains four summary cards: 'TỔNG LỚP HP' with value 6 (3), 'ĐANG HOẠT ĐỘNG' with value 4 (4), 'SẮP BẮT ĐẦU' with value 1 (5), and 'ĐÃ KẾT THÚC' with value 1 (6). Below these are search and filter controls: a search bar (7), a dropdown for 'Học kỳ' (8), a dropdown for 'Trạng thái' (9), a 'Xuất file' button (10), and a '+ Tạo lớp học phần' button (11). The main table (12) has columns: 'MÃ LỚP HP' (13), 'MÔN HỌC' (14), 'GIẢNG VIÊN' (15), 'LỊCH HỌC' (16), 'PHÒNG' (17), 'SỐ SẴ' (18), 'TIẾN ĐỘ' (19), 'TRẠNG THÁI' (20), and action icons (21). The table lists six courses with details like course code, name, lecturer, schedule, room, student count, progress bar, and status.

MÃ LỚP HP	MÔN HỌC	GIẢNG VIÊN	LỊCH HỌC	PHÒNG	SỐ SẴ	TIẾN ĐỘ	TRẠNG THÁI	
CS201-01	Lập trình C++ CS201	N TS. Lê Văn Nam	T3, T5 08:00-09:30	Lab 1-A	42 / 45	10/15	Đang dạy	
CS201-02	Lập trình C++ CS201	N TS. Lê Văn Nam	T3, T5 13:30-15:00	Lab 1-B	38 / 45	10/15	Đang dạy	
CS301-01	Cơ sở dữ liệu CS301	H ThS. Nguyễn Quang Hải	T2, T4 10:00-11:30	P.204-A	45 / 50	12/12	Đã kết thúc	
MATH101-01	Toán cao cấp A1 MATH101	Đ GS. Hoàng Văn Đức	T2, T4, T6 08:00-09:30	P.401-B	52 / 60	15/20	Đang dạy	
PHYS101-01	Vật lý đại cương PHYS101	H PGS. Trần Thị Hoa	T3, T5 10:00-11:30	P.204-B	48 / 50	12/18	Đang dạy	
CS401-01	Mạng máy tính CS401	N TS. Lê Văn Nam	T2, T6 08:00-09:30	P.302-B	40 / 40 (ĐỦ)	0/14	Sắp bắt đầu	

Hình 2.5.1 Giao diện quản lý lớp học phần

2.5.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Quản lý lớp học phần
Mô tả	Hệ thống cho phép quản trị viên xem danh sách, tìm kiếm, lọc, tạo mới, chỉnh sửa, xóa và theo dõi tiến độ giảng dạy, sĩ số của các lớp học phần.
Truy cập	Quản trị viên chọn "Lớp học phần" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Quản trị viên (Admin) / Giảng viên(Lecturer)

Bảng 2.5.2 Đặc tả nội dung màn hình quản lý lớp học phần

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Lớp học phần".
2	Text		Tiêu đề trang "Quản lý lớp học phần".

3	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị tổng số lượng lớp học phần (Tổng lớp HP).
4	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị số lượng lớp học phần đang diễn ra (Đang hoạt động).
5	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị số lượng lớp học phần chuẩn bị mở (Sắp bắt đầu).
6	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị số lượng lớp học phần đã hoàn thành (Đã kết thúc).
7	Search Box		Thanh tìm kiếm, cho phép nhập từ khóa để tìm lớp học phần (theo mã lớp, tên môn, giảng viên...).
8	Combobox		Bộ lọc thả xuống để lọc danh sách lớp học phần theo "Học kỳ".
9	Combobox		Bộ lọc thả xuống để lọc danh sách lớp học phần theo "Trạng thái" (Đang dạy, Sắp bắt đầu, Đã kết thúc...).
10	Button		Nút "Xuất file" để xuất dữ liệu danh sách lớp học phần ra định dạng file (Excel, PDF...).
11	Button		Nút "+ Tạo lớp học phần" để mở giao diện tạo mới một lớp học phần.

12	Table Header		Dòng tiêu đề của bảng dữ liệu gồm các cột từ 13 đến 21.
13	Text		Cột dữ liệu hiển thị Mã lớp học phân (Mã lớp HP).
14	Text		Cột dữ liệu hiển thị Tên môn học và mã môn học tương ứng nằm bên dưới.
15	Text & Avatar		Cột dữ liệu hiển thị thông tin Giảng viên phụ trách (kèm icon chữ cái đầu tên).
16	Text		Cột dữ liệu hiển thị Lịch học (Thứ, khung thời gian).
17	Text		Cột dữ liệu hiển thị Phòng học (vd: Lab 1-A, P.204-A...).
18	Text		Cột dữ liệu hiển thị Sĩ số sinh viên hiện tại / tối đa (kèm chữ "Đủ" nếu lớp đã đầy).
19	Progress bar / Text		Cột dữ liệu hiển thị Tiến độ giảng dạy bằng biểu đồ thanh ngang kèm tỉ lệ số buổi đã học / tổng số buổi.
20	Badge		Cột dữ liệu hiển thị Trạng thái hiện tại của lớp học phân (Đang dạy, Đã kết thúc, Sắp bắt đầu).
21	Button (Icon)		Các nút thao tác trên từng dòng dữ liệu: Xem chi tiết (icon con mắt), Chỉnh sửa

			(icon bút chì) và Xóa (icon thùng rác).
--	--	--	---

Bảng 2.5.2 Đặc tả hoạt động màn hình quản lý lớp học phần

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tìm kiếm	Nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm...".	Bảng dữ liệu lọc và hiển thị các lớp học phần khớp với từ khóa.	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".
Lọc dữ liệu	Chọn giá trị từ dropdown "Học kỳ" hoặc "Trạng thái".	Bảng dữ liệu tự động cập nhật danh sách lớp học phần theo điều kiện lọc.	Hệ thống báo lỗi tải dữ liệu hoặc mất kết nối.
Xuất file	Nhấn nút "Xuất file".	Hệ thống tạo và tải xuống file danh sách lớp học phần thành công.	Hệ thống báo lỗi không thể xuất file.
Tạo lớp học phần	Nhấn nút "+ Tạo lớp học phần".	Mở cửa sổ/giao diện nhập thông tin để tạo lớp học phần mới.	Hệ thống báo lỗi, không mở được giao diện tạo mới.
Xem chi tiết	Nhấn icon "Con mắt" tại cột Thao tác trên một dòng.	Chuyển đến trang xem thông tin chi tiết của lớp học phần đó.	Báo lỗi không thể tải dữ liệu chi tiết.
Chỉnh sửa	Nhấn icon "Bút chì" tại cột Thao tác trên một dòng.	Mở form chỉnh sửa với các thông tin hiện tại của lớp học phần đó.	Báo lỗi không truy xuất được dữ liệu của lớp học phần.
Xóa	Nhấn icon "Thùng rác" tại cột Thao tác trên một dòng.	Hệ thống hiển thị popup yêu cầu xác nhận, sau đó xóa lớp học phần khỏi danh sách.	Báo lỗi không thể xóa (ví dụ: lớp học phần

			đã có sinh viên đăng ký).
--	--	--	---------------------------

2.6. Giao diện đăng ký lớp học phần

2.6.1. Bảng mẫu

The screenshot shows a web interface for course registration. It includes a header with a navigation bar (1) and a main title (2). Below the title is a banner (3) with registration details. A search bar (4) and a dropdown menu (5) are located below the banner. The main content area displays a grid of course cards. Each card shows the course code (6), name (7), instructor (8), credit (9), and a progress bar (10) indicating the number of students who have registered (11) out of the total capacity (12). A button (13) is present on each card to either register or show the list of students (14).

Course Code	Course Name	Instructor	Credit	Registered Students	Total Capacity	Registration Status
CS301	Cơ sở dữ liệu	ThS. Lê Văn Nam	3	22/45	45	CNTT
CS302	Mạng máy tính	TS. Nguyễn Quang Hải	3	35/35	35	CNTT
MATH201	Xác suất thống kê	GS. Hoàng Văn Đức	3	18/50	50	Toán
ENG301	Tiếng Anh C1	ThS. Phạm Thu Trang	2	20/30	30	Ngoại ngữ
CS303	Lập trình Web	ThS. Nguyễn Quang Hải	3	38/40	40	CNTT
CS304	Trí tuệ nhân tạo	TS. Lê Văn Nam	3	10/35	35	CNTT

Hình 2.6.1 Giao diện đăng ký lớp học phần

2.6.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Đăng ký lớp học phần
Mô tả	Hệ thống cho phép sinh viên xem danh sách các lớp học phần đang mở, theo dõi trạng thái sĩ số, tìm kiếm, lọc môn học và thực hiện thao tác đăng ký môn học trong khoảng thời gian quy định.
Truy cập	Sinh viên chọn "Đăng ký lớp" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Sinh viên (Student)

Bảng 2.6.2 Đặc tả nội dung màn hình Đăng ký lớp học phần

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Đăng ký lớp học phần".
2	Text		Tiêu đề trang "Đăng ký lớp học phần".
3	Alert / Banner		Khối thông báo hiển thị thời gian đăng ký học phần hợp lệ, tóm tắt số môn/số tín chỉ sinh viên đã đăng ký và giới hạn tín chỉ tối đa trong học kỳ.
4	Search Box		Thanh tìm kiếm, cho phép sinh viên nhập từ khóa để tìm lớp học phần (theo mã môn, tên môn...).
5	Combobox		Bộ lọc thả xuống để lọc danh sách lớp học phần theo "Khoa".
6	Card (Thẻ thông tin)		Khối thẻ chứa toàn bộ thông tin chi tiết của một lớp học phần.
7	Badge		Nhãn hiển thị mã môn học (vd: CS301, CS302).
8	Badge		Nhãn hiển thị trạng thái đăng ký của lớp học phần ("Còn chỗ" hoặc "Đã đầy").
9	Text		Tên môn học (vd: Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính).

10	Text		Tên giảng viên phụ trách môn học và số lượng tín chỉ của môn học đó.
11	Text & Icon		Hiển thị Lịch học (Thứ, khung giờ), Sĩ số hiện tại trên tổng số sinh viên tối đa, và tên Khoa quản lý môn.
12	Text		Tiêu đề "Sĩ số" để chú thích cho thanh tiến trình bên dưới.
13	Progress bar / Text		Biểu đồ thanh ngang và chỉ số phần trăm (%) trực quan hóa tỷ lệ lấp đầy của lớp học phần.
14	Button		Nút thao tác: Hiển thị "+ Đăng ký" (nút có thể bấm) nếu lớp còn chỗ; Hiển thị "Đã đủ sĩ số" (nút bị làm mờ/vô hiệu hóa) nếu lớp đã đầy.

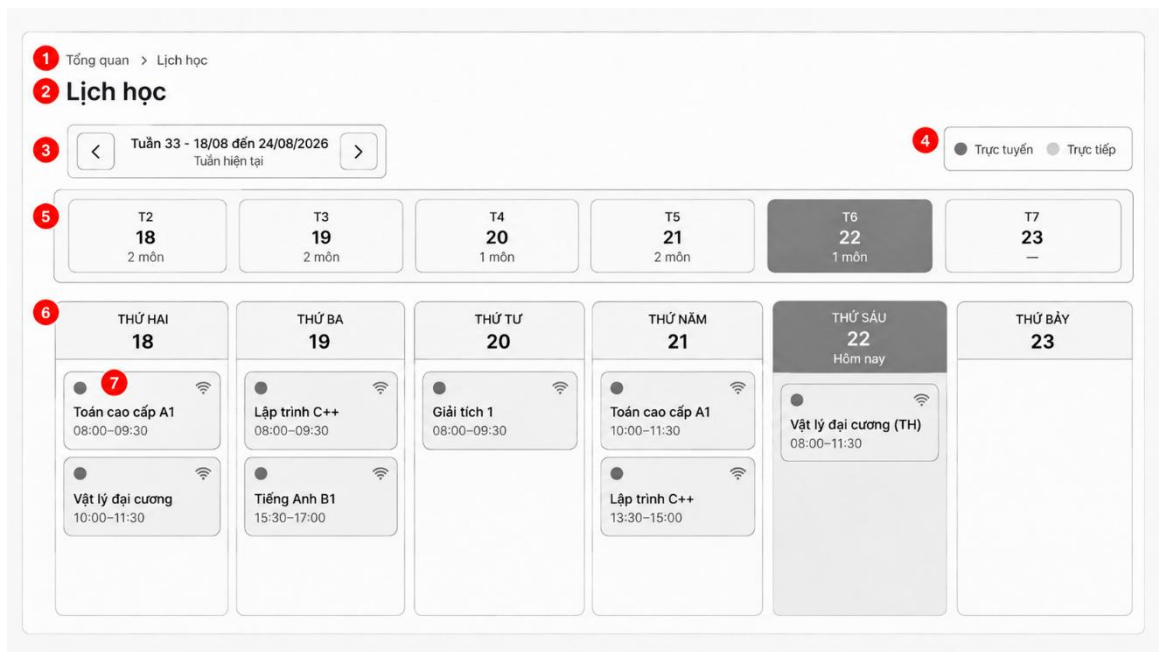
Bảng 2.6.3. Đặc tả hoạt động màn hình Đăng ký lớp học phần

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tìm kiếm	Nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm...".	Danh sách tự động cập nhật, hiển thị các lớp học phần khớp với từ khóa.	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".

Lọc theo khoa	Chọn một khoa cụ thể từ dropdown "Khoa".	Danh sách cập nhật, chỉ hiển thị các lớp học phần thuộc khoa đã chọn.	Lỗi hệ thống, không tải được danh sách lọc.
Đăng ký lớp (Lớp còn chỗ)	Nhấn nút "+ Đăng ký" trên thẻ của lớp học phần đang ở trạng thái "Còn chỗ".	Hệ thống ghi nhận đăng ký thành công, nút chuyển trạng thái (vd: Hủy đăng ký), sĩ số lớp và số tín chỉ trên Banner (Mục 3) được cập nhật tăng lên.	Báo lỗi không thể đăng ký (Lý do: Trùng lịch học, vượt quá số tín chỉ tối đa, hoặc lớp vừa bị sinh viên khác đăng ký đầy).
Đăng ký lớp (Lớp đã đầy)	Người dùng cố gắng nhấn vào nút "Đã đủ sĩ số".	Nút ở trạng thái vô hiệu hóa (disabled), không kích hoạt hành động nào.	N/A (Hành động bị chặn từ giao diện).

2.7. Giao diện lịch học

2.7.1. Bảng mẫu



Hình 2.7.1. Giao diện lịch học

2.7.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Lịch học
Mô tả	Hệ thống cho phép sinh viên xem lịch học chi tiết theo từng tuần, theo dõi thời gian, tên môn học và hình thức học (trực tuyến hoặc trực tiếp) của các ca học trong ngày.
Truy cập	Sinh viên chọn "Lịch học" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng bên trái.
Đối tượng	Sinh viên (Student)

Bảng 2.7.2. Đặc tả nội dung màn hình Lịch học

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Lịch học".
2	Text		Tiêu đề trang "Lịch học".

3	Date Picker / Controls		Bộ điều hướng tuần học, hiển thị số tuần (vd: Tuần 33), khoảng thời gian (18/08 đến 24/08/2026) và nhãn "Tuần hiện tại". Kèm theo 2 nút '<' và '>' để tiến lùi giữa các tuần.
4	Legend (Chú giải)		Khối chú thích hình thức học bằng màu sắc chấm tròn: Chấm đậm (Trực tuyến) và Chấm nhạt (Trực tiếp).
5	Tabs (Thanh chọn ngày)		Thanh điều hướng tổng quan các ngày trong tuần (T2 đến T7). Mỗi ô hiển thị thứ, ngày và tổng số môn học trong ngày. Ô của ngày hôm nay (T6) được làm nổi bật với màu nền đậm.
6	Grid (Bảng lịch học)		Cấu trúc dạng cột hiển thị chi tiết lịch học của từng ngày trong tuần. Cột của ngày hiện tại (Hôm nay) được làm nổi bật (đỏ màu nền) để dễ nhận biết.
7	Card (Thẻ ca học)		Thẻ hiển thị chi tiết một ca học bao gồm: Tên môn học, thời gian (bắt đầu - kết thúc), chấm màu (theo chú giải mục 4) và biểu tượng

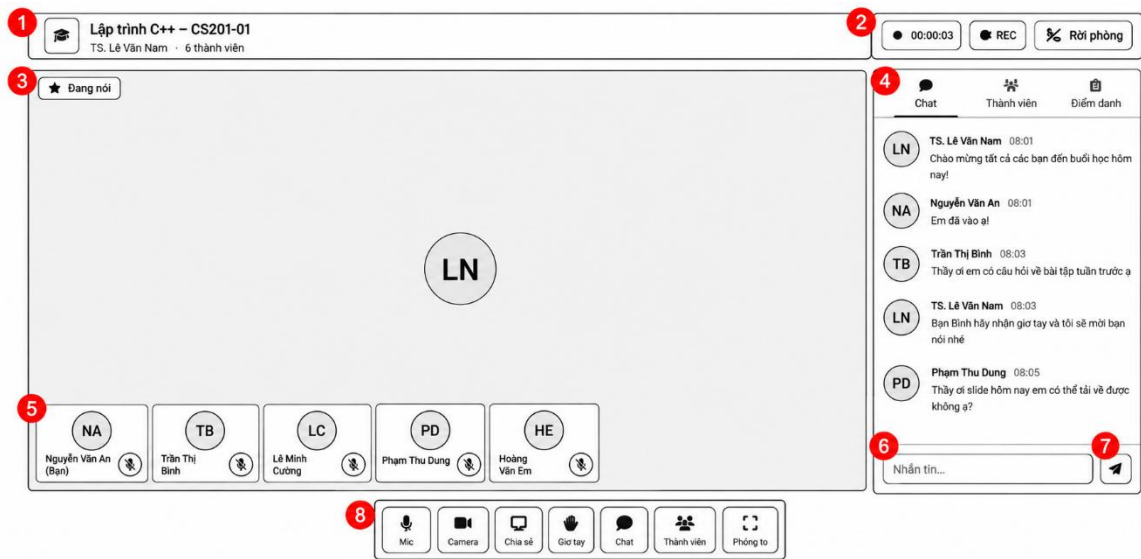
			(icon Wifi thể hiện học trực tuyến).
--	--	--	--------------------------------------

Bảng 2.7.3. Đặc tả hoạt động màn hình Lịch học

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Chuyển tuần học	Nhấn nút '<' (Tuần trước) hoặc '>' (Tuần sau) tại bộ điều hướng tuần.	Lưới lịch học và các thanh ngày tháng (mục 5, 6) cập nhật lại dữ liệu lớp học của tuần tương ứng.	Hệ thống báo lỗi kết nối, không tải được dữ liệu tuần mới.
Điều hướng tới ngày	Nhấn vào một ô ngày cụ thể trên thanh tab chọn ngày (mục 5).	Giao diện tự động cuộn hoặc chuyển tiêu điểm đến cột chứa lịch học của ngày được chọn ở bảng bên dưới.	Giao diện không phản hồi.
Xem chi tiết ca học	Nhấn hoặc đưa chuột (hover) vào một Thẻ ca học cụ thể (mục 7).	(Nếu có hỗ trợ chi tiết) Hiển thị popup hoặc tooltip chứa thông tin phòng học, giảng viên, link phòng học trực tuyến.	Hệ thống không phản hồi.

2.8. Giao diện phòng học trực tuyến

2.8.1. Bảng mẫu



Hình 2.8.1. Giao diện phòng học trực tuyến

2.8.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Phòng học trực tuyến
Mô tả	Hệ thống cung cấp không gian học trực tuyến qua video, cho phép giảng viên và sinh viên tương tác trực tiếp, thảo luận qua chat, chia sẻ màn hình và thực hiện điểm danh.
Truy cập	Sinh viên/Giảng viên nhấn vào nút "Vào lớp" hoặc link phòng học từ màn hình Lịch học hoặc trang Chi tiết lớp học phần.
Đối tượng	Giảng viên(Lecturer), Sinh viên(Student)

Bảng 2.8.2. Đặc tả nội dung màn hình Phòng học trực tuyến

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text & Icon		Hiển thị thông tin lớp học: Tên môn, mã lớp (Lập trình C++ – CS201-01), tên

			giảng viên và tổng số thành viên đang tham gia.
2	Timer & Buttons		Hiển thị thời gian lớp học đã diễn ra, trạng thái ghi hình (REC) và nút "Rời phòng" để thoát khỏi lớp.
3	Video View / Badge		Màn hình hiển thị chính (người đang nói hoặc màn hình đang được chia sẻ). Góc trái có nhãn "Đang nói" để nhận diện.
4	Tabs		Thanh điều hướng của bảng điều khiển phụ (Sidebar) bên phải gồm các tab: "Chat" (Thảo luận), "Thành viên" (Danh sách tham gia), "Điểm danh". Đang hiển thị tab Chat.
5	Video Grid (Thẻ thành viên)		Danh sách dạng lưới ở phía dưới hiển thị camera/avatar của các thành viên khác trong lớp. Kèm theo tên, phân loại (Bạn) và trạng thái micro (bật/tắt).
6	Text Input		Ô nhập liệu để người dùng gõ nội dung tin nhắn chat ("Nhắn tin...").
7	Button (Icon)		Nút "Gửi" (hình phi tiêu) để gửi tin nhắn vào khung chat chung.

8	Toolbar (Thanh công cụ)		Các nút thao tác chính: Bật/tắt Mic, Bật/tắt Camera, Chia sẻ màn hình, Giơ tay phát biểu, Mở/đóng khung Chat, Mở/đóng danh sách Thành viên, Phóng to (toàn màn hình).
---	-------------------------	--	--

Bảng 2.8.3. Đặc tả hoạt động màn hình Phòng học trực tuyến

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Bật/tắt Mic, Camera	Nhấn vào biểu tượng Mic hoặc Camera trên thanh công cụ (8).	Trạng thái thiết bị thay đổi (bật hoặc tắt), biểu tượng tương ứng trên thẻ thành viên (5) được cập nhật theo.	Trình duyệt chưa được cấp quyền truy cập thiết bị hoặc thiết bị ngoại vi bị lỗi.
Gửi tin nhắn	Nhập nội dung vào ô số (6) và nhấn nút Gửi (7) hoặc phím Enter.	Tin nhắn xuất hiện trong khung Chat ở mục (4) kèm theo thời gian và tên người gửi.	Báo lỗi không gửi được do mất kết nối mạng.
Giơ tay phát biểu	Nhấn nút "Giơ tay" trên thanh công cụ (8).	Biểu tượng bàn tay hiện lên trên thẻ video của người dùng, hệ thống thông báo cho giảng viên biết.	Báo lỗi mất kết nối mạng.
Rời phòng	Nhấn nút "Rời phòng" (2) ở góc phải trên.	Hệ thống ngắt kết nối khỏi phòng học và đưa người dùng quay về màn hình trước đó.	
Chia sẻ màn hình	Nhấn nút "Chia sẻ" trên thanh công cụ (8).	Trình duyệt hiện popup chọn cửa sổ chia sẻ, sau	Trình duyệt không hỗ trợ

		khi xác nhận, màn hình của người dùng sẽ hiển thị ở khu vực chính (3).	hoặc người dùng hủy thao tác ở popup.
Chuyển tab phụ	Nhấn vào các tab "Chat", "Thành viên", "Điểm danh" (4).	Nội dung bên dưới thanh tab thay đổi tương ứng với chức năng được chọn.	

2.9. Giao diện điểm danh bằng Mã QR

2.9.1. Bảng mẫu

The screenshot shows a mobile application interface for QR attendance. It includes a title bar, a course and date/time header, a QR code, a timer, attendance status buttons, a list of students with their IDs and 'Mark' buttons, and a 'Finish Attendance' button at the bottom.

1 Mã QR Điểm danh – Buổi 11 **2** ✕

3 CS201-01 – Lập trình C++ 22/08/2026 08:00

4 [QR Code]

5 ⌚ 5:00

6 **4** Đã điểm danh

4 Chưa điểm danh

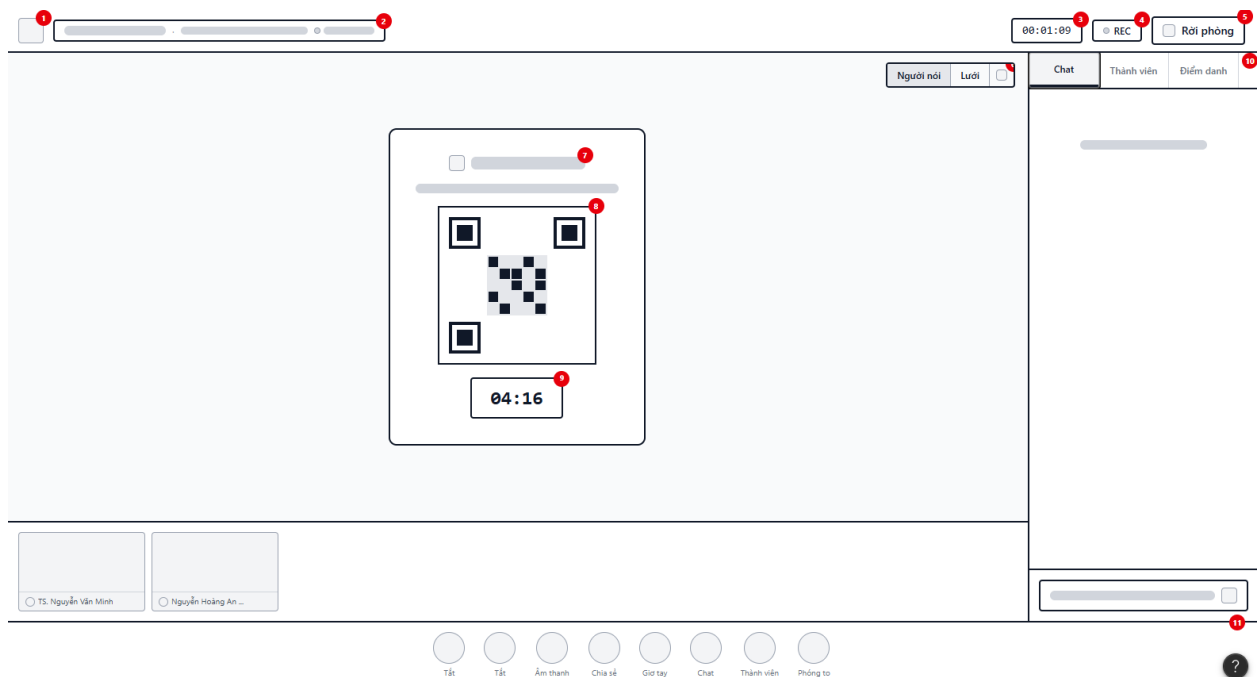
7 ĐIỂM DANH THỦ CÔNG

8 **9**

L	Lê Minh Cường 2300003	Điểm danh
H	Hoàng Văn Em 2300005	Điểm danh
Đ	Đỗ Thị Phương 2300006	Điểm danh

10 Kết thúc điểm danh

Hình 2.9.1. Giao diện điểm danh mã QR (giảng viên)



Hình 2.9.2 Giao diện điểm danh mã QR (sinh viên)

2.9.2. Đặc tả chi tiết

Bảng đặc tả chi tiết điểm danh mã QR (giảng viên)

Màn hình	Điểm danh bằng Mã QR
Mô tả	Hệ thống tạo và hiển thị một mã QR động để sinh viên tự quét điểm danh. Đồng thời cung cấp cho giảng viên bảng thống kê trực tiếp và danh sách sinh viên để hỗ trợ điểm danh thủ công nếu cần thiết.
Truy cập	Giảng viên nhấn vào nút "Điểm danh" (hoặc biểu tượng tạo mã QR) trong lớp học trực tuyến hoặc từ màn hình quản lý chi tiết lớp học phần.
Đối tượng	Giảng viên (Lecturer)

Bảng 2.9.3 Đặc tả nội dung màn hình Điểm danh bằng Mã QR

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text		Tiêu đề popup thông báo chức năng và buổi học hiện

			tại (vd: Mã QR Điểm danh – Buổi 11).
2	Button (Icon)		Nút "X" dùng để đóng nhanh popup (thu nhỏ xuống góc màn hình hoặc chạy ngầm).
3	Banner / Text		Thanh thông tin tóm tắt hiển thị Mã lớp, Tên môn học (CS201-01 – Lập trình C++) và thời gian ca học.
4	Image		Hình ảnh Mã QR kích thước lớn để sinh viên quét thông qua ứng dụng di động.
5	Timer		Đồng hồ đếm ngược thời gian hiệu lực của mã QR (vd: 5:00). Hết giờ mã sẽ bị vô hiệu hóa.
6	Card (Thẻ thống kê)		Hai khối hiển thị số liệu trực tiếp: Số sinh viên "Đã điểm danh" và "Chưa điểm danh".
7	Text		Tiêu đề phân cách khu vực "ĐIỂM DANH THỦ CÔNG" dành cho giảng viên thao tác.
8	List		Danh sách cuộn chứa các sinh viên ở trạng thái "Chưa điểm danh". Hiển thị Avatar (chữ cái), Họ tên và Mã sinh viên.

9	Button		Nút "Điểm danh" nằm cạnh tên từng sinh viên trong danh sách để giảng viên thao tác đánh dấu có mặt thủ công.
10	Button		Nút "Kết thúc điểm danh" kích thước lớn để đóng phiên điểm danh sớm hơn thời gian đếm ngược.

Bảng 2.9.4 Đặc tả hoạt động màn hình Điểm danh bằng Mã QR

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Đóng popup	Nhấn nút "X" (2) ở góc phải.	Popup ẩn đi. Phiên điểm danh vẫn tiếp tục chạy ngầm cho đến khi hết giờ đếm ngược.	N/A
Điểm danh tự động (Sinh viên quét QR)	Sinh viên quét mã QR (4) thành công trên thiết bị của họ.	Số liệu "Đã điểm danh" tăng, "Chưa điểm danh" giảm (6). Tên sinh viên đó tự động biến mất khỏi danh sách thủ công (8).	N/A (Lỗi hiển thị phía sinh viên nếu mã hết hạn/lỗi mạng).
Điểm danh thủ công	Giảng viên nhấn nút "Điểm danh" (9) cạnh tên một sinh viên.	Hệ thống ghi nhận sinh viên có mặt. Số liệu thống kê (6) cập nhật, tên sinh viên biến mất khỏi danh sách chưa điểm danh.	Hệ thống báo lỗi mạng, không thể ghi nhận trạng thái.
Hết thời gian đếm ngược	Đồng hồ (5) chạy về 0:00.	Mã QR bị mờ đi và vô hiệu hóa. Sinh viên không thể quét thêm. Giảng viên vẫn có thể	N/A

		điểm danh thủ công phần còn lại.	
Kết thúc điểm danh	Giảng viên nhấn nút "Kết thúc điểm danh" (10).	Hệ thống ngay lập tức chốt danh sách, vô hiệu hóa mã QR, lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu và đóng popup.	Lỗi kết nối, thông báo "Không thể lưu kết quả điểm danh".

Bảng đặc tả chi tiết quét mã QR điểm danh (sinh viên)

Màn hình	Quét mã QR điểm danh (Giao diện Sinh viên)
Mô tả	Hệ thống hiển thị một mã QR động cùng đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớp học trực tuyến. Sinh viên quan sát màn hình này (ví dụ: trên laptop) và sử dụng thiết bị di động cá nhân (điện thoại) để quét mã nhằm ghi nhận sự có mặt.
Truy cập	Mã QR tự động xuất hiện trên màn hình chính của lớp học trực tuyến khi giảng viên kích hoạt phiên điểm danh
Đối tượng	Sinh viên (Student)

Bảng 2.9.5 Đặc tả nội dung màn hình Điểm danh bằng Mã QR

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Button (Icon)		Nút biểu tượng góc trái trên cùng, dùng để mở Menu chính hoặc thu gọn giao diện.
2	Banner / Text		Thanh trạng thái hiển thị thông tin chung của lớp học trực tuyến (Tên môn học, mã lớp).
3	Timer		Bộ đếm thời gian cho biết lớp học trực tuyến đã bắt

			đầu được bao lâu (hiện đang là 00:01:09).
4	Indicator		Trạng thái "REC" thông báo cho sinh viên biết buổi học đang được giảng viên ghi hình lại.
5	Button		Nút "Rời phòng" để sinh viên thoát khỏi lớp học trực tuyến khi kết thúc.
6	button		Nút phóng to màn hình
7	Text		Dòng văn bản hướng dẫn (ví dụ: "Vui lòng mở ứng dụng để quét mã QR điểm danh").
8	Image		Hình ảnh Mã QR động kích thước lớn được đặt ở trung tâm để sinh viên dễ dàng đưa điện thoại lên quét.
9	Timer		Đồng hồ đếm ngược thời gian hiệu lực của mã QR (hiện là 04:16). Khi hết giờ, mã sẽ không còn quét được.
10	Tabs		Thanh điều hướng chứa các tab "Chat", "Thành viên", "Điểm danh" để sinh viên theo dõi thông tin hoặc thảo luận.
11	Input Field		Khung nhập liệu ở góc dưới bên phải, cho phép sinh

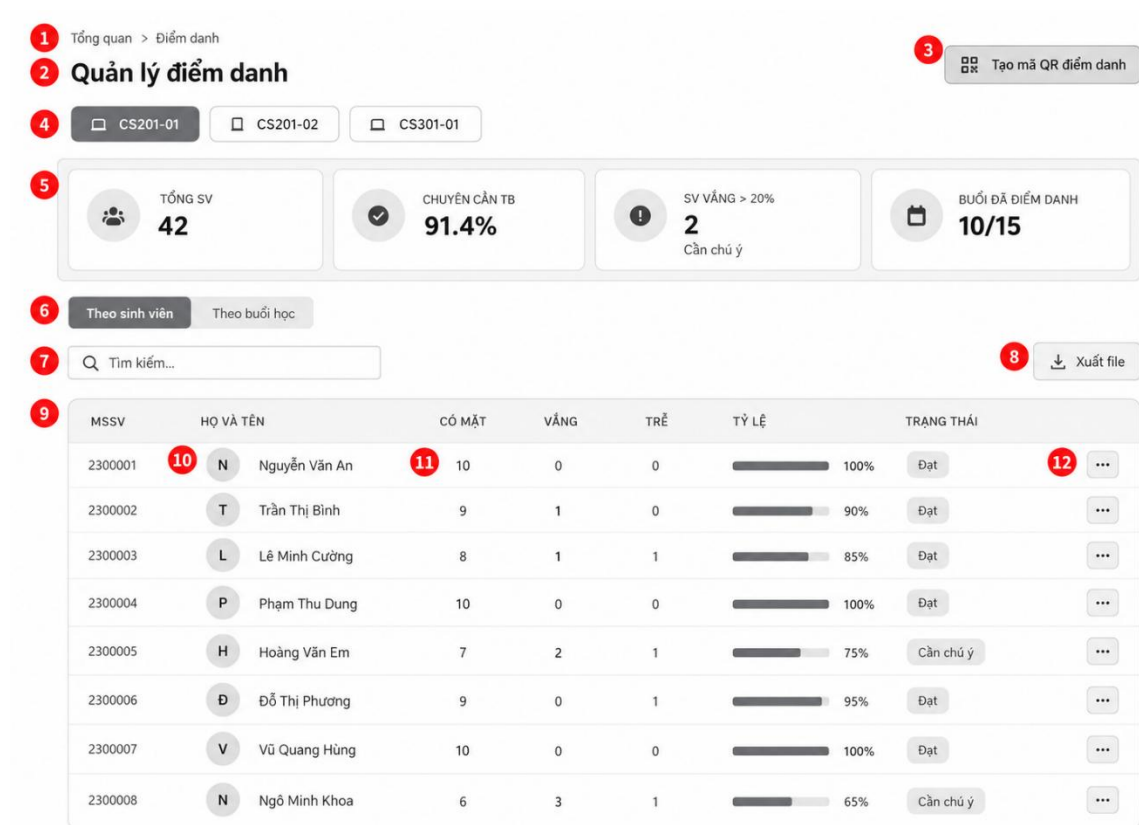
			viên gõ và gửi tin nhắn trong tab Chat.
--	--	--	---

Bảng 2.9.6 Đặc tả hoạt động màn hình Điểm danh bằng Mã QR

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Quét mã QR điểm danh	Sinh viên sử dụng camera hoặc ứng dụng trên điện thoại di động để quét mã QR (8) đang hiển thị trên màn hình máy tính.	Thiết bị di động thông báo điểm danh thành công; hệ thống máy chủ ghi nhận sinh viên có mặt.	Thiết bị báo lỗi do mã đã hết hạn, quét sai mã, hoặc không có kết nối mạng.
Hết thời gian đếm ngược	Đồng hồ (9) chạy về mức 0:00.	Mã QR trên màn hình bị mờ đi hoặc hiển thị thông báo "Hết hạn", sinh viên không thể quét mã này nữa.	N/A
Chuyển đổi Tab (10)	Sinh viên nhấp vào các tab "Chat", "Thành viên", hoặc "Điểm danh" ở cột bên phải.	Nội dung bảng điều khiển bên phải thay đổi tương ứng với tab được chọn.	N/A
Gửi tin nhắn (11)	Sinh viên gõ nội dung vào ô (11) và nhấn gửi.	Tin nhắn hiển thị lên khung chat chung của toàn bộ lớp học.	Lỗi mạng, tin nhắn báo đồ không gửi được.
Rời phòng	Sinh viên nhấn nút "Rời phòng" (5) ở góc trên bên phải.	Ngắt kết nối thành công, giao diện đóng lại và quay về màn hình trang chủ.	N/A

2.10. Giao diện quản lý điểm danh

2.10.1. Bảng mẫu



Hình 2.10.1 Giao diện quản lý điểm danh

2.10.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Quản lý điểm danh
Mô tả	Hệ thống cho phép giảng viên quản lý, theo dõi tình hình chuyên cần của sinh viên theo từng lớp học phần, xem các thống kê tổng quan, tạo mã QR để điểm danh và xuất báo cáo.
Truy cập	Giảng viên chọn "Điểm danh" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng bên trái.
Đối tượng	Giảng viên (Lecturer)

Bảng 2.10.2 Đặc tả nội dung màn hình quản lý điểm danh

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Điểm danh".

2	Text		Tiêu đề trang "Quản lý điểm danh".
3	Button		Nút "Tạo mã QR điểm danh" để mở popup/giao diện tạo mã QR cho sinh viên quét.
4	Chips / Tabs		Danh sách các lớp học phần mà giảng viên đang phụ trách (vd: CS201-01, CS201-02). Lớp đang được chọn sẽ được bôi đậm/tô màu nền.
5	Card (Thẻ thống kê)		Khởi hiển thị các số liệu tổng quan của lớp đang chọn: Tổng số sinh viên (Tổng SV), Tỷ lệ chuyên cần trung bình, Số sinh viên vắng quá mức cho phép (> 20%) và Tiến độ buổi đã điểm danh (vd: 10/15).
6	Tabs (Thẻ chuyển đổi)		Thẻ để chuyển đổi góc nhìn dữ liệu: "Theo sinh viên" (thống kê tổng quát cho từng cá nhân) hoặc "Theo buổi học" (chi tiết theo từng ngày học). Đang chọn tab "Theo sinh viên".
7	Search Box		Thanh tìm kiếm, cho phép nhập từ khóa (tên, MSSV) để tìm nhanh sinh viên trong danh sách.

8	Button		Nút "Xuất file" để tải dữ liệu điểm danh hiện tại ra máy tính (định dạng Excel, PDF...).
9	Table Header		Dòng tiêu đề của bảng dữ liệu gồm: MSSV, Họ và tên, Có mặt, Vắng, Trễ, Tỷ lệ, Trạng thái.
10	Text & Avatar		Cột hiển thị Mã số sinh viên, Biểu tượng chữ cái đầu (Avatar) và Họ tên của sinh viên.
11	Data & Progress Bar		Các cột hiển thị số lượng buổi: Có mặt, Vắng, Trễ; kèm theo biểu đồ thanh ngang thể hiện "Tỷ lệ" chuyên cần (%) và nhãn "Trạng thái" tương ứng (Đạt, Cần chú ý).
12	Button (Icon)		Nút thao tác (dấu 3 chấm) mở menu ngữ cảnh để thực hiện các hành động khác trên sinh viên này (vd: Xem chi tiết điểm danh, Chính sửa trạng thái).

Bảng 2.10.3 Đặc tả hoạt động màn hình quản lý điểm danh

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tạo mã QR điểm danh	Nhấn nút "Tạo mã QR điểm danh" (3).	Hệ thống tạo và hiển thị popup chứa mã QR của	Lỗi hệ thống, không thể khởi

		buổi học hiện tại để sinh viên quét.	tạo phiên điểm danh mới.
Chuyển đổi lớp học	Nhấn vào các thẻ tên lớp (4).	Bảng dữ liệu và các thẻ thống kê (5) tự động cập nhật lại toàn bộ thông tin tương ứng với lớp vừa chọn.	Báo lỗi không tải được dữ liệu lớp học phần.
Chuyển tab góc nhìn	Nhấn vào tab "Theo sinh viên" hoặc "Theo buổi học" (6).	Bảng dữ liệu phía dưới thay đổi cấu trúc cột để hiển thị theo cá nhân hoặc theo danh sách từng buổi học.	Giao diện không phản hồi.
Tìm kiếm	Nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm..." (7).	Bảng dữ liệu tự động lọc và chỉ hiển thị các sinh viên khớp với từ khóa (MSSV hoặc Tên).	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".
Xuất file	Nhấn nút "Xuất file" (8).	Hệ thống trích xuất dữ liệu của bảng hiện tại và tải xuống dưới dạng tệp tin thành công.	Lỗi không thể tạo tệp trích xuất.
Thao tác mở rộng	Nhấn biểu tượng "3 chấm" (12) tại cột cuối cùng của một dòng.	Hiển thị menu thả xuống (Dropdown) chứa các tính năng như Xem chi tiết, Chỉnh sửa điểm danh của cá nhân đó.	Menu không hiển thị.

2.11. Giao diện xin phép vắng

2.11.1. Bảng mẫu

The screenshot shows a web interface for submitting leave requests. It is divided into two main sections: a form on the left and a list of submitted requests on the right.

Left Section (Form):

- 1** Title: **Xin phép vắng**
- 2** Button: **Gửi đơn xin phép**
- 3** Dropdown: **Môn học** (Chosen subject)
- 4** Input: **Ngày vắng** (dd/mm/yyyy)
- 5** Radio buttons for **Loại phép vắng** (Leave type): **Ôm/Bệnh** (Selected), **Việc gia đình**, **Dự thi**, **Lý do khác**
- 6** Text area: **Lý do chi tiết** (Detailed reason for leave)
- 7** File upload area: **Tài liệu đính kèm (tùy chọn)** (Attachments optional). Instructions: Kéo thả hoặc chọn file PNG, JPG, PDF – tối đa 5MB
- 8** Button: **Gửi đơn xin phép**

Right Section (Submitted Requests):

- 9** Title: **Lịch sử đơn đã gửi (3)**
- 10** Card 1: **Tiếng Anh B1**. Ngày vắng: 18/08/2026 - Gửi: 16/08/2026. Status: **Đã duyệt** (11). Content: "Ôm, có giấy xác nhận bệnh viện". Action: **Đã xác nhận**
- Card 2: **Vật lý đại cương**. Ngày vắng: 05/08/2026 - Gửi: 04/08/2026. Status: **Từ chối**. Content: "Việc gia đình đột xuất". Action: **Cần thêm giấy tờ**
- Card 3: **Lập trình C++**. Ngày vắng: 10/08/2026 - Gửi: 08/08/2026. Status: **Chờ duyệt**. Content: "Thi chứng chỉ IELTS"

Hình 2.11.1 Giao diện xin phép vắng

2.11.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Xin phép vắng
Mô tả	Hệ thống cho phép sinh viên tạo đơn xin phép nghỉ học cho một môn học cụ thể, tải lên các tài liệu minh chứng (nếu có) và theo dõi trạng thái phê duyệt (Đã duyệt, Từ chối, Chờ duyệt) của các đơn đã gửi.
Truy cập	Sinh viên chọn "Xin phép vắng" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Sinh viên(Student)

Bảng 2.11.2 Đặc tả nội dung màn hình xin phép vắng

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text		Tiêu đề trang "Xin phép vắng".

2	Text & Icon		Tiêu đề khối "Gửi đơn xin phép" (khu vực form để sinh viên tạo đơn mới).
3	Combobox		Bộ lọc thả xuống để chọn "Môn học" cần xin nghỉ.
4	Date Picker		Bộ chọn ngày, cho phép sinh viên thiết lập "Ngày vắng" (định dạng dd/mm/yyyy).
5	Buttons (Radio/Chips)		Nhóm các nút để chọn "Loại phép vắng" (Ôm/Bệnh, Việc gia đình, Dự thi, Lý do khác).
6	Text Area		Khung nhập liệu văn bản rộng để sinh viên mô tả "Lý do chi tiết" xin vắng mặt.
7	Drag & Drop / File Input		Khu vực tải lên "Tài liệu đính kèm" (tùy chọn). Cho phép kéo thả hoặc nhấn chọn file từ thiết bị (chỉ hỗ trợ định dạng PNG, JPG, PDF - kích thước tối đa 5MB).
8	Button		Nút hành động "Gửi đơn xin phép" để hoàn tất việc nộp đơn.
9	Text & Icon		Tiêu đề khối "Lịch sử đơn đã gửi" kèm số lượng tổng các đơn đã nộp (vd: 3).
10	Card (Thẻ lịch sử)		Thẻ hiển thị chi tiết một đơn đã gửi, bao gồm: Icon

			môn học, Tên môn học, Ngày vắng, Ngày gửi, Trích dẫn lý do và Ghi chú phản hồi từ giảng viên (vd: "Đã xác nhận", "Cần thêm giấy tờ").
11	Badge		Nhãn hiển thị trạng thái hiện tại của đơn xin phép (Đã duyệt, Từ chối, Chờ duyet).

Bảng 2.11.3 Đặc tả hoạt động màn hình xin phép vắng

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tải tệp đính kèm	Kéo thả hoặc nhấn vào khu vực "Kéo thả hoặc chọn file" (7) để tải lên tệp minh chứng.	File được tải lên tạm thời, tên file và dung lượng hiển thị trên giao diện.	Hệ thống báo lỗi do định dạng không hợp lệ (không phải PNG, JPG, PDF) hoặc vượt quá 5MB.
Gửi đơn xin phép	Sinh viên điền đầy đủ thông tin bắt buộc (môn học, ngày, loại, lý do) và nhấn nút "Gửi đơn xin phép" (8).	Đơn được gửi thành công, form nhập liệu được làm sạch. Đơn mới xuất hiện ở đầu danh sách "Lịch sử đơn đã gửi" (9) với trạng thái "Chờ duyệt".	Báo lỗi do thiếu thông tin bắt buộc (chưa chọn môn, chưa nhập lý do) hoặc lỗi mất kết nối mạng.

Xem lịch sử đơn	Xem danh sách các thẻ lịch sử (10) ở cột bên phải.	Hiển thị đầy đủ thông tin các đơn cũ, bao gồm trạng thái phê duyệt và lời nhắn từ giảng viên (nếu có).	Hệ thống báo lỗi không tải được dữ liệu lịch sử.
-----------------	--	--	--

2.12. Giao diện danh sách đơn xin phép chờ duyệt

2.12.1. Bảng mẫu

1

Đơn xin phép chờ duyệt

2

4 đơn

3	T Trần Thị Bình (CS201-01) 23/08 – Ôm, có giấy xác nhận	4	5	✓	✗
	L Lê Minh Cường (CS201-01) 24/08 – Việc gia đình đột xuất			✓	✗
	H Hoàng Văn Em (CS201-02) 22/08 – Dự thi ngoại ngữ			✓	✗
	N Ngô Minh Khoa (CS201-02) 25/08 – Bệnh viện hẹn tái khám			✓	✗

Hình 2.12.1 Giao diện danh sách đơn xin phép chờ duyệt

2.12.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Danh sách đơn xin phép chờ duyệt
Mô tả	Thành phần giao diện (Widget) này hiển thị danh sách các đơn xin phép vắng mặt của sinh viên đang trong trạng thái chờ phê duyệt. Giảng viên có thể xem nhanh thông tin tóm tắt và thực hiện thao tác duyệt hoặc từ chối trực tiếp.
Truy cập	Giảng viên truy cập vào trang "Tổng quan" ở mục "Đơn xin phép chờ duyệt"
Đối tượng	Giảng viên(Lecturer)

Bảng 2.12.2 Đặc tả nội dung màn hình danh sách đơn xin phép chờ duyệt

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text		Tiêu đề khối "Đơn xin phép chờ duyệt".
2	Badge		Nhãn hiển thị tổng số lượng đơn đang chờ xử lý (vd: 4 đơn).
3	List Item / Info		Khối thông tin tóm tắt của một đơn xin phép gồm: Biểu tượng chữ cái đầu (Avatar), Họ tên sinh viên, Mã lớp học phần (vd: CS201-01), Ngày xin vắng và lý do ngắn gọn.
4	Button (Icon)		Nút hành động "Duyệt" (biểu tượng dấu tick) để chấp nhận đơn xin nghỉ của sinh viên.
5	Button (Icon)		Nút hành động "Từ chối" (biểu tượng dấu X) để từ chối đơn xin nghỉ của sinh viên.

Bảng 2.12.3 Đặc tả hoạt động màn hình danh sách đơn xin phép chờ duyệt

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Xem chi tiết đơn	Nhấp chuột vào khu vực thông tin sinh viên (3) trên một dòng.	Hệ thống mở một popup hoặc chuyển hướng hiển thị toàn bộ chi tiết đơn, bao gồm cả tài liệu minh chứng đính kèm (nếu có).	Giao diện không phản hồi hoặc báo lỗi không tải được dữ liệu.

Duyệt đơn	Nhấn nút "Duyệt" (dấu tick - mục 4) tương ứng với đơn của sinh viên.	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành "Đã duyệt", gửi thông báo cho sinh viên và ẩn/xóa đơn đó khỏi danh sách chờ. Số lượng trên Badge (2) giảm đi 1.	Hệ thống báo lỗi kết nối, không thể cập nhật trạng thái.
Từ chối đơn	Nhấn nút "Từ chối" (dấu X - mục 5) tương ứng với đơn của sinh viên.	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành "Từ chối" (có thể yêu cầu nhập thêm lý do từ chối), gửi thông báo cho sinh viên và ẩn đơn khỏi danh sách chờ.	Hệ thống báo lỗi kết nối, không thể cập nhật trạng thái.

2.13. Giao diện nhập điểm

2.13.1. Bảng mẫu

Tổng quan > Nhập điểm

Nhập điểm

Lưu điểm

CS201-01

CS201-02

CS201-01

Giữa kỳ (30%)

Thực hành (20%)

Cuối kỳ (50%)

CS201-01 – HK II/2025 · 8 sinh viên

Thang điểm: 0 – 10

Đã nhập: 8/8

MSSV	HỌ VÀ TÊN	GK (30%)	TH (20%)	CK (50%)	ĐIỂM TB	CHỮ
2300001	N Nguyễn Văn An	9	9,5	—	—	...
2300002	T Trần Thị Bình	7,5	8	—	—	...
2300003	L Lê Minh Cường	8	7,5	—	—	...
2300004	P Phạm Thu Dung	9,5	9	—	—	...
2300005	H Hoàng Văn Em	6	7	—	—	...
2300006	D Đỗ Thị Phương	8,5	8	—	—	...
2300007	V Vũ Quang Hùng	7	8,5	—	—	...
2300008	N Ngô Minh Khoa	5,5	6	—	—	...

TB lớp (GK): 7.63

Cao nhất: 9.5

Thấp nhất: 5.5

Hình 2.13.1 Giao diện nhập điểm

2.13.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Nhập điểm
Mô tả	Hệ thống cho phép giảng viên xem danh sách sinh viên, nhập và chỉnh sửa điểm số các cột điểm thành phần (Giữa kỳ, Thực hành, Cuối kỳ) theo từng lớp học phần. Đồng thời cung cấp các số liệu thống kê điểm số trực quan (Trung bình, Cao nhất, Thấp nhất).
Truy cập	Giảng viên chọn "Nhập điểm" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Giảng viên(Lecturer)

Bảng 2.13.2 Đặc tả nội dung màn hình nhập điểm

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
-----	------	---------	-------

1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Nhập điểm" và Tiêu đề trang "Nhập điểm".
2	Button		Nút "Lưu điểm" (kèm icon đĩa mềm) để lưu lại các dữ liệu điểm số vừa nhập lên hệ thống.
3	Tabs / Chips		Danh sách các lớp học phân giảng viên đang phụ trách (vd: CS201-01, CS201-02). Lớp đang được chọn thao tác sẽ được tô màu nền đậm.
4	Tabs / Chips		Bộ lọc/chuyển đổi nhanh giữa các cột điểm (Giữa kỳ, Thực hành, Cuối kỳ) kèm theo tỷ lệ phần trăm tương ứng của cột điểm đó.
5	Text		Thanh thông tin tóm tắt của lớp học hiện tại: Mã lớp, Học kỳ (HK II/2025) và Tổng số lượng sinh viên.
6	Badge		Nhãn hiển thị thang điểm áp dụng (Thang điểm: 0 – 10).
7	Badge		Nhãn hiển thị tiến độ nhập điểm hiện tại của cột điểm đang thao tác (vd: Đã nhập: 8/8).

8	Table / Inputs		Bảng danh sách sinh viên gồm các cột: MSSV, Họ và tên, và các ô input (nhập liệu) cho điểm GK, TH, CK. Các cột "Điểm TB" và "Chữ" hiển thị kết quả tổng hợp (hiện đang trống do chưa có điểm CK).
9	Text (Footer)		Thanh Footer hiển thị thống kê tổng quan của cột điểm đang nhập (GK): Điểm trung bình (TB lớp), Điểm Cao nhất và Thấp nhất.

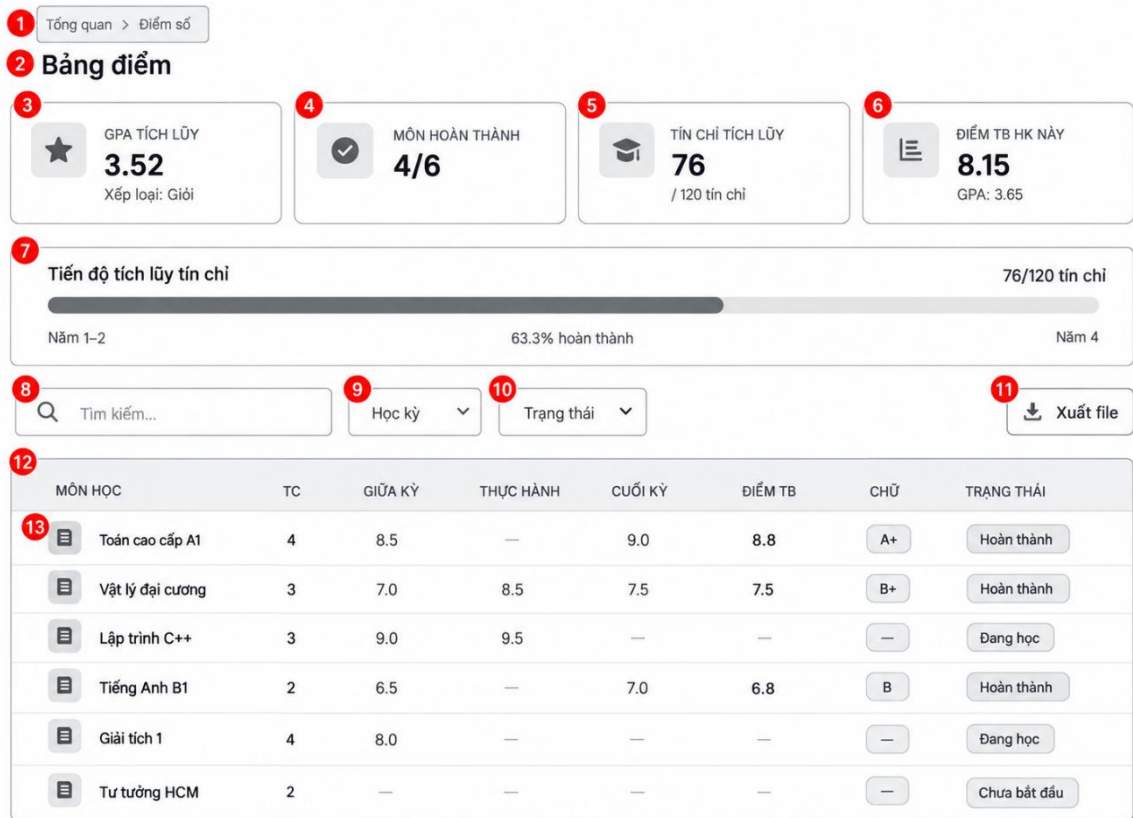
Bảng 2.13.3 Đặc tả hoạt động màn hình nhập điểm

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Chuyển đổi lớp học	Nhấn vào các thẻ mã lớp ở mục (3).	Bảng danh sách sinh viên và các thông số hiển thị được cập nhật tương ứng với lớp vừa chọn.	Hệ thống báo lỗi, không tải được dữ liệu lớp học phân.
Nhập điểm	Click chuột vào các ô input điểm (8) và gõ số, hoặc dùng phím mũi tên (lên/xuống) để tăng giảm điểm.	Ô input nhận giá trị điểm hợp lệ. Thông số tiến độ (7) và thống kê (9) tự động tính toán và cập nhật lại.	Người dùng nhập sai định dạng (chữ cái) hoặc điểm nằm ngoài thang 0-10, hệ thống cảnh báo đỏ và chặn nhập.
Lưu điểm	Nhấn nút "Lưu điểm" (2) ở góc trên bên phải.	Hệ thống lưu toàn bộ dữ liệu điểm số mới nhất	Mất kết nối mạng hoặc

		vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Lưu thành công".	phiên đăng nhập hết hạn, hiển thị thông báo "Lưu thất bại".
Thao tác mở rộng	Nhấn biểu tượng "3 chấm" tại cột "Chữ" (cột cuối cùng) của một sinh viên.	Hiển thị menu chức năng phụ (vd: Xem lịch sử sửa đổi, Thêm ghi chú cho sinh viên này).	Menu không hiển thị.

2.14. Giao diện bảng điểm

2.14.1. Bảng mẫu



Hình 2.14.1 Giao diện bảng điểm

2.14.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Bảng điểm
Mô tả	Hệ thống cho phép sinh viên xem chi tiết điểm số các môn học, theo dõi tiến độ học tập, tổng hợp tín chỉ, điểm trung bình tích lũy (GPA) và xuất bảng điểm cá nhân.
Truy cập	Sinh viên chọn "Điểm số" hoặc "Bảng điểm" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Sinh viên(Student)

Bảng 2.14.2 Đặc tả nội dung màn hình bảng điểm

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
-----	------	---------	-------

1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Điểm số".
2	Text		Tiêu đề trang "Bảng điểm".
3	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị GPA tích lũy và Xếp loại học lực hiện tại (vd: Giỏi).
4	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị số môn học đã hoàn thành trên tổng số môn đăng ký trong kỳ.
5	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị tổng số tín chỉ tích lũy so với yêu cầu tốt nghiệp (vd: 76 / 120 tín chỉ).
6	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ hiển thị Điểm trung bình (hệ 10) và GPA (hệ 4) của học kỳ hiện tại.
7	Progress bar		Thanh tiến trình trực quan hóa "Tiến độ tích lũy tín chỉ" (%), hiển thị mốc thời gian ước tính (Năm 1-2, Năm 4).
8	Search Box		Thanh tìm kiếm để sinh viên tìm nhanh môn học theo tên hoặc mã môn.
9	Combobox		Bộ lọc thả xuống để chọn xem điểm theo từng "Học kỳ".
10	Combobox		Bộ lọc thả xuống để lọc môn học theo "Trạng thái" (Hoàn thành, Đang học, Chưa bắt đầu).

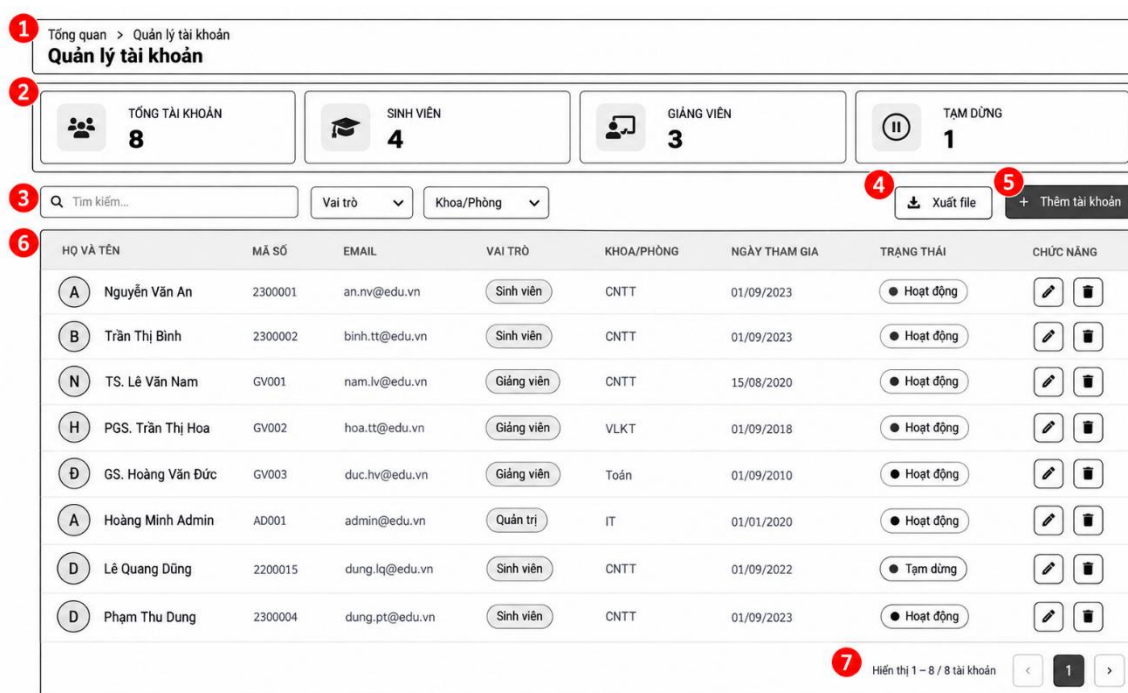
11	Button		Nút "Xuất file" để tải bảng điểm cá nhân về máy (định dạng PDF/Excel).
12	Table Header		Dòng tiêu đề của bảng điểm gồm: MÔN HỌC, TC (Tín chỉ), GIỮA KỲ, THỰC HÀNH, CUỐI KỲ, ĐIỂM TB, CHỮ, TRẠNG THÁI.
13	Table Row		Dòng dữ liệu chi tiết của từng môn học. Hiển thị điểm thành phần, điểm tổng kết (số và chữ) và nhãn trạng thái môn học. Các cột điểm chưa có sẽ hiển thị dấu "—".

Bảng 2.14.3 Đặc tả hoạt động màn hình bảng điểm

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tìm kiếm	Nhập từ khóa tên môn học vào ô "Tìm kiếm..." (8).	Bảng điểm tự động lọc và chỉ hiển thị các môn học có tên khớp với từ khóa.	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".
Lọc dữ liệu	Chọn các tùy chọn từ dropdown "Học kỳ" (9) hoặc "Trạng thái" (10).	Bảng dữ liệu tự động cập nhật danh sách môn học tương ứng với bộ lọc.	Lỗi hệ thống, không tải được dữ liệu lọc.
Xuất bảng điểm	Nhấn nút "Xuất file" (11).	Hệ thống khởi tạo và tải xuống file bảng điểm cá nhân thành công.	Lỗi không thể tạo hoặc tải file.

2.15. Giao diện quản lý tài khoản

2.15.1. Bảng mẫu



Hình 2.15.1 Giao diện quản lý tài khoản

2.15.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Quản lý tài khoản
Mô tả	Hệ thống cho phép quản trị viên xem toàn bộ danh sách, tìm kiếm, lọc, thêm mới, chỉnh sửa, xóa và theo dõi trạng thái của các tài khoản người dùng trong hệ thống (Sinh viên, Giảng viên, Quản trị).
Truy cập	Quản trị viên chọn "Quản lý tài khoản" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng.
Đối tượng	Quản trị viên (Admin)

Bảng 2.15.2 Đặc tả nội dung màn hình quản lý tài khoản

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Quản lý tài khoản" và Tiêu đề trang "Quản lý tài khoản".

2	Card (Thẻ thống kê)		Khởi hiển thị các số liệu tổng quan của hệ thống: Tổng tài khoản, số tài khoản Sinh viên, Giảng viên và số tài khoản đang bị Tạm dừng.
3	Search Box & Combobox		Thanh tìm kiếm từ khóa (Mã số, Tên, Email) và các bộ lọc thả xuống theo "Vai trò", "Khoa/Phòng".
4	Button		Nút "Xuất file" để tải danh sách tài khoản hiện tại ra định dạng file (Excel, PDF...).
5	Button		Nút "+ Thêm tài khoản" để mở giao diện tạo tài khoản người dùng mới.
6	Table (Bảng dữ liệu)		Bảng danh sách tài khoản gồm các cột: HỌ VÀ TÊN (kèm Avatar), MÃ SỐ, EMAIL, VAI TRÒ (Badge), KHOA/PHÒNG, NGÀY THAM GIA, TRẠNG THÁI (Badge: Hoạt động/Tạm dừng) và CHỨC NĂNG (Icon Sửa, Xóa).
7	Pagination (Phân trang)		Khu vực hiển thị thông tin số lượng bản ghi trên trang hiện tại (vd: Hiển thị 1 - 8 / 8 tài khoản) và các nút điều

			hướng chuyển trang ('<', '1', '>').
--	--	--	-------------------------------------

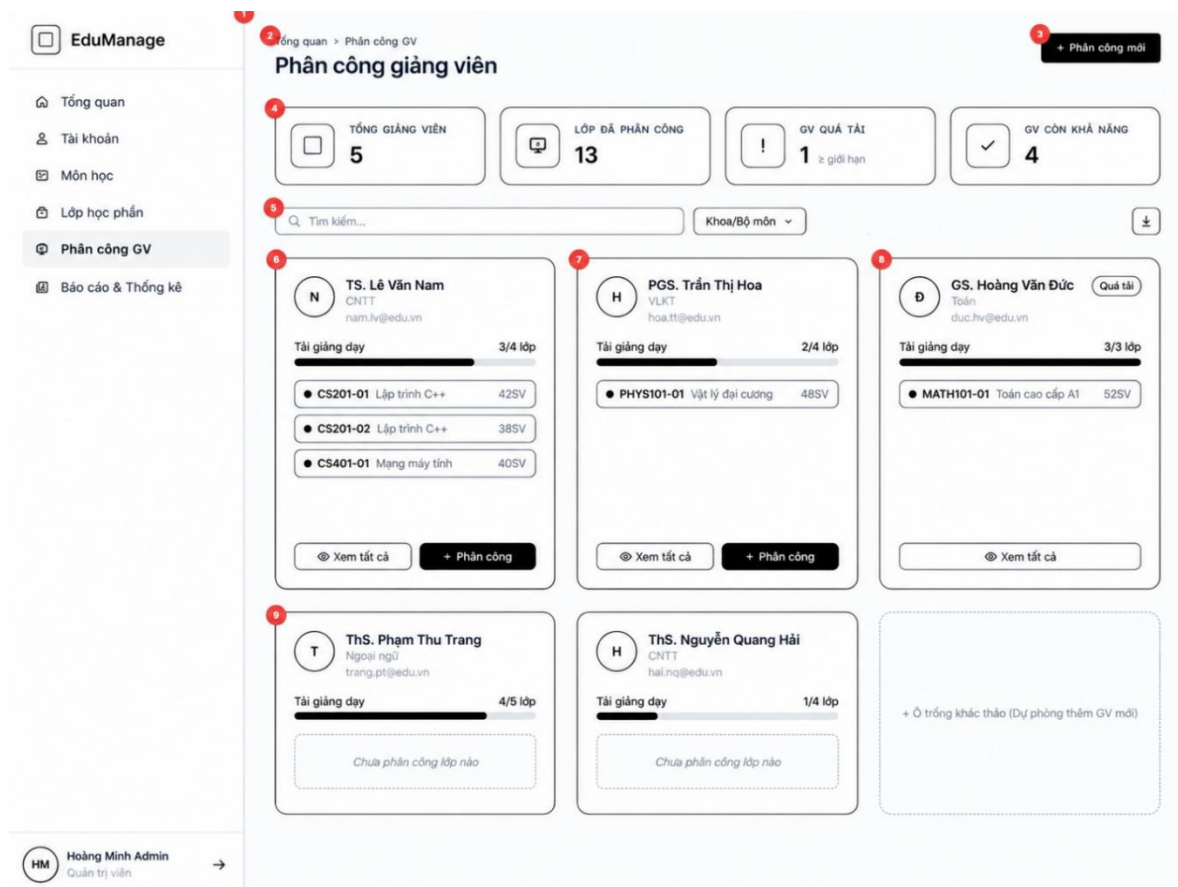
Bảng 2.15.3 Đặc tả hoạt động màn hình quản lý tài khoản

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tìm kiếm	Nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm..." (3).	Bảng dữ liệu tự động lọc và hiển thị các tài khoản khớp với từ khóa (Tên, Mã số, Email).	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".
Lọc dữ liệu	Chọn các tùy chọn từ dropdown "Vai trò" hoặc "Khoa/Phòng" (3).	Bảng dữ liệu tự động cập nhật danh sách tài khoản tương ứng với bộ lọc.	Lỗi hệ thống, không tài được dữ liệu lọc.
Thêm tài khoản	Nhấn nút "+ Thêm tài khoản" (5).	Mở cửa sổ/giao diện nhập thông tin để tạo tài khoản mới.	Báo lỗi không mở được form tạo mới.
Xuất file	Nhấn nút "Xuất file" (4).	Hệ thống khởi tạo và tải xuống file danh sách tài khoản thành công.	Lỗi không thể tạo hoặc tải file.
Chỉnh sửa	Nhấn icon "Bút chì" tại cột Chức năng của một dòng.	Mở form chỉnh sửa thông tin chi tiết, phân quyền hoặc đổi mật khẩu của tài khoản tương ứng.	Báo lỗi không truy xuất được dữ liệu chi tiết của tài khoản.
Xóa	Nhấn icon "Thùng rác" tại cột Chức năng của một dòng.	Hiển thị popup xác nhận xóa. Xóa thành công tài khoản khỏi hệ thống nếu được xác nhận.	Báo lỗi không thể xóa (vd: Tài khoản đang có dữ liệu ràng buộc).
Chuyển trang	Nhấn vào các nút '<' hoặc '>' ở khu vực phân trang (7).	Bảng cập nhật và hiển thị danh sách các tài	Lỗi mạng, không tài được

		khoản của trang tiếp theo hoặc trang trước đó.	dữ liệu trang mới.
--	--	--	--------------------

2.16. Giao diện phân công giảng dạy

2.16.1. Bảng mẫu



Hình 2.16.1 Giao diện phân công giảng dạy

2.16.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Phân công giảng viên
Mô tả	Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý, theo dõi tải giảng dạy và phân công lớp học cho giảng viên.
Truy cập	Quản trị viên bấm vào menu "Phân công GV" ở thanh điều hướng bên trái.
Đối tượng	Quản trị viên (Admin)

Bảng 2.16.2 Đặc tả nội dung màn hình phân công giảng dạy

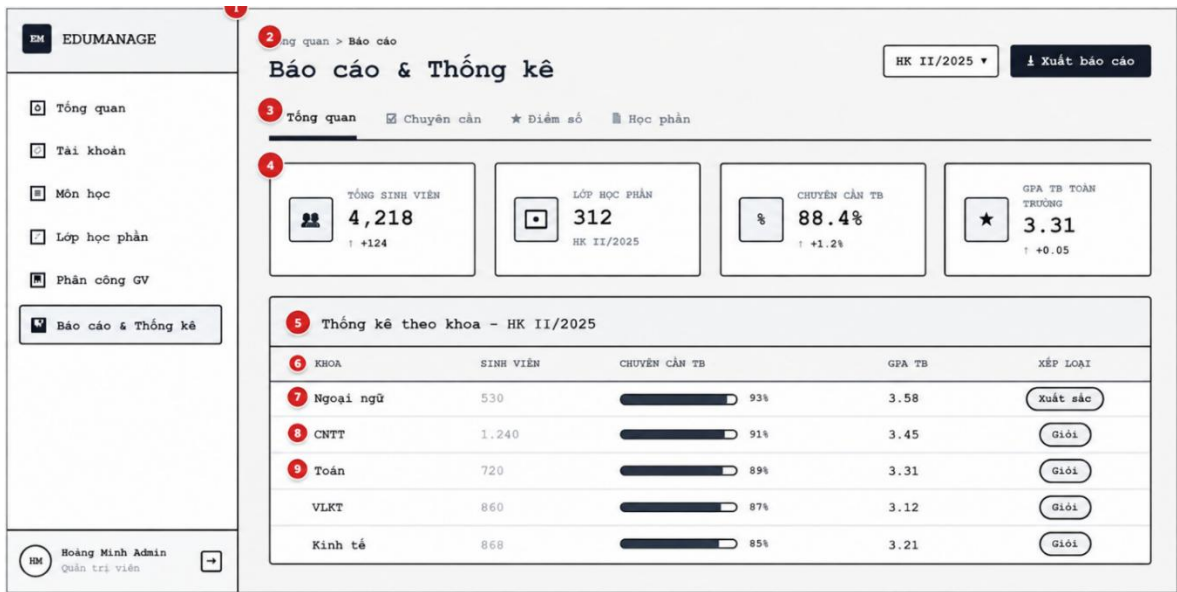
Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Menu điều hướng		Thanh menu sidebar, làm nổi bật mục "Phân công GV" đang được chọn.
2	Text		Tiêu đề trang "Phân công giảng viên" và đường dẫn (Breadcrumb).
3	Button		Nút "+ Phân công mới" để thêm nhanh một phân công.
4	Card (Thẻ thống kê)		Các thẻ chứa số liệu tổng quan (Tổng giảng viên, Lớp đã phân công, GV quá tải, GV còn khả năng).
5	Search & Combobox		Thanh tìm kiếm giảng viên và Dropdown bộ lọc theo "Khoa/Bộ môn".
6	Card (Thẻ thông tin)		Thẻ hiển thị thông tin GV, tiến độ tải giảng dạy, danh sách lớp đã phân công và nút thao tác.
7	Card (Thẻ thông tin)		Thẻ hiển thị thông tin của một giảng viên khác tương tự mục số 6.
8	Card (Thẻ thông tin)		Thẻ của giảng viên đang có trạng thái "Quá tải" (chỉ có nút "Xem tất cả", ẩn nút phân công thêm).
9	Card (Thẻ thông tin)		Thẻ của giảng viên chưa được phân công lớp nào (hiển thị trạng thái trống).

Bảng 2.16.3 Đặc tả hoạt động màn hình phân công giảng dạy

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Thêm phân công	Nhấn nút "+ Phân công mới" hoặc "+ Phân công" trên thẻ GV	Mở cửa sổ/giao diện phân công lớp học cho giảng viên	Hệ thống báo lỗi, không mở được giao diện
Tìm kiếm	Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm	Lọc và hiển thị danh sách GV khớp với từ khóa	Báo "Không tìm thấy kết quả" nếu không có
Lọc theo khoa	Chọn một khoa từ Combobox "Khoa/Bộ môn"	Cập nhật danh sách giảng viên thuộc khoa tương ứng	Không cập nhật được danh sách
Xem tất cả	Nhấn nút "Xem tất cả" trên thẻ của giảng viên	Hiển thị chi tiết toàn bộ các lớp mà giảng viên đó đang phụ trách	Lỗi không truy xuất được dữ liệu chi tiết

2.17. Giao diện thống kê và xuất báo cáo

2.17.1. Bảng mẫu



Hình 2.17.1 Giao diện thống kê và báo cáo

2.17.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Báo cáo & Thống kê
Mô tả	Hệ thống cho phép quản trị viên xem các số liệu thống kê tổng quan của toàn trường, theo khoa và xuất báo cáo.
Truy cập	Quản trị viên bấm vào menu "Báo cáo & Thống kê" ở thanh điều hướng bên trái.
Đối tượng	Quản trị viên (Admin)

Bảng 2.17.2 Đặc tả nội dung màn hình thống kê và báo cáo

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Menu điều hướng		Thanh menu sidebar, làm nổi bật mục "Báo cáo & Thống kê".
2	Combobox & Button	Mặc định: Học kỳ hiện tại	Dropdown chọn Học kỳ (vd: HK II/2025) và nút "Xuất báo cáo".
3	Tab menu		Thanh chuyển đổi các loại báo cáo (Tổng quan,

			Chuyên cần, Điểm số, Học phần).
4	Card (Thẻ thống kê)		Các thẻ hiển thị số liệu chung toàn trường (Tổng sinh viên, Lớp học phần, Chuyên cần TB, GPA TB).
5	Text		Tiêu đề bảng biểu diễn dữ liệu (Thống kê theo khoa - HK hiện tại).
6	Table Header		Tiêu đề các cột của bảng thống kê (Khoa, Sinh viên, Chuyên cần TB, GPA TB, Xếp loại).
7	Table Row		Dòng dữ liệu thống kê của khoa Ngoại ngữ.
8	Table Row		Dòng dữ liệu thống kê của khoa CNTT.
9	Table Row		Dòng dữ liệu thống kê của khoa Toán.

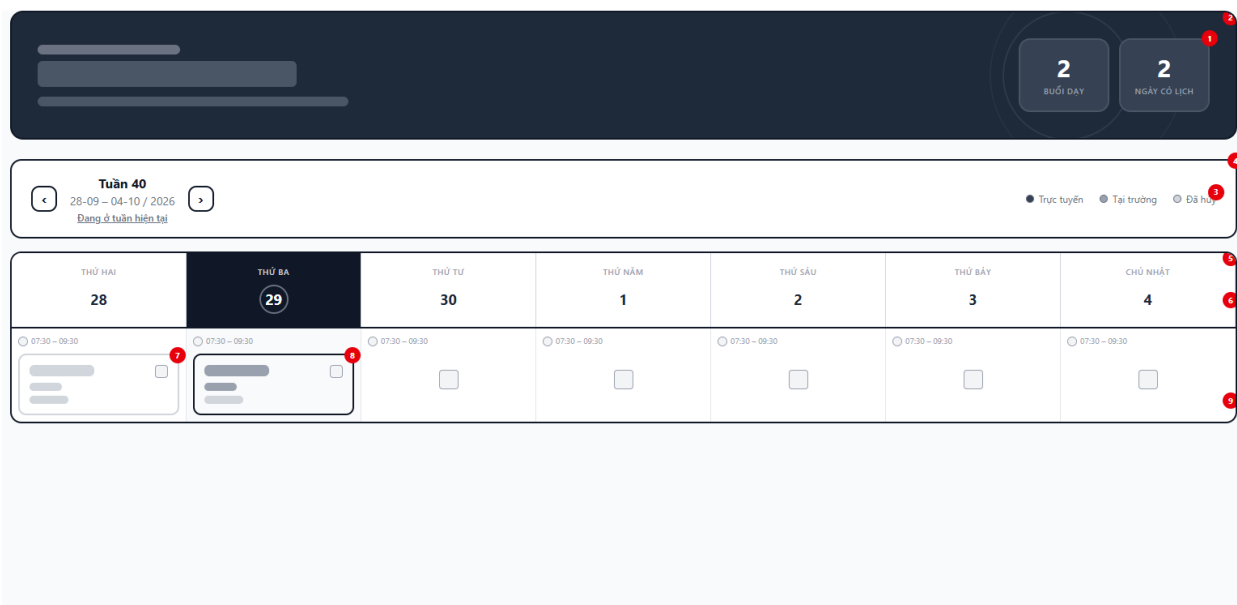
Bảng 2.17.3 Đặc tả hoạt động màn hình thống kê và báo cáo

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Chọn học kỳ	Nhấn chọn học kỳ cụ thể từ danh sách Dropdown	Dữ liệu trên bảng và các thẻ thống kê cập nhật theo học kỳ đã chọn	Dữ liệu không thay đổi hoặc báo lỗi tải dữ liệu
Xuất báo cáo	Nhấn nút "Xuất báo cáo"	Trình duyệt tải xuống file báo cáo (Excel/PDF) thành công	Báo lỗi không thể trích xuất hoặc tải file

Chuyển Tab	Nhấn chọn các tab "Chuyên cần", "Điểm số", "Học phần"	Giao diện chuyển sang màn hình thống kê tương ứng với tab được chọn	Không phản hồi khi nhấn chọn
------------	---	---	------------------------------

2.18. Giao diện lịch dạy của giảng viên

2.18.1. Bảng mẫu



Hình 2.18.1 Giao diện lịch dạy của giảng viên

2.18.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Lịch học giảng viên
Mô tả	Hệ thống cho phép giảng viên xem lịch giảng dạy theo từng tuần, theo dõi số buổi dạy, số ngày có lịch, thời gian và hình thức dạy (trực tuyến hoặc tại trường) của các ca dạy trong tuần.
Truy cập	Giảng viên chọn "Lịch học" (Lịch dạy) từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng bên trái.
Đối tượng	Giảng viên (Lecturer)

Bảng 2.18.2. Đặc tả nội dung màn hình Lịch học giảng viên

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
-----	------	---------	-------

1	Card (Thẻ thống kê)		Hai thẻ thống kê nhanh của tuần đang xem: "Buổi dạy" (tổng số buổi dạy trong tuần) và "Ngày có lịch" (số ngày trong tuần có lịch dạy).
2	Banner		Khối banner nền tối ở đầu trang, hiển thị tiêu đề, dòng mô tả của trang và chứa các thẻ thống kê (mục 1).
3	Legend (Chú giải)		Khối chú thích hình thức dạy bằng chấm tròn: chấm đậm (Trực tuyến), chấm xám (Tại trường) và chấm viền rỗng (Đã hủy).
4	Date Picker / Controls		Bộ điều hướng tuần học, hiển thị số tuần (vd: Tuần 40), khoảng thời gian (28/09 đến 04/10/2026) và nhãn "Đang ở tuần hiện tại". Kèm theo 2 nút '<' và '>' để tiến lùi giữa các tuần.
5	Tabs (Thanh chọn ngày)		Hàng tiêu đề gồm 7 cột từ Thứ hai đến Chủ nhật, mỗi cột hiển thị tên thứ trong tuần.
6	Text (Ngày trong tháng)		Số ngày tương ứng dưới mỗi thứ (vd: 28, 29, 30...). Ô của ngày hôm nay (Thứ ba, 29) được làm nổi bật

			với nền đậm và số ngày có vòng tròn bao quanh.
7	Card (Thẻ ca dạy)		Thẻ hiển thị một ca dạy của ngày (vd: Thứ hai) gồm tên môn học, lớp học phần, phòng học/hình thức dạy, kèm ô chọn ở góc trên bên phải.
8	Card (Thẻ ca dạy được chọn)		Thẻ ca dạy của ngày đang chọn (vd: Thứ ba - hôm nay), được làm nổi bật bằng viền đậm và nền khác so với thẻ thông thường.
9	Grid (Bảng lịch dạy)		Lưới lịch dạy gồm 7 cột theo ngày trong tuần; mỗi ô hiển thị khung giờ của ca (vd: 07:30 – 09:30). Ô không có ca dạy hiển thị biểu tượng ô trống.

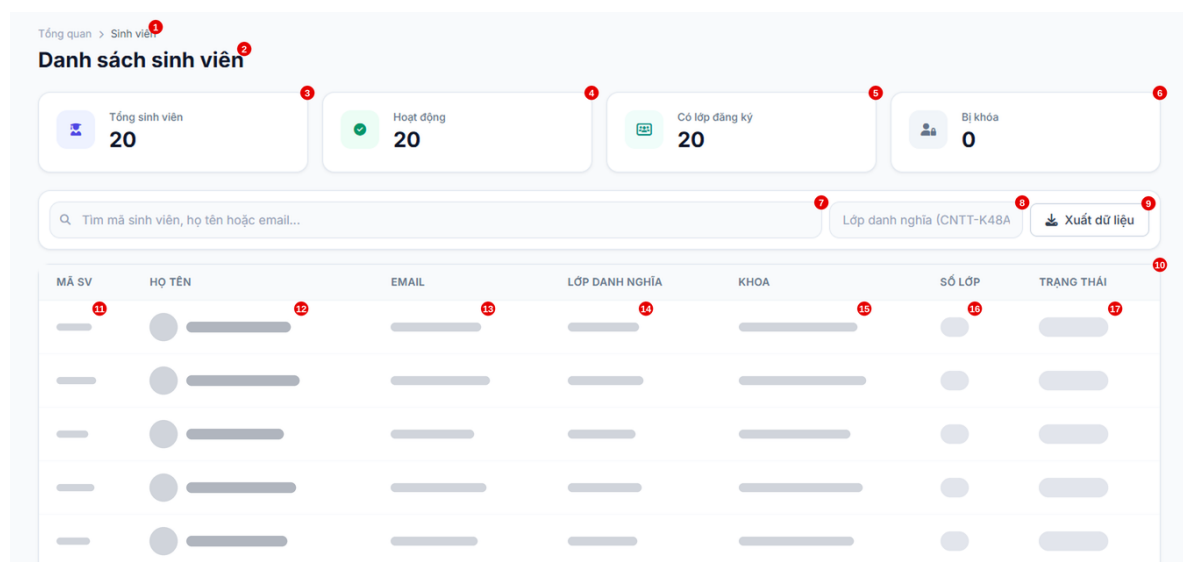
Bảng 2.18.3. Đặc tả hoạt động màn hình Lịch học giảng viên

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Chuyển tuần học	Nhấn nút '<' (Tuần trước) hoặc '>' (Tuần sau) tại bộ điều hướng tuần (mục 4).	Thẻ thống kê (mục 1), thanh ngày (mục 5, 6) và lưới lịch dạy (mục 9) cập nhật lại dữ liệu của tuần tương ứng.	Hệ thống báo lỗi kết nối, không tải được dữ liệu tuần mới.
Điều hướng tới ngày	Nhấn vào một ô ngày cụ thể trên thanh chọn ngày (mục 5, 6).	Giao diện tự động cuộn hoặc chuyển tiêu điểm đến cột chứa lịch dạy	Giao diện không phản hồi.

		của ngày được chọn ở bảng bên dưới.	
Xem chi tiết ca dạy	Nhấn hoặc đưa chuột (hover) vào một Thẻ ca dạy cụ thể (mục 7, 8).	(Nếu có hỗ trợ chi tiết) Hiển thị popup hoặc tooltip chứa thông tin lớp học phần, phòng học, link phòng học trực tuyến.	Hệ thống không phản hồi.

2.19. Giao diện quản lý sinh viên (admin)

2.19.1. Bảng mẫu



Hình 2.19.1 Giao diện quản lý sinh viên

2.19.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Quản lý sinh viên
Mô tả	Hệ thống cho phép quản trị viên xem danh sách sinh viên, theo dõi thống kê tổng quan, tìm kiếm, lọc theo lớp danh nghĩa và xuất dữ liệu sinh viên.
Truy cập	Quản trị viên chọn "Sinh viên" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng bên trái.
Đối tượng	Quản trị viên (Admin)

Bảng 2.19.2 Đặc tả nội dung màn hình quản lý sinh viên

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text / Link		Đường dẫn (Breadcrumb) "Tổng quan > Sinh viên".
2	Text		Tiêu đề trang "Danh sách sinh viên".
3	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Tổng sinh viên": hiển thị tổng số sinh viên trong hệ thống (vd: 20).
4	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Hoạt động": hiển thị số sinh viên có trạng thái đang hoạt động.
5	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Có lớp đăng ký": hiển thị số sinh viên đã đăng ký ít nhất một lớp học phần.
6	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Bị khóa": hiển thị số sinh viên có tài khoản đang bị khóa.
7	Textbox (Tìm kiếm)	Mặc định: rỗng Yêu cầu: không	Ô tìm kiếm theo mã sinh viên, họ tên hoặc email; có biểu tượng kính lúp và gợi ý "Tìm mã sinh viên, họ tên hoặc email...".
8	Textbox (Bộ lọc)	Mặc định: rỗng Yêu cầu: không	Ô nhập lớp danh nghĩa để lọc danh sách (vd: CNTT-K48A).
9	Button	—	Nút "Xuất dữ liệu" (kèm biểu tượng tải xuống) dùng để xuất danh sách sinh viên.

10	Table Header	—	Tiêu đề các cột của bảng: MÃ SV, HỌ TÊN, EMAIL, LỚP DANH NGHĨA, KHOA, SỐ LỚP, TRẠNG THÁI.
11	Text (Mã SV)	—	Mã sinh viên của từng dòng, hiển thị bằng phông chữ đơn cách (vd: SV0001).
12	Avatar + Text	—	Ảnh đại diện dạng chữ viết tắt họ tên (vd: HA) kèm họ và tên sinh viên.
13	Text (Email)	—	Địa chỉ email của sinh viên (vd: sv1@portal.test).
14	Text (Lớp danh nghĩa)	—	Lớp danh nghĩa của sinh viên (vd: CNTT-K48A).
15	Text (Khoa)	—	Khoa mà sinh viên trực thuộc (vd: Công nghệ thông tin).
16	Badge (Số lớp)	—	Nhãn hiển thị số lớp học phần sinh viên đang đăng ký (vd: 15).
17	Badge (Trạng thái)	—	Nhãn trạng thái tài khoản sinh viên: "Hoạt động" (nền xanh) hoặc "Bị khóa".

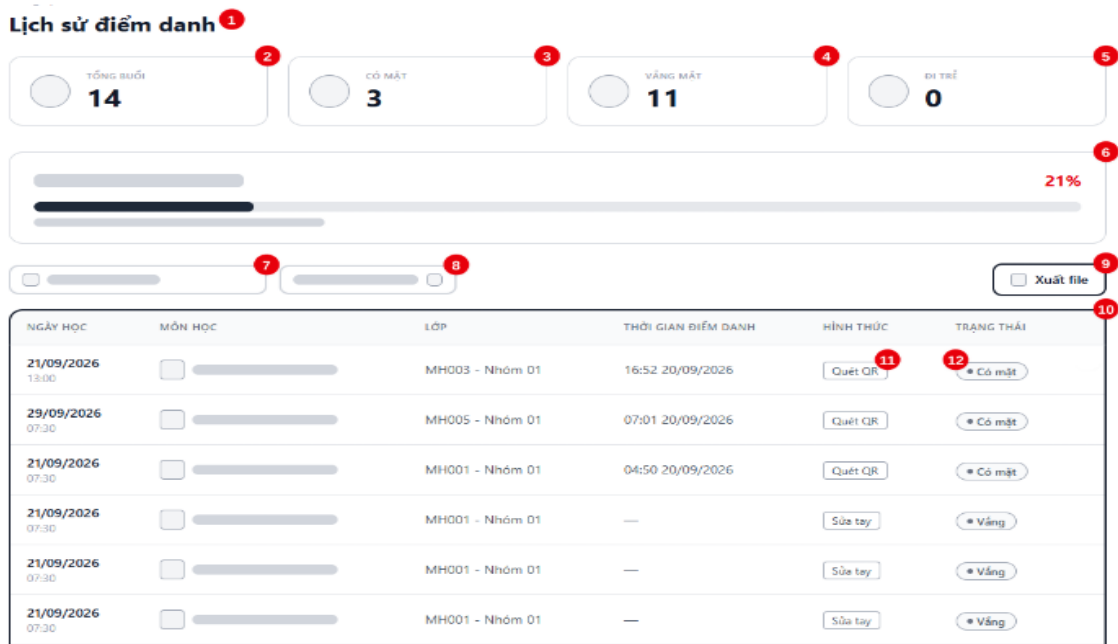
Bảng 2.18.3 Đặc tả hoạt động màn hình quản lý sinh viên

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Tìm kiếm sinh viên	Nhập mã sinh viên, họ tên hoặc email vào ô tìm kiếm (mục 7).	Bảng danh sách (mục 10 – 17) chỉ hiển thị các	Danh sách trống, không có sinh viên

		sinh viên khớp với từ khóa.	phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
Lọc theo lớp danh nghĩa	Nhập lớp danh nghĩa (vd: CNTT-K48A) vào ô lọc (mục 8).	Bảng danh sách chỉ hiển thị các sinh viên thuộc lớp danh nghĩa đã nhập.	Danh sách trống hoặc hệ thống không phản hồi khi nhập lớp không tồn tại.
Xuất dữ liệu	Nhấn nút "Xuất dữ liệu" (mục 9).	Trình duyệt tải xuống tệp dữ liệu danh sách sinh viên thành công.	Báo lỗi không thể xuất hoặc tải tệp dữ liệu.

2.20. Giao diện lịch sử điểm danh (sinh viên)

2.20.1. Bảng mẫu



Hình 2.20.1 Giao diện lịch sử điểm danh

2.20.2. Đặc tả chi tiết

Màn hình	Lịch sử điểm danh
Mô tả	Hệ thống cho phép sinh viên xem lại lịch sử điểm danh các buổi học, theo dõi số buổi có mặt, vắng mặt, đi trễ và tỷ lệ chuyên cần; hỗ trợ lọc dữ liệu và xuất tệp lịch sử điểm danh.
Truy cập	Sinh viên chọn "Lịch sử điểm danh" từ trang Tổng quan hoặc thanh menu điều hướng bên trái.
Đối tượng	Sinh viên (Student)

Bảng 2.20.2 Đặc tả nội dung màn hình lịch sử điểm danh

Mục	Kiểu	Dữ liệu	Mô tả
1	Text		Tiêu đề trang "Lịch sử điểm danh".
2	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Tổng buổi": hiển thị tổng số buổi học của sinh

			viên có ghi nhận điểm danh (vd: 14).
3	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Có mặt": hiển thị số buổi sinh viên có mặt (vd: 3).
4	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Vắng mặt": hiển thị số buổi sinh viên vắng mặt (vd: 11).
5	Card (Thẻ thống kê)		Thẻ "Đi trễ": hiển thị số buổi sinh viên đi trễ (vd: 0).
6	Card (Tỷ lệ chuyên cần)		Thẻ tổng hợp chuyên cần gồm tiêu đề, tỷ lệ chuyên cần dạng phần trăm (vd: 21%), thanh tiến độ tương ứng và dòng mô tả bên dưới.
7	Combobox (Bộ lọc)	Mặc định: Tất cả Yêu cầu: không	Bộ lọc thứ nhất, cho phép lọc lịch sử điểm danh theo môn học.
8	Combobox (Bộ lọc)	Mặc định: Tất cả Yêu cầu: không	Bộ lọc thứ hai, cho phép lọc lịch sử điểm danh theo trạng thái điểm danh.
9	Button	—	Nút "Xuất file" dùng để xuất lịch sử điểm danh ra tệp dữ liệu.
10	Table (Bảng lịch sử)	—	Bảng lịch sử điểm danh gồm các cột: Ngày học (kèm giờ học), Môn học, Lớp (mã môn - nhóm), Thời gian điểm danh, Hình

			thức, Trạng thái. Mỗi dòng là một buổi học.
11	Badge (Hình thức)	—	Nhãn hình thức điểm danh của buổi học: "Quét QR" (sinh viên tự quét mã) hoặc "Sửa tay" (giảng viên điểm danh thủ công).
12	Badge (Trạng thái)	—	Nhãn trạng thái điểm danh của buổi học: "Có mặt" hoặc "Vắng" (hoặc "Đi trễ").

Bảng 2.20.3 Đặc tả hoạt động màn hình lịch sử điểm danh

Tên	Mô tả	Thành công	Thất bại
Xem lịch sử điểm danh	Sinh viên mở màn hình hoặc cuộn xem bảng lịch sử (mục 10).	Hiển thị đầy đủ các buổi học kèm ngày học, môn học, lớp, thời gian điểm danh, hình thức và trạng thái; các thẻ thống kê (mục 2 – 6) được cập nhật tương ứng.	Báo lỗi không tải được dữ liệu lịch sử điểm danh.
Lọc lịch sử điểm danh	Chọn giá trị tại các bộ lọc (mục 7, 8).	Bảng lịch sử (mục 10) chỉ hiển thị các buổi học phù hợp với điều kiện lọc.	Danh sách trống hoặc hệ thống không phản hồi khi áp dụng bộ lọc.
Xuất file	Nhấn nút "Xuất file" (mục 9).	Trình duyệt tải xuống tệp lịch sử điểm danh thành công.	Báo lỗi không thể xuất hoặc tải tệp.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS 445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(DATABASE DOCUMENT)**

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Database Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Scrum Master		
DATE	20/08/2026	Tên tệp:	Database-v1.3.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	DATE	Mô Tả
1.0	Phùng Văn Cường	20/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	25/08/2026	Bổ sung 1→2.2.5
1.2	Lê Huỳnh Tấn Thúc	27/08/2026	Bổ sung 2.2.6→2.2.15
1.3	Trần Xuân Vinh	30/8/2026	Bổ sung 2.2.16→2.3

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thức	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5
2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	5
2.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu	5
2.2. Thiết kế kiến trúc bảng	7
2.2.1. Bảng thanh_vien_phong_truc_tuyen	7
2.2.2. Bảng tai_khoan.....	7
2.2.3. Bảng tin_nhan_phong	8
2.2.4. Bảng phong_hoc_truc_tuyen	8
2.2.5. Bảng sinh_vien.....	8
2.2.6. Bảng don_xin_phep	9
2.2.7. Bảng mon_hoc	9
2.2.8. Bảng diem_sinh_vien.....	10
2.2.9. Bảng diem_thanh_phan.....	10
2.2.10. Bảng lop_hoc	10
2.2.11. Bảng dang_ky_lop_hoc.....	11
2.2.12. Bảng chi_tiet_diem_danh	11
2.2.13. Bảng phan_cong_giang_day	12
2.2.14. Bảng giang_vien.....	12
2.2.15. Bảng phien_diem_danh.....	12
2.2.16. Bảng lich_hoc.....	13
2.2.17. Bảng ket_qua_hoc_phan	13
2.2.18. Bảng thong_bao	14
2.2.19. Bảng ma_qr_token	14
2.3. Sơ đồ thực tế liên kết	15

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu cho đề tài "EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến". Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), đóng vai trò cốt lõi trong công tác quản lý học tập. Thiết kế này giúp lưu trữ, truy xuất và quản lý toàn bộ thông tin về sinh viên, giảng viên, lớp học, điểm số, lịch học và các phiên học trực tuyến một cách an toàn, bảo mật, đồng thời tối ưu hóa tối đa tốc độ truy vấn của hệ thống.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu

thanh_vien_phong_truc_tuyen (id, ma_phong_truc_tuyen, ma_tai_khoan, vai_tro, thoi_gian_tham_gia, thoi_gian_roi, created_at, updated_at, gio_tay, duoc_phep_mac, duoc_phep_chia_se, dang_chia_se): Dùng để lưu trữ dữ liệu thành viên tham gia các phòng học trực tuyến.

tai_khoan (id, ho_ten, email, mat_khau, vai_tro, trang_thai, anh_dai_dien, so_dien_thoai, dia_chi, email_verified_at, remember_token, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng của hệ thống.

tin_nhan_phong (id, ma_phong_truc_tuyen, ma_tai_khoan, noi_dung, thoi_gian_gui, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu tin nhắn trao đổi trong phòng trực tuyến.

phong_hoc_truc_tuyen (id, ma_phong, ma_lich_hoc, duong_dan_tham_gia, nen_tang, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ thông tin về các phòng học trực tuyến.

sinh_vien (id, ma_sinh_vien, ma_tai_khoan, lop_danh_nghia, khoa, ngay_sinh, gioi_tinh, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ thông tin hồ sơ của sinh viên.

don_xin_phep (id, ma_sinh_vien, ma_lop_hoc, ma_lich_hoc, ngay_nghi, ly_do, trang_thai, nguoi_duyet, thoi_gian_duyet, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu các đơn xin phép nghỉ học của sinh viên.

mon_hoc (id, ma_mon_hoc, ten_mon, so_tin_chi, mo_ta, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu danh mục môn học.

diem_sinh_vien (id, ma_sinh_vien, ma_thanh_phan, diem, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu điểm chi tiết của sinh viên.

diem_thanh_phan (id, ma_lop_hoc, ten_thanh_phan, trong_so, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu cấu trúc điểm thành phần của một lớp học.

lop_hoc (id, ma_lop_hoc, ten_lop, ma_mon_hoc, hoc_ky, nam_hoc, so_luong_toi_da, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ thông tin các lớp học.

dang_ky_lop_hoc (id, ma_sinh_vien, ma_lop_hoc, ngay_dang_ky, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu sinh viên đăng ký tham gia lớp học.

chi_tiet_diem_danh (id, ma_phien_diem_danh, ma_sinh_vien, trang_thai_diem_danh, thoi_gian_diem_danh, hinh_thuc_diem_danh, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ lịch sử điểm danh của từng sinh viên.

phan_cong_giang_day (id, ma_giang_vien, ma_lop_hoc, vai_tro_phu_trach, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu phân công giảng viên cho các lớp học.

giang_vien (id, ma_giang_vien, ma_tai_khoan, hoc_vi, bo_mon, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ thông tin hồ sơ của giảng viên.

phien_diem_danh (id, ma_phien, ma_lich_hoc, ma_giang_vien, thoi_gian_bat_dau, thoi_gian_ket_thuc, hinh_thuc_diem_danh, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu các phiên điểm danh trong một buổi học.

lich_hoc (id, ma_lop_hoc, ngay_hoc, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, phong_hoc, co_hoc_truc_tuyen, chu_de, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu lịch trình học tập của các lớp.

ket_qua_hoc_phan (id, ma_sinh_vien, ma_lop_hoc, diem_tong_ket, xep_loai, trang_thai, thoi_gian_cap_nhap, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ kết quả tổng kết học phần của sinh viên.

thong_bao (id, ma_tai_khoan, loai, tieu_de, noi_dung, da_doc, thoi_gian_doc, du_lieu, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ dữ liệu thông báo gửi đến người dùng.

ma_qr_token (id, ma_phien, token, het_han_luc, created_at, updated_at): Dùng để lưu trữ mã QR và Token phục vụ điểm danh.

2.2. Thiết kế kiến trúc bảng

2.2.1. Bảng thanh_vien_phong_truc_tuyen

Bảng 2.1: Cấu trúc bảng thanh_vien_phong_truc_tuyen

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_phong_truc_tuyen	INT	No	FK	Null	
ma_tai_khoan	INT	No	FK	Null	
vai_tro	VARCHAR(50)	No		Null	
thoi_gian_tham_gia	DATETIME	Yes		Null	
thoi_gian_roi	DATETIME	Yes		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	
gio_tay	BIT(1)	No		b'0'	
duoc_phep_mac	BIT(1)	No		b'0'	
duoc_phep_chia_se	BIT(1)	No		b'0'	
dang_chia_se	BIT(1)	No		b'0'	

2.2.2. Bảng tai_khoan

Bảng 2.2: Cấu trúc bảng tai_khoan

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ho_ten	VARCHAR(255)	No		Null	
email	VARCHAR(255)	No	FK	Null	
mat_khau	VARCHAR(255)	No		Null	
vai_tro	VARCHAR(50)	No		Null	
trang_thai	INT	No		1	
anh_dai_dien	VARCHAR(255)	Yes		Null	
so_dien_thoai	VARCHAR(20)	Yes		Null	
dia_chi	VARCHAR(255)	Yes		Null	
email_verified_at	DATETIME	Yes		Null	
remember_token	VARCHAR(255)	Yes		Null	

created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.3. Bảng tin_nhan_phong

Bảng 2.3: Cấu trúc bảng tin_nhan_phong

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_phong_truc_tuyen	INT	No	FK	Null	
ma_tai_khoan	INT	No	FK	Null	
noi_dung	TEXT	No		Null	
thoi_gian_gui	DATETIME	No		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.4. Bảng phong_hoc_truc_tuyen

Bảng 2.4: Cấu trúc bảng phong_hoc_truc_tuyen

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_phong	INT	No	FK	Null	
ma_lich_hoc	INT	No	FK	Null	
duong_dan_tham_gia	VARCHAR(255)	No		Null	
nen_tang	VARCHAR(50)	No		Null	
trang_thai	INT	No		1	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.5. Bảng sinh_vien

Bảng 2.5: Cấu trúc bảng sinh_vien

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_sinh_vien	VARCHAR(50)	No	FK	Null	

ma_tai_khoan	INT	No	FK	Null	
lop_danh_nghia	VARCHAR(100)	Yes		Null	
khoa	VARCHAR(100)	Yes		Null	
ngay_sinh	DATE	Yes		Null	
gioi_tinh	TINYINT	Yes		0	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.6. Bảng don_xin_phep

Bảng 2.6: Cấu trúc bảng don_xin_phep

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_sinh_vien	INT	No	FK	Null	
ma_lop_hoc	INT	No	FK	Null	
ma_lich_hoc	INT	No	FK	Null	
ngay_nghi	DATE	No		Null	
ly_do	TEXT	No		Null	
trang_thai	INT	No		0	
nguoi_duyet	INT	Yes	FK	Null	
thoi_gian_duyet	DATETIME	Yes		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.7. Bảng mon_hoc

Bảng 2.7: Cấu trúc bảng mon_hoc

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_mon_hoc	VARCHAR(50)	No	FK	Null	
ten_mon	VARCHAR(255)	No		Null	
so_tin_chi	INT	No		0	
mo_ta	TEXT	Yes		Null	

created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.8. Bảng diem_sinh_vien

Bảng 2.8: Cấu trúc bảng diem_sinh_vien

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_sinh_vien	INT	No	FK	Null	
ma_thanh_phan	INT	No	FK	Null	
diem	FLOAT	No		0.0	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.9. Bảng diem_thanh_phan

Bảng 2.9: Cấu trúc bảng diem_thanh_phan

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_lop_hoc	INT	No	FK	Null	
ten_thanh_phan	VARCHAR(255)	No		Null	
trong_so	FLOAT	No		0.0	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.10. Bảng lop_hoc

Bảng 2.10: Cấu trúc bảng lop_hoc

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_lop_hoc	VARCHAR(50)	No	FK	Null	
ten_lop	VARCHAR(255)	No		Null	
ma_mon_hoc	INT	No	FK	Null	
hoc_ky	INT	No		1	

nam_hoc	VARCHAR(20)	No		Null	
so_luong_toi_da	INT	No		0	
trang_thai	INT	No		1	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.11. Bảng dang_ky_lop_hoc

Bảng 2.11: Cấu trúc bảng dang_ky_lop_hoc

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_sinh_vien	INT	No	FK	Null	
ma_lop_hoc	INT	No	FK	Null	
ngay_dang_ky	DATETIME	No		Null	
trang_thai	INT	No		1	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.12. Bảng chi_tiet_diem_danh

Bảng 2.12: Cấu trúc bảng chi_tiet_diem_danh

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_phien_diem_danh	INT	No	FK	Null	
ma_sinh_vien	INT	No	FK	Null	
trang_thai_diem_danh	INT	No		Null	
thoi_gian_diem_danh	DATETIME	Yes		Null	
hinh_thuc_diem_danh	VARCHAR(50)	Yes		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.13. Bảng phan_cong_giang_day

Bảng 2.13: Cấu trúc bảng phan_cong_giang_day

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_giang_vien	INT	No	FK	Null	
ma_lop_hoc	INT	No	FK	Null	
vai_tro_phu_trach	VARCHAR(100)	No		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.14. Bảng giang_vien

Bảng 2.14: Cấu trúc bảng giang_vien

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_giang_vien	VARCHAR(50)	No	FK	Null	
ma_tai_khoan	INT	No	FK	Null	
hoc_vi	VARCHAR(100)	Yes		Null	
bo_mon	VARCHAR(100)	Yes		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.15. Bảng phien_diem_danh

Bảng 2.15: Cấu trúc bảng phien_diem_danh

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_phien	VARCHAR(50)	No	FK	Null	
ma_lich_hoc	INT	No	FK	Null	
ma_giang_vien	INT	No	FK	Null	
thoi_gian_bat_dau	DATETIME	No		Null	
thoi_gian_ket_thuc	DATETIME	Yes		Null	
hinh_thuc_diem_danh	VARCHAR(50)	No		Null	

trang_thai	INT	No		1	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.16. Bảng lịch_hoc

Bảng 2.16: Cấu trúc bảng lịch_hoc

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_lop_hoc	INT	No	FK	Null	
ngay_hoc	DATE	No		Null	
gio_bat_dau	TIME	No		Null	
gio_ket_thuc	TIME	No		Null	
phong_hoc	VARCHAR(100)	Yes		Null	
co_hoc_truc_tuyen	BIT(1)	No		b'0'	
chu_de	VARCHAR(255)	Yes		Null	
trang_thai	INT	No		1	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.17. Bảng kết_qua_hoc_phan

Bảng 2.17: Cấu trúc bảng kết_qua_hoc_phan

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	INT	No	PK	Null	auto_increment
ma_sinh_vien	INT	No	FK	Null	
ma_lop_hoc	INT	No	FK	Null	
diem_tong_ket	FLOAT	Yes		0.0	
xep_loai	VARCHAR(50)	Yes		Null	
trang_thai	INT	No		1	
thoi_gian_cap_nhap	DATETIME	Yes		Null	
created_at	DATETIME	No		Null	
updated_at	DATETIME	No		Null	

2.2.18. Bảng `thong_bao`

Bảng 2.18: Cấu trúc bảng `thong_bao`

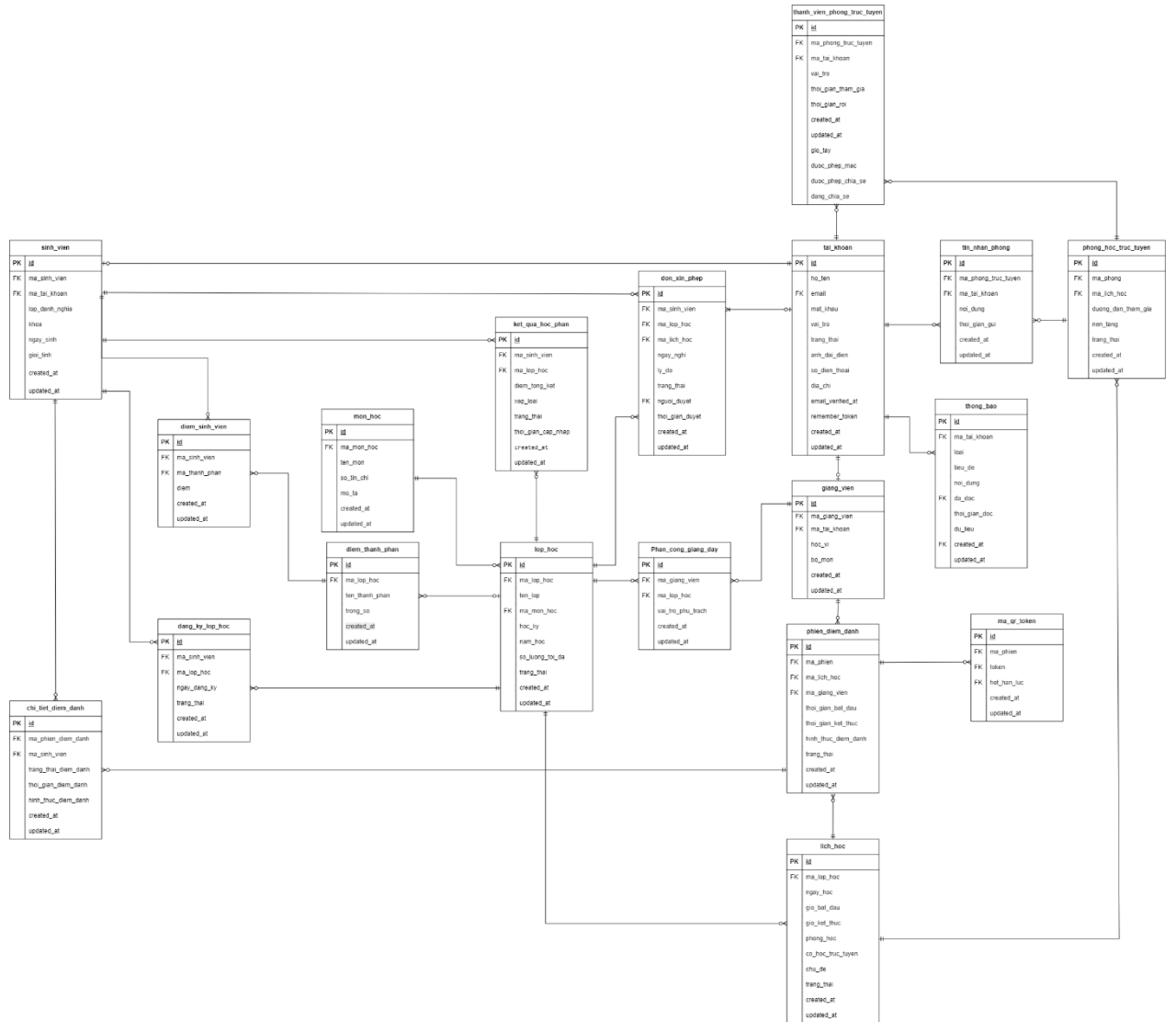
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<code>id</code>	INT	No	PK	Null	<code>auto_increment</code>
<code>ma_tai_khoan</code>	INT	No	FK	Null	
<code>loai</code>	VARCHAR(50)	No		Null	
<code>tieu_de</code>	VARCHAR(255)	No		Null	
<code>noi_dung</code>	TEXT	No		Null	
<code>da_doc</code>	BIT(1)	No	FK	<code>b'0'</code>	
<code>thoi_gian_doc</code>	DATETIME	Yes		Null	
<code>du_lieu</code>	TEXT	Yes		Null	
<code>created_at</code>	DATETIME	No		Null	
<code>updated_at</code>	DATETIME	No		Null	

2.2.19. Bảng `ma_qr_token`

Bảng 2.19: Cấu trúc bảng `ma_qr_token`

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
<code>id</code>	INT	No	PK	Null	<code>auto_increment</code>
<code>ma_phien</code>	INT	No	FK	Null	
<code>token</code>	VARCHAR(255)	No	FK	Null	
<code>het_han_luc</code>	DATETIME	No	FK	Null	
<code>created_at</code>	DATETIME	No		Null	
<code>updated_at</code>	DATETIME	No		Null	

2.3. Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 1.1: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(TEST PLAN DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Testplan Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Nhóm trưởng (Scrum Master)		
Ngày	16/09/2026	Tên tệp:	TestPlan-v1.1.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên bản	Người thực hiện	Ngày	Mô tả
1.0	Lê Huỳnh Tấn Thúc	16/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	19/09/2026	Chỉnh sửa tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5
1.1. Mục tiêu	5
1.2. Phạm vi tài liệu.....	5
1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5
1.4. Tài liệu tham khảo Các tài liệu tham khảo:	5
1.5. Các mức kiểm thử	5
2. CHI TIẾT	5
2.1. Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	5
2.2. Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	6
2.3. Các chức năng không được kiểm thử.....	6
2.4. Các tài liệu.....	6
2.5. Lịch trình kiểm thử.....	6
2.5.1. Sprint 1	6
2.5.2. Sprint 2.....	8
3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ'	9
4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU.....	10
4.1. Phần cứng và phần mềm	10
4.2. Các công cụ hỗ trợ	10
5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM.....	11

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1 và Sprint 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.
- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.
- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.
- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan

1.2. Phạm vi tài liệu

Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1 và 2 của dự án: “EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến”. Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1 và Sprint 2.
- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu Product Backlog

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt

Bảng 1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt

STT	Mục	Ghi chú
1	EduManage	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến
2	TC	Test Case (Kịch bản kiểm thử)

1.4. Tài liệu tham khảo Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.
- Product Backlog.
- Project Plan.

1.5. Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng.
- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp.
- System Testing – Kiểm thử hệ thống.
- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

2. CHI TIẾT

2.1. Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng nhập
- Quản lý thông tin cá nhân

- Quản lý tài khoản
- Quản lý danh mục môn học/lớp học.
- Phân công giảng dạy
- Quản lý danh sách sinh viên
- Đăng ký lớp học
- Thiết lập phiên điểm danh
- Thực hiện điểm danh
- Quản lý điểm danh
- Quản lý điểm sinh viên
- Xem điểm

2.2. Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Xem lịch học
- Mở phòng học trực tuyến
- Tham gia lớp học trực tuyến
- Quản lý lớp học trực tuyến và Tương tác
- Gửi yêu cầu xin phép vắng
- Xuất báo cáo điểm danh
- Thống kê báo cáo hệ thống

2.3. Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong sprint 1, sprint 2 đều được kiểm thử.

2.4. Các tài liệu

- Test plan document.
- Test case document.

2.5. Lịch trình kiểm thử

2.5.1. Sprint 1

Bảng 2.5.1 lịch trình sprint 1

STT	Tên tác vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Thời gian (h)	Tên thành viên
1	Sprint 1	16/08/2026	30/08/2026		
1.1	Tạo tài liệu Test Plan Sprint 1	16/08/2026	16/08/2026	4	Tấn Thúc
1.2	Thiết kế Test case	16/08/2026	28/08/2026	44	

	TC Đăng nhập	16/08/2026	18/08/2026	2	Cường
	TC Quản lý thông tin cá nhân	16/08/2026	18/08/2026	2	Cường
	TC Quản lý tài khoản	18/08/2026	20/08/2026	3	Cường
	TC Danh mục môn học, lớp học	19/08/2026	21/08/2026	4	Cường
	TC Đăng ký lớp học	22/08/2026	24/08/2026	3	Cường
	TC Thực hiện điểm danh QR	23/08/2026	25/08/2026	3	Cường
	TC Điểm danh thủ công & QLDD	25/08/2026	27/08/2026	5	Cường
	TC Quản lý điểm số	26/08/2026	28/08/2026	6	Cường
1.3	Testing (Thực thi kiểm thử)	18/08/2026	30/08/2026	34	
	Kiểm tra Đăng nhập	18/08/2026	19/08/2026	2	Cường
	Kiểm tra Quản lý thông tin	19/08/2026	20/08/2026	3	Cường
	Kiểm tra Danh mục môn học	21/08/2026	22/08/2026	4	Cường
	Kiểm tra Đăng ký lớp học	24/08/2026	25/08/2026	2	Cường
	Kiểm tra Điểm danh QR	25/08/2026	28/08/2026	5	Cường
	Kiểm tra Quản lý điểm số	29/08/2026	30/08/2026	5	Cường
1.4	Re-testing & Fix Error	20/08/2026	30/08/2026	45	All team

2.5.2. Sprint 2

Bảng 2.5.2 lịch trình sprint 2

STT	Tên tác vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Thời gian (h)	Tên thành viên
2	Sprint 2	31/08/2026	15/09/2026		
2.1	Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2	31/08/2026	31/08/2026	2	Tấn Thức
2.2	Thiết kế Test case	01/09/2026	12/09/2026	26	
	TC Xem lịch học	01/09/2026	03/09/2026	3	Tấn Thức
	TC Mở phòng học trực tuyến	03/09/2026	05/09/2026	4	Tấn Thức
	TC Tham gia lớp học trực tuyến	05/09/2026	07/09/2026	4	Tấn Thức
	TC Quản lý lớp học trực tuyến	07/09/2026	09/09/2026	3	Tấn Thức
	TC Tương tác trong lớp	07/09/2026	09/09/2026	3	Tấn Thức
	TC Xin phép vắng	08/09/2026	10/09/2026	2	Tấn Thức
	TC Xuất báo cáo điểm danh	10/09/2026	12/09/2026	3	Tấn Thức
	TC Thống kê báo cáo hệ thống	10/09/2026	12/09/2026	4	Tấn Thức
2.3	Testing (Thực thi kiểm thử)	03/09/2026	14/09/2026	19	
	Kiểm tra Lịch học	03/09/2026	05/09/2026	2	Tấn Thức
	Kiểm tra Phòng học trực tuyến (RTC)	05/09/2026	08/09/2026	8	Tấn Thức
	Kiểm tra Tương tác	08/09/2026	10/09/2026	2	Tấn Thức
	Kiểm tra Xin phép vắng	10/09/2026	12/09/2026	2	Tấn Thức

	Kiểm tra Báo cáo & Thống kê	12/09/2026	14/09/2026	5	Tấn Thúc
2.4	Re-testing & Fix Error	05/09/2026	15/09/2026	23	All team

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm (VPS, MySQL, WebRTC/Agora SDK) phải được cấu hình đúng yêu cầu.
- Tất cả các tài liệu cần thiết (Product Backlog, Project Plan, UI Design) cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá.
- Các Test Case phải đạt đúng tiêu chuẩn và được review duyệt.
- Đảm bảo thiết bị (máy tính, điện thoại di động quét QR) được kết nối với internet ổn định.

Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test case theo Sprint 1 và Sprint 2.
- Không có lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) và chỉ còn những lỗi nhỏ (Low/Minor) có thể chấp nhận được trong giới hạn dự án.
- Đã đạt đúng tiến độ và mốc thời gian bàn giao (Deliverable) đặt ra.

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

4.1. Phần cứng và phần mềm

Bảng 4.1 phần cứng và phần mềm

Nguồn	Cấu hình	Hệ điều hành, phần mềm
PC / Laptop	Core i3/i5 hoặc tương đương, tối thiểu 4GB RAM	Windows 10/11 hoặc macOS, trình duyệt Google Chrome, Firefox
Mobile	Hỗ trợ Camera (để quét Dynamic QR)	iOS/Android, sử dụng trình duyệt mặc định hoặc Chrome mobile
Server	Theo cấu hình DigitalOcean/Vultr gói sinh viên	PHP 8.4+, Laravel 11, Vue 3, MySQL 8.0, Redis, Node.js.

4.2. Các công cụ hỗ trợ

Bảng 4.2 công cụ

Công cụ	Tên công cụ	Mục đích
Planning & Management	Trello , GitHub Projects	Quản lý tiến độ, Sprint Backlog
Documentation	Microsoft Office, Google Docs	Viết tài liệu dự án, Test Plan
Realtime Testing	Agora SDK Dashboard	Theo dõi lưu lượng và kiểm thử phòng học WebRTC
Version Control	GitHub	Quản lý mã nguồn, Pull Request & CI (GitHub Actions)

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Bảng 5. Vai trò và trách nhiệm

Vị trí	Thành viên	Trách nhiệm
Quản lý dự án	Phùng Văn Cường Trần Xuân Vinh	• Xác định và phân tích ứng dụng • Phân chia công việc cho các thành viên. • Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm. • Bảo vệ thành viên trong nhóm và xử lý rủi ro (Nghẽn mạng, gian lận mã QR).
Nhóm phát triển dự án	Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức Huỳnh Gia Pho Trần Xuân Vinh	• Phát triển mã nguồn, API, tích hợp Agora và Vue.js. • Khắc phục các lỗi (Fix error) do nhóm Tester báo cáo. • Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Test)
Đội đảm bảo chất lượng	Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	• Xác định, thiết kế và thực hiện các kịch bản kiểm thử (Test Cases). • Tạo tài liệu Test Plan. • Đánh giá chất lượng và ghi nhận lỗi phần mềm. • Thực hiện báo cáo Re-testing.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(TEST CASE DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Test Case Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Nhóm trưởng (Scrum Master)		
Ngày	10/09/2026	Tên tệp:	Bia_TestCase.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Phùng Văn Cường	10/09/2026	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này:

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thức	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

Tên dự án	EduManag
STT	Chức năng
1	Đăng nhập
2	Quản lý thông tin cá nhân
3	Quản lý tài khoản
4	Quản lý danh mục môn học/lớp học.
5	Phân công giảng dạy
6	Quản lý danh sách sinh viên
7	Đăng ký lớp học
8	Thiết lập phiên điểm danh
9	Thực hiện điểm danh
10	Quản lý & Điểm danh thủ công
11	Quản lý điểm sinh viên
12	Xem điểm

TEST CASE S

ge - Hệ thống quản lý t

Sheet Name
TC_DangNhap
TC_QLThongTinCaNhan
TC_QLTaiKhoan
TC_QLDanhMuc
TC_PhanCongGiangDay
TC_QLDSSinhVien
TC_DangKyLopHoc
TC_ThietLapDiemDanh
TC_ThucHienDiemDanh
TC_QLDiemDanh
TC_QLDiemSinhVien
TC_XemDiem

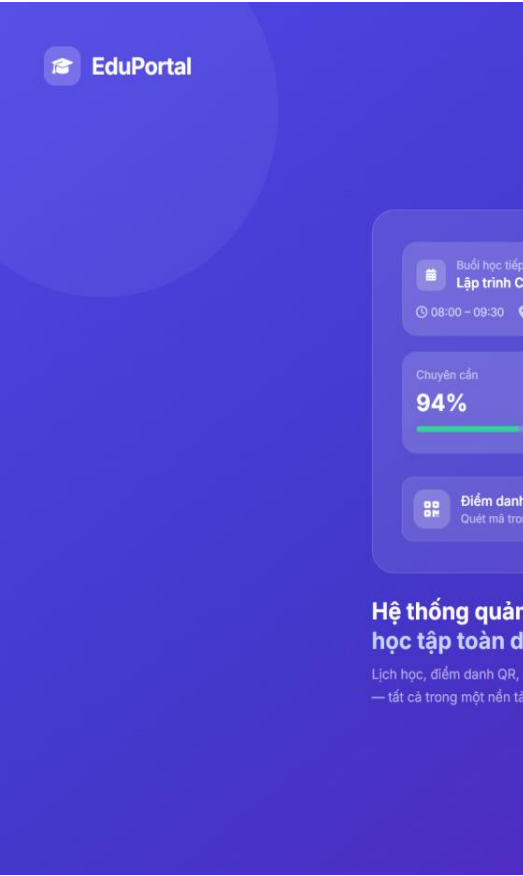
SYSTEM SPRINT 1

Thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Mô tả
Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống với các loại tài khoản (Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên)
Kiểm tra chức năng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân của người dùng.
Kiểm tra luồng tạo mới, chỉnh sửa, xóa hoặc khóa tài khoản trên hệ thống.
Kiểm tra chức năng thêm, sửa, xóa các môn học và lớp học tương ứng.
Kiểm tra tính năng gán giảng viên phụ trách cho từng lớp học cụ thể.
Kiểm tra chức năng thêm mới, cập nhật thông tin và nhập/xuất danh sách sinh viên.
Kiểm tra luồng sinh viên đăng ký tham gia vào các lớp học đang mở.
Kiểm tra chức năng tạo phiên điểm danh (đặt thời gian, tạo mã QR) cho buổi học.
Kiểm tra hệ thống ghi nhận khi sinh viên thực hiện quét QR điểm danh.
Kiểm tra chức năng xem bảng tổng hợp, giảng viên tự đánh dấu (có mặt/vắng/trễ) và chỉnh sửa trạng thái.
Kiểm tra chức năng nhập, sửa và lưu trữ điểm quá trình/thi của từng sinh viên.
Kiểm tra hiển thị bảng điểm cá nhân của sinh viên khi đăng nhập.

ái điểm danh của cả lớp.

Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý t
Module Code	Đăng nhập
	Hoàn thành
Round 1	12
Round 2	12

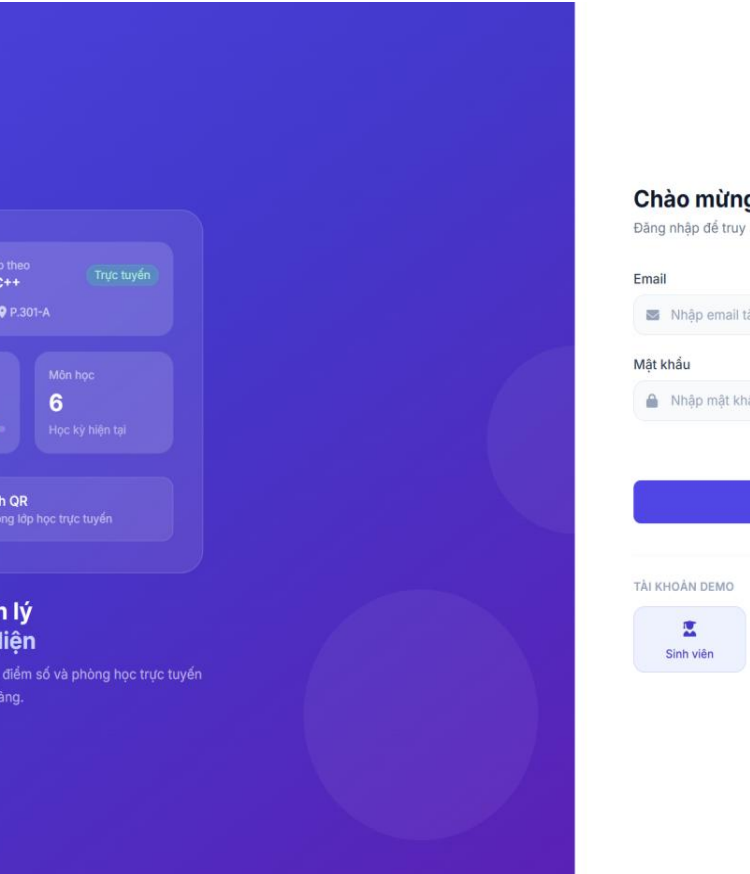


Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang đăng nhập	
GUI-DN01	Kiểm tra Tiêu đề & Phụ đề
GUI-DN02	Kiểm tra trường "Email"

GUI-DN03	Kiểm tra trường "Mật khẩu"
GUI-DN04	Kiểm tra link "Quên mật khẩu?"
GUI-DN05	Kiểm tra nút "Đăng nhập"
GUI-DN06	Kiểm tra khu vực "TÀI KHOẢN DEMO"
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng đăng nhập	
FUNC-DN01	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ
FUNC-DN02	Đăng nhập thất bại do sai mật khẩu
FUNC-DN03	Đăng nhập thất bại do Email chưa tồn tại
FUNC-DN04	Để trống trường "Email"
FUNC-DN05	Để trống trường "Mật khẩu"
FUNC-DN06	Kiểm tra tính năng Ẩn/Hiện mật khẩu
FUNC-DN07	Sử dụng tính năng "Tài khoản Demo"

Thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
1	0
1	0



Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập vào trang đăng nhập	Hệ thống hoạt động bình thường
Truy cập vào trang đăng nhập	

Truy cập vào trang đăng nhập	
Truy cập vào trang đăng nhập	
Truy cập vào trang đăng nhập	
Truy cập vào trang đăng nhập	

1. Nhập Email hợp lệ 2. Nhập Mật khẩu đúng 3. Click nút "Đăng nhập"	Tài khoản đã được tạo trước đó trong hệ thống
1. Nhập Email hợp lệ 2. Nhập Mật khẩu sai 3. Click nút "Đăng nhập"	Tài khoản tồn tại
1. Nhập Email chưa đăng ký 2. Nhập Mật khẩu bất kỳ 3. Click nút "Đăng nhập"	
1. Không nhập dữ liệu ô Email 2. Nhập Mật khẩu 3. Click nút "Đăng nhập"	
1. Nhập Email 2. Không nhập Mật khẩu 3. Click nút "Đăng nhập"	
1. Nhập ký tự vào ô Mật khẩu 2. Click vào icon "con mắt"	
1. Click vào một trong 3 nút: Sinh viên, Giảng viên, hoặc Quản trị	Các tài khoản demo đã được setup

tuyên	
Bị chặn	Tổng số trường hợp thử nghiệm
0	13
0	13

g trở lại

cập hệ thống học tập

tài khoản

ầu

Quên mật khẩu?

→ Đăng nhập

Giảng viên

Quản trị

Mật khẩu: password

Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
		Vòng 1
		Trạng thái
Hiện thị chính xác dòng chữ: "Chào mừng trở lại" và "Đăng nhập để truy cập hệ thống học tập".	Hiện thị đúng	Passed
Hiện thị Label "Email", Placeholder "Nhập email tài khoản" kèm icon bức thư bên trái.	Hiện thị đúng	Passed

Hiện thị Label "Mật khẩu", Placeholder "Nhập mật khẩu", icon ổ khóa (trái) và icon con mắt (phải).	Hiện thị đúng	Passed
Hiện thị liên kết "Quên mật khẩu?" màu xanh, có thể click được.	Không hiện thị đúng	Failed
Nút "Đăng nhập" màu xanh dương đậm, chữ màu trắng kèm icon mũi tên.	Hiện thị đúng	Passed
Hiện thị 3 nút: Sinh viên, Giảng viên, Quản trị kèm theo dòng chữ ghi chú "Mật khẩu: password".	Hiện thị đúng	Passed

Đăng nhập thành công, chuyển hướng người dùng vào trang chủ (Dashboard).	Đăng nhập thành công	Passed
Hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu không chính xác" (hoặc thông báo lỗi tương đương).	Báo lỗi tương ứng	Passed
Hệ thống báo lỗi: "Tài khoản không tồn tại" (hoặc thông báo lỗi tương đương).	Báo lỗi tương ứng	Passed
Hệ thống chặn không cho gửi form, báo lỗi yêu cầu nhập trường Email.	Báo lỗi tương ứng	Passed
Hệ thống chặn không cho gửi form, báo lỗi yêu cầu nhập Mật khẩu.	Báo lỗi tương ứng	Passed
Ký tự mật khẩu chuyển đổi qua lại giữa định dạng dấu (*) và dạng văn bản (text) rõ ràng.	Chuyển đổi chính xác	Passed
Hệ thống tự động điền Email tương ứng vào ô Email và điền sẵn mật khẩu "password".	Điền chính xác thông tin	Passed

		Kết quả			Chú thích
		Vòng 2			
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	

18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Failed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	
18/08/2026	Cường	Passed	18/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý thi
Module Code	Quản lý thông tin cá nhân
	Hoàn thành
Round 1	12
Round 2	12

EduPortal

Tổng quanLịch họcĐiểm sốĐiểm danhĐ

Hồ sơ cá nhân

Cập nhật thông tin liên hệ và bảo mật tài khoản.

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Email

Vai trò

Mã sinh viên

Họ và tên

Nguyễn An

Địa chỉ

K139 Trần Quan Khải

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Hồ sơ cá nhân	
GUI-TTCN01	Kiểm tra Tiêu đề & Phụ đề
GUI-TTCN02	Kiểm tra phần thông tin chỉ đọc (Read-only)
GUI-TTCN03	Kiểm tra form cập nhật "Thông tin cá nhân"

GUI-TTCN04	Kiểm tra form "Đổi mật khẩu"
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Cập nhật thông tin & Đổi mật	
FUNC-TTCN01	Cập nhật thông tin cá nhân thành công
FUNC-TTCN02	Cập nhật thất bại khi bỏ trống "Họ và tên"
FUNC-TTCN03	Cập nhật thất bại do sai định dạng Số điện thoại
FUNC-MK01	Đổi mật khẩu thành công
FUNC-MK02	Đổi mật khẩu thất bại do sai Mật khẩu cũ
FUNC-MK03	Đổi mật khẩu thất bại do Mật khẩu xác nhận không khớp
FUNC-MK04	Đổi mật khẩu thất bại do để trống trường dữ liệu
FUNC-MK05	Đổi mật khẩu thất bại do mật khẩu mới không đủ độ dài an toàn

Thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

Đăng ký lớp

Xin phép vắng

NA

Nguyễn An

Nguyễn An

sv1@portal.test

SINH_VIEN

SV0001 — Lớp CNTT-K48A

Số điện thoại

Xác nhận mới

Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập vào trang Hồ sơ cá nhân	Đã đăng nhập vào hệ thống
Quan sát khu vực "Thông tin cá nhân"	
Quan sát khu vực form nhập liệu	

Quan sát khu vực form Đổi mật khẩu	
Đổi mật khẩu	
1. Nhập dữ liệu hợp lệ vào "Số điện thoại" và "Địa chỉ" 2. Click nút "Lưu thay đổi"	
1. Xóa trắng trường "Họ và tên" 2. Click nút "Lưu thay đổi"	
1. Nhập chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào trường "Số điện thoại" 2. Click nút "Lưu thay đổi"	
1. Nhập đúng MK hiện tại vào "Mật khẩu cũ" 2. Nhập MK mới hợp lệ 3. Nhập lại MK mới vào "Xác nhận mới" 4. Click nút "Đổi mật khẩu"	
1. Nhập sai MK hiện tại vào "Mật khẩu cũ" 2. Nhập MK mới và Xác nhận đúng 3. Click nút "Đổi mật khẩu"	
1. Nhập đúng MK cũ 2. Nhập MK mới và Xác nhận mới khác nhau 3. Click nút "Đổi mật khẩu"	
1. Để trống 1 trong 3 trường (MK cũ, MK mới, Xác nhận) 2. Click nút "Đổi mật khẩu"	
1. Nhập đúng MK cũ 2. Nhập MK mới ít hơn 6 hoặc 8 ký tự (tùy rule của code) 3. Click "Đổi mật khẩu"	

Bị chặn
0
0

Kết quả mong đợi

Hiển thị chính xác tiêu đề "Hồ sơ cá nhân" và phụ đề "Cập nhật thông tin liên hệ và bảo mật tài khoản."

Hiển thị đúng các thông tin tài khoản: Họ và tên, Email, Vai trò (kèm badge SINH_VIEN màu tím), Mã sinh viên. Không cho phép chỉnh sửa trực tiếp vào các dòng này.

Hiển thị các trường nhập liệu: Họ và tên (đã fill sẵn dữ liệu hiện tại), Số điện thoại, Địa chỉ. Nút "Lưu thay đổi" màu xanh đậm có icon đĩa mềm (save).

Hiện thị các trường: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Xác nhận mới và nút "Đổi mật khẩu" nền trắng viền xám.
Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Dữ liệu mới được lưu lại và hiển thị chính xác khi tải lại trang.
Hệ thống chặn form, báo lỗi yêu cầu không được để trống Họ và tên. Không lưu thay đổi.
Hệ thống báo lỗi định dạng số điện thoại không hợp lệ (nếu có validate). Không lưu thay đổi.
Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công. Lần đăng nhập kế tiếp bắt buộc phải sử dụng mật khẩu mới.
Hệ thống báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác" (hoặc tương đương). Mật khẩu không bị đổi.
Hệ thống báo lỗi "Mật khẩu xác nhận không khớp" (hoặc tương đương). Mật khẩu không bị đổi.
Hệ thống chặn không cho gửi form, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc.
Hệ thống báo lỗi yêu cầu độ dài tối thiểu của mật khẩu.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
12
12

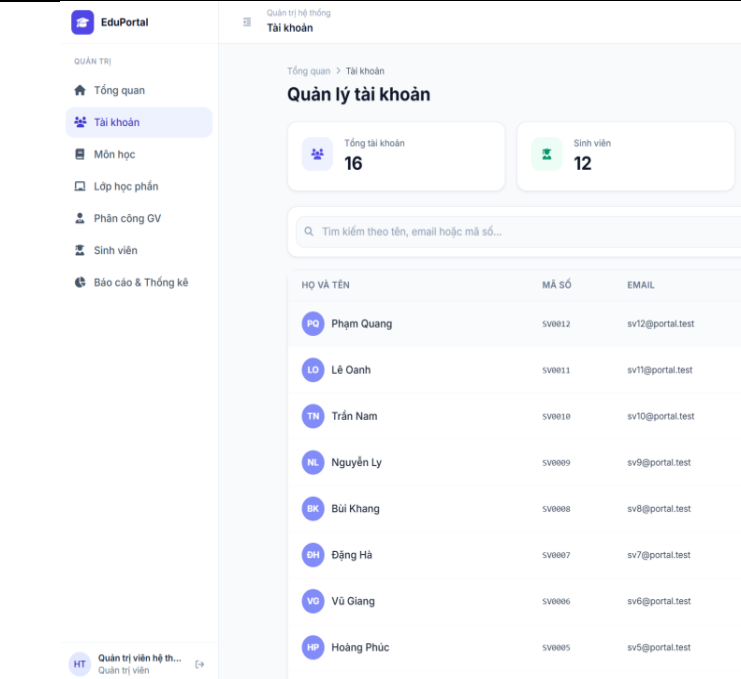
Kết quả thực tế	Kết quả	
	Vòng 1	
	Trạng thái	Ngày kiểm tra
Hiển thị đúng	Passed	19/08/2026
Hiển thị đúng	Passed	19/08/2026
Hiển thị đúng	Passed	19/08/2026

Hiện thị đúng	Passed	19/08/2026
Cập nhật thành công	Passed	19/08/2026
Báo lỗi tương ứng	Passed	19/08/2026
Báo lỗi tương ứng	Passed	19/08/2026
Đổi MK thành công	Passed	19/08/2026
Báo lỗi tương ứng	Passed	19/08/2026
Báo lỗi tương ứng	Passed	19/08/2026
Báo lỗi tương ứng	Passed	19/08/2026
Báo lỗi tương ứng	Passed	19/08/2026

	Kết quả			Chú thích
	Vòng 2			
Người kiểm tra	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	

Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	
Cường	Passed	19/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Quản lý tài khoản
	Hoàn thành
Round 1	12
Round 2	12



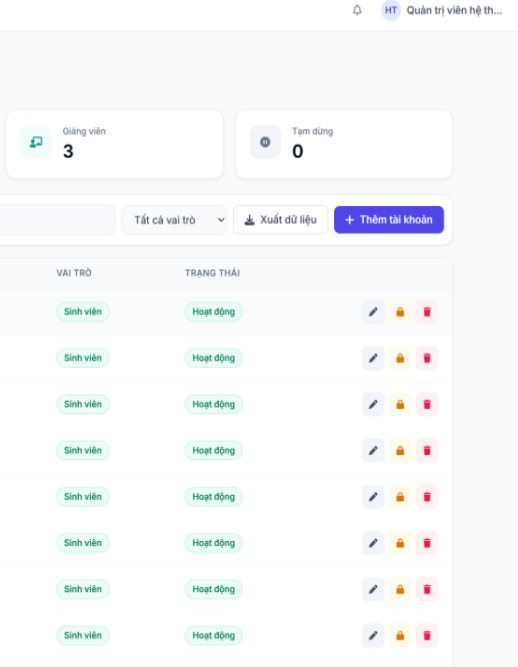
Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Quản lý tài khoản	
GUI-QLTK01	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng quan
GUI-QLTK02	Kiểm tra thanh công cụ
GUI-QLTK03	Kiểm tra bảng danh sách tài khoản
GUI-QLTK04	Kiểm tra hiển thị phân trang
GUI-QLTK05	Kiểm tra form "Thêm tài khoản"

FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Quản lý tài khoản

FUNC-QLTK01	Chức năng Tìm kiếm tài khoản
FUNC-QLTK02	Chức năng Lọc theo vai trò
FUNC-QLTK03	Thêm tài khoản thành công
FUNC-QLTK04	Thêm tài khoản thành công
FUNC-QLTK05	Thêm tài khoản thất bại (Trùng Email/Mã số)
FUNC-QLTK06	Hủy thêm tài khoản
FUNC-QLTK07	Chức năng Khóa/Mở khóa tài khoản
FUNC-QLTK08	Chức năng Xóa tài khoản
FUNC-QLTK09	Chức năng Chỉnh sửa tài khoản
FUNC-QLTK10	Chức năng Phân trang

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

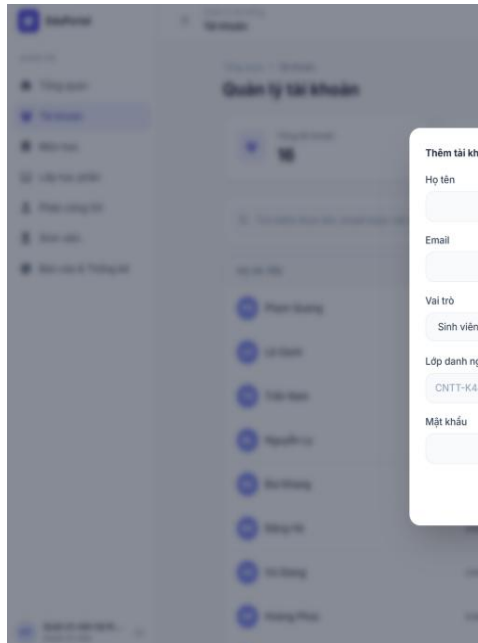
Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0



Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập trang Quản lý tài khoản	Tài khoản có quyền Quản trị viên
Quan sát khu vực phía trên bảng dữ liệu	
Quan sát bảng dữ liệu	Có dữ liệu tài khoản trong hệ thống
Cuộn xuống cuối trang bảng dữ liệu	Số lượng tài khoản vượt quá số dòng/trang
Click nút "+ Thêm tài khoản"	

1. Nhập tên / email / mã số vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter (hoặc đợi debounce)	
Click dropdown "Tất cả vai trò" và chọn "Sinh viên" (hoặc Giảng viên)	
1. Mở form Thêm tài khoản 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ vào các trường 3. Click "Lưu"	
1. Mở form Thêm tài khoản 2. Bỏ trống các trường bắt buộc (Họ tên, Email...) 3. Click "Lưu"	
1. Mở form Thêm tài khoản 2. Nhập Email hoặc Mã định danh đã tồn tại trong hệ thống 3. Click "Lưu"	Đã có tài khoản dùng chung Email/Mã số
1. Mở form Thêm tài khoản 2. Nhập một vài thông tin 3. Click nút "Hủy" hoặc click ra ngoài modal	
Click icon "Ổ khóa" màu vàng tại dòng của một tài khoản đang Hoạt động	
1. Click icon "Thùng rác" màu đỏ tại một tài khoản 2. Xác nhận xóa	
1. Click icon "Cây bút" màu xám 2. Sửa thông tin 3. Nhấn Lưu	
Click nút "Sau" (Next) hoặc "Trước" (Prev) ở cuối bảng	Bảng có nhiều hơn 1 trang dữ liệu

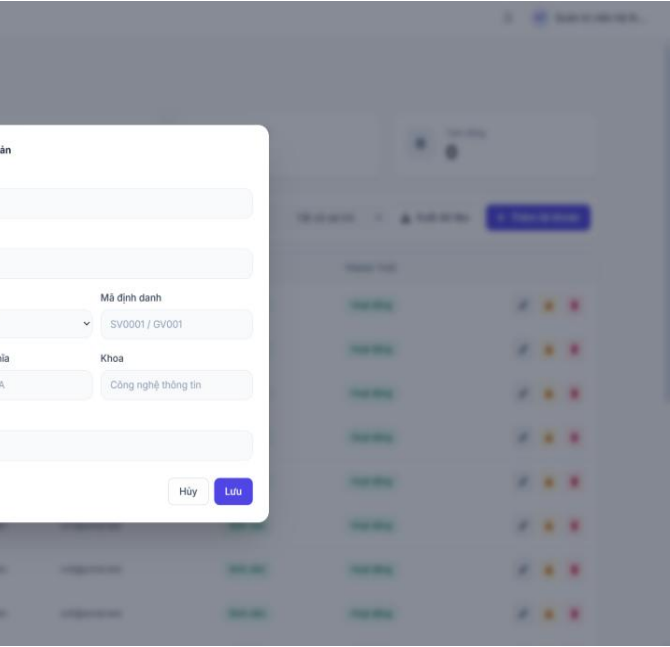
Bị chặn
0
0



Kết quả mong đợi
Hiển thị 4 thẻ thống kê: Tổng tài khoản, Sinh viên, Giảng viên, Tạm dừng với số lượng tương ứng.
Hiển thị: Ô tìm kiếm (placeholder: Tìm kiếm theo tên, email hoặc mã số...), Dropdown "Tất cả vai trò", nút "Xuất dữ liệu", nút "+ Thêm tài khoản".
Hiển thị các cột: HỌ VÀ TÊN, MÃ SỐ, EMAIL, VAI TRÒ (Badge màu), TRẠNG THÁI (Badge màu), và cột Thao tác (chứa icon sửa, khóa, xóa).
Hiển thị text "Hiển thị trang 1/x - y tài khoản" kèm 2 nút "Trước" và "Sau".
Hiển thị Modal "Thêm tài khoản" gồm các trường: Họ tên, Email, Vai trò (Dropdown), Mã định danh, Lớp danh nghĩa, Khoa, Mật khẩu. Hai nút "Hủy" và "Lưu".

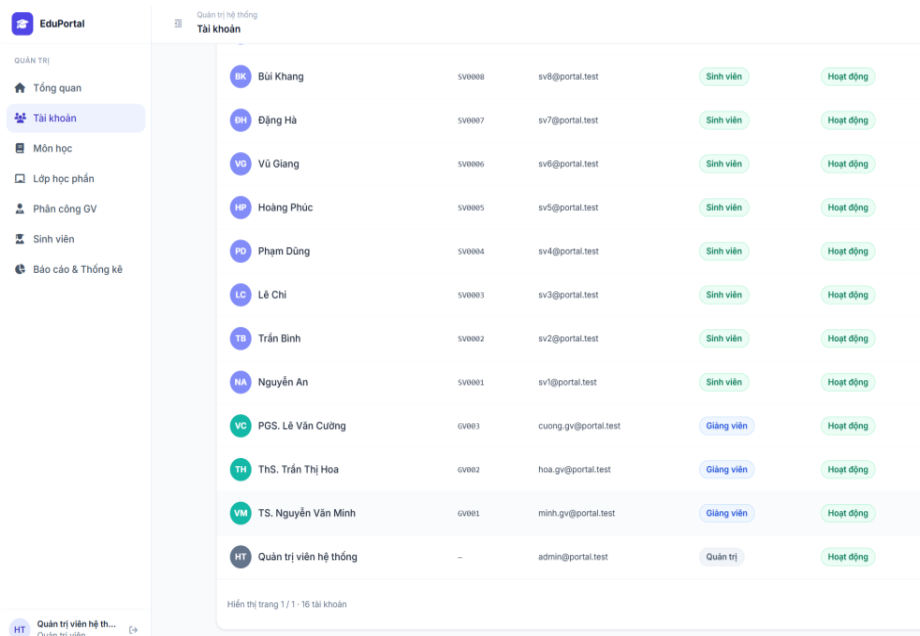
Bảng dữ liệu tự động lọc và chỉ hiển thị các tài khoản có thông tin khớp với từ khóa tìm kiếm.
Bảng dữ liệu chỉ hiển thị các tài khoản thuộc vai trò đã chọn.
Popup đóng lại. Có thông báo thêm thành công. Tài khoản mới xuất hiện ở đầu bảng dữ liệu. Số lượng trên thẻ thống kê tăng lên 1.
Hệ thống chặn không cho lưu, hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập thông tin tại các trường bị trống.
Hệ thống báo lỗi "Email/Mã định danh đã tồn tại". Không thêm tài khoản mới.
Popup đóng lại, không có tài khoản nào được lưu, dữ liệu nhập dở bị xóa.
Hệ thống hiện xác nhận (nếu có). Trạng thái tài khoản chuyển từ "Hoạt động" (xanh) sang "Tạm dừng" (xám). Thẻ thống kê cập nhật số liệu.
Hệ thống thông báo xóa thành công. Tài khoản biến mất khỏi bảng dữ liệu và thẻ thống kê giảm số lượng đi 1.
Form chỉnh sửa mở ra với dữ liệu cũ. Sau khi lưu, thông tin trên bảng cập nhật chính xác theo dữ liệu mới.
Bảng tải dữ liệu của trang tiếp theo / trang trước đó. Nút bị mờ (disabled) nếu đang ở trang cuối / trang đầu.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
12
12



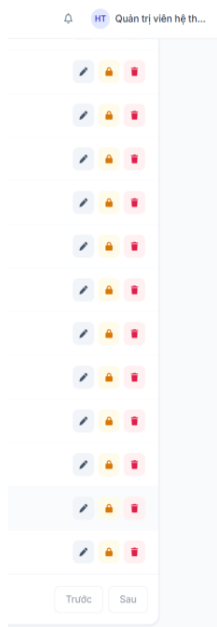
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed

Lọc kết quả chính xác	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Lọc đúng vai trò	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Thêm mới thành công	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Hoạt động chính xác	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật trạng thái thành công	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Xóa thành công	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Chỉnh sửa thành công	Passed	20/08/2026	Cường	Passed
Chuyển trang thành công	Passed	20/08/2026	Cường	Passed

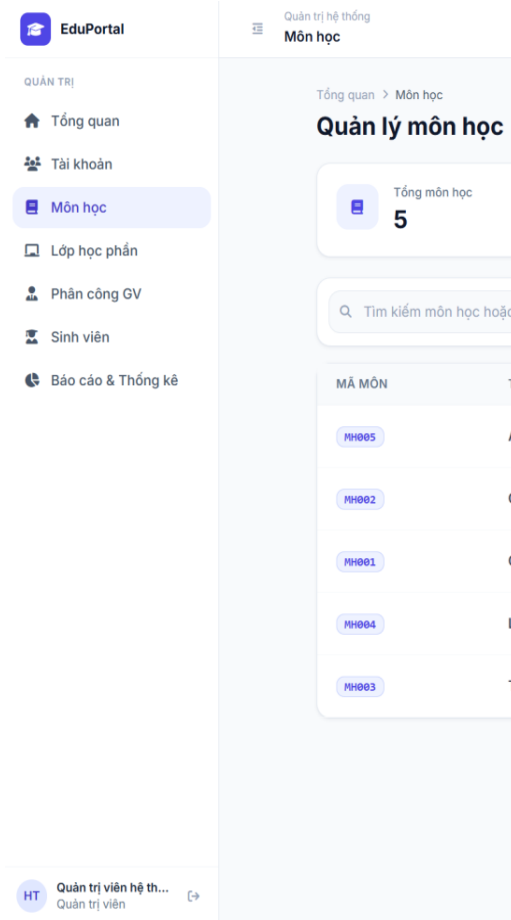


		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	

20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	
20/08/2026	Cường	



Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý
Module Code	Quản lý danh mục môn học/lớp học.
	Hoàn thành
Round 1	16
Round 2	16



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao quản lý môn học	
GUI-MH01	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng quan (Môn học)
GUI-MH02	Kiểm tra thanh công cụ tìm kiếm và thao tác
GUI-MH03	Kiểm tra bảng danh sách môn học

FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng quản lý môn học	
FUNC-MH01	Tìm kiếm môn học
FUNC-MH02	Mở form Thêm môn học
FUNC-MH03	Chỉnh sửa môn học
FUNC-MH04	Xóa môn học
FUNC-MH05	Xóa môn học đang có lớp học phần
GUI_SHOW Kiểm tra giao quản lý lớp học phần	
GUI-LHP01	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng quan (Lớp học phần)
GUI-LHP02	Kiểm tra bộ lọc và thanh công cụ
GUI-LHP03	Kiểm tra bảng danh sách Lớp học phần
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng quản lý lớp học phần	
FUNC-LHP01	Tìm kiếm lớp học phần
FUNC-LHP02	Lọc lớp theo Học kỳ / Trạng thái
FUNC-LHP03	Mở form Tạo lớp học phần
FUNC-LHP04	Xem chi tiết lớp học phần
FUNC-LHP05	Chỉnh sửa lớp học phần
FUNC-LHP06	Xóa lớp học phần

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

Tổng lớp học phần

3

Tổng tín chỉ

16

c mã môn...

Xuất dữ liệu

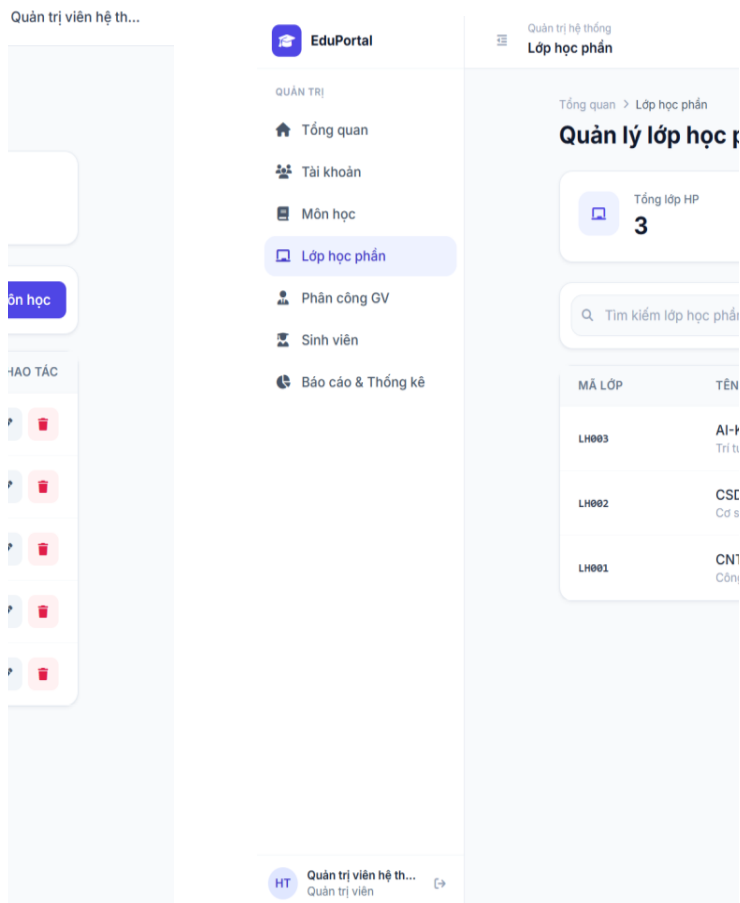
Thêm m

TÊN MÔN	SỐ TÍN CHỈ	SỐ LỚP	TH
An toàn thông tin	3	0	
Cơ sở dữ liệu	4	1	
Công nghệ phần mềm	3	1	
Lập trình web nâng cao	3	0	
Trí tuệ nhân tạo	3	1	

Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập menu "Môn học"	Tài khoản có quyền Quản trị
Quan sát khu vực phía trên bảng môn học	
Quan sát bảng dữ liệu	Có dữ liệu môn học

1. Nhập mã môn hoặc tên môn vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter	
Click nút "+ Thêm môn học"	
Click icon "Cây bút" tại dòng của một môn học	
1. Click icon "Thùng rác" tại một môn học 2. Xác nhận xóa	Môn học chưa có lớp học phần nào (Số lớp = 0)
1. Click icon "Thùng rác" tại môn học có (Số lớp > 0) 2. Xác nhận xóa	
Truy cập menu "Lớp học phần"	Tài khoản có quyền Quản trị
Quan sát khu vực phía trên bảng lớp HP	
Quan sát bảng dữ liệu	Có dữ liệu lớp học phần
Liên	
1. Nhập mã lớp hoặc tên lớp vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter	
Chọn một Học kỳ (VD: HK1 2026-2027) hoặc Trạng thái (VD: Đang học) từ Dropdown	
Click nút "+ Tạo lớp học phần"	
Click icon "Con mắt" tại dòng của một lớp HP	
Click icon "Cây bút" tại dòng của một lớp HP	
1. Click icon "Thùng rác" tại một lớp HP 2. Xác nhận xóa	

Bị chặn
0
0



Kết quả mong đợi
Hiển thị 3 thẻ thống kê: Tổng môn học, Tổng lớp học phần, Tổng tín chỉ kèm số liệu tương ứng.
Hiển thị thanh tìm kiếm (placeholder: Tìm kiếm môn học hoặc mã môn...), nút "Xuất dữ liệu" và nút "+ Thêm môn học" màu xanh.
Hiển thị các cột: Mã Môn, Tên Môn, Số Tín Chỉ, Số Lớp, Thao Tác. Cột thao tác có 3 icon (Danh sách lớp, Sửa, Xóa).

Bảng dữ liệu tự động lọc và hiển thị chính xác môn học khớp với từ khóa.
Modal "Thêm môn học" hiển thị với các trường nhập liệu tương ứng (Mã môn, Tên môn, Số tín chỉ...).
Modal chỉnh sửa hiển thị thông tin hiện tại của môn học. Có thể cập nhật và Lưu thành công.
Thông báo xóa thành công. Môn học biến mất khỏi danh sách.
Hệ thống chặn không cho xóa và báo lỗi "Không thể xóa môn học đang có lớp học phần".
Hiển thị 4 thẻ thống kê: Tổng lớp HP, Đang hoạt động, Sắp bắt đầu, Đã kết thúc kèm số liệu.
Hiển thị thanh tìm kiếm, 2 Dropdown lọc ("Tất cả học kỳ", "Tất cả trạng thái"), nút "Xuất dữ liệu" và nút "+ Tạo lớp học phần".
Hiển thị cột: MÃ LỚP, TÊN LỚP / MÔN, HỌC KỲ, SĨ SỐ (Ví dụ: 4/40), TRẠNG THÁI (Mở đăng ký, Đang học...), THAO TÁC.
Bảng tự động lọc danh sách lớp học phần theo từ khóa tìm kiếm.
Bảng dữ liệu chỉ hiển thị các lớp học phần thỏa mãn tiêu chí lọc.
Modal tạo lớp hiển thị yêu cầu chọn Môn học, nhập Mã lớp, Sĩ số tối đa, Học kỳ, Thời gian...
Chuyển hướng sang trang Chi tiết lớp học phần (xem danh sách sinh viên, điểm danh, lịch học...).
Mở Modal chỉnh sửa. Cập nhật thông tin và lưu lại thành công. Dữ liệu trên bảng thay đổi tương ứng.
Nếu lớp chưa có sinh viên/dữ liệu ràng buộc: Xóa thành công. Bảng và thẻ thống kê cập nhật lại số lượng.

Lọc kết quả chính xác	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Form hiển thị đúng	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Chỉnh sửa thành công	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Xóa thành công	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	21/08/2026	Cường	Passed

Hiển thị đúng như mong đợi	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Hiển thị đúng như mong đợi	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Hiển thị đúng như mong đợi	Passed	21/08/2026	Cường	Passed

Lọc kết quả chính xác	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Form hiển thị đúng	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Mở trang chi tiết thành công	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Chỉnh sửa thành công	Passed	21/08/2026	Cường	Passed
Xóa thành công	Passed	21/08/2026	Cường	Passed

ản trị viên hệ th...

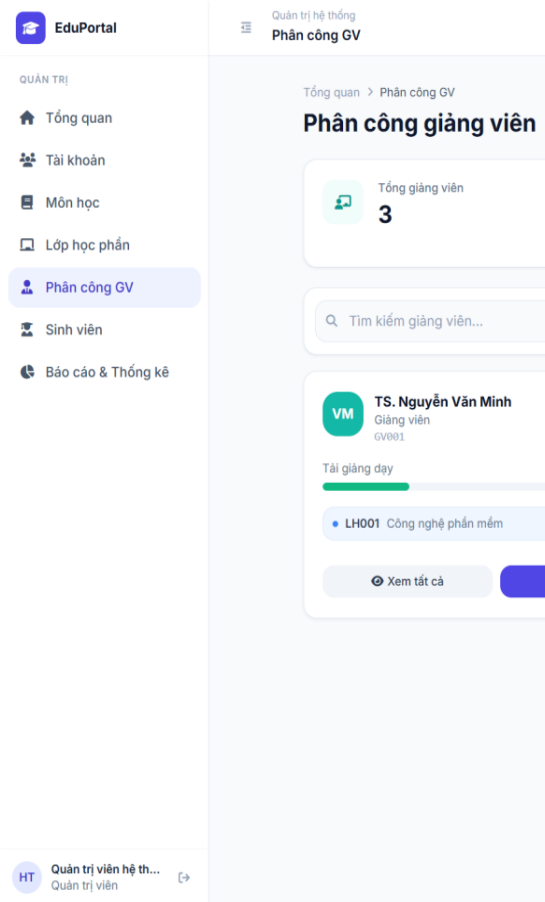
nhân

Đ TÁC

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	

21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	
21/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Phân công giảng dạy
	Hoàn thành
Round 1	11
Round 2	11



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Phân công giảng viên	
GUI-PC01	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng quan
GUI-PC02	Kiểm tra thanh công cụ

GUI-PC03	Kiểm tra hiển thị thẻ thông tin (Card) Giảng viên
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng quản lý môn học	
FUNC-PC01	Tìm kiếm giảng viên
FUNC-PC02	Mở form phân công từ nút "+ Phân công mới" (Tổng quát)
FUNC-PC03	Mở form phân công từ thẻ Giảng viên cụ thể
FUNC-PC04	Phân công lớp thành công
FUNC-PC05	Phân công thất bại (Lớp đã có người dạy)
FUNC-PC06	Kiểm tra giới hạn tải giảng dạy (Quá tải)
FUNC-PC07	Xem chi tiết danh sách lớp của Giảng viên
FUNC-PC08	Hủy phân công lớp (Rút lớp)

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

HT

Quản trị viên

+ Phân công mới

Lớp đã phân công

3

GV quá tải

0

≥ giới hạn

GV còn khả năng

3

Xuất dữ liệu

1/4 lớp

12SV

+ Phân công

TH

ThS. Trần Thị Hoa

Giảng viên

GV002

Tải giảng dạy

1/4 lớp

LH002

Cơ sở dữ liệu

6SV

Xem tất cả

+ Phân công

VC

PGS. Lê Văn Cường

Giảng viên

GV003

Tải giảng dạy

1/4 lớp

LH003

Trí tuệ nhân tạo

4SV

Xem tất cả

+ Phân công

Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập menu "Phân công GV"	Tài khoản có quyền Quản trị
Quan sát khu vực phía trên danh sách	

Quan sát một thẻ giảng viên bất kỳ	Có dữ liệu giảng viên trong hệ thống
1. Nhập tên hoặc mã giảng viên vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter (hoặc đợi debounce)	
Click nút "+ Phân công mới" ở góc trên bên phải	
Click nút "+ Phân công" trên thẻ của một Giảng viên cụ thể (VD: TS. Nguyễn Văn Minh)	
1. Mở form phân công 2. Chọn Lớp học phần chưa có người dạy 3. Click "Lưu"	
1. Mở form phân công 2. Chọn một Lớp học phần đã được phân công cho người khác 3. Click "Lưu"	Lớp đã được gán cho GV khác
Cố gắng phân công thêm lớp cho một giảng viên đã đạt mức tối đa (VD: 4/4 lớp)	Giảng viên đã đạt max tải giảng dạy
Click nút "Xem tất cả" (biểu tượng con mắt) trên thẻ của một Giảng viên	GV đang dạy từ 1 lớp trở lên
1. Vào giao diện chi tiết phân công của GV 2. Xóa/Hủy phân công một lớp 3. Xác nhận	

Bị chặn
0
0

hệ th...



Kết quả mong đợi

Hiện thị 4 thẻ thống kê: Tổng giảng viên, Lớp đã phân công, GV quá tải (kèm icon cảnh báo), GV còn khả năng (kèm icon tick xanh) với số liệu chính xác.

Hiện thị ô tìm kiếm (placeholder: Tìm kiếm giảng viên...), nút "Xuất dữ liệu" và nút "+ Phân công mới" màu xanh ở góc phải.

Hiển thị Avatar (chữ cái đầu), Tên, Chức danh, Mã GV. Có thanh tiến trình "Tải giảng dạy" (VD: 1/4 lớp). Hiển thị danh sách lớp đang dạy kèm sĩ số. Có 2 nút: "Xem tất cả" và "+ Phân công".

Giao diện tự động lọc và chỉ hiển thị các thẻ Giảng viên khớp với từ khóa tìm kiếm.

Hiển thị Modal/Form phân công. Người dùng phải tự chọn cả Giảng viên và Lớp học phần cần phân công.

Hiển thị Modal/Form phân công. Trường "Giảng viên" đã được tự động chọn/khóa cứng là Giảng viên tương ứng. Chỉ cần chọn Lớp học phần.

Thông báo phân công thành công. Tải giảng dạy của GV tăng lên (VD từ 1/4 lên 2/4). Tên lớp học phần xuất hiện trên thẻ của GV. Thẻ thống kê cập nhật.

Hệ thống báo lỗi "Lớp học phần này đã được phân công" (hoặc chỉ hiển thị các lớp chưa phân công trong dropdown). Không lưu thay đổi.

Hệ thống hiển thị cảnh báo chặn phân công hoặc đưa GV vào trạng thái "Quá tải". Số lượng ở thẻ "GV quá tải" tăng lên.

Mở Modal hoặc chuyển hướng sang trang chi tiết hiển thị toàn bộ danh sách các lớp mà Giảng viên đó đang phụ trách.

Thông báo hủy thành công. Tải giảng dạy của GV giảm xuống. Lớp học phần đó trở lại trạng thái chưa có người dạy.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
11
11

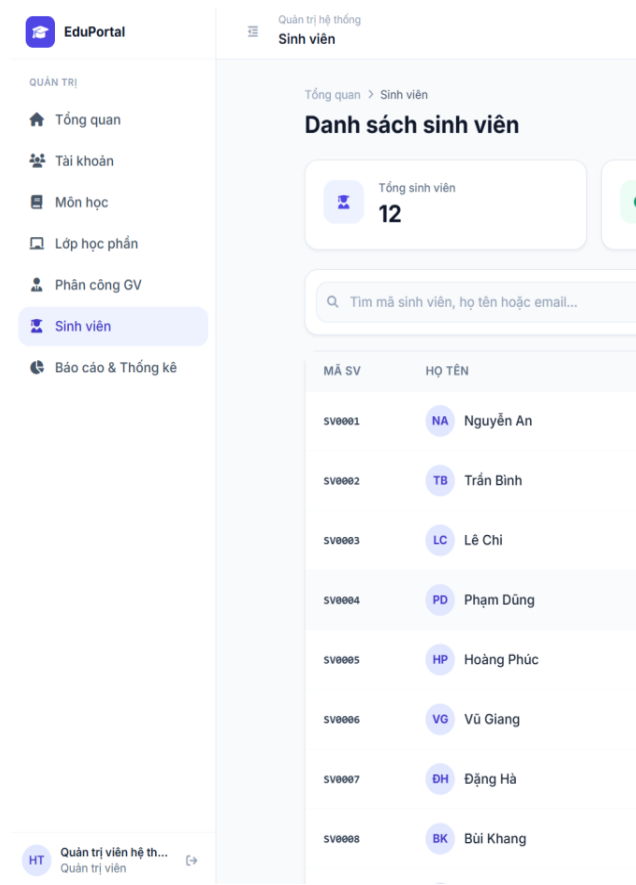
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	22/08/2026	Cường	Passed

Hiển thị đúng	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Form hiển thị đúng	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Form hiển thị đúng	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Phân công thành công	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Xử lý đúng logic	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Hiển thị danh sách chi tiết	Passed	22/08/2026	Cường	Passed
Hủy phân công thành công	Passed	22/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	

22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	
22/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Quản lý danh sách sinh viên
	Hoàn thành
Round 1	10
Round 2	10



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Danh sách sinh viên	
GUI-DSSV01	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng quan
GUI-DSSV02	Kiểm tra thanh công cụ
GUI-DSSV03	Kiểm tra bảng danh sách sinh viên

FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng tra cứu và lọc	
FUNC-DSSV01	Tìm kiếm theo Mã sinh viên
FUNC-DSSV02	Tìm kiếm theo Họ tên
FUNC-DSSV03	Tìm kiếm theo Email
FUNC-DSSV04	Tìm kiếm với từ khóa không tồn tại
FUNC-DSSV05	Lọc theo Lớp danh nghĩa
FUNC-DSSV06	Kết hợp Tìm kiếm và Lọc
FUNC-DSSV07	Chức năng Xuất dữ liệu

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

HT

Quản trị viên hệ th...

Hoạt động

12

Có lớp đăng ký

12

Bị khóa

0

Lớp danh nghĩa (CNTT-K48.

Xuất dữ liệu

EMAIL	LỚP DANH NGHĨA	KHOA	SỐ LỚP	TRẠNG THÁI
sv1@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	3	Hoạt động
sv2@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	1	Hoạt động
sv3@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	2	Hoạt động
sv4@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	2	Hoạt động
sv5@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	2	Hoạt động
sv6@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	1	Hoạt động
sv7@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	3	Hoạt động
sv8@portal.test	CNTT-K48A	Công nghệ thông tin	1	Hoạt động

Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập menu "Sinh viên"	Tài khoản có quyền Quản trị
Quan sát khu vực phía trên bảng dữ liệu	
Quan sát bảng dữ liệu	Có dữ liệu sinh viên

1. Nhập một Mã SV (VD: SV0001) vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter	
1. Nhập tên sinh viên (VD: Nguyễn An) vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter	
1. Nhập email (VD: sv1@portal.test) vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter	
1. Nhập một chuỗi ký tự không có trong hệ thống 2. Nhấn Enter	
Click dropdown "Lớp danh nghĩa" và chọn một lớp (VD: CNTT-K48A)	Có dữ liệu của lớp tương ứng
1. Chọn Lớp danh nghĩa (CNTT-K48A) 2. Nhập tên "Bình" vào ô tìm kiếm	
Click nút "Xuất dữ liệu"	

Bị chặn

0

0

Kết quả mong đợi

Hiện thị 4 thẻ thống kê: Tổng sinh viên, Hoạt động, Có lớp đăng ký, Bị khóa kèm số lượng tương ứng.

Hiện thị: Ô tìm kiếm (placeholder: Tìm mã sinh viên, họ tên hoặc email...), Dropdown lọc "Lớp danh nghĩa", và nút "Xuất dữ liệu".

Hiện thị các cột: MÃ SV, HỌ TÊN (có avatar chữ cái), EMAIL, LỚP DANH NGHĨA, KHOA, SỐ LỚP (Badge xanh lợt), TRẠNG THÁI (Badge màu).
--

Bảng dữ liệu tự động lọc và chỉ hiển thị sinh viên có Mã SV khớp với từ khóa.
Bảng dữ liệu tự động lọc và hiển thị danh sách sinh viên có tên khớp với từ khóa.
Bảng dữ liệu tự động lọc và hiển thị sinh viên có email khớp với từ khóa.
Bảng dữ liệu hiển thị trống kèm thông báo "Không tìm thấy dữ liệu" (hoặc thông báo tương đương).
Bảng dữ liệu chỉ hiển thị các sinh viên thuộc Lớp danh nghĩa đã chọn.
Hệ thống áp dụng đồng thời 2 điều kiện: Chỉ hiển thị sinh viên tên "Bình" VÀ đang học lớp CNTT-K48A.
Trình duyệt tải xuống một file (Excel/CSV) chứa danh sách sinh viên hiện tại trên bảng (đã áp dụng bộ lọc nếu có).

Tổng số trường hợp thử nghiệm
10
10

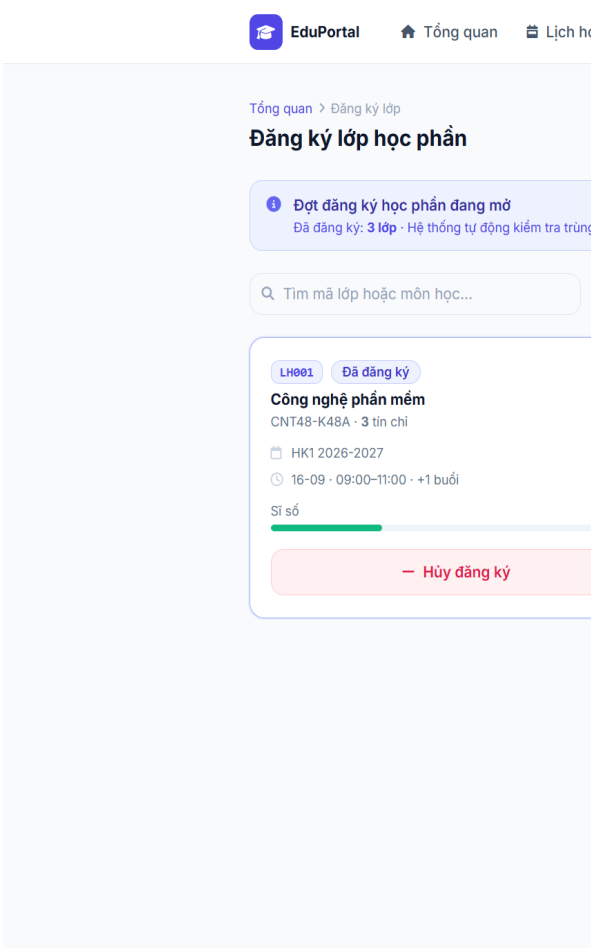
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	23/08/2026	Cường	Passed

Lọc kết quả chính xác	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Xử lý đúng logic	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Lọc chính xác	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Lọc chính xác	Passed	23/08/2026	Cường	Passed
Xuất file thành công	Passed	23/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	

23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	
23/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Đăng ký lớp học
	Hoàn thành
Round 1	11
Round 2	11



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Đăng ký lớp học	
GUI-DKL01	Kiểm tra banner thông báo đợt đăng ký
GUI-DKL02	Kiểm tra thanh công cụ tìm kiếm và lọc

GUI-DKL03	Kiểm tra hiển thị thẻ (Card) thông tin lớp học
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Đăng ký / Hủy	
FUNC-DKL01	Tìm kiếm lớp học phần
FUNC-DKL02	Lọc lớp học phần theo trạng thái
FUNC-DKL03	Đăng ký lớp học thành công
FUNC-DKL04	Đăng ký thất bại do trùng lịch
FUNC-DKL05	Đăng ký thất bại do trùng môn
FUNC-DKL06	Đăng ký thất bại do đầy sĩ số
FUNC-DKL07	Hủy đăng ký lớp học
FUNC-DKL08	Hủy đăng ký khi đợt đăng ký đã đóng

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

ọc

Điểm số

Điểm danh

Đăng ký lớp

Xin phép vắng

10

NA

Nguyễn An

g môn, trùng lịch và sĩ số.

Tất cả lớp

LH002

Đã đăng ký

Cơ sở dữ liệu

CSDL-K48A · 4 tín chỉ

HK1 2026-2027

16-09 · 13:00-15:00 · +1 buổi

Sĩ số

6/40

Hủy đăng ký

LH003

Đã đăng ký

Trí tuệ nhân tạo

AI-K48A · 3 tín chỉ

HK1 2026-2027

19-09 · 07:30-10:00

Sĩ số

4/40

Hủy đăng ký

© 2026 EduPortal · Nền tảng quản lý học tập

Hành động	Điều kiện tiên quyết
phần	
Truy cập menu "Đăng ký lớp"	Tài khoản Sinh viên, đợt đăng ký đang mở
Quan sát khu vực trên danh sách lớp	

Quan sát một thẻ lớp học bất kỳ	Có danh sách lớp học phần mở đăng ký
y đăng ký và Tìm kiếm	
1. Nhập mã lớp (VD: LH001) hoặc tên môn vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter (hoặc đợi debounce)	
Click dropdown bộ lọc và chọn trạng thái (VD: "Lớp đã đăng ký" hoặc "Lớp chưa đăng ký")	
Click nút "Đăng ký" tại một lớp học phần hợp lệ	Lớp chưa đầy, không trùng lịch/trùng môn với các lớp đã đăng ký
Click nút "Đăng ký" tại lớp có lịch học trùng với lớp đã đăng ký trước đó	
Click nút "Đăng ký" tại lớp học phần thuộc về môn học đã đăng ký	Đã đăng ký một lớp khác của cùng môn học
Click nút "Đăng ký" tại lớp có sĩ số đã đạt tối đa (VD: 40/40)	
1. Click nút "Hủy đăng ký" (chữ đỏ) tại lớp đã đăng ký 2. Xác nhận hủy	Đang trong thời gian cho phép hủy đăng ký
Cố gắng click nút "Hủy đăng ký"	Đợt đăng ký đã kết thúc

Bị chặn

0

0

Kết quả mong đợi

Hiện thị banner màu xanh nhạt với dòng chữ "Đợt đăng ký học phần đang mở", kèm thông tin số lớp đã đăng ký và ghi chú hệ thống tự động kiểm tra.
--

Hiện thị ô tìm kiếm (placeholder: "Tìm mã lớp hoặc môn học...") và Dropdown bộ lọc (Mặc định: "Tất cả lớp").
--

Hiển thị đầy đủ: Mã lớp, Badge trạng thái (Đã đăng ký / Chưa đăng ký), Tên môn, Lớp danh nghĩa, Số tín chỉ, Học kỳ, Lịch học, Thanh tiến trình Sĩ số (VD: 12/40), Nút thao tác (Đăng ký / Hủy đăng ký).

Hệ thống tự động lọc và chỉ hiển thị các lớp học phân khớp với từ khóa tìm kiếm.

Danh sách hiển thị đúng các lớp tương ứng với trạng thái đã chọn.

Thông báo đăng ký thành công. Trạng thái thẻ chuyển sang "Đã đăng ký", nút thao tác chuyển thành "Hủy đăng ký". Sĩ số lớp tăng lên 1. Số lượng trên banner cập nhật.

Hệ thống chặn đăng ký, hiển thị thông báo lỗi "Lớp học phần bị trùng lịch với [Mã lớp đã đăng ký]".

Hệ thống chặn đăng ký, hiển thị thông báo lỗi "Bạn đã đăng ký môn học này rồi".

Hệ thống chặn đăng ký, hiển thị thông báo lỗi "Lớp học phần đã đủ sĩ số". Nút Đăng ký có thể bị mờ (disabled).

Thông báo hủy thành công. Trạng thái mất badge "Đã đăng ký", nút chuyển lại thành "Đăng ký". Sĩ số lớp giảm đi 1. Số lượng trên banner giảm.

Hệ thống chặn, thông báo "Đã hết thời gian đăng ký/hủy học phần". Nút thao tác bị ẩn hoặc làm mờ.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
11
11

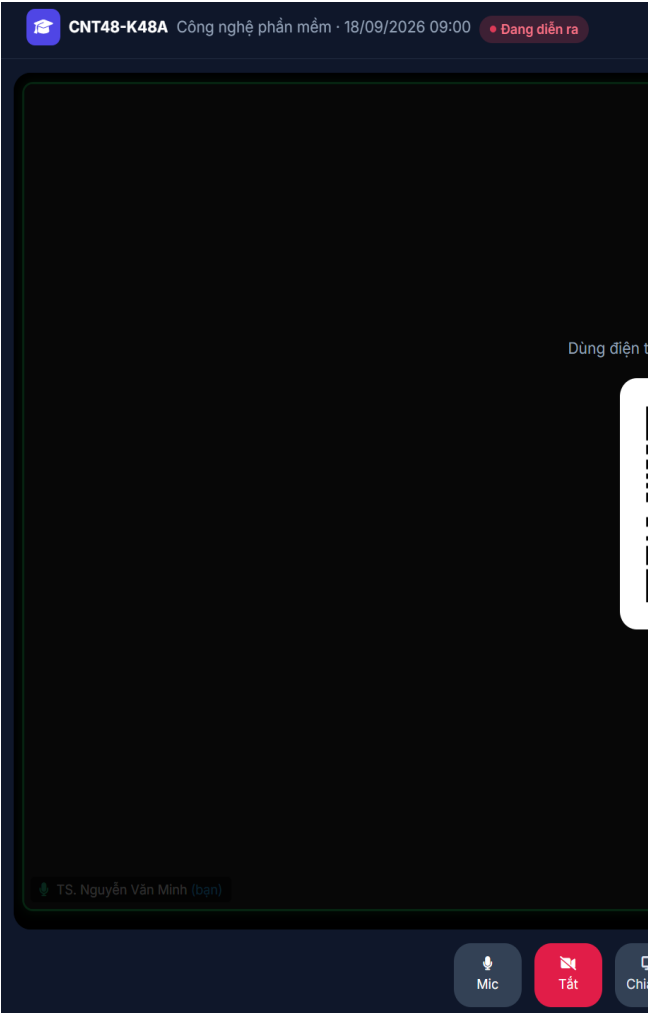
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	24/08/2026	Cường	Passed

Hiện thị đúng	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Lọc chính xác	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Đăng ký thành công	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Hủy thành công	Passed	24/08/2026	Cường	Passed
Xử lý đúng logic	Passed	24/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	

24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	
24/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Thiết lập phiên điểm danh
	Hoàn thành
Round 1	9
Round 2	9

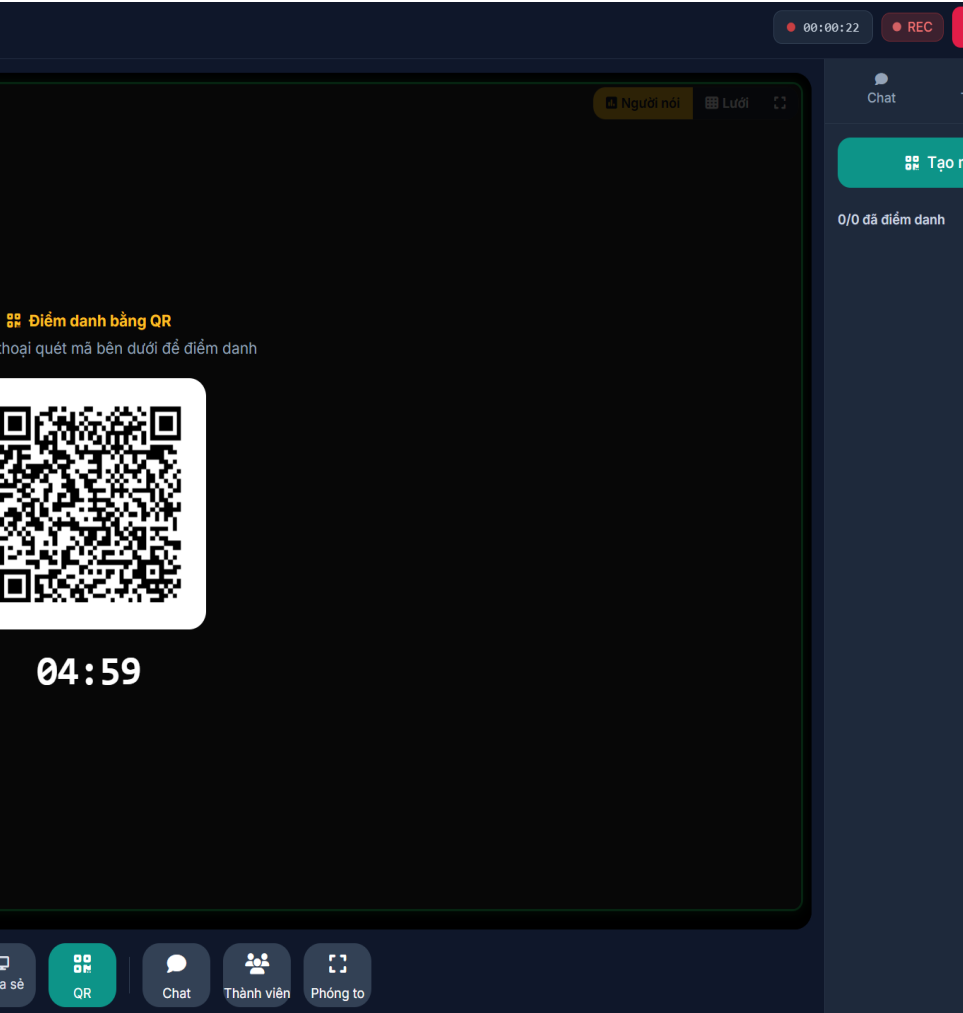


Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện Thiết lập điểm danh	
GUI-DD01	Kiểm tra tab "Điểm danh" ở sidebar
GUI-DD02	Kiểm tra màn hình hiển thị QR code

GUI-DD03	Kiểm tra thanh công cụ bên dưới
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Thiết lập và C	
FUNC-DD01	Tạo mã QR điểm danh
FUNC-DD02	Đồng hồ đếm ngược QR code
FUNC-DD03	Cập nhật thống kê điểm danh (Real-time)
FUNC-DD04	Tắt/Ấn màn hình QR code
FUNC-DD05	Sinh viên quét mã QR không hợp lệ / hết hạn
FUNC-DD06	Kết thúc buổi học khi đang mở điểm danh

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0



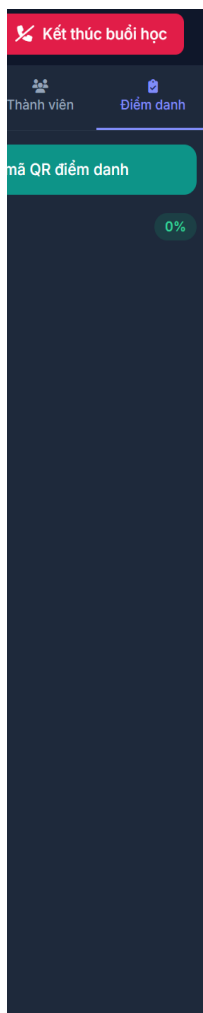
Hành động	Điều kiện tiên quyết
Mở tab "Điểm danh" ở menu bên phải	Lớp học trực tuyến đang diễn ra
Quan sát khu vực màn hình chính khi đang bật QR	Đã bấm tạo mã QR

Quan sát thanh công cụ (Toolbar)	Đang mở màn hình QR
Quản lý điểm danh	
Click nút "Tạo mã QR điểm danh" ở sidebar	Chưa có phiên điểm danh nào đang mở
Quan sát đồng hồ đếm ngược dưới mã QR	Đã tạo mã QR
Sinh viên dùng ứng dụng quét mã và xác nhận điểm danh thành công	Phiên quét mã QR đang mở
Click lại vào nút "QR" trên thanh công cụ bên dưới	Mã QR đang hiển thị trên màn hình
Dùng điện thoại quét mã QR khi đồng hồ đếm ngược đã về 00:00	Phiên điểm danh đã hết thời gian
Click nút "Kết thúc buổi học" (màu đỏ) ở góc phải trên	Đang trong phiên điểm danh QR

Bị chặn

0

0



Kết quả mong đợi

Hiện thị nút "Tạo mã QR điểm danh" màu xanh lá và thống kê tiến độ điểm danh (VD: 0/40 đã điểm danh, 0%).

Hiện thị tiêu đề "Điểm danh bằng QR", hướng dẫn quét mã, hình ảnh QR code rõ nét ở giữa màn hình và đồng hồ đếm ngược (VD: 04:59) ở dưới.

Nút "QR" trên thanh công cụ sáng màu (active) nổi bật hơn các nút khác để báo hiệu tính năng đang bật.

Hệ thống sinh ra một QR code duy nhất cho phiên này, hiển thị ra màn hình chính và bắt đầu đếm ngược (VD: 5 phút).

Thời gian đếm ngược giảm dần từng giây chính xác. Khi hết giờ (00:00), mã QR tự động ẩn hoặc thông báo hết hạn.

Số liệu ở sidebar cập nhật ngay lập tức (VD: từ 0/40 lên 1/40, thanh tiến độ % tăng tương ứng) mà không cần Giảng viên tải lại trang.

Màn hình chính đóng mã QR và quay lại giao diện phòng học/camera bình thường.

Ứng dụng/Hệ thống của sinh viên báo lỗi "Mã QR đã hết hạn" và không ghi nhận điểm danh.

Hệ thống tự động đóng phiên điểm danh, lưu lại kết quả đã ghi nhận và kết thúc phòng học trực tuyến.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
9
9

Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	25/08/2026	Cường	Passed

Hiển thị đúng	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Tạo mã thành công	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Hoạt động chính xác	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật chính xác	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Đóng/Ấn thành công	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	25/08/2026	Cường	Passed
Xử lý đúng logic	Passed	25/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	

25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	
25/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý
Module Code	Thực hiện điểm danh
	Hoàn thành
Round 1	9
Round 2	9

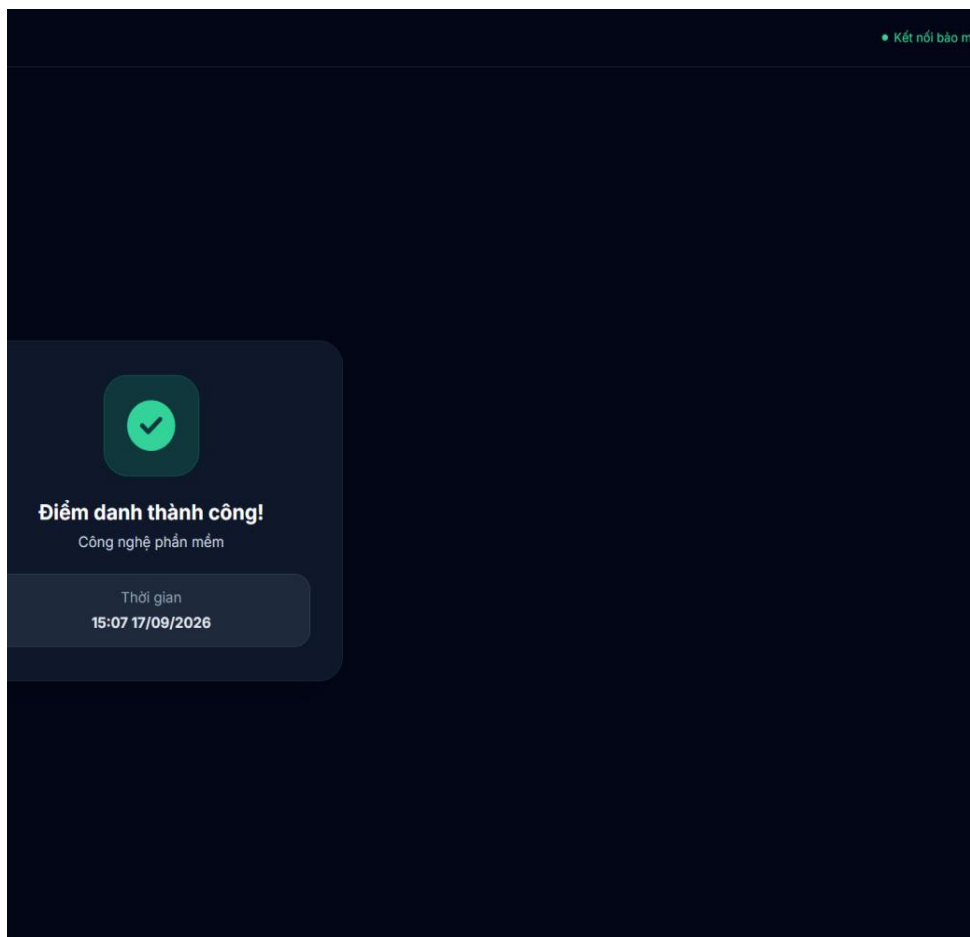


Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW	Kiểm tra giao diện Thực hiện điểm danh
GUI-THDD01	Kiểm tra màn hình quét QR (Góc độ Sinh viên)

GUI-THDD02	Kiểm tra tab Điểm danh của Sinh viên (Trong phòng học)
GUI-THDD03	Kiểm tra tab Điểm danh của Giảng viên
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Thiết lập và C	
FUNC-THDD01	Sinh viên thực hiện điểm danh bằng QR hợp lệ
FUNC-THDD02	Cập nhật trạng thái tự động trên giao diện Sinh viên
FUNC-THDD03	Cập nhật danh sách realtime trên giao diện Giảng viên
FUNC-THDD04	Sinh viên quét mã QR khi không có trong danh sách lớp
FUNC-THDD05	Sinh viên quét mã QR khi đã điểm danh rồi
FUNC-THDD06	Giảng viên điểm danh thủ công (Manual)

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0



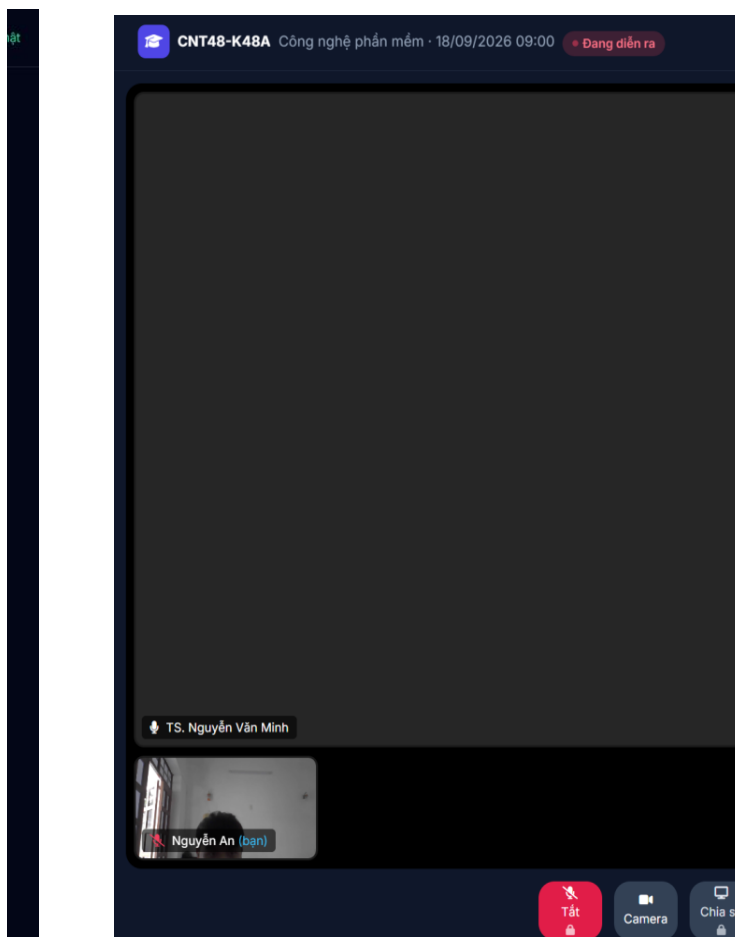
Hành động	Điều kiện tiên quyết
Quét mã QR do Giảng viên tạo	Phiên điểm danh đang mở

Sinh viên mở tab "Điểm danh" ở sidebar	Sinh viên đã quét mã điểm danh thành công
Giảng viên mở tab "Điểm danh" ở sidebar	Đang mở phiên QR code
Quản lý điểm danh	
1. Giảng viên mở mã QR 2. Sinh viên dùng thiết bị quét mã QR hợp lệ	Còn thời gian đếm ngược QR
Sinh viên xem giao diện phòng học sau khi quét mã QR bằng điện thoại	
Giảng viên quan sát sidebar khi có sinh viên vừa quét mã xong	
1. Dùng tài khoản sinh viên lớp khác 2. Quét mã QR điểm danh	
1. Sinh viên đã điểm danh thành công 2. Tiếp tục quét lại mã QR đó	
Giảng viên click vào nút "Điểm danh" bên cạnh tên của một sinh viên (chưa quét QR) trong danh sách sidebar	

Bị chặn

0

0

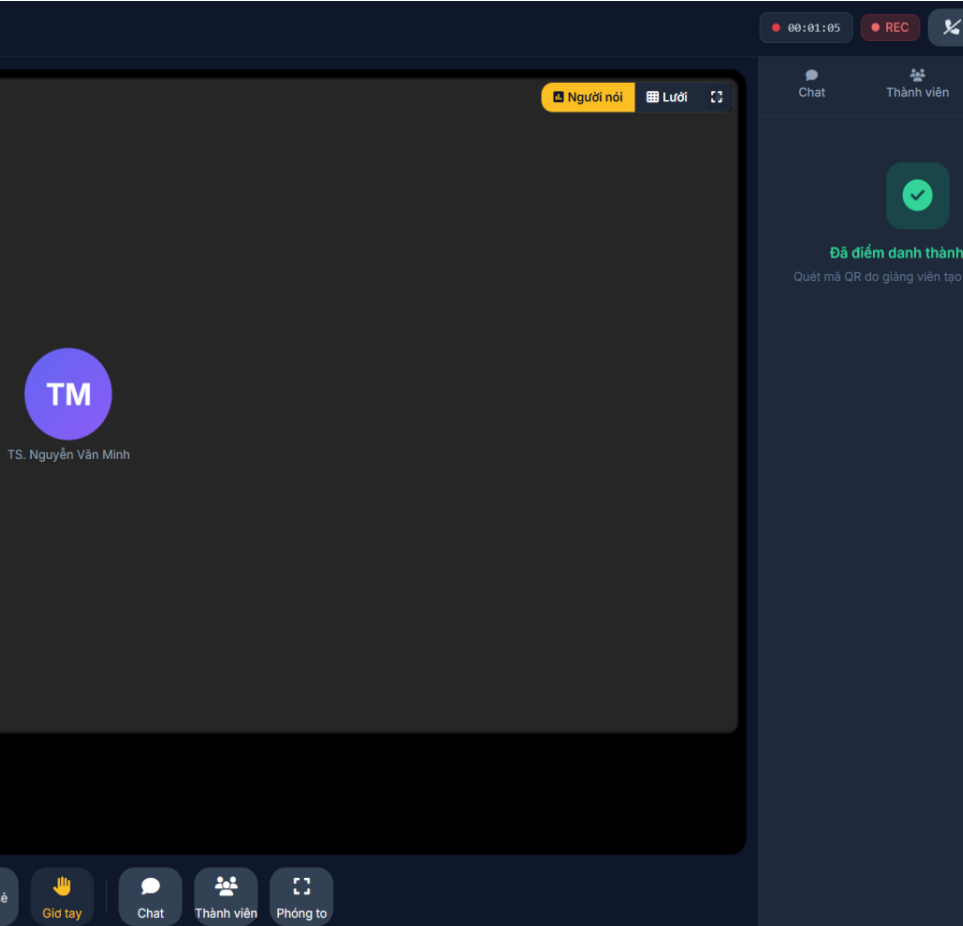


Kết quả mong đợi

Mở ra trang web/app hiển thị thông báo "Điểm danh thành công!", tên môn học và thời gian ghi nhận (VD: 15:07 17/09/2026). Có trạng thái "Kết nối bảo mật" góc trên phải.

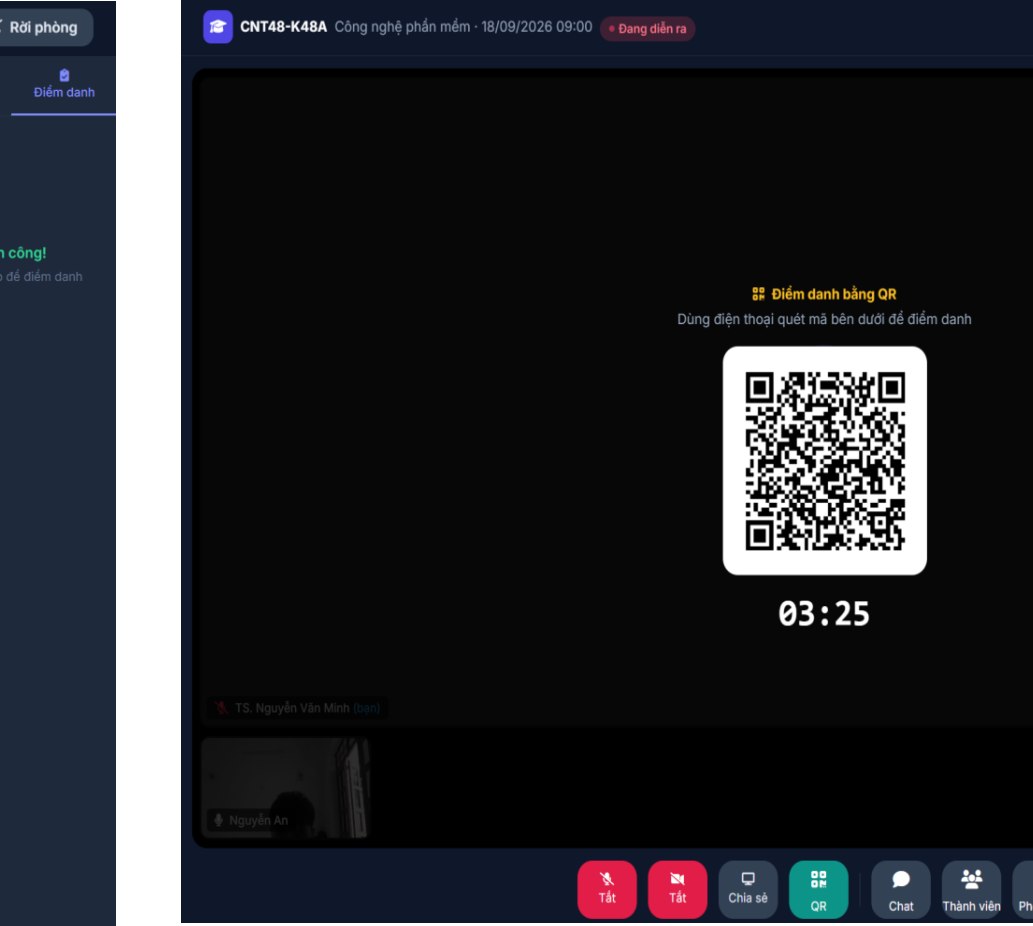
Hiện thị icon dấu tick xanh lớn và dòng chữ "Đã điểm danh thành công! Quét mã QR do giảng viên tạo để điểm danh".
Hiện thị nút "Tạo mã QR...", thanh tiến độ (VD: 1/12 đã điểm danh, 8%). Bên dưới là danh sách lớp, sinh viên đã điểm danh có avatar tick xanh và trạng thái "Có mặt". Các SV khác có nút "Điểm danh".
Hệ thống thông báo "Điểm danh thành công" trên thiết bị quét. Ghi nhận thời gian điểm danh chính xác.
Tab "Điểm danh" của sinh viên tự động cập nhật trạng thái "Đã điểm danh thành công" mà không cần tải lại trang.
Thống kê số lượng tăng lên (VD từ 0/12 lên 1/12, % tăng). Dòng tên sinh viên đó (VD: Nguyễn An) tự động chuyển sang trạng thái "Có mặt" kèm tick xanh.
Hệ thống chặn, thông báo lỗi: "Bạn không thuộc danh sách lớp học phần này" và không ghi nhận điểm danh.
Hệ thống thông báo "Bạn đã điểm danh rồi" và không làm thay đổi hay tạo thêm dữ liệu mới.
Trạng thái sinh viên đó chuyển sang "Có mặt". Số lượng và % trên thanh tiến độ tăng lên tương ứng.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
9
9



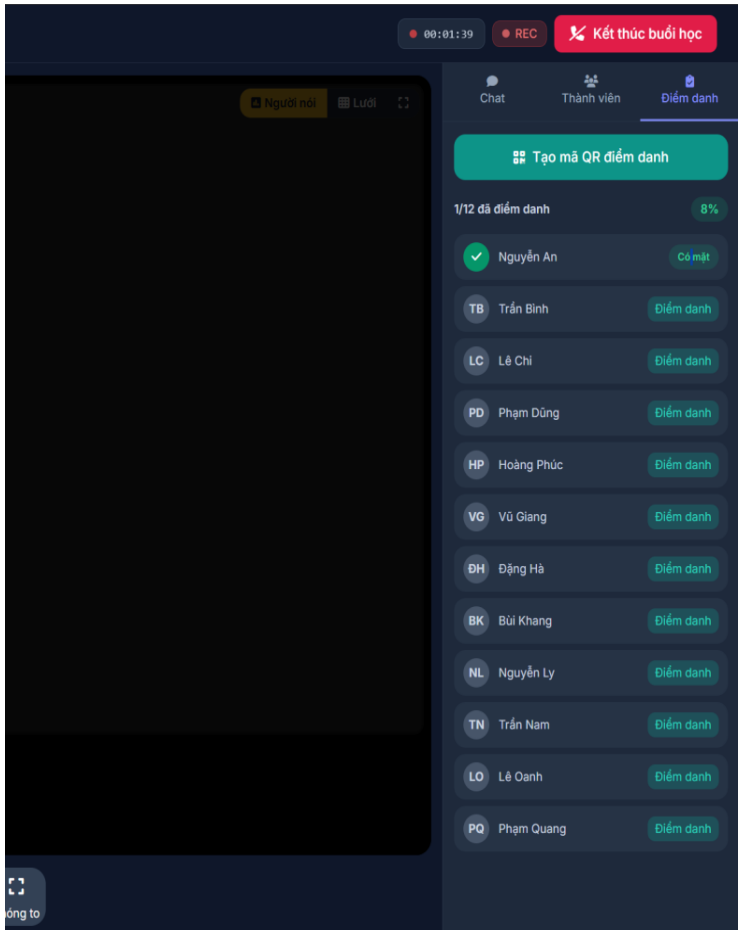
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	26/08/2026	Cường	Passed

Hiển thị đúng	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Hiển thị đúng	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Điểm danh thành công	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật tự động	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật realtime chính xác	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Xử lý đúng logic	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Xử lý đúng logic	Passed	26/08/2026	Cường	Passed
Điểm danh thủ công thành công	Passed	26/08/2026	Cường	Passed

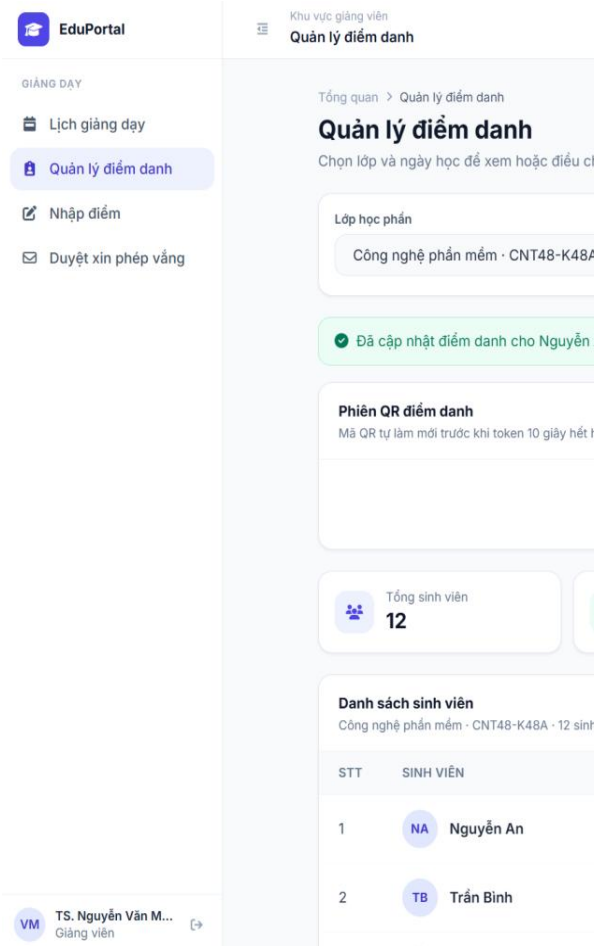


		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
26/08/2026	Cường	

26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	
26/08/2026	Cường	



Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý
Module Code	Quản lý & Điểm danh thủ công
	Hoàn thành
Round 1	10
Round 2	10



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Quản lý điểm da	
GUI-QLDD01	Kiểm tra khu vực bộ lọc tìm kiếm
GUI-QLDD02	Kiểm tra khu vực "Phiên QR điểm danh"

GUI-QLDD03	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng hợp
GUI-QLDD04	Kiểm tra bảng "Danh sách sinh viên"
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Quản lý & Di	
FUNC-QLDD01	Lọc danh sách theo Lớp học phần và Ngày học
FUNC-QLDD02	Tìm kiếm sinh viên
FUNC-QLDD03	Điểm danh thủ công (Cập nhật trạng thái)
FUNC-QLDD04	Kiểm tra đồng bộ thẻ thống kê
FUNC-QLDD05	Mở phiên điểm danh QR từ trang quản lý
FUNC-QLDD06	Chỉnh sửa trạng thái nhiều lần

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

VM

TS. Ng

hình trạng thái sinh viên.

18/9/2026 · 09:00-11:00

Ngày học

Thứ 6, 18/9/2026 · 09:00-11:00

Tìm sinh viên

Mã sinh viên hoặc họ tên...

An.

hạn.

5 phút

Mở phiên

Chưa có phiên QR đang mở cho buổi học này.

Có mặt1

Đi muộn0

Vắng11

Có phép0

h viên

Phiên đã đóng

MÃ SINH VIÊN	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN	HÌNH THỨC
SV0001	Có mặt	15:12:37 17/09/2026	Chỉnh tay
SV0002	Vắng	—	Chỉnh tay

Hành động	Điều kiện tiên quyết
nh	
Truy cập menu "Quản lý điểm danh"	Tài khoản Giảng viên
Quan sát phần thiết lập QR	

Quan sát các thẻ số liệu	Đã chọn Lớp và Ngày học
Quan sát bảng dữ liệu	
Thêm danh thủ công	
1. Chọn Lớp học phần 2. Chọn Ngày học	Có dữ liệu lịch giảng dạy
Nhập mã SV hoặc tên vào ô "Tìm sinh viên"	
Click vào dropdown Trạng thái của 1 SV (VD: đang "Vắng") -> Chọn "Có mặt"	
Quan sát các thẻ thống kê ngay sau khi đổi trạng thái 1 SV ở test case trên	
1. Chọn thời gian (VD: 5 phút) 2. Click nút "Mở phiên"	Chưa có phiên QR nào mở cho buổi này
Đổi trạng thái 1 SV liên tục: "Có mặt" -> "Đi muộn" -> "Có phép"	

Hiển thị 5 thẻ: Tổng sinh viên, Có mặt, Đi muộn, Vắng, Có phép kèm số lượng tương ứng.
Hiển thị Badge trạng thái phiên (VD: "Phiên đã đóng"). Bảng gồm các cột: STT, SINH VIÊN, MÃ SINH VIÊN, TRẠNG THÁI (dropdown), THỜI GIAN, HÌNH THỨC.
Bảng dữ liệu và các thẻ thống kê cập nhật hiển thị chính xác danh sách sinh viên của lớp và buổi học tương ứng.
Bảng dữ liệu tự động lọc ra sinh viên khớp với từ khóa trong lớp học đang chọn.
Hiển thị thông báo (Toast) màu xanh: "Đã cập nhật điểm danh cho [Tên SV]". Cột Thời gian hiển thị giờ hiện tại. Cột Hình thức cập nhật thành "Chỉnh tay".
Số lượng ở thẻ "Vắng" giảm đi 1, thẻ "Có mặt" tăng lên 1 ngay lập tức mà không cần tải lại trang.
Hệ thống tạo mã QR. Giao diện khu vực QR thay đổi để hiển thị mã và đồng hồ đếm ngược. Trạng thái trên bảng cập nhật thành "Phiên đang mở".
Hệ thống cho phép thay đổi, lưu lại trạng thái cuối cùng chính xác và liên tục hiển thị thông báo cập nhật thành công sau mỗi lần chọn.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
10
10

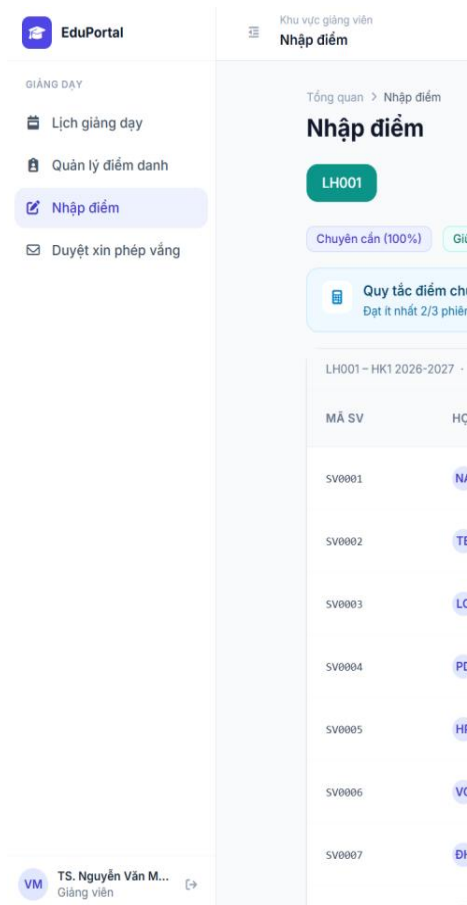
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	28/08/2026	Cường	Passed

Hiển thị đúng	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Hiển thị đúng	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Tìm kiếm chính xác	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật thành công	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Đồng bộ dữ liệu chính xác	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Mở phiên thành công	Passed	28/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật thành công	Passed	28/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	

28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	
28/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Quản lý điểm sinh viên
	Hoàn thành
Round 1	10
Round 2	10



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Nhập điểm	
GUI-QLDSV01	Kiểm tra hiển thị thanh công cụ và thông tin chung
GUI-QLDSV02	Kiểm tra banner hướng dẫn

GUI-QLDSV03	Kiểm tra bảng nhập điểm
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Nhập điểm và	
FUNC-QLDSV01	Nhập điểm hợp lệ
FUNC-QLDSV02	Kiểm tra tính toán "Điểm TB" tự động
FUNC-QLDSV03	Kiểm tra quy đổi "Điểm CHỮ" tự động
FUNC-QLDSV04	Nhập điểm ngoài phạm vi cho phép
FUNC-QLDSV05	Nhập ký tự không hợp lệ vào ô điểm
FUNC-QLDSV06	Chức năng "Đồng bộ chuyên cần"
FUNC-QLDSV07	Cập nhật thống kê tiến độ nhập điểm

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

VM

Đồng bộ ch

Đầu kỳ (TS 2)

Cuối kỳ (TS 7)

Thanh

Điểm danh theo từng buổi

Điểm danh: 1 điểm - Vắng có phép: 0,5 điểm - Vắng hoặc không đủ phiên: 0 điểm. Tổng điểm được quy đổi về thang 10.

Tên sinh viên

Đã r

TÊN	CHUYÊN CÁN 100%	GIỮA KỲ TS 2	CUỐI KỲ TS 7	ĐIỂM TB	CH
A Nguyễn An	6,00	5,00	9,60	8.32	B
B Trần Bình				—	—
C Lê Chi				—	—
D Phạm Dũng				—	—
P Hoàng Phúc				—	—
G Vũ Giang				—	—
H Đặng Hà				—	—
-					

Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập vào màn hình "Nhập điểm" của một lớp học phần (VD: LH001)	Tài khoản Giảng viên / Quản trị
Quan sát khu vực trên cùng của bảng điểm	

Quan sát cấu trúc bảng dữ liệu	Lớp có sinh viên đăng ký
Tính toán	
Nhập một số từ 0 đến 10 (hỗ trợ số thập phân, VD: 8.5) vào ô điểm Giữa kỳ	
Nhập đầy đủ 3 cột điểm cho 1 sinh viên (VD: CC = 6, GK = 5, CK = 9.6)	
Quan sát cột CHỮ sau khi Điểm TB được tính toán ra kết quả	
Nhập số âm (VD: -1) hoặc số lớn hơn 10 (VD: 11) vào ô điểm	
Cố gắng nhập chữ cái (a, b, c) hoặc ký tự đặc biệt vào ô điểm	
Click vào nút "Đồng bộ chuyên cần"	Hệ thống đã có dữ liệu điểm danh của lớp này
Nhập hoàn tất ít nhất 1 đầu điểm cho một sinh viên mới	

Bị chặn

0

0

TS. Nguyễn Văn M...

Chuyên cần

Thang điểm: 0 - 10

Nhập: 1/12

Ư

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Kết quả mong đợi

Hiện thị nút "Đồng bộ chuyên cần" màu xanh, các badge cấu hình trọng số (Chuyên cần 10%, Giữa kỳ TS 2, Cuối kỳ TS 7) và ghi chú "Thang điểm: 0 - 10".

Hiện thị box màu xanh nhạt ghi rõ "Quy tắc điểm chuyên cần theo từng buổi" cùng chi tiết cách tính điểm quy đổi.

Hiện thị thống kê tiến độ (VD: "Đã nhập: 1/12"). Bảng gồm các cột: MÃ SV, HỌ TÊN, 3 cột nhập điểm (Chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ), cột ĐIỂM TB (chỉ đọc) và cột CHỮ (chỉ đọc).

Hệ thống chấp nhận giá trị, tự động format lại (VD thành 8.50) và lưu dữ liệu.

Cột ĐIỂM TB tự động tính ra kết quả theo trọng số (10% CC + 20% GK + 70% CK = 8.32) mà không cần tải lại trang.

Hệ thống tự động ánh xạ Điểm TB sang hệ chữ tương ứng (VD: 8.32 quy đổi thành chữ "B") hiển thị bên cạnh Điểm TB.

Hệ thống chặn thao tác nhập, báo lỗi "Điểm phải nằm trong khoảng từ 0 đến 10" (hoặc tự động reset về giá trị hợp lệ/trống).

Ô text field không nhận ký tự chữ, chỉ cho phép nhập số và dấu chấm thập phân.

Toàn bộ ô điểm ở cột "Chuyên cần" được tự động điền giá trị dựa trên hệ thống điểm danh. Điểm TB và Điểm Chữ tự động cập nhật theo.

Cụm text thống kê góc trên bên phải (VD: "Đã nhập: 0/12") lập tức tăng lên (thành "Đã nhập: 1/12").

Tổng số trường hợp thử nghiệm
10
10

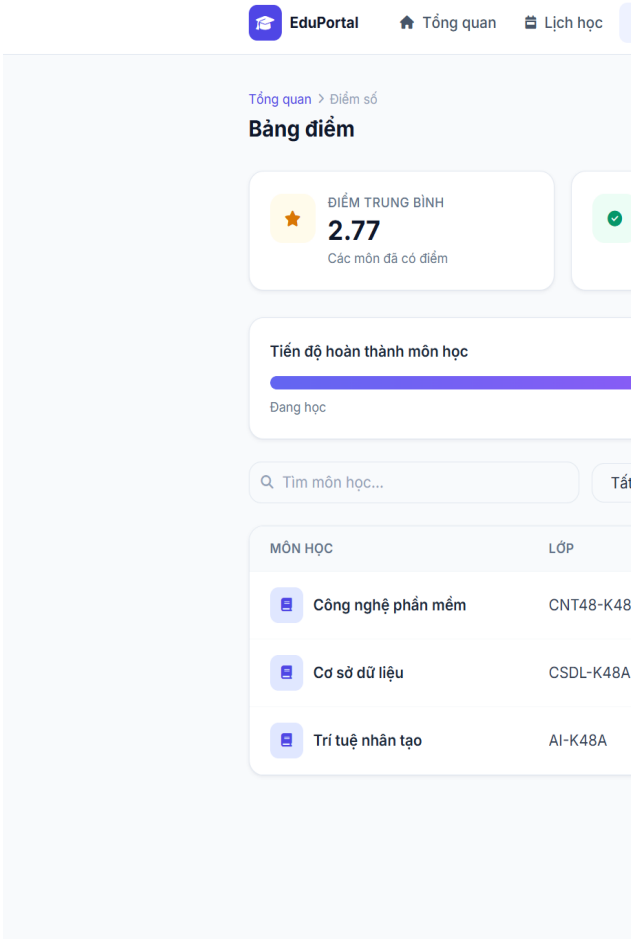
Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	29/08/2026	Cường	Passed

Hiện thị đúng	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Nhập điểm thành công	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Tính toán chính xác	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Quy đổi chính xác	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Báo lỗi tương ứng	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Đồng bộ thành công	Passed	29/08/2026	Cường	Passed
Cập nhật chính xác	Passed	29/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	

29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	
29/08/2026	Cường	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản l
Module Code	Xem điểm
	Hoàn thành
Round 1	9
Round 2	9



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Kiểm tra giao diện trang Bảng điểm	
GUI-XD01	Kiểm tra các thẻ thống kê tổng quan
GUI-XD02	Kiểm tra thanh Tiến độ hoàn thành môn học
GUI-XD03	Kiểm tra thanh công cụ tìm kiếm, lọc và xuất file

GUI-XD04	Kiểm tra bảng dữ liệu Bảng điểm
FUNCTION_SHOW Kiểm tra chức năng Nhập điểm và	
FUNC-XD01	Tìm kiếm môn học
FUNC-XD02	Lọc môn học theo trạng thái
FUNC-XD03	Chức năng Xuất bảng điểm
FUNC-XD04	Kiểm tra tính đồng bộ dữ liệu điểm
FUNC-XD05	Kiểm tra logic tính Tiến độ hoàn thành

lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến

Lỗi	Chưa kiểm tra
1	0
1	0

Điểm số

Điểm danh

Đăng ký lớp

Xin phép vắng

22

NA

Nguyễn An

MÔN HOÀN THÀNH

1/3

Kết quả đạt

MÔN ĐANG HỌC

2

Chưa có tổng kết

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

1

Trong học kỳ

1/3 môn

33% có kết quả đạt

Hoàn thành

t cả trạng thái

Xuất bảng điểm

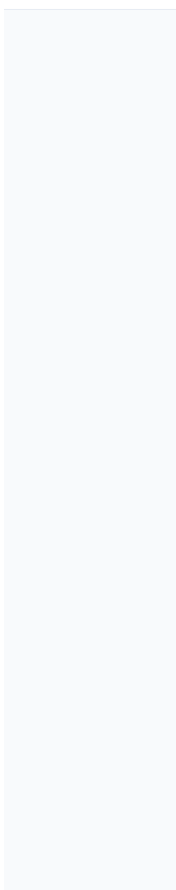
ĐIỂM THÀNH PHẦN	TỔNG KẾT	XẾP LOẠI	TRẠNG THÁI
IA Chuyên cần 6.00Giữa kỳ 5.00Cuối kỳ 9.60	8.32	B	Hoàn thành
—	—	—	Đang học
—	—	—	Đang học

© 2026 EduPortal - Nền tảng quản lý học tập

Hành động	Điều kiện tiên quyết
Truy cập menu "Điểm số"	Tài khoản Sinh viên
Quan sát khu vực Tiến độ hoàn thành	
Quan sát khu vực phía trên bảng điểm	

Quan sát cấu trúc bảng điểm	Sinh viên có đăng ký lớp học phần
Tính toán	
1. Nhập tên môn học (VD: Công nghệ phần mềm) 2. Nhấn Enter (hoặc đợi debounce)	
Click dropdown trạng thái và chọn "Đang học" (hoặc "Hoàn thành")	
Click nút "Xuất bảng điểm"	
So sánh điểm trên giao diện sinh viên với điểm giảng viên đã nhập (VD: môn Công nghệ phần mềm)	Giảng viên đã nhập và công bố điểm
Giả lập tình huống giảng viên vừa nhập thêm điểm tổng kết đạt cho 1 môn nữa (VD: Cơ sở dữ liệu)	Môn học mới cập nhật trạng thái "Hoàn thành"

Bị chặn
0
0



Kết quả mong đợi
Hiện thị 4 thẻ: ĐIỂM TRUNG BÌNH, MÔN HOÀN THÀNH, MÔN ĐANG HỌC, ĐÃ CÓ KẾT QUẢ với số liệu tương ứng. Hiện thị thanh progress bar (thanh màu tím) kèm theo phân số môn học (VD: 1/3 môn) và tỷ lệ phần trăm (VD: 33% có kết quả đạt). Hiện thị ô tìm kiếm "Tìm môn học...", dropdown bộ lọc "Tất cả trạng thái", và nút "Xuất bảng điểm".

Hiển thị các cột: MÔN HỌC, LỚP, ĐIỂM THÀNH PHẦN (gồm các badge điểm CC, GK, CK), TỔNG KẾT, XẾP LOẠI, TRẠNG THÁI. Các môn chưa có điểm hiển thị dấu gạch ngang (-).

Bảng dữ liệu tự động lọc và chỉ hiển thị kết quả của môn học khớp với từ khóa.

Bảng dữ liệu chỉ hiển thị các môn học có trạng thái tương ứng với bộ lọc.

Trình duyệt tải xuống một file (Excel hoặc PDF) chứa toàn bộ bảng điểm cá nhân của sinh viên với định dạng chuẩn.

Điểm thành phần (6.00, 5.00, 9.60), Tổng kết (8.32) và Xếp loại (B) hiển thị khớp hoàn toàn 100% với dữ liệu hệ thống.

Thanh tiến độ tự động cập nhật phân số (VD: lên 2/3 môn) và tỷ lệ % (VD: lên 66%). Thẻ "Môn hoàn thành" và "Môn đang học" cập nhật số liệu.

Tổng số trường hợp thử nghiệm
10
10

Kết quả thực tế	Kết quả			Kết quả
	Vòng 1			Vòng 2
	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Hiện thị đúng	Passed	30/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	30/08/2026	Cường	Passed
Hiện thị đúng	Passed	30/08/2026	Cường	Passed

Hiện thị đúng	Passed	30/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	30/08/2026	Cường	Passed
Lọc kết quả chính xác	Passed	30/08/2026	Cường	Passed
Xuất file không thành công	Failed	30/08/2026	Cường	Failed
Hiện thị chính xác	Passed	30/08/2026	Cường	Passed
Logic xử lý chính xác	Passed	30/08/2026	Cường	Passed

		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	

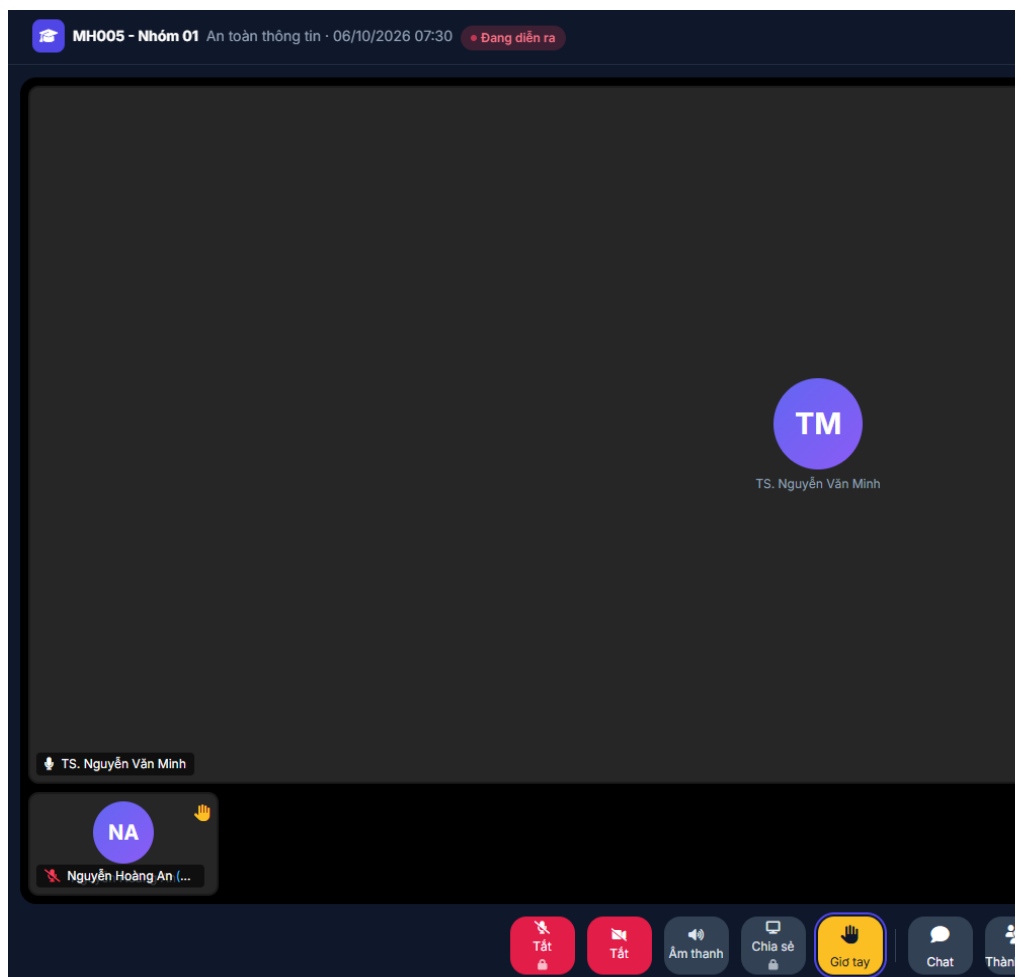
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	
30/08/2026	Cường	

TEST		
Tên dự án	EduManage - Hệ 1	
STT	Chức năng	Sheet Name
STT	Chức năng	Sheet Name
1	Xem lịch học	Xem lịch học
2	Mở phòng học trực tuyến	Mở phòng học
3	Tham gia lớp học trực tuyến	Tham gia lớp học
4	Quản lý lớp học trực tuyến	Quản lý lớp học
5	Gửi yêu cầu xin phép vắng	Xin phép vắng
6	Xuất báo cáo điểm danh	Xuất báo cáo
7	Thông kê báo cáo hệ thống	Thông kê
8	Tương tác trong lớp	Tương tác

thống quản lý lớp học trực tuyến và điểm danh

Mô tả
Mô tả
Kiểm tra giao diện và chức năng xem lịch học
Kiểm tra chức năng khởi tạo phòng học của Giảng viên
Kiểm tra luồng Sinh viên/Giảng viên tham gia phòng học
Kiểm tra quyền điều hành (mic, camera) của phòng học
Kiểm tra luồng gửi đơn xin phép và minh chứng
Kiểm tra trích xuất dữ liệu ra file Excel/PDF
Kiểm tra các số liệu biểu đồ tổng quan Dashboard
Kiểm tra các chức năng gõ tay, nhắn tin trong phòng học

Project Name	EduManager		
Module Code			
	Hoàn thành	Lỗi	Chưa kiểm tra
Round 1	6	0	0
Round 2	6	0	0



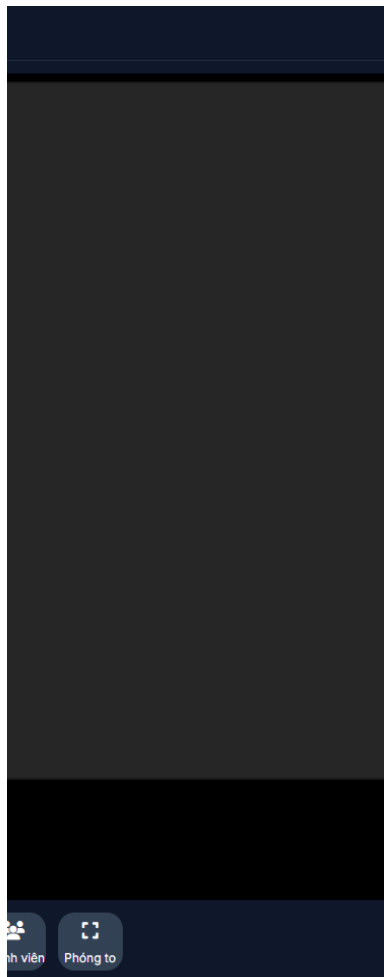
Test Case ID	Mô tả	Quy trình	Điều kiện tiên quyết
GUI_SHOW Mở phòng học			
GUI-TT01	[Sidebar] Kiểm tra hiển thị giao diện Sidebar mặc định	1. Vào phòng học trực tuyến. 2. Quan sát thanh công cụ bên phải	Người dùng tham gia phòng học thành công.
GUI-TT02	Kiểm tra hiển thị khung hình và trạng thái thiết bị	1. Quan sát khung video của người tham gia.	Có thành viên trong phòng (VD: Nguyễn Hoàng An).

GUI-TT03	Kiểm tra giao diện trạng thái "Giờ tay"	1. Một người dùng bấm nút Giờ tay. 2. Quan sát giao diện người đó	Chức năng Giờ tay được kích hoạt.
FUNCTION_SHOW Mở phòng học			
FUNC-TG01	Ghi nhận thời gian tham gia để tính chuyên cần	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Bấm "Tham gia lớp học". 3. Kiểm tra DB lịch sử điểm danh.	Sinh viên đã vào được phòng học trực tuyến hợp lệ.
FUNC-TG02	Ghi nhận thời gian tham gia để tính chuyên cần	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Bấm "Tham gia lớp học". 3. Kiểm tra DB lịch sử điểm danh.	Sinh viên đã vào được phòng học trực tuyến hợp lệ.
FUNC-TG03	Ghi nhận thời gian tham gia để tính chuyên cần	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Bấm "Tham gia lớp học". 3. Kiểm tra DB lịch sử điểm danh.	Sinh viên đã vào được phòng học trực tuyến hợp lệ.
FUNC-TG04	Ghi nhận thời gian tham gia để tính chuyên cần	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Bấm "Tham gia lớp học". 3. Kiểm tra DB lịch sử điểm danh.	Sinh viên đã vào được phòng học trực tuyến hợp lệ.

ge - Hệ thống quản lý l

Tương tác 1

Bị chặn	
	0
	0



Kết quả mong đợi

Hiển thị 3 tab: Chat, Thành viên, Điểm danh. Tab hiện tại được làm nổi bật (gạch chân xanh).

Hiển thị Avatar lớn giữa màn hình, tên người dùng góc dưới trái, kèm icon trạng thái Mic/Camera đỏ (nếu tắt).

Khung video của người đồ nổi
viền vàng nổi bật, xuất hiện
icon bàn tay nhỏ màu vàng góc
trên phải.

Hệ thống tự động lưu chính xác
timestamp (thời điểm kết nối)
vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở
tính chuyên cần.

Hệ thống tự động lưu chính xác
timestamp (thời điểm kết nối)
vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở
tính chuyên cần.

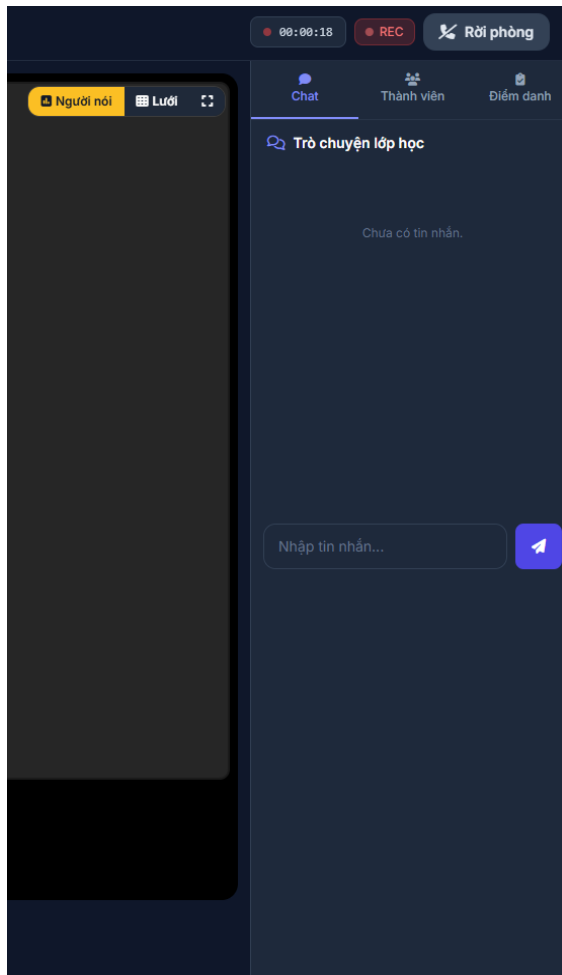
Hệ thống tự động lưu chính xác
timestamp (thời điểm kết nối)
vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở
tính chuyên cần.

Hệ thống tự động lưu chính xác
timestamp (thời điểm kết nối)
vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở
tính chuyên cần.

ớp học trực tuyến và điểm danh

trong lớp

Tổng lần kiểm tra	
	6
	6



Kết quả thực tế

Hiện thị đúng số lượng tab và định dạng tab đang chọn.

Hiện thị Avatar, tên và các icon mic tắt đúng vị trí.

Khung video NA có viền vàng, icon bàn tay góc phải hiển thị đúng.

Cơ sở dữ liệu ghi nhận chính xác thời gian sinh viên vừa vào phòng.

Cơ sở dữ liệu ghi nhận chính xác thời gian sinh viên vừa vào phòng.

Cơ sở dữ liệu ghi nhận chính xác thời gian sinh viên vừa vào phòng.

Cơ sở dữ liệu ghi nhận chính xác thời gian sinh viên vừa vào phòng.

Kết quả				
Vòng 1			Vòng 2	
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái	Ngày kiểm tra
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed	05/09/2026
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed	05/09/2026

Passed	05/09/2026	Tân Thúc	Passed	05/09/2026
Passed	07/09/2026	Tân Thúc	Passed	07/09/2026
Passed	07/09/2026	Tân Thúc	Passed	07/09/2026
Passed	07/09/2026	Tân Thúc	Passed	07/09/2026
Passed	07/09/2026	Tân Thúc	Passed	07/09/2026

	Chú thích
Người kiểm tra	
Tấn Thúc	
Tấn Thúc	

Tấn Thức	
Tấn Thức	
Tấn Thức	
Tấn Thức	
Tấn Thức	

Project Name	
Module Code	
	Hoàn thành
Round 1	5
Round 2	5

 **EduPortal**

QUẢN TRỊ

Tổng quan

Tài khoản

Môn học

Lớp học phần

Phân công GV

Sinh viên

Báo cáo & Thống kê

Quản trị hệ thống

Báo cáo & Thống kê

Tổng quan > Báo cáo

Báo cáo & Thống kê

Tổng quanChuyên cầnĐiểm s

Tổng lượt sinh viên

261

Thống kê lớp học phần

MÃ LỚP	LỚP HỌC PHẦN
222	111
111	1111111
LH032	Kiểm thử phần mềm - K47E
LH031	Kiểm thử phần mềm - K48/
LH030	Quản trị dự án công nghệ tl
LH029	Quản trị dự án công nghệ tl
LH028	Điện toán đám mây - K47B
LH027	Điện toán đám mây - K48A
LH026	Khai phá dữ liệu - K48B

HT

Quản trị viên hệ th...
Quản trị viên

→

Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Thống kê báo cáo hệ thống	

GUI-TK01	[Thanh điều hướng] Kiểm tra hiển thị 4 Tab báo cáo
GUI-TK02	[Tab Tổng quan] Kiểm tra hiển thị dữ liệu mặc định
GUI-TK03	[Tab Học phần] Kiểm tra biểu đồ/danh sách mức độ đăng ký
FUNCTION_SHOW Thống kê báo cáo hệ thống	
FUNC-TK01	Kiểm tra trạng thái rỗng (Empty state) của tab Chuyên cần và Điểm số
FUNC-TK02	Xem dữ liệu khi đã chọn lớp học phần cụ thể

EduManage - Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến và điểm danh

Thông kê báo cáo hệ thống

Lỗi	Chưa kiểm tra	Bị chặn
0	0	0
0	0	0

HT

Qu

Chọn lớp học phần

so

Học phần

Lớp học phần

34

Chuyên cần TB

—

Chọn lớp để tính

Đang hoạt động

4

	HỌC KỲ	SINH VIÊN	TRẠNG THÁI
	HK1 2026-2027	1/40	Mở đăng ký
	HK1 2026-2027	0/40	Mở đăng ký
B	HK2 2026-2027	6/45	Mở đăng ký
A	HK1 2025-2026	7/45	Đã kết thúc
hông tin - K48B	HK2 2025-2026	6/45	Đã kết thúc
hông tin - K48A	HK1 2026-2027	7/45	Mở đăng ký
	HK2 2026-2027	6/45	Mở đăng ký
	HK1 2025-2026	7/45	Đã kết thúc
	HK2 2025-2026	6/45	Đã kết thúc

Quy trình	Điều kiện tiên quyết	Kết quả mong đợi

1. Đăng nhập quyền Admin. 2. Chọn menu "Báo cáo & Thống kê"	Đăng nhập thành công.	Màn hình hiển thị Dropdown "Chọn lớp học phần" ở góc phải và 4 tab: Tổng quan, Chuyên cần, Điểm số, Học phần.
1. Chọn tab "Tổng quan".	Hệ thống có dữ liệu lớp học và sinh viên.	Hiển thị 4 thẻ số liệu và Bảng "Thống kê lớp học phần" gồm các cột: Mã lớp, Lớp học phần, Học kỳ, Sinh viên, Trạng thái.
1. Bấm sang tab "Học phần".	Có dữ liệu đăng ký lớp.	Hiển thị danh sách "Mức độ đăng ký lớp học phần" được xếp hạng từ 1 trở đi, có thanh bar biểu diễn phần trăm (%).
1. Bấm sang tab "Chuyên cần". 2. Bấm sang tab "Điểm số".	Chưa chọn lớp học phần nào ở Dropdown.	Hệ thống không hiện dữ liệu mà hiển thị màn hình trống với thông báo yêu cầu: "Chọn lớp học phần để xem báo cáo...".
1. Mở Dropdown "Chọn lớp học phần". 2. Chọn một lớp bất kỳ (VD: LH032)	Lớp được chọn có dữ liệu điểm/chuyên cần.	Giao diện tại các tab Chuyên cần và Điểm số sẽ tự động render dữ liệu thực tế tương ứng với lớp vừa chọn.

Quản trị hệ thống

Báo cáo & Thống kê

QUẢN TRỊ

Tổng quan

Tài khoản

Môn học

Lớp học phần

Phân công GV

Sinh viên

Báo cáo & Thống kê

Tổng quan > Báo cáo

Báo cáo & Thống kê

Tổng quan

Chuyên cần

Đ

Chuyên cần TB

HT

Quản trị viên hệ th...
Quản trị viên

[→]

399

Hiển thị đầy đủ 4 tab và dropdown chọn lớp.	Passed	14/09/2026
Bảng danh sách và các thẻ số liệu hiển thị chính xác.	Passed	14/09/2026
Danh sách xếp hạng lớp học phần hiển thị đúng số lượng SV và tỷ lệ %.	Passed	14/09/2026
Hiển thị đúng thông báo yêu cầu chọn lớp tại 2 tab này, các thẻ số liệu hiện 0 hoặc gạch ngang.	Passed	14/09/2026
Dữ liệu cập nhật thành công theo lớp được chọn.	Passed	14/09/2026

Chọn lớp học phần

tiêm số

Học phần

SV đạt $\geq 80\%$

0

SV dưới 80%

0

Tổng buổi vắng

0

Chọn lớp học phần để xem báo cáo chuyên cần.

Kết quả			
Vòng 2			
Người kiểm tra	Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra

401

Tần Thúc	Passed	14/09/2026	Tần Thúc
Tần Thúc	Passed	14/09/2026	Tần Thúc
Tần Thúc	Passed	14/09/2026	Tần Thúc
Tần Thúc	Passed	14/09/2026	Tần Thúc
Tần Thúc	Passed	14/09/2026	Tần Thúc

-  Tổng quan
-  Tài khoản
-  Môn học
-  Lớp học phần
-  Phân công GV
-  Sinh viên
-  Báo cáo & Thống kê

 **Quản trị viên hệ th...** 
Quản trị viên

 **EduPortal**

QUẢN TRỊ

 Tổng quan

 Tài khoản

 Môn học

 Lớp học phần

 Phân công GV

 Sinh viên

 Báo cáo & Thống kê

Quản trị hệ thống

Báo cáo & Thống kê

Tổng quan > Báo cáo

Báo cáo & Thống

Tổng quan

Chuy

Lớp học phần

34

Mức độ đăng ký lớp học p

1

Lập trình hướng đồ
HK1 2025-2026

2

An toàn thông tin -
HK2 2025-2026

3

Lập trình web nâng
HK1 2025-2026

4

Cấu trúc dữ liệu và
HK2 2025-2026

5

Cấu trúc dữ liệu và
HK1 2026-2027

6

Lập trình hướng đồ
HK2 2026-2027

7

An toàn thông tin -
HK1 2026-2027

8

Lập trình web nâng
HK2 2026-2027

HT

Quản trị viên hệ th...
Quản trị viên

↗

Tổng quan > Báo cáo

Báo cáo & Thống kê



Tổng quan



Chuyên cần



Điểm số



Học phần



Lớp đã chọn

0



Sinh viên

0

Báo cáo

Chọn lớp học p

kê

Chọn lớp học ph

ên cần

★ Điểm số

Học phần

Đang hoạt động

4

Mở đăng ký

14

hần

hi tượng - K48A LH011

K48B LH010

g cao - K48A LH007

giải thuật - K48B LH014

giải thuật - K48A LH013

hi tượng - K47B LH012

K48A LH009

g cao - K47B LH008

Chọn lớp học phần



Lớp học phần

34



Định dạng xuất

XLSX



cáo điểm số theo lớp

hân rồi xuất bảng điểm đầy đủ.

hần

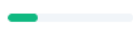


Lượt đăng ký

261

11

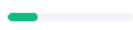
sinh viên



24%

11

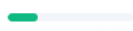
sinh viên



24%

11

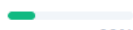
sinh viên



24%

10

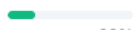
sinh viên



22%

10

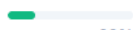
sinh viên



22%

10

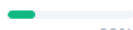
sinh viên



22%

10

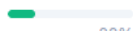
sinh viên



22%

10

sinh viên

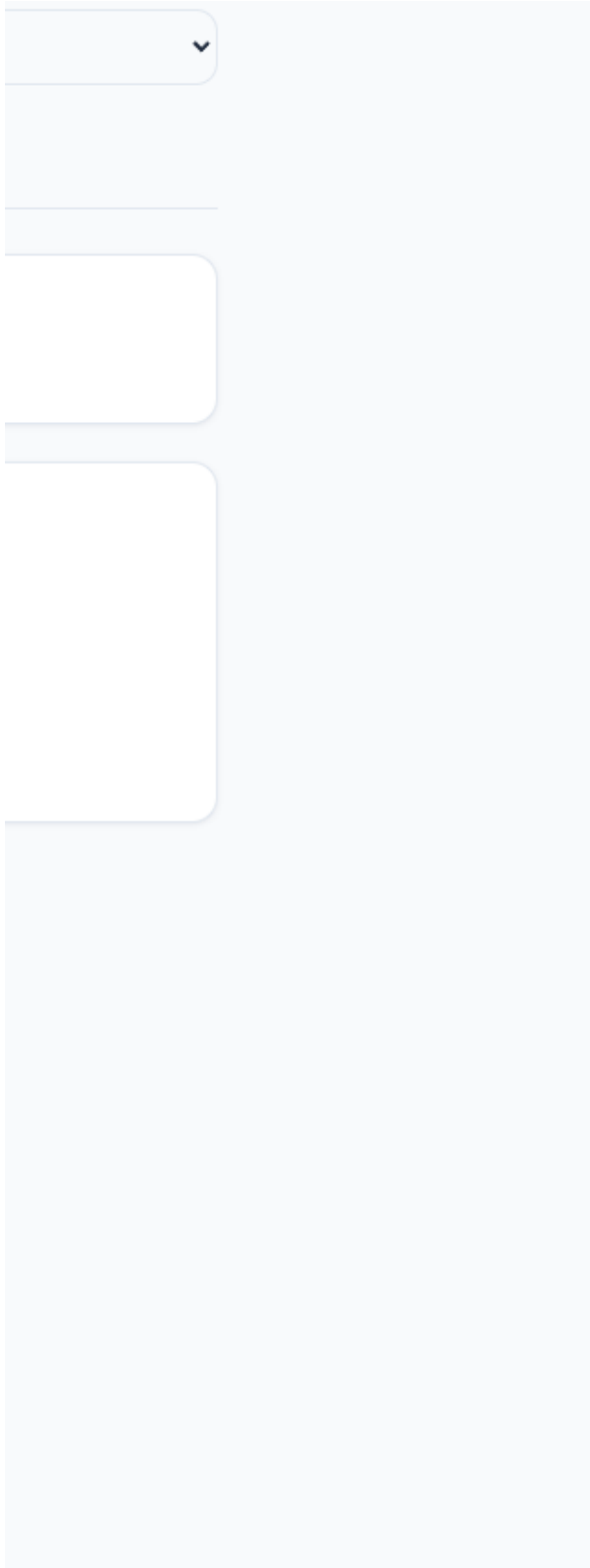


22%



HT

Quản trị viên hệ th...



Project Name	
Module Code	
	Hoàn thành
Round 1	5
Round 2	5

EduPortal

Tổng quan

Lịch học

Điểm số

Điểm danh

Tổng quan > Lịch học

LỊCH TRÌNH HỌC TẬP

Tuần học của Nguyễn An

Theo dõi toàn bộ lịch học trong tuần dễ dàng, thẳng hàng và không bị khu

Tuần 38

14-09 – 20-09 / 2026

★ Đang ở tuần hiện tại

THỨ HAI 14	THỨ BA 15	THỨ TƯ 16	THỨ NĂM 17
07:00 – 09:00	07:00 – 09:00	07:00 – 09:00 An toàn thông tin Online	07:00 – 09:00
09:15 – 11:15	09:15 – 11:15	09:15 – 11:15	09:15 – 11:15 Cơ sở D203
13:00 – 15:00	13:00 – 15:00 Lập trình web nâng cao D208	13:00 – 15:00	13:00 – 15:00
15:15 – 17:15	15:15 – 17:15	15:15 – 17:15	15:15 – 17:15
17:45 – 21:00	17:45 – 21:00	17:45 – 21:00	17:45 – 21:00

Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Xem lịch học	
GUI-XLH01	[Lịch học] Menu điều hướng
GUI-XLH02	[Tuần hiện tại] Date Picker
GUI-XLH03	[Legend] Chú giải hình thức học
GUI-XLH04	[Tabs] Thanh chọn ngày T2-CN
GUI-XLH05	[Grid] Bảng hiển thị lịch học
GUI-XLH06	[Card] Thẻ thông tin ca học
GUI-XLH07	Kiểm tra màu sắc Thẻ ca học so với Legend
FUNCTION_SHOW Xem lịch học	
FUNC-XLH01	Xác thực trang lịch học đang hiển thị
FUNC-XLH02	Xem lịch học tuần hiện tại có dữ liệu

FUNC-XLH03	Chuyển sang tuần không có lịch học
FUNC-XLH04	Điều hướng tiêu điểm tới ngày cụ thể

duManage - Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến và điể

Xem lịch học

Lỗi	Chưa kiểm tra
0	0
0	0

Đăng ký lớp Xin phép vắng

7

BUỔI HỌC

6

NGÀY BẮT ĐẦU

Online Tại

HỨ NĂM 17	THỨ SÁU 18	THỨ BẢY 19	CHỦ NHẬT 20
07:00 - 09:00	07:00 - 09:00	07:00 - 09:00	07:00 - 09:00
		Trí tuệ nhân tạo Online	
09:15 - 11:15	09:15 - 11:15	09:15 - 11:15	09:15 - 11:15
dữ liệu			
13:00 - 15:00	13:00 - 15:00	13:00 - 15:00	13:00 - 15:00
	Cơ sở dữ liệu D204		
17:15 - 19:15	15:15 - 17:15	15:15 - 17:15	15:15 - 17:15
21:00 - 23:00	17:45 - 21:00	17:45 - 21:00	17:45 - 21:00

Quy trình	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập với tài khoản Sinh viên/Giảng viên
	Đăng nhập thành công
	Có lịch học trực tuyến và trực tiếp
	Đăng nhập thành công
	Đăng nhập thành công
	Có ca học trong tuần được chọn
	Có ca học đang hiển thị trên lịch
1. Đăng nhập. 2. Nhấn vào 'Lịch học'	Đăng nhập thành công
1. Đăng nhập. 2. Vào 'Lịch học'	Tài khoản có lịch học

1. Đăng nhập. 2. Chuyển tuần trống	Không có lịch phân công
1. Đăng nhập. 2. Nhấn vào Tab 'T3 15'	Có lịch ở tuần hiện tại

m danh

Bị chặn	Tổng lần kiểm tra
0	5
0	5

Nguyễn An ▾

ẶN

đi trường

HẬT

D

Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Mục "Lịch học" trên menu ngang được highlight. Breadcrumb hiển thị đúng.	Mục "Lịch học" trên menu ngang được highlight. Breadcrumb hiển thị đúng.
Hiển thị thông tin tuần chính xác. Nút < và > trạng thái enable. Có nhãn "Tuần hiện tại".	Hiển thị thông tin tuần chính xác. Nút < và > trạng thái enable. Có nhãn "Tuần hiện tại".
Hiển thị 2 trạng thái: Xanh lá (Trực tuyến), Xám (Trực tiếp)	Hiển thị đúng 2 trạng thái: Xanh lá (Trực tuyến), Xám (Trực tiếp)
Hiển thị đủ 7 ngày từ T2 đến CN. Tab của ngày hôm nay được đổi màu nền Tím.	Hiển thị đủ 7 ngày từ T2 đến CN. Tab hôm nay đổi màu nền Tím.
Các cột tương ứng với thứ/ngày. Cột ngày hôm nay đổ nền Tím ở Header.	Cột ngày hôm nay đổ nền Tím ở Header. Các ngày trống có icon lịch mờ.
Thẻ hiển thị: Chấm màu trạng thái, Tên môn, Thời gian và Icon Wifi.	Thẻ hiển thị đủ: Chấm màu, Tên môn, Thời gian, Icon Wifi.
Trạng thái chấm màu và viền khớp với Legend.	Thẻ môn "Cơ sở dữ liệu" hiển thị chấm màu Tím, không khớp Legend.
Hiển thị giao diện lịch mặc định. Bảng dữ liệu tự động tải lịch.	Hiển thị giao diện lịch mặc định. Bảng dữ liệu tải đúng lịch tuần.
Hiển thị đúng và đủ các khối ca học chi tiết theo từng ngày/thứ.	Hiển thị đúng và đủ các khối ca học phân bổ chuẩn xác.

Lưới lịch học trống, không có thể ca học nào.	Lưới lịch học trống, các ngày chỉ có icon lịch mờ.
Giao diện cuộn hoặc làm nổi bật đến cột lịch học của Thứ Ba.	Giao diện chuyển tiêu điểm hiển thị cột Thứ Ba.

Kết quả			
Vòng 1			
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Failed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed

Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	03/09/2026	Tấn Thúc	Passed

		Chú thích
Vòng 2		
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	
04/09/2026	Tấn Thúc	Lỗi đã Fix ở V2
03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	

03/09/2026	Tấn Thúc	
03/09/2026	Tấn Thúc	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý		
Module Code	Mở phòng học		
	Hoàn thành	Lỗi	Chưa kiểm tra
Round 1	8	1	0
Round 2	9	0	0

EduPortal

GIẢNG DẠY

Lịch giảng dạy

Quản lý điểm danh

Nhập điểm

Duyệt xin phép vắng

Khu vực giảng viên

Lịch giảng dạy

Xin chào, TS. Nguyễn Văn Minh

Theo dõi lịch dạy và mở phiên điểm danh QR.

Buổi học tiếp theo

Công nghệ phần mềm – CNT48-K48A

19/9/2026 09:00–11:00 Trực tuyến

Mở phòng học

Quản lý điểm danh

LỚP ĐANG DẠY

1

TỔNG SINH VIÊN

12

Lớp học phân đang phụ trách

Công nghệ phần mềm · CNT48-K48A

LH001 · 12 sinh viên

Các buổi dạy sắp tới

NGÀY	MÔN HỌC	LỚP
17/9/2026	Công nghệ phần mềm	CN1
19/9/2026	Công nghệ phần mềm	CN1

VM TS. Nguyễn Văn ...

Giảng viên

Test Case ID	Mô tả	Quy trình	Điều kiện tiên quyết
GUI_SHOW Mở phòng học			
GUI-MPH01	[Sidebar] Menu Lịch giảng dạy		Đăng nhập với tài khoản Giảng viên
GUI-MPH02	[Hero Card] Buổi học tiếp theo		Giảng viên có ca dạy sắp tới
GUI-MPH03	[Mở phòng học] Button		Buổi học là hình thức "Trực tuyến"

GUI-MPH04	[Cards] Các thẻ số liệu thống kê		Đăng nhập thành công
GUI-MPH05	[Table] Bảng các buổi dạy sắp tới		Giảng viên có lịch phân công
FUNCTION_SHOW Mở phòng học			
FUNC-MPH01	Xác thực trang Lịch giảng dạy tải đúng	1. Đăng nhập. 2. Xem Lịch giảng dạy.	Tài khoản có lịch phân công
FUNC-MPH02	Mở phòng học khi chưa đến thời gian quy định	1. Đăng nhập. 2. Nhấn "Mở phòng học"	Cách giờ học > 1 tiếng
FUNC-MPH03	Mở phòng học đúng thời gian quy định	1. Đợi đến giờ hợp lệ. 2. Nhấn "Mở phòng học".	Nằm trong khung thời gian cho phép
FUNC-MPH04	Chuyển hướng "Quản lý điểm danh" từ Hero Card	1. Đăng nhập. 2. Nhấn nút "Quản lý điểm danh".	Tài khoản Giảng viên

lớp học trực tuyến và điểm danh	
học	
Bị chặn	Tổng lần kiểm tra
0	9
0	9

  TS. Nguyễn Văn I

Quản lý điểm danh

BUỔI SẮP TỚI

1

1 lớp

	GIỜ HỌC	PHÒNG
T48-K48A	09:00-11:00	—
T48-K48A	09:00-11:00	—

Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Mục "Lịch giảng dạy" trên Sidebar được highlight xanh nhạt. Avatar hiển thị ở góc.	Mục "Lịch giảng dạy" trên Sidebar được highlight xanh nhạt. Có avatar.
Thẻ hiển thị nền Xanh lá. Gồm: Tên môn, Lớp, Ngày/Giờ, Hình thức.	Thẻ nền Xanh lá hiển thị đúng thông tin.
Nút "Mở phòng học" có nền Trắng, icon Camera và chữ màu xanh lá. Trạng thái: Enable.	Nút nền Trắng, chữ xanh lá kèm icon Camera. Trạng thái: Enable.

Hiển thị 3 thẻ: Lớp đang dạy, Tổng sinh viên, Buổi sắp tới kèm icon và số lượng.	Hiển thị đủ 3 thẻ: Lớp đang dạy (1), Tổng SV (12), Buổi sắp tới (1).
Bảng có các cột: NGÀY, MÔN HỌC, LỚP, GIỜ HỌC, PHÒNG.	Hiển thị bảng đủ 5 cột, dữ liệu hiển thị đúng cấu trúc, căn trái.
Hệ thống query và hiển thị "Buổi học tiếp theo" là ca học chưa diễn ra gần nhất.	Hiển thị đúng ca tiếp theo là ngày 19/9/2026 09:00.
Hệ thống chặn truy cập và hiển thị Popup cảnh báo: "Chưa đến thời gian".	Hệ thống cho phép mở phòng và sinh link, không kiểm tra điều kiện thời gian.
Hệ thống tạo phòng WebRTC thành công, chuyển Giảng viên vào giao diện live stream.	Hệ thống tạo phòng WebRTC thành công, cấp quyền Host cho Giảng viên.
Điều hướng chính xác sang màn hình Quản lý điểm danh của lớp tương ứng.	Điều hướng thành công sang màn hình Quản lý điểm danh.

M...



Kết quả			
Vòng 1			
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed

Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Failed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	05/09/2026	Tấn Thúc	Passed

		Chú thích
Vòng 2		
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
05/09/2026	Tấn Thúc	
05/09/2026	Tấn Thúc	
05/09/2026	Tấn Thúc	

05/09/2026	Tấn Thúc	
05/09/2026	Tấn Thúc	
05/09/2026	Tấn Thúc	
06/09/2026	Tấn Thúc	Đã fix backend validate time ở V2
05/09/2026	Tấn Thúc	
05/09/2026	Tấn Thúc	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý		
Module Code	Xuất báo c		
	Hoàn thành	Lỗi	Chưa kiểm tra
Round 1	3	0	0
Round 2	3	0	0

EduPortal

GIẢNG DẠY

Lịch giảng dạy

Quản lý điểm danh

Nhập điểm

Duyệt xin phép vắng

Khu vực giảng viên

Nhập điểm

Tổng quan > Nhập điểm

Nhập điểm

LH032

LH024

LH016

LH008

Chuyên cần (100%)

Bài tập (TS 2)

Giữa kỳ (TS 2)

Cuối k

Quy tắc điểm chuyên cần theo từng buổi

Đạt ít nhất 2/3 phiên: 1 điểm · Vắng có phép: 0,5 điểm · Vắng h

LH032 – HK2 2026-2027 · 6 sinh viên

MÃ SV	HỌ TÊN	CHUY
SV0009	NL Nguyễn Ly	7.00
SV0010	TN Trần Nam	7.10
SV0020	PL Phạm Linh	8.10
SV0021	HM Hoàng Mai	8.20
SV0022	VN Vũ Ngọc	8.30
SV0031	ĐK Đặng Khôi	6.10

TB lớp: 7.53 Cao nhất: 8.4 Thấp nhất: 6.2

Test Case ID	Mô tả	Quy trình	Điều kiện tiên quyết
GUI_SHOW Xuất báo cáo điểm danh			
GUI-XBC01	[Form] Giao diện chọn tiêu chí xuất báo cáo	1. Đăng nhập quyền Giảng viên hoặc Admin. 2. Chọn chức năng "Báo cáo điểm danh" (hoặc Báo cáo & Thống kê)	Tài khoản hợp lệ, có quyền truy cập chức năng báo cáo.
FUNCTION_SHOW Xuất báo cáo điểm danh			
FUNC-XBC01	Xuất báo cáo thành công khi có dữ liệu	1. Chọn Lớp học, Môn học và Khoảng thời gian tương ứng 2. Bấm nút "Xuất báo cáo"	Đã có dữ liệu sinh viên điểm danh trong khoảng thời gian được chọn.
FUNC-XBC02	Kiểm tra xuất báo cáo khi không có dữ liệu	1. Chọn Lớp học, Môn học và Khoảng thời gian (chưa từng có phiên điểm danh). 2. Bấm nút "Xuất báo cáo"	Không có dữ liệu điểm danh nào phù hợp với tiêu chí lọc.

lớp học trực tuyến và điểm danh

áo điễm danh

Bị chặn	Tổng lần kiểm tra
0	3
0	3

 **Xuất bảng đ**

ky (TS 5)

Đặc không đủ phần: 0 điểm. Tổng điểm được quy đổi về thang 10.

ĐẾN CẦN 10%	BÀI TẬP TS 2	GIỮA KỲ TS 2	CUỐI KỲ TS 5
	7.10	7.20	7.00
	7.20	7.30	7.10
	8.20	8.30	8.10
	8.30	8.40	8.20
	8.40	8.50	8.30
	6.20	6.30	6.10

Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Hệ thống hiển thị form chọn tiêu chí xuất báo cáo gồm: Lớp học, Môn học, Khoảng thời gian (Học kỳ) và nút "Xuất báo cáo".	Form hiển thị đầy đủ các tiêu chí lọc và nút chức năng theo thiết kế.
Hệ thống tạo file (định dạng Excel/PDF) và tự động tải xuống thiết bị của người dùng.	File báo cáo được tải xuống thành công, dữ liệu thống kê bên trong chính xác.
Hệ thống chặn thao tác xuất file và hiển thị thông báo lỗi: "Không có dữ liệu điểm danh phù hợp".	Hệ thống không tải file, hiển thị đúng thông báo lỗi "Không có dữ liệu điểm danh phù hợp".

Thêm **Đồng bộ chuyên cần**

Thang điểm: 0 – 10

Đã nhập: 6/6

ĐIỂM TB	CHỮ
7.06	B
7.16	B
8.16	B
8.26	B
8.36	B
6.16	C

Đồng bộ chuyên cần

AutoSave Off

File Home Insert Page Layout

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard

Calibri B I

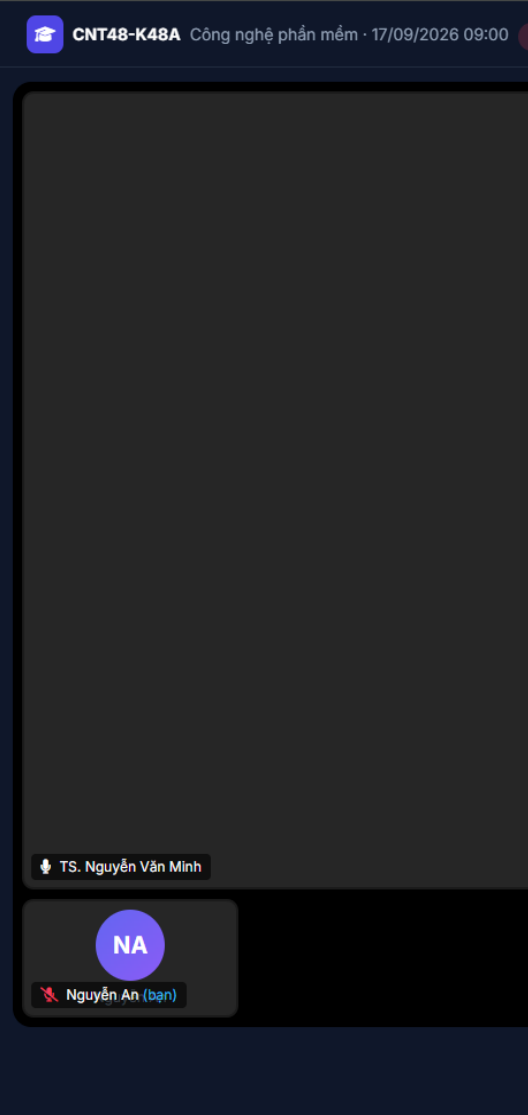
A1 X ✓ fx M

	A	B	
1	Mã SV	Họ tên	Chuyên cần
2	SV0009	Nguyễn Ly	
3	SV0010	Trần Nam	
4	SV0020	Phạm Linh	
5	SV0021	Hoàng Mai	
6	SV0022	Vũ Ngọc	
7	SV0031	Đặng Khôi	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Kết quả			
Vòng 1			
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Passed	12/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	12/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	12/09/2026	Tấn Thức	Passed

Vòng 2		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
15/09/2026	Tấn Thúc	
15/09/2026	Tấn Thúc	
15/09/2026	Tấn Thúc	

Project Name	
Module Code	
	Hoàn thành
Round 1	7
Round 2	8



Test Case ID	Mô tả
GUI_SHOW Quản lý lớp học và tương tác	

GUI-PH01	[Sidebar] Thanh tab chức năng bên phải
GUI-PH02	[Thành viên] Danh sách người tham gia
GUI-PH03	[Controls] Chế độ xem video
GUI-PH04	[Bug UI] Đồng bộ trạng thái thiết bị của người dùng
FUNCTION_SHOW Quản lý lớp học và tu	
FUNC-PH01	[Chế độ xem] Chuyển đổi từ "Người nói" sang "Lưới"

FUNC-PH02	[Chế độ xem] Chức năng Toàn màn hình
FUNC-PH03	[Sidebar] Chuyển đổi qua lại giữa các Tab
FUNC-PH04	[Điều phối] Host ngắt mic/chia sẻ màn hình của sinh viên

FUNC-PH05	[Tương tác] Click vào thumbnail video bên dưới
FUNC-PH06	[Tương tác] Sử dụng tính năng Giơ tay phát biểu

EduManage - Hệ thống quản lý lớp học trực tu

Quản lý lớp học và tương tác

Lỗi	Chưa kiểm tra
1	0
0	0

Đang diễn ra

TM

TS. Nguyễn Văn Minh

Tắt

Tắt

Chia sẻ

Giơ tay

Chat

Thành viên

Phóng to

Quy trình	Điều kiện tiên quyết

1. Đăng nhập và vào phòng học. 2. Quan sát sidebar bên phải.	Tham gia phòng học thành công.
1. Mở tab "Thành viên". 2. Xem thông tin người dùng.	Trong phòng đang có nhiều người.
1. Quan sát góc trên bên phải của vùng video chính.	Đang ở trong phòng học.
1. So sánh trạng thái icon Mic của "Nguyễn An" trên sidebar và dưới thumbnail.	User Nguyễn An đang tương tác với mic.
rong tác	
1. Click vào nút "Lưới" góc trên bên phải.	Đang ở chế độ "Người nói" mặc định.

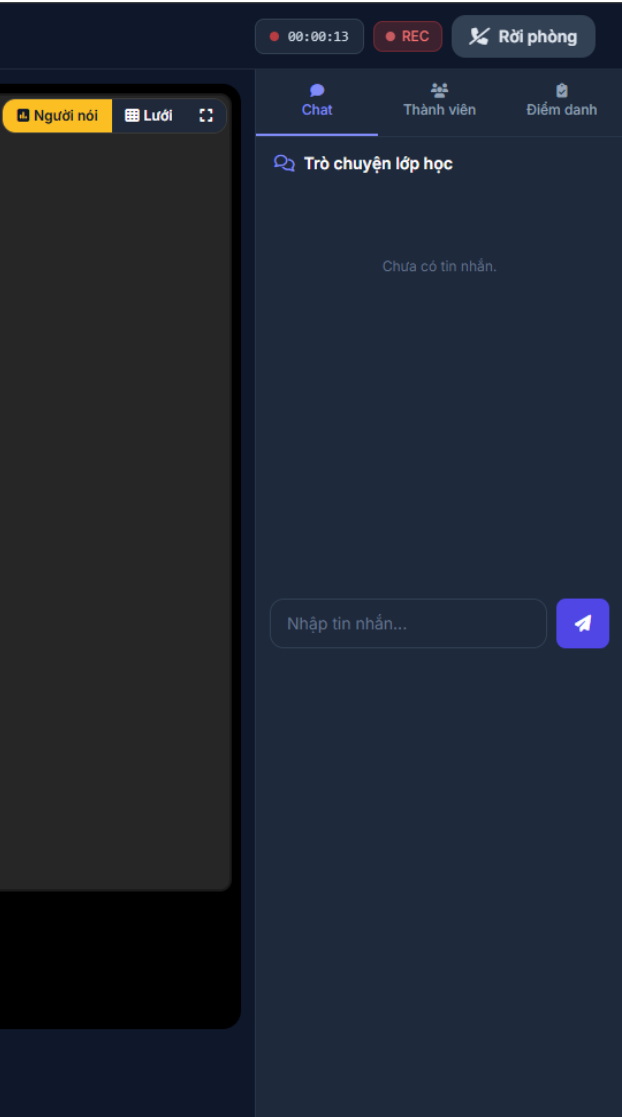
[Chế độ xem] Chức năng Toàn màn hình	Đang ở trong phòng học.
1. Click vào tab "Chat". 2. Click vào tab "Điểm danh".	Đang ở tab "Thành viên".
1. Host di chuột vào icon mic màu xanh của "Nguyễn An" trên tab Thành viên.	Giảng viên là Host, sinh viên đang bật mic/share.

1. Click vào thumbnail video của "Trần Bình" ở góc dưới bên trái.	Đang ở chế độ xem "Người nói".
--	---------------------------------------

1. Bấm vào biểu tượng "Giơ tay" ở thanh công cụ dưới cùng.

Đang tham gia phòng học trực tuyến.

yến và điểm danh	
Bị chặn	Tổng lần kiểm tra
0	8
0	8



Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

Hiện thị đủ 3 tab: "Chat", "Thành viên", "Điểm danh". Tab "Thành viên" đang chọn có gạch chân màu xanh	Hiện thị đúng 3 tab, tab Thành viên đang được highlight chính xác.
Tiêu đề hiển thị tổng số "Thành viên (3)". Danh sách có Tên, thời gian tham gia, icon trạng thái Mic và Màn hình (xanh/xám)	Hiện thị đúng số lượng 3 người. Đầy đủ tên, thời gian và icon trạng thái của TS. Nguyễn Văn Minh, Nguyễn An, Trần Bình.
Có các nút: "Người nói" (màu vàng khi active), "Lưới", "Toàn màn hình".	Nút "Người nói" đang được tô vàng, các nút khác hiển thị rõ ràng.
Trạng thái mic phải đồng nhất ở mọi nơi (nếu bật thì xanh toàn bộ, tắt thì trắng toàn bộ).	Trên sidebar mic màu xanh, nhưng ở thumbnail dưới góc trái mic lại báo đỏ gạch chéo. Không đồng bộ dữ liệu.
Màn hình chính ngừng focus vào 1 người, chia đều màn hình video thành dạng lưới cho tất cả 3 thành viên.	Giao diện chuyển sang dạng lưới thành công.

Giao diện phòng học phóng to che lấp thanh công cụ của trình duyệt web (Full screen mode).	Trình duyệt chuyển sang chế độ toàn màn hình hợp lệ.
Nội dung phía dưới thanh tab thay đổi tương ứng sang giao diện chat hoặc giao diện điểm danh mà không phải tải lại trang.	Chuyển đổi tab mượt mà, nội dung load chính xác.
Lệnh được gửi đi, icon mic của Nguyễn An chuyển sang màu xám/đỏ (tắt), âm thanh bị ngắt.	Hệ thống ngắt quyền phát biểu của sinh viên theo lệnh Host.

Màn hình chính (đang hiển thị TS. Nguyễn Văn Minh) sẽ chuyển sang ghim (pin) video của Trần Bình lên phóng to.	Chức năng ghim video hoạt động chính xác khi click vào thumbnail.
Biểu tượng bàn tay xuất hiện trên thumbnail video của người dùng và hiển thị thông báo/icon cạnh tên trong tab "Thành viên" để Giảng viên (Host) nhận biết.	Biểu tượng giờ tay hiển thị thành công trên màn hình và trong danh sách thành viên.

Kết quả			
Vòng 1			
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái

Passed	08/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	08/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	08/09/2026	Tấn Thức	Passed
Failed	08/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	08/09/2026	Tấn Thức	Passed

Passed	08/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	10/09/2026	Tấn Thúc	Passed
Passed	10/09/2026	Tấn Thúc	Passed

Passed	10/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	10/09/2026	Tấn Thức	Passed

		Chú thích
Vòng 2		
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	

08/09/2026	Tấn Thúc	
08/09/2026	Tấn Thúc	
08/09/2026	Tấn Thúc	
09/09/2026	Tấn Thúc	
08/09/2026	Tấn Thúc	

08/09/2026	Tần Thúc	
10/09/2026	Tần Thúc	
10/09/2026	Tần Thúc	

10/09/2026	Tấn Thúc	
10/09/2026	Tấn Thúc	

Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý		
Module Code	Gửi yêu cầu		
	Hoàn thành	Lỗi	Chưa kiểm tra
Round 1	5	0	0
Round 2	5	0	0

EduPortal

Tổng quan

Lịch học

Điểm số

Tổng quan > Xin phép vắng

Xin phép vắng

Gửi đơn xin phép

Lớp học

Công nghệ phần mềm (Công nghệ phần mềm - K48B)

Ngày nghỉ · Buổi học

Thứ Tư, 23/9/2026 · 13:00–15:00

Buổi xin nghỉ đã chọn

Thứ Tư, 23/9/2026 · 13:00–15:00

Lý do

em bị ốm

Gửi yêu cầu

EduPortal

GIẢNG DẠY

Lịch giảng dạy

Quản lý điểm danh

Nhập điểm

Duyệt xin phép vắng

Khu vực giảng viên

Duyệt xin phép vắng

Tổng quan > Đơn xin phép

Duyệt xin phép v

Tổng đơn

1

🔍

Tìm sinh viên, lớp hoặc

SINH VIÊN

NA

Nguyễn An

SV0001

461

VC

PGS. Lê Văn Cường

Giảng viên

→

Test Case ID	Mô tả	Quy trình	Điều kiện tiên quyết
GUI_SHOW Giao diện Xin phép vắng			
GUI-XPV01	[Form] Giao diện Gửi đơn xin phép (Phía Sinh viên)	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Chọn tab "Xin phép vắng".	Đăng nhập thành công.
GUI-XPV02	[Lịch sử] Danh sách đơn đã gửi (Phía Sinh viên)	1. Quan sát phần "Lịch sử đơn đã gửi" bên phải màn hình.	Đã gửi ít nhất 1 đơn.
GUI-XPV03	[Dashboard] Giao diện Duyệt xin phép vắng (Phía Giảng viên)	1. Đăng nhập quyền Giảng viên. 2. Vào "Duyệt xin phép vắng".	Có đơn đang chờ duyệt.
FUNCTION_SHOW Chức năng Xin phép vắng			

FUNC-XPV01	Sinh viên gửi đơn xin phép thành công	1. Chọn Lớp học, Ngày nghỉ. 2. Nhập Lý do (vd: em bị ốm). 3. Bấm "Gửi yêu cầu".	Đã điền đủ thông tin form.
FUNC-XPV02	Giảng viên thao tác "Duyệt" đơn	1. Ở tài khoản GV, tìm đơn đang "Chờ duyệt". 2. Bấm nút "Duyệt".	Giảng viên có quyền duyệt.

lớp học trực tuyến và điểm danh

xin phép vắng

Bị chặn	Tổng lần kiểm tra
0	5
0	5

 Điểm danh

 [Đăng ký lớp](#)

 Xin phép vắng

 Lịch sử đơn đã gửi (1)

Cơ sở dữ liệu

Ngày vắng: 18/09/2026 - Duyệt bởi ThS. Vũ Quốc Bảo

"em bị sốt"

ưởng

Chờ duyệt

1

Đã duyệt

0

c môn học...

LỚP / MÔN	NGÀY NGHỈ	LÝ DO
Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm - K48B	23/09/2026	em bị ốm



Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Hiển thị form gồm: Dropdown "Lớp học", Dropdown "Ngày nghỉ - Buổi học", Textarea "Lý do" và nút "Gửi yêu cầu" màu xanh lam.	Form hiển thị đầy đủ các trường nhập liệu đúng thiết kế.
Hiển thị danh sách đơn kèm tên môn, ngày vắng, lý do và Badge trạng thái (VD: "Chờ duyệt" màu cam, "Được duyệt" màu xanh lá).	Hiển thị danh sách rõ ràng, trạng thái màu sắc chuẩn xác.
Hiển thị 4 thẻ thống kê: Tổng đơn, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối. Bảng bên dưới có cột "Thao tác" gồm nút "Duyệt" (nền xanh) và "Từ chối" (chữ đỏ).	Giao diện hiển thị đúng 4 thẻ thống kê và các nút thao tác.

Hệ thống hiện thông báo màu xanh "Đã gửi yêu cầu xin phép vắng.". Đơn lập tức xuất hiện bên mục Lịch sử với trạng thái "Chờ duyệt".	Gửi thành công, thông báo xanh hiện lên, đơn chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt".
Thẻ thống kê cập nhật (Chờ duyệt giảm 1, Đã duyệt tăng 1). Trạng thái đơn đổi thành "Được duyệt bởi [Tên GV]" và mất đi các nút thao tác.	Số liệu thẻ thống kê tự động cập nhật, trạng thái đơn đổi thành "Được duyệt" chính xác.

NA

Nguyễn An

EduPortal

Tổng qu

Tổng quan > Xin phép vắng

Xin phép vắng

Gửi đơn xin phép

Đã gửi yêu cầu xin phép vắng

Lớp học

— Chọn lớp —

Ngày nghỉ · Buổi học

— Chọn lớp trước —

Lý do

Nêu rõ lý do xin phép vắng.

GỬ

VC

PGS. Lê Văn Cường

EduPortal

GIẢNG DẠY

Lịch giảng dạy

Quản lý điểm danh

Nhập điểm

Duyệt xin phép vắng

Từ chối

0

Tất cả trạng thái

TRẠNG THÁI

THAO TÁC

Chờ duyệt

Duyệt

Từ chối

467

VC

PGS. Lê Văn Cường
Giảng viên

Kết quả			
Vòng 1			
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái
Passed	11/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	11/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	11/09/2026	Tấn Thức	Passed

Passed	11/09/2026	Tân Thúc	Passed
Passed	11/09/2026	Tân Thúc	Passed

uan

Lịch học

Điểm số

Điểm danh

Đăng ký lớp

Xin phép vắng

ing.

Yêu cầu

Lịch sử đơn đã gửi (2)

Công nghệ phần mềm

Ngày vắng: 23/09/2026

"em bị ốm"

Cơ sở dữ liệu

Ngày vắng: 18/09/2026 · Duyệt bởi ThS. Vũ Quốc Bảo

"em bị sốt"

Khu vực giảng viên

Duyệt xin phép vắng

Tổng quan > Đơn xin phép

Duyệt xin phép vắng

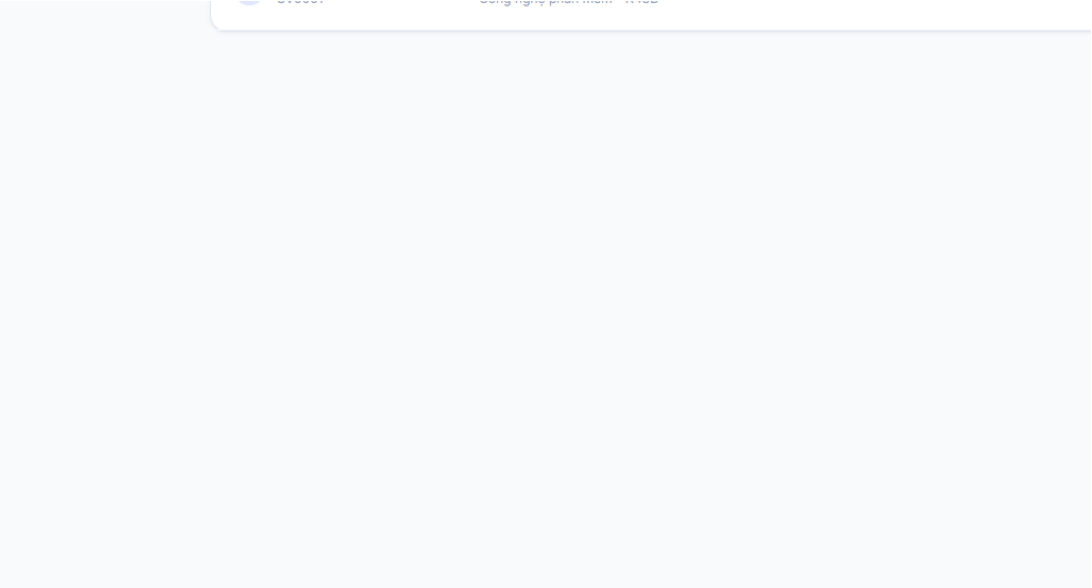
Tổng đơn1

Chờ duyệt0

Đã duyệt1

Tìm sinh viên, lớp hoặc môn học...

SINH VIÊN	LỚP / MÔN	NGÀY NGHỈ	LÝ DO
NA Nguyễn An SV0001	Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm - K48B	23/09/2026	em bị ốm



Vòng 2		Chú thích
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	
11/09/2026	Tấn Thúc	
11/09/2026	Tấn Thúc	
11/09/2026	Tấn Thúc	

11/09/2026	Tân Thúc	
11/09/2026	Tân Thúc	

NA

Nguyễn An

Chờ duyệt

Được duyệt

VC

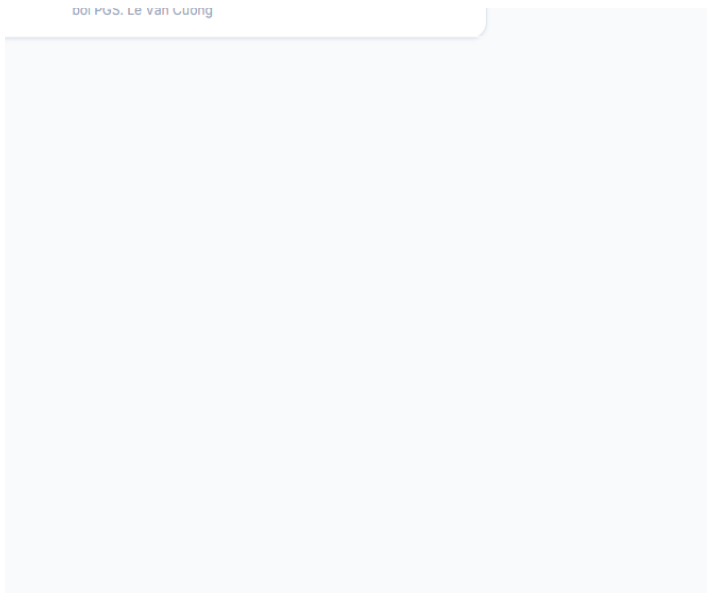
PGS. Lê Văn Cường

Từ chối

0

Tất cả trạng thái

TRẠNG THÁI	THAO TÁC
Được duyệt HAI PGS. LÊ VĂN CƯỜNG	



Project Name	EduManage - Hệ thống quản lý		
Module Code	Tham gia lớp		
	Hoàn thành	Lỗi	Chưa kiểm tra
Round 1	5	0	0
Round 2	5	0	0

EduPortal

GIẢNG DẠY

Lịch giảng dạy

Quản lý điểm danh

Nhập điểm

Duyệt xin phép vắng

TS. Nguyễn Văn ...

Giảng viên

Khu vực giảng viên

Lịch giảng dạy

Xin chào, TS. Nguyễn Văn Minh

Theo dõi lịch dạy và mở phiên điểm danh QR.

Buổi học tiếp theo

Công nghệ phần mềm – CNT48-K48A

21/9/2026

09:00–11:00

Trực tuyến

Mở phòng học

Quản lý điểm danh

LỚP ĐANG DẠY

1

Lớp học phần đang phụ trách

Công nghệ phần mềm · CNT48-K48A

LH001 · 12 sinh viên

Các buổi dạy sắp tới

NGÀY	MÔN HỌC
19/9/2026	Công nghệ phần mềm
21/9/2026	Công nghệ phần mềm

Test Case ID	Mô tả	Quy trình	Điều kiện tiên quyết
GUI_SHOW Tham gia lớp học trực tuyến			

475

GUI-TG01	[Nút tham gia] Hiện thị khi lớp học đang diễn ra	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Vào 'Lịch học' hoặc 'Chi tiết lớp học'	Lớp học đang trong thời gian diễn ra và Giảng viên đã mở phòng trực tuyến.
GUI-TG02	[Nút tham gia] Trạng thái khi chưa tới giờ học	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Vào 'Lịch học' hoặc Dashboard.	Buổi học chưa tới thời gian bắt đầu hoặc GV chưa mở phòng.
FUNCTION_SHOW Tham gia lớp học trực tuyến			
FUNC-TG01	Sinh viên tham gia phòng học hợp lệ	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Bấm nút "Tham gia lớp học" tại buổi học đang diễn ra.	Buổi học đang diễn ra, Giảng viên đã khởi tạo và mở phòng học thành công.
FUNC-TG02	Xử lý chặn tham gia khi GV chưa mở phòng	1. Khởi động trang web. 2. Vào trang đăng nhập 3. Chọn quên mật khẩu 4. Nhập địa chỉ email	Chưa đến giờ hoặc Giảng viên chưa bấm nút mở phòng.
FUNC-TG03	Ghi nhận thời gian tham gia để tính chuyên cần	1. Đăng nhập quyền Sinh viên. 2. Bấm "Tham gia lớp học". 3. Kiểm tra DB lịch sử điểm danh.	Sinh viên đã vào được phòng học trực tuyến hợp lệ.

lớp học trực tuyến và điểm danh	
học trực tuyến	
Bị chặn	Tổng lần kiểm tra
0	5
0	5

Quản

TỔNG SINH VIÊN

12

BUỔI SẮP TỚI

1

LỚP	GIỜ HỌC	TRẠNG THÁI	PHỎ
CNT48-K48A	09:00–11:00	Đã qua giờ	—
CNT48-K48A	09:00–11:00	Sắp tới	—

Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

Nút "Tham gia lớp học" hiển thị rõ ràng trên thẻ (card) thông tin buổi học và ở trạng thái Enable (có thể bấm).	Nút "Tham gia lớp học" hiển thị đúng trạng thái Enable.
Nút "Tham gia lớp học" bị ẩn hoặc làm mờ (Disable) để ngăn sinh viên truy cập sớm.	Nút "Tham gia lớp học" bị làm mờ, không thể click.

Hệ thống chuyển hướng người dùng vào giao diện phòng học trực tuyến (kết nối RTC thành công).	Hệ thống chuyển hướng vào giao diện phòng học, load camera/mic thành công.
Hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo "Phòng học hiện chưa được mở. Vui lòng thử lại sau".	Hiển thị đúng popup thông báo chặn truy cập.
Hệ thống tự động lưu chính xác timestamp (thời điểm kết nối) vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở tính chuyên cần.	Cơ sở dữ liệu ghi nhận chính xác thời gian sinh viên vừa vào phòng.

VM

TS. Nguyễn Văn M...

lý điểm danh

1 lớp

ING

Kết quả			
Vòng 1			
Trạng thái	Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	Trạng thái

Passed	07/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	07/09/2026	Tấn Thức	Passed

Passed	07/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	07/09/2026	Tấn Thức	Passed
Passed	07/09/2026	Tấn Thức	Passed

		Chú thích
Vòng 2		
Ngày kiểm tra	Người kiểm tra	

07/09/2026	Tấn Thúc	
07/09/2026	Tấn Thúc	
07/09/2026	Tấn Thúc	
07/09/2026	Tấn Thúc	
07/09/2026	Tấn Thúc	

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(TEST REPORT DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Test Report Document		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Nhóm trưởng (Scrum Master)		
Ngày	18/08/2026	Tên tệp:	TestReport-v1.1.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Lê Huỳnh Tấn Thúc	18/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	19/09/2026	Chỉnh sửa tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (QUALITY GATE)	5
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 1	5
3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 2	8
4. ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU MODULE PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (RTC / WEBRTC)	10
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NGHIỆM THU	10

1. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (QUALITY GATE)

Căn cứ theo cam kết chất lượng đã đặt ra trong tài liệu Kế hoạch dự án (Project Plan mục 3.4, trang 39) với tiêu chí nghiệm thu: 'Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Pass Rate) phải đạt tối thiểu từ 95% trở lên'. Đội kiểm thử QA tiến hành đối chiếu số liệu kiểm thử thực tế thu được qua 2 Sprint như sau:

Bảng 1.1 Đánh giá

Giai đoạn kiểm thử	Tổng ca kiểm thử	Số ca ĐẠT (Pass)	Số ca LỖI (Fail)	Tỷ lệ Đạt (%)	Chỉ tiêu cam kết	Kết luận nghiệm thu
Sprint 1 (Xác thực, QR, Điểm)	136	134	2	98.53%	≥ 95.0%	ĐẠT CHỈ TIÊU
Sprint 2 (RTC, Xin phép, BC)	48	48	0	100.0%	≥ 95.0%	ĐẠT CHỈ TIÊU
TOÀN DỰ ÁN (HỆ THỐNG)	184	182	2	98.91%	≥ 95.0%	NGHIỆM THU ĐẠT

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 1

Bảng 2.1 Báo cáo – Sprint 1

Mã chức năng	Mô tả phạm vi kiểm thử	% Ca đã chạy	% Ca Đạt (Pass)	Số ca Pending	Mức ưu tiên
DangNhap	Kiểm tra chức năng Đăng nhập hệ thống (GV, SV, Admin)	100%	92.3% (12/13)	0	High

QLThôngTinCaNhan	Kiểm tra xem và cập nhật hồ sơ cá nhân	100%	100.0% (12/12)	0	High
QLTaiKhoan	Kiểm tra quản lý, phân quyền tài khoản người dùng	100%	100.0% (15/15)	0	High
QLDanhMuc	Kiểm tra quản lý danh mục môn học và học kỳ	100%	100.0% (17/17)	0	High
PhanCongGiangDay	Kiểm tra phân công giảng viên phụ trách lớp học phần	100%	100.0% (11/11)	0	High
QLDSSinhVien	Kiểm tra thêm, sửa, xóa sinh viên vào danh sách lớp	100%	100.0% (10/10)	0	High
DangKyLopHoc	Kiểm tra sinh viên đăng ký / hủy đăng ký lớp mở	100%	100.0% (11/11)	0	High

ThietLapDie mDanh	Kiểm tra giảng viên tạo và cấu hình phiên điểm danh QR	100%	100.0% (9/9)	0	High
ThucHienDi emDanh	Kiểm tra sinh viên quét mã QR động xác thực OTP	100%	100.0% (9/9)	0	High
QLDiemDa nh	Kiểm tra điểm danh thủ công và lịch sử điểm danh	100%	100.0% (10/10)	0	High
QLDiemSin hVien	Kiểm tra giảng viên nhập điểm và công bố điểm	100%	100.0% (10/10)	0	High
XemDiem	Kiểm tra sinh viên xem bảng điểm và xuất bảng điểm	100%	88.9% (8/9)	0	High

Danh sách lỗi (Bug) phát hiện trong Sprint 1:

Bảng 2.2 Danh sách lỗi – Sprint 1

Mã lỗi / Module	Mô tả chi tiết lỗi phát hiện	Trạng thái	Mức độ	Mức ưu tiên
--------------------	---------------------------------	------------	--------	-------------

GUI-DN04 (Đăng nhập)	Liên kết "Quên mật khẩu?" hiển thị sai màu sắc và không bấm chuyển trang được.	Open	Low	Low
FUNC-XD03 (Xem điểm)	Chức năng xuất bảng điểm ra Excel/PDF báo lỗi đường dẫn, không tải được tệp.	Open (Chưa sửa)	High	High

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 2

Bảng 3.1 Báo cáo – Sprint 2

Mã chức năng	Mô tả phạm vi kiểm thử	% Ca đã chạy	% Ca Đạt (Pass)	Số ca Pending	Mức ưu tiên
XemLichHoc	Kiểm tra hiển thị thời khóa biểu tuần/tháng của SV và GV	100%	100.0% (11/11)	0	High
MoPhongHoc	Kiểm tra giảng viên mở phòng học trực tuyến và sinh mã phòng	100%	100.0% (9/9)	0	High
ThamGiaLopHoc	Kiểm tra sinh viên tham gia phòng học qua RTC WebRTC	100%	100.0% (5/5)	0	High
TuongTacTrongLop	Kiểm tra bật/tắt mic,	100%	100.0% (10/10)	0	High

	chia sẻ màn hình và chat realtime				
XinPhepVang	Kiểm tra sinh viên gửi đơn xin phép và giảng viên duyệt	100%	100.0% (5/5)	0	High
XuatBaoCa oDiemDanh	Kiểm tra xuất báo cáo điểm danh theo lớp và học kỳ	100%	100.0% (3/3)	0	High
ThongKeBa oCao	Kiểm tra thống kê dữ liệu học vụ toàn trường cho Admin	100%	100.0% (5/5)	0	High

Danh sách lỗi (Bug) phát hiện trong Sprint 2:

Bảng 3.2 Danh sách lỗi – Sprint 2

Mã lỗi / Module	Mô tả chi tiết lỗi phát hiện	Trạng thái	Mức độ	Mức ưu tiên
BUG-LH01 (Xem lịch học)	Màu sắc thẻ ca học môn Cơ sở dữ liệu hiển thị chàm tím, không khớp Legend màu xanh.	Closed (Đã sửa)	Medium	Medium
BUG-PH01 (Mở phòng học)	Mở phòng học trước giờ quy định: Hệ thống cho phép mở phòng sớm mà	Closed (Đã sửa)	Medium	High

	chưa kiểm tra giờ học.			
BUG-TT01 (Tương tác phòng)	Đồng bộ trạng thái mic: Trên sidebar mic xanh nhưng ở thumbnail góc trái mic báo gạch chéo đỏ.	Closed (Đã sửa)	Low	Low

4. ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU MODULE PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (RTC / WEBRTC)

Module Phòng học trực tuyến là hạng mục kỹ thuật trọng yếu của đề tài (thuộc rủi ro kỹ thuật cao R03 và R04 trong Project Plan). Đội QA đã tiến hành kiểm thử thực nghiệm trong điều kiện mạng nội bộ và mạng 4G với các kết quả cụ thể:

- Khởi tạo phòng học & phân quyền: Giảng viên khởi tạo phòng học thành công, mã phòng và token bảo mật được sinh hợp lệ qua Agora RTC SDK. Quyền Host được cấp chính xác cho Giảng viên.
- Tốc độ kết nối và truyền tải: Thời gian thiết lập luồng video P2P đạt trung bình dưới 1.5 giây. Độ trễ âm thanh và hình ảnh đo được dao động từ 120ms – 250ms (đạt ngưỡng chấp nhận được cho lớp học trực tuyến).
- Tương tác đa phương tiện: Chức năng bật/tắt Microphone, bật/tắt Camera hoạt động ổn định. Tính năng chia sẻ màn hình (Screen Sharing) đạt độ phân giải 1080p@30fps mượt mà.
- Tính năng Chat Realtime: Tích hợp qua Laravel Reverb WebSocket, tin nhắn trao đổi trong lớp được truyền nhận tức thì (<50ms), không xảy ra tình trạng mất gói tin.
- Kết luận: Module phòng học trực tuyến đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và đạt chuẩn kỹ thuật để đưa vào khai thác sử dụng.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NGHIỆM THU

Qua hai đợt chạy kiểm thử có hệ thống với tổng cộng 184 ca kiểm thử và 9 tệp Feature Test tự động, hệ thống phần mềm EduManage đã chứng minh tính ổn định, độ tin cậy và sự toàn vẹn dữ liệu học vụ. Toàn bộ các User Stories cam kết đều đã được kiểm tra

nghiêm ngặt với tỷ lệ đạt 98.91%. Đội Đảm bảo chất lượng (QA) chính thức kiến nghị phê duyệt nghiệm thu kỹ thuật cho dự án.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(TÀI LIỆU SPRINT BACKLOG)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Lead Institution	Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại Học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thức	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	Xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Sprint Backlog Document		
Tác giả	Trần Xuân Vinh		
Chức năng	Quản lý dự án		
Ngày	12/08/2026	Tên tệp:	Bia-Sprint-Backlog.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Access	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Version	Person	Ngày	Description
1.0	Trần Xuân Vinh	12/08/2026	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Lê Huỳnh Tấn Thức	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. BẢNG TỔNG HỢP GIỜ SPRINT BACKLOG QUA 2 SPRINT	6
2. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 1 (16/08/2026 – 30/08/2026).....	7
3. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 2 (31/08/2026 – 15/09/2026).....	14

1. BẢNG TỔNG HỢP GIỜ SPRINT BACKLOG QUA 2 SPRINT

Bảng thống kê tổng hợp số giờ làm việc thực tế và ước tính của từng thành viên trong nhóm 2 qua 2 đợt chạy Sprint (tổng cộng 527.5 giờ làm việc thực tế / 499.5 giờ ước tính):

STT	Thành viên	Vai trò chính	S1 ƯT (h)	S1 TT (h)	S2 ƯT (h)	S2 TT (h)	Tổng ƯT (h)	Tổng TT (h)
1	Trần Xuân Vinh	Backend Lead & Integration	62.6	62.6	50.7	50.7	113.4	113.4
2	Lê Huỳnh Tấn Thức	Frontend & QA Support	56.1	56.1	95.7	95.7	151.9	151.9
3	Phùng Văn Cường	Scrum Master & Realtime	131.6	131.1	26.7	26.7	158.4	157.9
4	Huỳnh Gia Pho	Backend Điểm & Đơn từ	38.8	44.3	16.4	16.4	55.2	60.7
5	Phan Quốc Trụ	Tài liệu UI & Test Case QA	9.3	16.3	11.4	27.4	20.7	43.7
	TỔNG CỘNG	Toàn đội dự án	298.5	310.5	201.0	217.0	499.5	527.5

2. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 1 (16/08/2026 – 30/08/2026)

Sprint 1 tập trung xây dựng nền tảng kiến trúc hệ thống, xác thực người dùng, quản trị danh mục học vụ, phân công giảng dạy, điểm danh mã QR và quản lý điểm số. Danh sách chi tiết gồm 126 nhiệm vụ kỹ thuật (tổng cộng 310.5 giờ thực tế / 298.5 giờ ước tính):

STT	Hạng mục (Component)	Tên công việc (Task Name)	Phụ trách	Ước tính (h)	Thực tế (h)
1	Chung	Họp kế hoạch Sprint	Vinh, Cường, Thức	4	4
2	Chung	Tạo Sprint Backlog 1	Cường	4	4
3	Chung	Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint	Cường	2	2
4	User interface design	Giao diện đăng nhập	Pho	0.5	0.5
5	User interface design	Giao diện Dashboard	Pho	4	4
6	User interface design	Giao diện hồ sơ cá nhân	Trụ	0.5	1.5
7	User interface design			0	0
8	User interface design	Giao diện quản lý môn học	Trụ	0.5	1.5
9	User interface design			0	0
10	User interface design	Giao diện quản lý lớp học phần	Trụ	0.5	1.5
11	User interface design			0	0
12	User interface design	Giao diện đăng ký lớp học phần	Trụ	0.5	1.5

13	User interface design			0	0
14	User interface design	Giao diện điểm danh bằng mã QR	Trụ	0.5	1.5
15	User interface design			0	0
16	User interface design	Giao diện quản lý điểm danh	Trụ	0.5	1.5
17	User interface design			0	0
18	User interface design	Giao diện nhập điểm	Trụ	0.5	1.5
19	User interface design			0	0
20	User interface design	Giao diện bảng điểm	Cường	0.5	0.5
21	User interface design	Giao diện quản lý tài khoản	Cường	0.5	0.5
22	User interface design	Giao diện phân công giảng dạy	Cường	0.5	0.5
23	User interface design	Review all user interfaces of sprint 1	All team	14	14
24	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập	Cường	2	2
25	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất	Cường	1	1
26	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho thông tin cá nhân	Cường	2	2
27	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản	Cường	2	2
28	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho danh mục môn học/lớp học	Cường	3	3

29	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho phân công giảng dạy	Cường	2	2
30	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách sinh viên	Cường	2	2
31	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký lớp học	Cường	2	2
32	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho thiết lập phiên điểm danh	Cường	2	2
33	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho thực hiện điểm danh	Cường	4	4
34	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho điểm danh thủ công	Cường	2	2
35	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý danh sách điểm danh	Cường	2	2
36	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch sử điểm danh bằng QR	Cường	1	1
37	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm sinh viên	Pho, Cường	2	2
38	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho xem điểm	Pho, Cường	2	2
39	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm số	Pho, Cường	2	2
40	Design test case	Review all test case of sprint 1	All team	5	5
41	Coding	Thiết kế front-end cho đăng nhập	Thức	3	3
42	Coding	Code back-end cho đăng nhập	Vinh	5	5
43	Coding	Thiết kế front-end cho đăng xuất	Thức	2	2
44	Coding	Code back-end cho đăng xuất	Vinh	2	2
45	Coding	Thiết kế front-end cho thông tin cá nhân	Thức	3	3
46	Coding	Code back-end cho thông tin cá nhân	Vinh	5	5

47	Coding	Thiết kế front-end cho quản lý tài khoản	Thức	4	4
48	Coding	Code back-end cho quản lý tài khoản	Vinh	6	6
49	Coding	Thiết kế front-end cho danh mục môn học/lớp học	Thức	4	4
50	Coding	Code back-end cho danh mục môn học/lớp học	Vinh	6	6
51	Coding	Thiết kế front-end cho phân công giảng dạy	Thức	3	3
52	Coding	Code back-end cho phân công giảng dạy	Vinh	7	7
53	Coding	Thiết kế front-end cho danh sách sinh viên	Thức	3	3
54	Coding	Code back-end cho danh sách sinh viên	Vinh	5	5
55	Coding	Thiết kế front-end cho đăng ký lớp học	Thức	3	3
56	Coding	Code back-end cho đăng ký lớp học	Vinh	5	5
57	Coding	Thiết kế front-end cho thiết lập phiên điểm danh	Thức	2	2
58	Coding	Code back-end cho thiết lập phiên điểm danh	Cường	6	6
59	Coding	Thiết kế front-end cho thực hiện điểm danh	Thức	2	2
60	Coding	Code back-end cho thực hiện điểm danh	Cường	12	12
61	Coding	Thiết kế front-end cho điểm danh thủ công	Thức	3	3
62	Coding	Code back-end cho điểm danh thủ công	Vinh	5	5

63	Coding	Thiết kế front-end cho quản lý danh sách điểm danh	Thức	3	3
64	Coding	Code back-end cho quản lý danh sách điểm danh	Vinh, Cường	5	5
65	Coding	Thiết kế front-end cho xem lịch sử điểm danh bằng QR	Thức	2	2
66	Coding	Code back-end cho xem lịch sử điểm danh bằng QR	Cường	4	4
67	Coding	Thiết kế front-end cho quản lý điểm sinh viên	Thức	3	3
68	Coding	Code back-end cho quản lý điểm sinh viên	Pho	7	10
69	Coding			0	0
70	Coding	Thiết kế front-end cho xem điểm	Thức	2	2
71	Coding	Code back-end cho xem điểm	Pho	6	8
72	Coding			0	0
73	Coding	Thiết kế front-end cho quản lý điểm số	Thức	3	3
74	Coding	Code back-end cho quản lý điểm số	Pho	7	8
75	Coding			0	0
76	Coding	Integrate code	All team	10	10
77	Testing	Kiểm tra đăng nhập	Cường	2	2
78	Testing	Kiểm tra đăng xuất	Cường	1	1
79	Testing	Kiểm tra thông tin cá nhân	Cường	2	2
80	Testing	Kiểm tra quản lý tài khoản	Cường	2	2
81	Testing	Kiểm tra danh mục môn học/lớp học	Cường	3	3
82	Testing	Kiểm tra phân công giảng dạy	Cường	2	2
83	Testing	Kiểm tra danh sách sinh viên	Cường	2	2
84	Testing	Kiểm tra đăng ký lớp học	Cường	2	2

85	Testing	Kiểm tra thiết lập phiên điểm danh	Cường	2	2
86	Testing	Kiểm tra Thực hiện điểm danh	Cường	4	4
87	Testing	Kiểm tra Điểm danh thủ công	Cường	2	2
88	Testing	Kiểm tra Quản lý danh sách điểm danh	Cường	2	2
89	Testing	Kiểm tra Xem lịch sử điểm danh bằng QR	Cường	1	1
90	Testing	Kiểm tra Quản lý điểm sinh viên	Pho, Cường	2	2
91	Testing	Kiểm tra xem điểm	Pho, Cường	2	1
92	Testing	Kiểm tra quản lý điểm số	Pho, Cường	2	2
93	Fix Bug	Sửa lỗi đăng nhập GUI-DN04	Vinh	2	2
94	Fix Bug	Sửa lỗi đăng xuất	Vinh	0	0
95	Fix Bug	Sửa lỗi thông tin cá nhân	Vinh	0	0
96	Fix Bug	Sửa lỗi quản lý tài khoản	Vinh	0	0
97	Fix Bug	Sửa lỗi danh mục môn học/lớp học	Vinh	0	0
98	Fix Bug	Sửa lỗi phân công giảng dạy	Vinh	0	0
99	Fix Bug	Sửa lỗi danh sách sinh viên	Vinh	0	0
100	Fix Bug	Sửa lỗi đăng ký lớp học	Vinh	0	0
101	Fix Bug	Sửa lỗi thiết lập phiên điểm danh	Vinh	0	0
102	Fix Bug	Sửa lỗi thực hiện điểm danh	Vinh	0	0
103	Fix Bug	Sửa lỗi điểm danh thủ công	Vinh	0	0
104	Fix Bug	Sửa lỗi quản lý danh sách điểm danh	Vinh	0	0
105	Fix Bug	Sửa lỗi xem lịch sử điểm danh bằng QR	Vinh	0	0
106	Fix Bug	Sửa lỗi quản lý điểm sinh viên	Vinh	0	0
107	Fix Bug	Sửa lỗi xem điểm FUNC-XD03	Vinh	1	1
108	Fix Bug	Sửa lỗi quản lý điểm số	Vinh	0	0

109	Re-testing	Kiểm tra lại đăng nhập	Cường	2	2
110	Re-testing	Kiểm tra lại đăng xuất	Cường	2	2
111	Re-testing	Kiểm tra lại thông tin cá nhân	Cường	2	2
112	Re-testing	Kiểm tra lại quản lý tài khoản	Cường	2	2
113	Re-testing	Kiểm tra lại danh mục môn học/lớp học	Cường	2	2
114	Re-testing	Kiểm tra lại phân công giảng dạy	Cường	2	2
115	Re-testing	Kiểm tra lại danh sách sinh viên	Cường	2	2
116	Re-testing	Kiểm tra lại đăng ký lớp học	Cường	2	2
117	Re-testing	Kiểm tra lại thiết lập phiên điểm danh	Cường	2	2
118	Re-testing	Kiểm tra lại thực hiện điểm danh	Cường	3	3
119	Re-testing	Kiểm tra lại điểm danh thủ công	Cường	2	2
120	Re-testing	Kiểm tra lại quản lý danh sách điểm danh	Cường	2	2
121	Re-testing	Kiểm tra lại xem lịch sử điểm danh bằng QR	Cường	1	1
122	Re-testing	Kiểm tra lại quản lý điểm sinh viên	Pho, Cường	2	2
123	Re-testing	Kiểm tra lại xem điểm	Pho, Cường	1	1
124	Re-testing	Kiểm tra lại quản lý điểm số	Pho, Cường	2	2
125	Release Sprint 1	Sprint 1 review meeting	Vinh, Cường, Thúc	6	6
126	Release Sprint 1	Sprint 1 retrospective	Vinh, Cường, Thúc	6	6
	TỔNG CỘNG	Tổng số 126 công việc hoàn thành	Toàn nhóm	298.5	310.5

3. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 2 (31/08/2026 – 15/09/2026)

Sprint 2 tập trung hoàn thiện module phòng học trực tuyến (RTC), tương tác trong lớp học, quy trình xin phép vắng học, và hệ thống báo cáo thống kê. Danh sách chi tiết gồm 66 nhiệm vụ kỹ thuật (tổng cộng 217.0 giờ thực tế / 201.0 giờ ước tính):

STT	Hạng mục (Component)	Tên công việc (Task Name)	Phụ trách	Ước tính (h)	Thực tế (h)
1	Chung	Họp kế hoạch Sprint	Vinh, Cường, Thức	5	5
2	Chung	Tạo Sprint Backlog 2	Thức	5	5
3	Chung	Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint	Thức	2	2
4	User interface design	Giao diện lịch học	Trụ	2	6
5	User interface design			0	0
6	User interface design	Giao diện phòng học trực tuyến	Trụ	2	6
7	User interface design			0	0
8	User interface design	Giao diện xin phép vắng	Trụ	2	6
9	User interface design			0	0
10	User interface design	Giao diện danh sách đơn xin phép chờ duyệt	Trụ	2	6
11	User interface design			0	0
12	User interface design	Giao diện thống kê và xuất báo cáo	Cường	2	2
13	User interface design	Sơ đồ liên kết giao diện	Vinh	2	2

14	User interface design	Review all user interfaces of sprint 2	All team	2	2
15	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch học	Thức	2	2
16	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho mở phòng học trực tuyến	Thức	4	4
17	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho tham gia lớp học trực tuyến	Thức	4	4
18	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lớp học trực tuyến	Thức	2	2
19	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho tương tác trong lớp	Thức	3	3
20	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho, Cường	2	2
21	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho xuất báo cáo điểm danh	Thức	3	3
22	Design test case	Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê, báo cáo hệ thống	Thức	4	4
23	Design test case	Review all test case of sprint 2	All team	5	5
24	Coding	Thiết kế front-end cho xem lịch học	Thức	4	4
25	Coding	Code back-end cho xem lịch học	Vinh	6	6
26	Coding	Thiết kế front-end cho mở phòng học trực tuyến	Thức	4	4
27	Coding	Code back-end cho mở phòng học trực tuyến	Vinh, Cường	10	10
28	Coding	Thiết kế front-end cho tham gia lớp học trực tuyến	Thức	4	4
29	Coding	Code back-end cho tham gia lớp học trực tuyến	Vinh, Cường	6	6

30	Coding	Thiết kế front-end cho quản lý lớp học trực tuyến	Thức	4	4
31	Coding	Code back-end cho quản lý lớp học trực tuyến	Vinh	6	6
32	Coding	Thiết kế front-end cho tương tác trong lớp	Thức	3	3
33	Coding	Code back-end cho tương tác trong lớp	Cường	6	6
34	Coding	Thiết kế front-end cho gửi yêu cầu xin phép vắng	Thức	4	4
35	Coding	Code back-end cho gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho	6	6
36	Coding	Thiết kế front-end cho xuất báo cáo điểm danh	Thức	4	4
37	Coding	Code back-end cho xuất báo cáo điểm danh	Vinh	6	6
38	Coding	Thiết kế front-end cho thống kê, báo cáo hệ thống	Thức	4	4
39	Coding	Code back-end cho thống kê, báo cáo hệ thống	Vinh	8	8
40	Coding	Integrate code	All team	10	10
41	Testing	Kiểm tra xem lịch học	Thức	2	2
42	Testing	Kiểm tra mở phòng học trực tuyến	Thức	3	3
43	Testing	Kiểm tra tham gia lớp học trực tuyến	Thức	3	3
44	Testing	Kiểm tra quản lý lớp học trực tuyến	Thức	2	2
45	Testing	Kiểm tra tương tác trong lớp	Thức	2	2
46	Testing	Kiểm tra gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho, Cường	2	2
47	Testing	Kiểm tra xuất báo cáo điểm danh	Thức, Pho	2	2

48	Testing	Kiểm tra thống kê, báo cáo hệ thống	Thức, Pho	2	2
49	Fix Bug	Sửa lỗi xem lịch học GUI-XLH07	Vinh	2	2
50	Fix Bug	Sửa lỗi mở phòng học trực tuyến FUNC-MPH02	Vinh	3	3
51	Fix Bug	Sửa lỗi tham gia lớp học trực tuyến	Vinh	0	0
52	Fix Bug	Sửa lỗi quản lý lớp học trực tuyến GUI-PH04	Vinh	2	2
53	Fix Bug	Sửa lỗi tương tác trong lớp	Vinh	0	0
54	Fix Bug	Sửa lỗi gửi yêu cầu xin phép vắng	Vinh	0	0
55	Fix Bug	Sửa lỗi xuất báo cáo điểm danh	Vinh	0	0
56	Fix Bug	Sửa lỗi thống kê, báo cáo hệ thống	Vinh	0	0
57	Re-testing	Kiểm tra lại xem lịch học	Thức	2	2
58	Re-testing	Kiểm tra lại mở phòng học trực tuyến	Thức	3	3
59	Re-testing	Kiểm tra lại tham gia lớp học trực tuyến	Thức	3	3
60	Re-testing	Kiểm tra lại quản lý lớp học trực tuyến	Thức	2	2
61	Re-testing	Kiểm tra lại tương tác trong lớp	Thức	2	2
62	Re-testing	Kiểm tra lại gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho, Cường	2	2
63	Re-testing	Kiểm tra lại xuất báo cáo điểm danh	Thức, Pho	2	2
64	Re-testing	Kiểm tra lại thống kê, báo cáo hệ thống	Thức, Pho	2	2
65	Release Sprint 2	Sprint 2 review meeting	Vinh, Cường, Thức	4	4
66	Release Sprint 2	Sprint 2 retrospective	Vinh, Cường, Thức	4	4

	TỔNG CỘNG	Tổng số 66 công việc hoàn thành	Toàn nhóm	201. 0	217. 0
--	----------------------	--	----------------------	-------------------	-------------------

Project name:

Module name:

Start date:

End date:

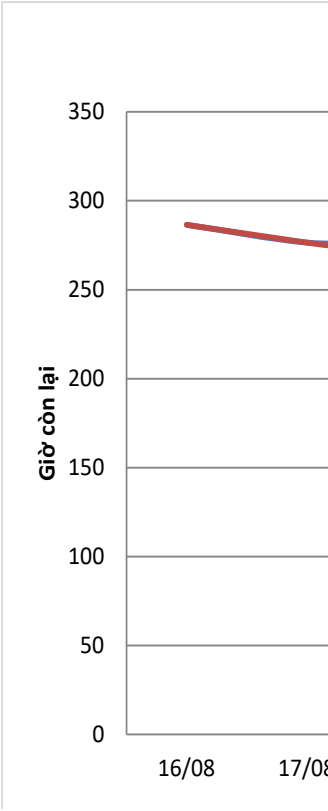
No
1
2
3
4
5

Sprint	Component
	Họp kế hoạch Sprint
	Tạo Sprint Backlog 1
	Tạo tài liệu kiểm thử cho
	User interface design

Sprint 1	Design test case
	Coding

		Testing
		Fix Bug

	Re-testing
	Release Sprint 1



EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN

Sprint 1

16/08/2026

30/08/2026

SPRINT 1 REPORT	
Thành viên	Thực tế
Trần Xuân Vinh	63
Lê Huỳnh Tấn Thức	56
Phùng Văn Cường	131
Huỳnh Gia Pho	44
Phan Quốc Trụ	16
Tổng	311

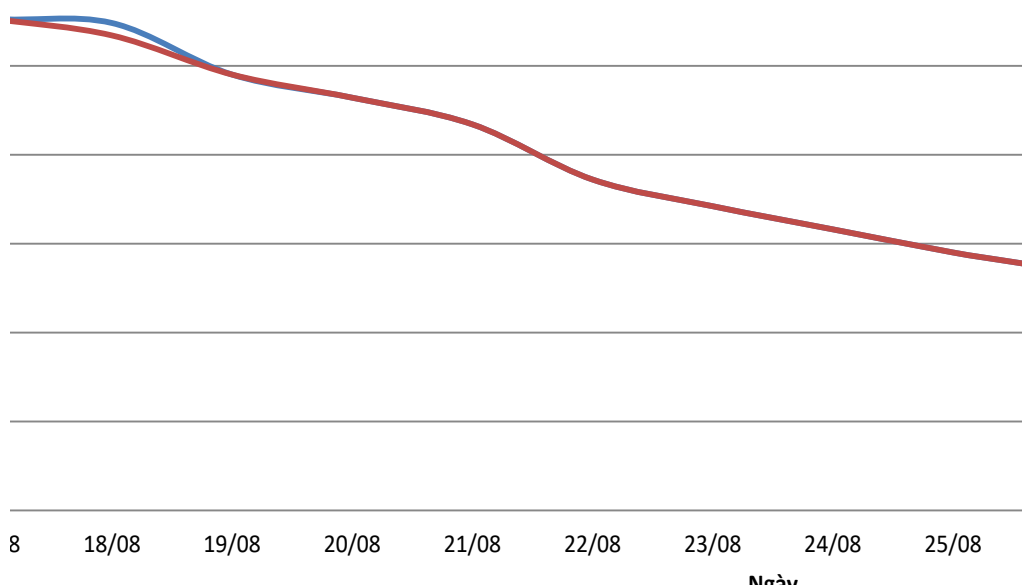
Task name
Sprint
Giao diện đăng nhập
Giao diện Dashboard
Giao diện hồ sơ cá nhân
Giao diện quản lý môn học
Giao diện quản lý lớp học phần
Giao diện đăng ký lớp học phần
Giao diện điểm danh bằng mã QR
Giao diện quản lý điểm danh
Giao diện nhập điểm
Giao diện bảng điểm
Giao diện quản lý tài khoản
Giao diện phân công giảng dạy
Review all user interfaces of sprint 1
Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập

Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất
Thiết kế trường kiểm thử cho thông tin cá nhân
Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản
Thiết kế trường kiểm thử cho danh mục môn học/lớp học
Thiết kế trường kiểm thử cho phân công giảng dạy
Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách sinh viên
Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký lớp học
Thiết kế trường kiểm thử cho thiết lập phiên điểm danh
Thiết kế trường kiểm thử cho thực hiện điểm danh
Thiết kế trường kiểm thử cho điểm danh thủ công
Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý danh sách điểm danh
Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch sử điểm danh bằng QR
Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm sinh viên
Thiết kế trường kiểm thử cho xem điểm
Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm số
Review all test case of sprint 1
Thiết kế front-end cho đăng nhập
Code back-end cho đăng nhập
Thiết kế front-end cho đăng xuất
Code back-end cho đăng xuất
Thiết kế front-end cho thông tin cá nhân
Code back-end cho thông tin cá nhân
Thiết kế front-end cho quản lý tài khoản
Code back-end cho quản lý tài khoản
Thiết kế front-end cho danh mục môn học/lớp học
Code back-end cho danh mục môn học/lớp học
Thiết kế front-end cho phân công giảng dạy
Code back-end cho phân công giảng dạy
Thiết kế front-end cho danh sách sinh viên
Code back-end cho danh sách sinh viên
Thiết kế front-end cho đăng ký lớp học
Code back-end cho đăng ký lớp học
Thiết kế front-end cho thiết lập phiên điểm danh
Code back-end cho thiết lập phiên điểm danh
Thiết kế front-end cho thực hiện điểm danh
Code back-end cho thực hiện điểm danh
Thiết kế front-end cho điểm danh thủ công
Code back-end cho điểm danh thủ công
Thiết kế front-end cho quản lý danh sách điểm danh
Code back-end cho quản lý danh sách điểm danh
Thiết kế front-end cho xem lịch sử điểm danh bằng QR

Code back-end cho xem lịch sử điểm danh bằng QR
Thiết kế front-end cho quản lý điểm sinh viên
Code back-end cho quản lý điểm sinh viên
Thiết kế front-end cho xem điểm
Code back-end cho xem điểm
Thiết kế front-end cho quản lý điểm số
Code back-end cho quản lý điểm số
Integrate code
Kiểm tra đăng nhập
Kiểm tra đăng xuất
Kiểm tra thông tin cá nhân
Kiểm tra quản lý tài khoản
Kiểm tra danh mục môn học/lớp học
Kiểm tra phân công giảng dạy
Kiểm tra danh sách sinh viên
Kiểm tra đăng ký lớp học
Kiểm tra thiết lập phiên điểm danh
Kiểm tra Thực hiện điểm danh
Kiểm tra Điểm danh thủ công
Kiểm tra Quản lý danh sách điểm danh
Kiểm tra Xem lịch sử điểm danh bằng QR
Kiểm tra Quản lý điểm sinh viên
Kiểm tra xem điểm
Kiểm tra quản lý điểm số
Sửa lỗi đăng nhập GUI-DN04
Sửa lỗi đăng xuất
Sửa lỗi thông tin cá nhân
Sửa lỗi quản lý tài khoản
Sửa lỗi danh mục môn học/lớp học
Sửa lỗi phân công giảng dạy
Sửa lỗi danh sách sinh viên
Sửa lỗi đăng ký lớp học
Sửa lỗi thiết lập phiên điểm danh
Sửa lỗi thực hiện điểm danh
Sửa lỗi điểm danh thủ công
Sửa lỗi quản lý danh sách điểm danh
Sửa lỗi xem lịch sử điểm danh bằng QR
Sửa lỗi quản lý điểm sinh viên

Sửa lỗi xem điểm FUNC-XD03
Sửa lỗi quản lý điểm số
Kiểm tra lại đăng nhập
Kiểm tra lại đăng xuất
Kiểm tra lại thông tin cá nhân
Kiểm tra lại quản lý tài khoản
Kiểm tra lại danh mục môn học/lớp học
Kiểm tra lại phân công giảng dạy
Kiểm tra lại danh sách sinh viên
Kiểm tra lại đăng ký lớp học
Kiểm tra lại thiết lập phiên điểm danh
Kiểm tra lại thực hiện điểm danh
Kiểm tra lại điểm danh thủ công
Kiểm tra lại quản lý danh sách điểm danh
Kiểm tra lại xem lịch sử điểm danh bằng QR
Kiểm tra lại quản lý điểm sinh viên
Kiểm tra lại xem điểm
Kiểm tra lại quản lý điểm số
Sprint 1 review meeting
Sprint 1 retrospective
Tổng

Sprint 1 Burndown Chart



M DANH LỎ	Kết thúc
	Tăng ca
	Muộn
	Chậm tiến độ
	Trước thời hạn

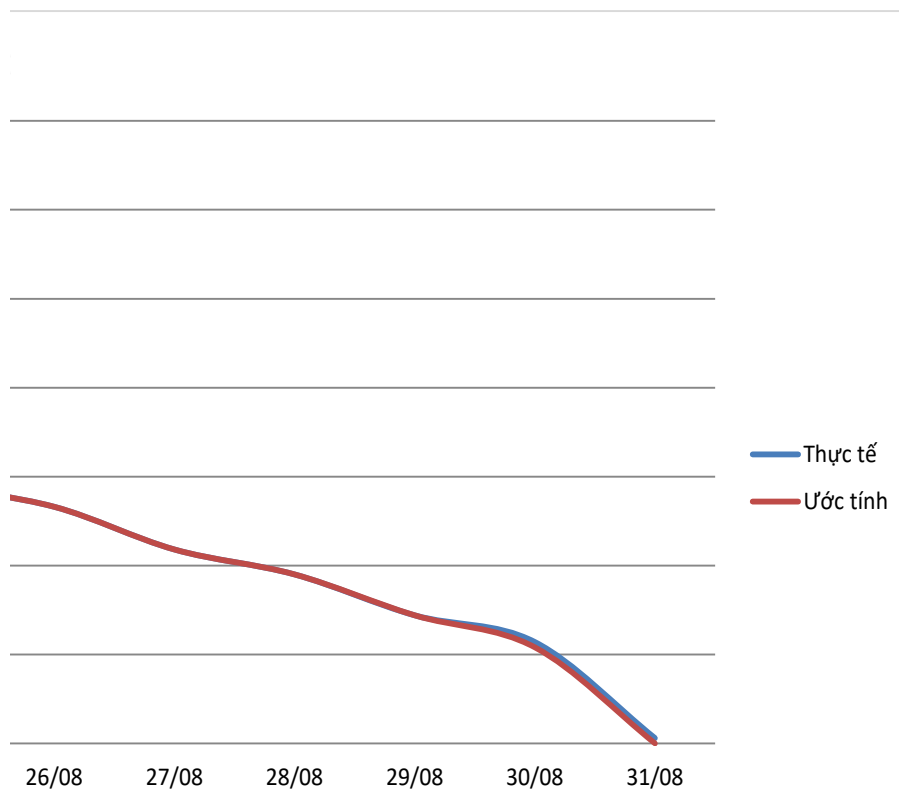
Ước tính	Tên gọi tắt
63	Vinh
56	Thức
132	Cường
39	Pho
9	Trụ
299	

Responsible Member	Thực tế	Ước tính	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08
Vinh, Cường, Thức	4	4	4	0	0	0	0
Cường	4	4	4	0	0	0	0
Cường	2	2	2	0	0	0	0
Pho	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Pho	4	4	4	4	0	0	0
Trụ	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
					1		
Trụ	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
					1		
Trụ	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
					1		
Trụ	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
					1		
Trụ	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
					1		
Trụ	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
					1		
Cường	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Cường	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Cường	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
All team	14	14	14	14	14	14	14
Cường	2	2	2	2	2	0	0

Cường	1	1	1	1	1	0	0
Cường	2	2	2	2	2	2	0
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	3	3	3	3	3	3	3
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	4	4	4	4	4	4	4
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	1	1	1	1	1	1	1
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
All team	5	5	5	5	5	5	5
Thức	3	3	3	3	3	0	0
Vinh	5	5	5	5	5	0	0
Thức	2	2	2	2	2	0	0
Vinh	2	2	2	2	2	0	0
Thức	3	3	3	3	3	3	0
Vinh	5	5	5	5	5	5	0
Thức	4	4	4	4	4	4	4
Vinh	6	6	6	6	6	6	6
Thức	4	4	4	4	4	4	4
Vinh	6	6	6	6	6	6	6
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Vinh	7	7	7	7	7	7	7
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Vinh	5	5	5	5	5	5	5
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Vinh	5	5	5	5	5	5	5
Thức	2	2	2	2	2	2	2
Cường	6	6	6	6	6	6	6
Thức	2	2	2	2	2	2	2
Cường	12	12	12	12	12	12	12
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Vinh	5	5	5	5	5	5	5
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Vinh, Cường	5	5	5	5	5	5	5
Thức	2	2	2	2	2	2	2

Cường	4	4	4	4	4	4	4
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Pho	10	7	7	7	7	7	7
Thức	2	2	2	2	2	2	2
Pho	8	6	6	6	6	6	6
Thức	3	3	3	3	3	3	3
Pho	8	7	7	7	7	7	7
All team	10	10	10	10	10	10	10
Cường	2	2	2	2	2	0	0
Cường	1	1	1	1	1	0	0
Cường	2	2	2	2	2	2	0
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	3	3	3	3	3	3	3
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	4	4	4	4	4	4	4
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	1	1	1	1	1	1	1
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
Pho, Cường	1	2	1	1	1	1	1
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
Vinh	2	2	2	2	2	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0	0	0

Vinh	1	1	1	1	1	1	1
Vinh	0	0	0	0	0	0	0
Cường	2	2	1	1	1	0	0
Cường	2	2	1	1	1	0	0
Cường	2	2	1	1	1	1	0
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	2	2	1	1	1	1	1
Cường	3	3	1	1	1	1	1
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2
Cường	1	1	1	1	1	1	1
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
Pho, Cường	1	1	1	1	1	1	1
Pho, Cường	2	2	2	2	2	2	2
Vinh, Cường, Thúc	6	6	6	6	6	6	6
Vinh, Cường, Thúc	6	6	6	6	6	6	6
Thực tế	311		286,5	276,5	274	245	232
Ước tính	299		286,5	276,5	267	245	232



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0
12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
217	186	171	158	145	133	109	95	72	57	3
217	186	171	158	145	133	109	95	72	54	0

Project name:

Module name:

Start date:

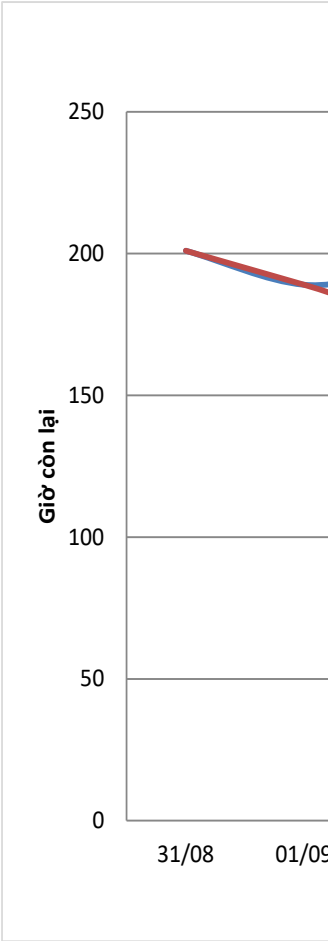
End date:

No
1
2
3
4
5

Sprint	Component
	Họp kế hoạch Sprint
	Tạo Sprint Backlog 2
	Tạo tài liệu kiểm thử cho
	User interface design
	Design test case

Sprint 2	Coding
	Testing
	Fix Bug
	Re-testing
	Release Sprint 2

	Release Sprint 2



EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN VÀ ĐIỂM

Sprint 2

31/08/2026

15/09/2026

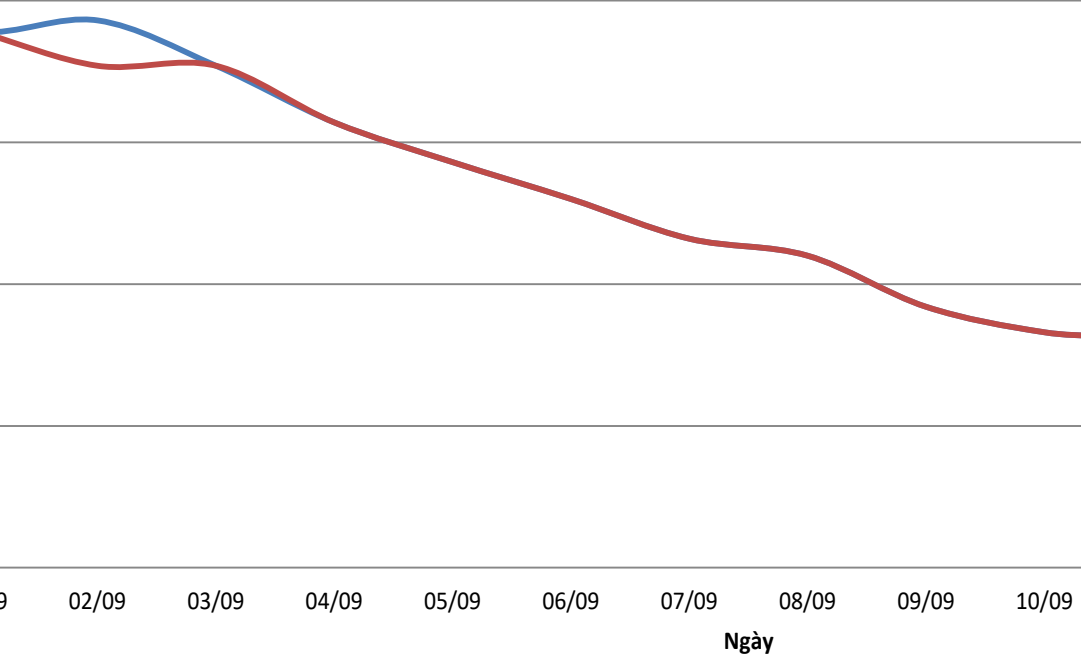
SPRINT 2 REPORT		
Thành viên	Thực tế	Ước tính
Trần Xuân Vinh	51	51
Lê Huỳnh Tấn Thức	96	96
Phùng Văn Cường	27	27
Huỳnh Gia Pho	16	16
Phan Quốc Trụ	27	11
Tổng	217	201

Task name	Responsibility
	Vinh, Cu
	T
Sprint	T
Giao diện lịch học	T
Giao diện phòng học trực tuyến	T
Giao diện xin phép vắng	T
Giao diện danh sách đơn xin phép chờ duyệt	T
Giao diện thống kê và xuất báo cáo	Cu
Sơ đồ liên kết giao diện	V
Review all user interfaces of sprint 2	All
Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch học	T
Thiết kế trường kiểm thử cho mở phòng học trực tuyến	T
Thiết kế trường kiểm thử cho tham gia lớp học trực tuyến	T
Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lớp học trực tuyến	T
Thiết kế trường kiểm thử cho tương tác trong lớp	T
Thiết kế trường kiểm thử cho gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho,
Thiết kế trường kiểm thử cho xuất báo cáo điểm danh	T
Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê, báo cáo hệ thống	T
Review all test case of sprint 2	All
Thiết kế front-end cho xem lịch học	T

Code back-end cho xem lịch học	V
Thiết kế front-end cho mở phòng học trực tuyến	T
Code back-end cho mở phòng học trực tuyến	Vinh,
Thiết kế front-end cho tham gia lớp học trực tuyến	T
Code back-end cho tham gia lớp học trực tuyến	Vinh,
Thiết kế front-end cho quản lý lớp học trực tuyến	T
Code back-end cho quản lý lớp học trực tuyến	V
Thiết kế front-end cho tương tác trong lớp	T
Code back-end cho tương tác trong lớp	Cu
Thiết kế front-end cho gửi yêu cầu xin phép vắng	T
Code back-end cho gửi yêu cầu xin phép vắng	P
Thiết kế front-end cho xuất báo cáo điểm danh	T
Code back-end cho xuất báo cáo điểm danh	V
Thiết kế front-end cho thống kê, báo cáo hệ thống	T
Code back-end cho thống kê, báo cáo hệ thống	V
Integrate code	All
Kiểm tra xem lịch học	T
Kiểm tra mở phòng học trực tuyến	T
Kiểm tra tham gia lớp học trực tuyến	T
Kiểm tra quản lý lớp học trực tuyến	T
Kiểm tra tương tác trong lớp	T
Kiểm tra gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho,
Kiểm tra xuất báo cáo điểm danh	Thứ
Kiểm tra thống kê, báo cáo hệ thống	Thứ
Sửa lỗi xem lịch học GUI-XLH07	V
Sửa lỗi mở phòng học trực tuyến FUNC-MPH02	V
Sửa lỗi tham gia lớp học trực tuyến	V
Sửa lỗi quản lý lớp học trực tuyến GUI-PH04	V
Sửa lỗi tương tác trong lớp	V
Sửa lỗi gửi yêu cầu xin phép vắng	V
Sửa lỗi xuất báo cáo điểm danh	V
Sửa lỗi thống kê, báo cáo hệ thống	V
Kiểm tra lại xem lịch học	T
Kiểm tra lại mở phòng học trực tuyến	T
Kiểm tra lại tham gia lớp học trực tuyến	T
Kiểm tra lại quản lý lớp học trực tuyến	T
Kiểm tra lại tương tác trong lớp	T
Kiểm tra lại gửi yêu cầu xin phép vắng	Pho,
Kiểm tra lại xuất báo cáo điểm danh	Thứ
Kiểm tra lại thống kê, báo cáo hệ thống	Thứ
Sprint 2 review meeting	Vinh, Cu

Sprint 2 retrospective	Vinh, Cu
Tổng	Th
	Ước

Sprint 2 Burndown Chart



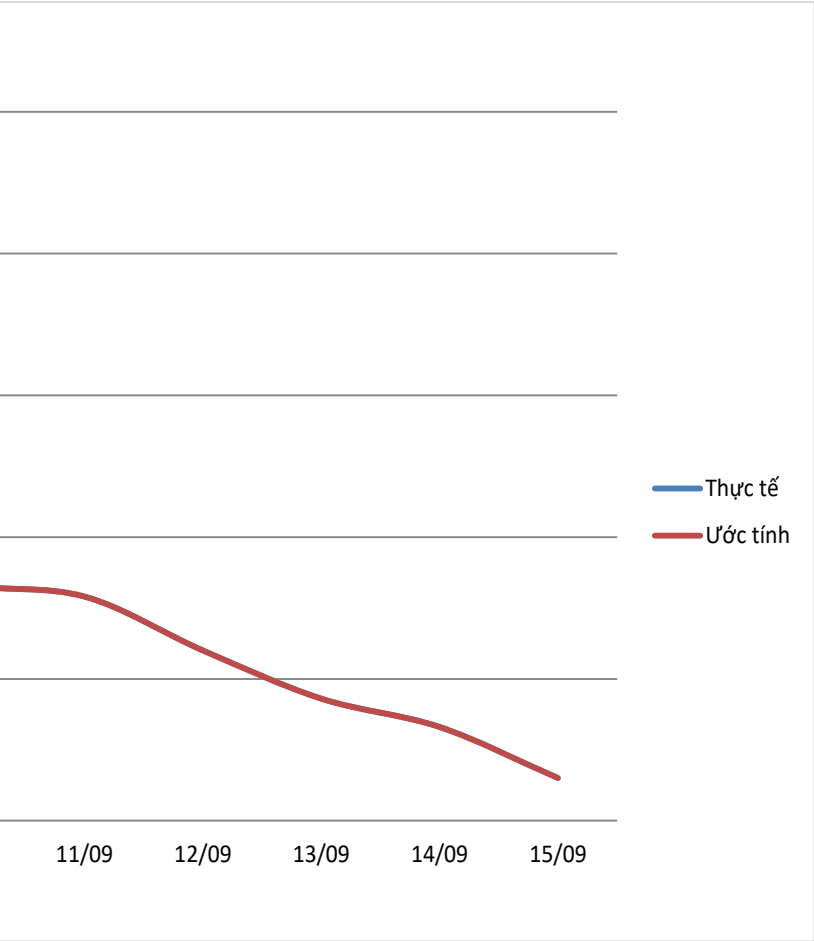
Kết thúc
Tăng ca
Muộn
Chậm tiến độ
Trước thời hạn

Tên gọi tắt
Vinh
Thức
Cường
Pho
Trụ

ole Member	Thực tế	Ước tính	31/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09
ròng, Thức	5	5	5	0	0	0	0	0	0
hức	5	5	5	0	0	0	0	0	0
hức	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Trụ	6	2	2	2	0	0	0	0	0
					4				
Trụ	6	2	2	2	0	0	0	0	0
					4				
Trụ	6	2	2	2	0	0	0	0	0
					4				
Trụ	6	2	2	2	0	0	0	0	0
					4				
ròng	2	2	2	2	0	0	0	0	0
inh	2	2	2	2	0	0	0	0	0
team	2	2	2	2	2	2	0	0	0
hức	2	2	2	2	2	2	0	0	0
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	0
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
hức	2	2	2	2	2	2	2	2	2
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cường	2	2	2	2	2	2	2	2	2
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	3
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
team	5	5	5	5	5	5	5	5	5
hức	4	4	4	4	4	4	0	0	0

ỉnh	6	6	6	6	6	6	0	0	0
hức	4	4	4	4	4	4	4	0	0
Cường	10	10	10	10	10	10	10	0	0
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cường	6	6	6	6	6	6	6	6	6
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ỉnh	6	6	6	6	6	6	6	6	6
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ròng	6	6	6	6	6	6	6	6	6
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pho	6	6	6	6	6	6	6	6	6
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ỉnh	6	6	6	6	6	6	6	6	6
hức	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ỉnh	8	8	8	8	8	8	8	8	8
team	10	10	10	10	10	10	10	10	10
hức	2	2	2	2	2	2	0	0	0
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	0
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	3
hức	2	2	2	2	2	2	2	2	2
hức	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2	2	2
c, Pho	2	2	2	2	2	2	2	2	2
c, Pho	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ỉnh	2	2	2	2	2	2	0	0	0
ỉnh	3	3	3	3	3	3	3	3	0
ỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ỉnh	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hức	2	2	2	2	2	2	0	0	0
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	0
hức	3	3	3	3	3	3	3	3	3
hức	2	2	2	2	2	2	2	2	2
hức	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cường	2	2	2	2	2	2	2	2	2
c, Pho	2	2	2	2	2	2	2	2	2
c, Pho	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ròng, Thức	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ròng, Thúc	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ực tế	217		201	189	193	177	157	143	130
c tính	201		201	189	177	177	157	143	130



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
6	6	6	0	3	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
6	6	6	6	6	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
8	8	8	8	8	8	8	0	0	0
10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	0	2	2	0
2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	0

4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
116	110	92	83	79	60	43	33	15	0
116	110	92	83	79	60	43	33	15	0

SPRINT BACKLOG REPORT

	Vinh		Thức		Cường	
	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính
Sprint 1	63	63	56	56	131	132
Sprint 2	51	51	96	96	27	27
Tổng	113	113	152	152	158	158

FINAL TOTAL	
Thực tế	528
Ước tính	500

KT

Pho		Trụ	
Thực tế	Ước tính	Thực tế	Ước tính
44	39	16	9
16	16	27	11
61	55	44	21

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(MEETING REPORT DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	MEETING REPORT DOCUMENT		
Tác giả	Phùng Văn Cường		
Vai trò	Scrum Master		
Ngày	12/08/2026	Tên tệp:	MeetingReport.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Phùng Văn Cường	12/08/2026	Tạo tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/09/2026

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 12/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Bắt đầu giai đoạn khởi tạo, thảo luận ý tưởng, xây dựng Project Plan và User Story.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Thảo luận phạm vi hệ thống EduManage	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	12/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 13/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thúc
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Xây dựng Proposal Document theo lịch chuẩn dự án.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Xây dựng Proposal Document	Huỳnh Gia Pho	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	13/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 14/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Đánh giá Proposal và tiếp tục hoàn thiện Project Plan, User Story.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Đánh giá proposal	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Phác thảo prototype	Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	14/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 15/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 15/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Chốt các tài liệu khởi tạo (Project Plan, User Story).

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Đánh giá và chốt tài liệu khởi tạo	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	15/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 16/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Bắt đầu Sprint 1, tiến hành Code và Test song song chức năng Đăng nhập/Đăng xuất.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code chức năng Đăng nhập	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Thiết kế Test case tương ứng	Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	16/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 17/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 17/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Code và kiểm thử tính năng Đăng xuất, quản lý hồ sơ cơ bản.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Báo cáo tiến độ code Đăng xuất	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Thực hiện kiểm thử	Lê Huỳnh Tấn Thức Phùng Văn Cường	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	17/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 18/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Hoàn thành Code chức năng Đăng nhập/Đăng xuất theo Project Plan.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Đánh giá chức năng Đăng nhập/Đăng xuất đã hoàn thành	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	18/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 19/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 19/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Quản lý thông tin cá nhân.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code chức năng hồ sơ	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Kiểm thử	Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	19/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 20/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Đăng ký lớp học.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code Đăng ký lớp	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	20/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 20h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 21/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Xem lịch học.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code lịch học	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	21/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 22/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 22/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển đạt tiến độ tới chức năng Phân công giảng dạy của Sprint 1.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Báo cáo tiến độ chức năng Phân công giảng dạy	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	22/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 23/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 23/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Lớp học trực tuyến.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code lớp học trực tuyến	Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Thực hiện kiểm thử song song	Phùng Văn Cường	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	23/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 25/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử Điểm danh bằng QR và Tương tác trong lớp.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code Điểm danh QR	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Kiểm thử chức năng	Phùng Văn Cường	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	25/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 26/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử Xem lịch sử QR và Xem điểm.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code Xem điểm	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức Huỳnh Gia Pho	Cuộc họp tiếp theo
Kiểm thử	Phùng Văn Cường	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	26/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 27/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử Xin phép vắng mặt.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code Xin phép vắng	Lê Huỳnh Tấn Thức Huỳnh Gia Pho	Cuộc họp tiếp theo
Kiểm thử	Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	27/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 28/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Fix bugs tổng hợp các chức năng Sprint 1.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Fix lỗi Đăng ký, Lịch học, Điểm danh	Phùng Văn Cường Phùng Văn Cường Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	28/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master

Phùng Văn Cường

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 30/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Sprint 1 Review.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Đánh giá toàn bộ kết quả Sprint 1 đã hoàn thành đúng hạn	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	30/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 31/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thúc
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Ngày bắt đầu Sprint 2, thảo luận kế hoạch và phạm vi.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Lên kế hoạch Sprint 2	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thúc	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	31/08/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 01/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thúc
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Thiết kế cấu trúc Database cho các chức năng mở rộng Sprint 2.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Xây dựng Architecture & DB	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	01/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 02/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Thiết kế Class Diagram cho hệ thống theo tiến độ Sprint 2.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Vẽ Class Diagram	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Đánh giá thiết kế	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	02/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 04/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Mở phòng học trực tuyến.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code mở phòng trực tuyến	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Kiểm thử	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	04/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 06/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Quản lý lớp học trực tuyến.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Code quản lý lớp học trực tuyến	Trần Xuân Vinh Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Kiểm thử	Trần Xuân Vinh	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	06/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 08/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Tích hợp và kiểm thử hệ thống giai đoạn Sprint 2.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Tích hợp các module	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	08/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 11/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Fix bugs tổng thể các chức năng của Sprint 2.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Fix bugs phòng trực tuyến và điểm danh nâng cao	Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	11/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website **EduManage**

Ngày họp: 15/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Release, Review và Retrospective Sprint 2.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Đánh giá Release Sprint 2, rút kinh nghiệm Retrospective	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	15/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 16/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Final Meeting của dự án, chốt các hạng mục hoàn thiện.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Kiểm tra tiêu chí nghiệm thu toàn bộ dự án	Phùng Văn Cường	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	16/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 17/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cho đợt Final Release.

3. Tiến trình

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Hoàn thiện Document, tài liệu báo cáo	Tất cả thành viên	Cuộc họp tiếp theo
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	17/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master

Người lập biên bản

Phùng Văn Cường

Phùng Văn Cường

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(TÀI LIỆU HỢP TỔNG KẾT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 18/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Ngày phê duyệt: 18/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long
- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường
- Thành viên:
 - Huỳnh Gia Pho
 - Phan Quốc Trụ
 - Lê Huỳnh Tấn Thức
 - Trần Xuân Vinh
- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

2.1 Đánh giá chi tiết kết quả đạt được

Qua thời gian thực hiện dự án (từ 12/08/2026 đến 19/09/2026), nhóm đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc đề tài với tổng cộng 527.5 giờ làm việc thực tế qua 2 đợt chạy Sprint. Hệ thống EduManage đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng sau:

- Về mặt Tiến độ và Nghiệp vụ:
 - Hoàn thành 100% phạm vi công việc với 24 Product Backlog (PB01 đến PB24), bao phủ các nghiệp vụ quản lý học vụ từ cơ bản (Quản lý sinh viên, Đăng ký lớp, Quản lý điểm) đến các chức năng nâng cao (Phòng học trực tuyến, Điểm danh bằng mã QR động).
 - Tổng số công việc kỹ thuật đã hoàn thành là 192 Tasks (126 Tasks ở Sprint 1 và 66 Tasks ở Sprint 2).
- Về mặt Đảm bảo chất lượng (QA/QC):
 - Đội ngũ QA đã thiết kế và chạy tổng cộng 184 ca kiểm thử (Test cases) cho 2 Sprint.
 - Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Pass Rate) đạt 98.91% (182/184 ca đạt), đáp ứng và vượt mức chỉ tiêu cam kết ban đầu của dự án là $\geq 95.0\%$.
- Về mặt Kỹ thuật và Kiến trúc:

- Kiến trúc SPA (Single Page Application) sử dụng Vue 3 kết hợp Laravel 11 API hoạt động ổn định, luồng MVC mở rộng được phân tách rõ ràng.
- Nghiệm thu Module Phòng học trực tuyến (WebRTC): Tích hợp thành công SDK của Agora Cloud, đảm bảo thời gian thiết lập luồng video P2P dưới 1.5 giây. Các tính năng âm thanh, video và chia sẻ màn hình 1080p@30fps hoạt động mượt mà.
- Nghiệm thu tính năng Realtime: Sử dụng Laravel Reverb WebSocket xử lý tin nhắn chat, gõ tay phát biểu, và thông báo hệ thống tức thì với độ trễ cực thấp (<50ms), không bị mất gói tin.

2.2 Ưu điểm nổi bật của hệ thống

- Điểm danh thông minh, chống gian lận: Áp dụng mô hình cấp phát mã QR động có giới hạn thời gian (Timer) đi kèm phiên điểm danh, kết hợp cập nhật dữ liệu realtime giúp giảng viên quản lý chuyên cần một cách khách quan, nhanh chóng.
- Hệ sinh thái đồng nhất: Tích hợp trực tiếp lớp học trực tuyến (RTC) vào hệ thống quản lý học vụ, giúp quá trình dạy và học không bị gián đoạn.
- Trải nghiệm người dùng (UX/UI): Dashboard được thiết kế cá nhân hóa trực quan cho 3 nhóm đối tượng riêng biệt (Admin, Giảng viên, Sinh viên), hoạt động responsive trên cả Web và Mobile.

2.3 Các vấn đề tồn đọng (Outstanding Issues)

Dựa trên Báo cáo Kiểm thử (Test Report), hệ thống vẫn còn ghi nhận một số lỗi (Bugs) chưa được giải quyết triệt để và sẽ được đưa vào backlog bảo trì trong các phiên bản cập nhật tiếp theo:

- Lỗi chức năng xuất báo cáo điểm (Mã lỗi: FUNC-XD03 - Mức độ High): Hiện tại, chức năng xuất bảng điểm cá nhân ra file Excel/PDF đang gặp lỗi đường dẫn thư mục lưu trữ, dẫn đến việc người dùng chưa thể tải được tệp về thiết bị.
- Lỗi giao diện đăng nhập (Mã lỗi: GUI-DN04 - Mức độ Low): Liên kết "Quên mật khẩu?" đang hiển thị sai màu sắc thiết kế và chưa điều hướng chính xác đến trang cấp lại mật khẩu.

2.4 Kế hoạch bàn giao (Handover Plan)

Dự án đã chính thức kết thúc giai đoạn phát triển vào ngày 19/09/2026. Để quy trình nghiệm thu với Giảng viên Hướng dẫn diễn ra minh bạch và đầy đủ, nhóm tiến hành bàn giao toàn bộ kho lưu trữ dự án, bao gồm:

- Bàn giao Mã nguồn & Hạ tầng triển khai:
 - Mã nguồn Frontend (Vue 3) và Backend (Laravel 11).
 - Quyền truy cập kho lưu trữ GitHub (CI/CD, Pull Requests, Commit history).
 - File sao lưu cơ sở dữ liệu (.sql) bao gồm cấu trúc bảng (schema) và dữ liệu mẫu (dummy data).
 - Thông tin cấu hình Server/VPS và tệp biến môi trường (.env) với các API keys ẩn.
- Bàn giao Hồ sơ tài liệu dự án: Đóng gói toàn bộ 21 tệp tài liệu và báo cáo theo đúng danh mục tiến trình thực hiện:
 - 0.Mở đầu.docx
 - 1.Proposal-v1.1.docx
 - 2.ProjectPlan-v1.1.docx
 - 3.UserStory-ver1.3.docx
 - 4.ProductBacklog-v1.4.docx
 - 5.Architecture -v1.1.docx
 - 6.UserInterfaceDesign-v1.4.docx
 - 7.Database-v1.4.docx
 - 8.TestPlan-v1.1.docx
 - 9.0.Bia_TestCase.docx
 - 9.1.TestCaseSprint1.xlsx
 - 9.2.TestCaseSprint2.xlsx
 - 10.TestReport-v1.1.docx
 - 10.TestReport.xlsx
 - 11.0.Bia-Sprint-Backlog.docx
 - 11.0.Sprint-Backlog -v1.1.docx
 - 11.SprintBacklog.xlsx
 - 12.MeetingReport.docx
 - 13.ConfigurationManagement-v1.1.docx

3. Tiến trình*Bảng 1.1: Tiến trình cuộc họp tổng kết*

Hoạt động	Phân công	Hạn cuối
Đánh giá toàn bộ Product Backlog	Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức Trần Xuân Vinh	19/09/2026
Bàn giao mã nguồn và tài liệu Final	Tất cả thành viên	19/09/2026
Lập biên bản cuộc họp	Phùng Văn Cường	19/09/2026

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn**Scrum Master****Người lập biên bản***Nguyễn Quốc Long**Phùng Văn Cường*

Phùng Văn Cường

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(CONFIGURATION MANAGEMENT DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Configuration Management Document		
Tác giả	Huỳnh Gia Pho		
Chức năng	Thành viên		
Ngày	12/08/2026	Tên tệp:	ConfigurationManagement-ver.1.1.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Huỳnh Gia Pho	18/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	19/09/2026	Chỉnh sửa tài liệu

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	19/9/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5
1.1. Mục đích	5
1.2. Phạm vi	5
2. QUẢN LÝ CẤU HÌNH VÀ QUY ƯỚC ĐẶT TÊN	5
2.1. Tài liệu quản lý	5
2.2. Tài liệu sản phẩm	6
2.3. Tài liệu tham khảo	8
2.4. Tài liệu lịch sử	8
2.5. Trình bày	9
3. QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	9
3.1. Quản lý phiên bản mã nguồn (Git)	9
3.2. Công nghệ và môi trường phát triển	9
3.3. Tích hợp liên tục (CI)	10

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu này là trình bày một tài liệu mô tả và quản lý có liên quan đến hệ thống "EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến". Nó giúp quản lý thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ dự án.

1.2. Phạm vi

Tài liệu này được cung cấp cho Product Owner, Scrum Master, giảng viên hướng dẫn và toàn bộ thành viên nhóm phát triển.

2. QUẢN LÝ CẤU HÌNH VÀ QUY ƯỚC ĐẶT TÊN

2.1. Tài liệu quản lý

Bảng 2.1 Tài liệu quản lý

STT	Tên và mô tả	Mã và đặt tên	Ghi chú
1	Proposal: Được định nghĩa là một thỏa thuận giữa các bên, thể hiện đề xuất triển khai dự án và được các bên chấp nhận.	1.ProjectProposal.docx	
2	Project Plan: Tài liệu chính thức, được phê duyệt, dùng để hướng dẫn cả việc thực hiện dự án và kiểm soát dự án. Ghi lại các giả định và quyết định về lập kế hoạch, phạm vi, chi phí và lịch trình đã được phê duyệt.	2.ProjectPlan.docx	
3	User Story: Mô tả quy trình thực hiện của dự án, mô tả luồng nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận theo góc nhìn người dùng.	3.ProjectUserStory.docx	
4	Product Backlog: Danh sách các hạng mục công việc được ưu tiên hoá, làm cơ sở cho Sprint Planning.	4.ProjectProductBacklog.docx	

5	Project Management: Kỹ luật đối với việc lập kế hoạch, tổ chức, bảo vệ và quản lý nguồn lực để đạt mục tiêu cụ thể. Theo dõi và quản lý các chỉ số về tiến độ, story point liên quan.	—	
6	Meeting report: Ghi lại tất cả các cuộc họp của nhóm và giảng viên hướng dẫn.	12.ProjectMeeting.docx	
7	Discipline of teamwork: Quy tắc làm việc nhóm mà tất cả thành viên phải tuân theo, dùng để đo lường thái độ và trách nhiệm của từng thành viên.	—	
8	Configuration Management: Tài liệu trình bày quy ước quản lý, đặt tên tài liệu và mã nguồn của dự án.	13.ProjectConfigurationManagement.docx	

2.2. Tài liệu sản phẩm

Bảng 2.2 Tài liệu sản phẩm

STT	Tên và mô tả	Mã và đặt tên	Ghi chú
9	SRS (Software Requirement Specification): Mô tả đầy đủ hành vi của hệ thống sẽ được phát triển, thể hiện qua các User Story và Product Backlog.	3.ProjectUserStory.docx 4.ProjectProductBacklog.docx	
10	High Level Design: Cung cấp cái nhìn tổng quan về giải pháp, nền tảng, hệ thống.	5.ProjectArchitecture.docx	

11	DDD (Detail Design Document): Mô tả bằng văn bản của sản phẩm phần mềm, cung cấp cho nhóm phát triển hướng dẫn tổng thể về kiến trúc dự án, bao gồm: thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện.	5.ProjectArchitecture.docx 6.ProjectUserInterfaceDesign.docx 7.ProjectDatabase.docx	
12	Test: Bao gồm Test Plan và Test Case. Test Plan trình bày chi tiết cách tiếp cận có hệ thống để kiểm tra hệ thống. Test Case mô tả đầu vào, hành động, sự kiện và phản hồi dự kiến để xác định một tính năng có hoạt động chính xác hay không.	8.ProjectTestPlan.docx 9.1.ProjectTestSprint1.xlsx 9.2.ProjectTestSprint2.xlsx	
13	Test Report: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử theo từng module/sprint, tỷ lệ Pass/Fail và danh sách lỗi.	10.ProjectTestReport.xlsx	
14	Sprint Backlog: Danh sách hạng mục công việc đã cam kết thực hiện trong từng Sprint kèm story point và trạng thái.	11.ProjectSprintBacklog.xlsx	
15	Code: Mã nguồn được viết trong Visual Studio Code, quản lý bằng MySQL cho cơ sở dữ liệu.	Repository GitHub (BE/, FE/)	

16	Tài liệu Đánh giá (Reflection): Tổng kết và rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành dự án.	14.ProjectReflection.docx	
17	Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn cho người sử dụng (sinh viên/giảng viên/admin).	—	

2.3. Tài liệu tham khảo

Bảng 2.3 Tài liệu tham khảo

STT	Tên và mô tả	Mã và đặt tên	Ghi chú
18	Hình ảnh: Tất cả hình ảnh (sơ đồ kiến trúc, ERD, wireframe) phải được đặt tên rõ ràng để dễ tìm kiếm.	/assets/*.png	
19	Link: Tất cả liên kết tham khảo (tài liệu Laravel, Vue, Agora, Scrum Guide) được lưu trong mục Tham khảo của từng tài liệu tương ứng.	—	

2.4. Tài liệu lịch sử

Bảng 2.4 Tài liệu lịch sử

STT	Tên và mô tả	Mã và đặt tên	Ghi chú
20	Tất cả các tài liệu mà thành viên đã thực hiện trước khi tham gia dự án này. Nếu hữu ích cho làm việc nhóm và dự án, sẽ được chia sẻ cho tất cả thành viên. Tài liệu dự án này sẽ là tài liệu lịch sử cho các đề án tiếp theo của khoa.	—	

2.5. Trình bày

Bảng 2.5 Trình bày

STT	Tên và mô tả	Mã và đặt tên	Ghi chú
21	Slide trình bày: Sử dụng để trình bày trong buổi bảo vệ đồ án. Chỉ thành viên và giảng viên hướng dẫn được xem trước ngày báo cáo.	Slide_BaoVe.pptx	

3. QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

3.1. Quản lý phiên bản mã nguồn (Git)

Nhóm quản lý mã nguồn bằng Git, lưu trữ trên GitHub, theo quy ước sau:

- Mỗi thành viên làm việc trên một nhánh cá nhân duy nhất trong suốt dự án (ví dụ: cuong, huynh_gia_pho, Thức, phan_quoc_tru, vinh) — không tạo nhánh feature riêng cho từng tính năng.
- Thay đổi từ nhánh cá nhân được tích hợp vào nhánh main thông qua Pull Request, có review trước khi merge.
- Không commit trực tiếp vào nhánh main; không xoá nhánh cá nhân sau khi merge (giữ lại để truy vết lịch sử đóng góp).
- Cấu trúc thư mục repository: BE/ (Laravel API) và FE/ (Vue 3 SPA) trong cùng một repository.

3.2. Công nghệ và môi trường phát triển

Bảng 3.1 Công nghệ và môi trường phát triển

Thành phần	Công nghệ
Backend	PHP 8.4+, Laravel API, Sanctum (xác thực Bearer token + phân quyền theo vai trò), Eloquent ORM, Laravel Reverb (WebSocket)
Frontend	Vue 3, Vue Router, Pinia, Axios, Laravel Echo, Agora Web SDK; build bằng Vite
Cơ sở dữ liệu	MySQL

Kiểm thử tự động	PHPUnit (Feature Test)
------------------	------------------------

3.3. Tích hợp liên tục (CI)

- GitHub Actions tự động chạy lệnh `php artisan test` mỗi khi có Pull Request được mở hoặc cập nhật.
- Pull Request chỉ được merge vào main khi toàn bộ test tự động đạt Pass, đảm bảo nhánh main luôn ở trạng thái build được.

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

**EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(REFLECTION DOCUMENT)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường - 29211150565
- Huỳnh Gia Pho - 28211152416
- Phan Quốc Trụ - 28211105645
- Lê Huỳnh Tấn Thức - 29211332294
- Trần Xuân Vinh - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án viết tắt	EduManage		
Tên dự án	EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến		
Thời gian bắt đầu	12/08/2026	Thời gian kết thúc	19/09/2026
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân		
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ	TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543		
Đối tác	Đại học Duy Tân		
Quản lý dự án & Scrum Master	Phùng Văn Cường	cuongphung1810@gmail.com	0708052153
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	huynhgiapho1234@gmail.com	0329463763
	Phan Quốc Trự	phantru23@gmail.com	0899904613
	Lê Huỳnh Tấn Thúc	lehuynhtanthuc@gmail.com	0394593037
	Trần Xuân Vinh	xtung44@gmail.com	0931864244

TÊN TÀI LIỆU

Tiêu đề tài liệu	Reflection Document		
Tác giả	Trần Xuân Vinh		
Vai trò	Thành Viên		
Ngày	18/08/2026	Tên tệp:	Reflection-v1.0.docx
URL	https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02		
Phạm vi truy cập	Khoa CNTT		

LỊCH SỬ BẢN SỬA

Phiên Bản	Người thực hiện	Ngày	Mô Tả
1.0	Trần Xuân Vinh	18/08/2026	Tạo tài liệu
1.1	Phùng Văn Cường	19/09/2026	Bổ sung chức năng

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

Người hướng dẫn	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Chủ sở hữu	Nguyễn Quốc Long	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Scrum Master	Phùng Văn Cường	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
Thành viên	Huỳnh Gia Pho	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Phan Quốc Trụ	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Lê Huỳnh Tấn Thức	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026
	Trần Xuân Vinh	Chữ ký:	
		Ngày:	30/9/2026

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU	5
2. ĐÁNH GIÁ	5
2.1. Những điều đã làm được	5
2.2. Những điều chưa hoàn thiện	6
3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	6
3.1. Thuận lợi	6
3.2. Khó khăn	6
4. ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC THEO THÀNH VIÊN	7
5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN	8
6. KẾT LUẬN CHUNG	9
6.1. Kết quả đạt được của dự án.....	9
6.2. Ưu điểm của hệ thống EduManage.....	10
6.3. Tồn tại và Hạn chế	10
6.4. Hướng phát triển trong tương lai	10

1. MỤC TIÊU

Tài liệu này phản ánh kết quả kỹ thuật và cách phối hợp của Nhóm 2 trong giai đoạn xây dựng EduManage.

- Xây dựng một ứng dụng web có thể trình diễn các luồng cốt lõi của quản lý lớp học, điểm số, xin phép vắng, điểm danh QR và phòng học trực tuyến.
- Áp dụng kiến trúc Vue 3 và Laravel API, xác thực Sanctum, MySQL, Laravel Reverb và Agora theo ranh giới trách nhiệm rõ ràng.
- Tổ chức công việc theo các Sprint chức năng, sử dụng nhánh cá nhân, Pull Request và lịch sử Git để theo dõi đóng góp.
- Tăng độ tin cậy bằng migration an toàn, Feature Test và GitHub Actions chạy php artisan test khi Pull Request thay đổi.
- Rút kinh nghiệm về phối hợp nhóm, quản lý cấu hình, tích hợp frontend - backend và kiểm thử trên thiết bị thật.

2. ĐÁNH GIÁ

Nhóm đã đạt mức sản phẩm có thể dùng để trình diễn phần lớn nghiệp vụ chính. Tuy nhiên, kết quả phù hợp nhất để mô tả là bản tích hợp học tập và kiểm thử, chưa phải hệ thống đã sẵn sàng triển khai sản xuất.

2.1. Những điều đã làm được

Bảng 2.1 Đã làm được

Phạm vi	Kết quả ghi nhận
Xác thực và nền tảng	Đăng nhập, đăng xuất, thông tin người dùng, Sanctum, middleware vai trò, migration và dữ liệu mẫu.
Lớp học và lịch	Danh sách lớp mở, đăng ký/hủy đăng ký, lớp của tôi, lịch học và lịch dạy theo vai trò.
Điểm danh QR	Mở/đóng phiên, QR token xoay theo thời hạn, quét QR, chống quét không hợp lệ, quản lý và lịch sử điểm danh.
Điểm và xin phép	Giảng viên nhập/sửa điểm, sinh viên xem điểm, gửi đơn xin phép, giảng viên duyệt/từ chối và đồng bộ chuyên cần.

Phòng học trực tuyến	API phòng học, Agora, chat và trạng thái realtime; có kiểm thử dịch vụ và luồng phòng học.
Quản trị và báo cáo	Giao diện và API cho dashboard, tài khoản, môn/lớp, phân công, sinh viên, hồ sơ, thông báo và báo cáo.
Chất lượng mã nguồn	Chuẩn hóa tên cột legacy, tên thư mục admin, bổ sung 9 tệp Feature Test và workflow CI cho backend.

Điểm tiến bộ rõ nhất là nhóm không dừng ở việc chép tệp theo phân công. Các phần đã được đưa qua nhánh cá nhân, tích hợp về main, sửa xung đột và bổ sung kiểm thử cho những luồng có rủi ro cao như QR, realtime, migration và báo cáo.

2.2. Những điều chưa hoàn thiện

- Chưa có bằng chứng trong repository về một lần nghiệm thu end-to-end đầy đủ trên hai tài khoản và hai thiết bị cho toàn bộ chuỗi: mở phòng, vào phòng, mở phiên, quét QR, nhận realtime và kết thúc phiên.
- Kiểm thử tự động tập trung ở backend; frontend chưa có bộ kiểm thử component hoặc end-to-end tương xứng với số màn hình đã xây dựng.
- Cấu hình triển khai production như HTTPS, tên miền, secret manager, hàng đợi và giám sát vận hành chưa nằm trong phạm vi hoàn thành.

3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

3.1. Thuận lợi

- Phạm vi được chia theo module tương đối rõ: Vinh phụ trách nền tảng và tích hợp; Cường phụ trách QR, realtime và phòng học; Thức phụ trách frontend; Pho phụ trách điểm và xin phép.
- Nhánh cá nhân và Pull Request lưu được lịch sử đóng góp, giúp đối chiếu người thực hiện và thời điểm tích hợp.
- Laravel, Vue và các thư viện hỗ trợ có cộng đồng tốt; các module có thể phát triển song song khi hợp đồng API được thống nhất.

3.2. Khó khăn

- Các tệp dùng chung như routes/api.php, router/index.js và layout dễ gây xung đột khi nhiều người cùng sửa hoặc chép toàn bộ tệp từ bản tham chiếu.

- Cấu hình 127.0.0.1 hoạt động trên máy phát triển nhưng không dùng được từ điện thoại; nhóm phải hiểu địa chỉ LAN, firewall, CORS và cổng dịch vụ.
- Realtime và phòng học phụ thuộc đồng thời Laravel API, Reverb, Echo, Agora, quyền trình duyệt và secret môi trường nên lỗi thường xuất hiện ở ranh giới tích hợp.
- Tên cột legacy và khác biệt chữ hoa/chữ thường của thư mục admin gây rủi ro giữa Windows và môi trường CI Linux.
- Một số commit tài liệu cá nhân hoặc tệp không liên quan từng đi vào nhánh, làm việc review và tạo Pull Request khó kiểm soát hơn.

4. ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC THEO THÀNH VIÊN

Bảng 4.1 Đóng góp và bài học theo thành viên

Thành viên	Đóng góp kỹ thuật	Bài học và hướng cải tiến
Trần Xuân Vinh	Backend nền, xác thực/phân quyền, lớp/lich, quản trị, báo cáo, cấu hình, migration, CI và tích hợp main.	Cần bảo vệ baseline, review kỹ file dùng chung và xác minh môi trường trước khi kết luận lỗi thuộc chức năng.
Phùng Văn Cường	Điểm danh QR, token động, realtime, phòng học trực tuyến, Agora và các Feature Test liên quan.	Cần kiểm tra thời hạn token, quyền theo lớp/phòng, trạng thái kết nối và demo nhiều thiết bị, không chỉ kiểm tra API riêng lẻ.
Lê Huỳnh Tấn Thức	Frontend Vue, layout, router, màn hình sinh viên/giảng viên/admin và kết nối API cho các module.	Cần ghép từng API đã sẵn sàng, xử lý loading/lỗi/trạng thái rỗng và kiểm tra responsive trên thiết bị thật.
Huỳnh Gia Pho	Điểm học tập, tổng kết, đơn xin phép, số buổi có phép và đối chiếu nghiệp vụ báo cáo.	Cần đặc tả rõ quy tắc tính điểm/chuyên cần, kiểm tra dữ liệu khác lớp, đơn trùng và giữ lịch sử commit sạch khi đồng bộ main.

Phan Quốc Trụ	Tham gia xây dựng và chỉnh sửa tài liệu ở giai đoạn đầu, gồm User Story 01–15, Product Backlog 01–15 và User Interface Design mục 2.3–2.13. Nội dung User Story và Product Backlog sau đó được thành viên khác rà soát và cập nhật lại để đồng bộ với phiên bản cuối.	Cần chủ động hơn trong việc cập nhật tiến độ, hoàn thành phần việc đúng thời hạn và phối hợp sớm với các thành viên khi tài liệu có thay đổi. Cần kiểm tra lại nội dung sau khi chỉnh sửa để hạn chế việc phải sửa lại ở giai đoạn tổng hợp cuối.
----------------------	---	---

Bảng trên phản ánh trách nhiệm kỹ thuật và bằng chứng repository. Mỗi thành viên cần tự bổ sung cảm nhận cá nhân, thời gian thực tế và xác nhận nội dung trước khi ký tài liệu.

5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

- Phân công theo chức năng phải đi kèm hợp đồng API, danh sách file được phép sửa và tiêu chí nghiệm thu; chỉ giao một thư mục tệp chưa đủ để bảo đảm tích hợp.
- Trước khi tạo PR cần đồng bộ với main, chỉ chọn đúng file thuộc phần việc, kiểm tra Files changed, chạy build/test và không đưa .env, secret hay Word cá nhân vào commit.
- Một chức năng realtime phải được kiểm thử ở ba lớp: logic backend, quyền truy cập/kênh và hành vi thật trên nhiều client.
- Migration phải bảo toàn dữ liệu, chạy được trên môi trường test và có phương án rollback; khác biệt Windows/Linux cần được phát hiện qua CI.
- Reflection và báo cáo phải bám theo commit/PR/test, đồng thời tách rõ điều đã hoàn thành, điều mới có mã nguồn và điều chưa được nghiệm thu.

Bảng 5.1 Bài học và kế hoạch

Thời điểm	Hành động cải tiến
Trước PR	Rebase hoặc cập nhật từ main theo quy trình nhóm; rà file thay đổi; chạy test/build; không commit secret.
Review PR	Đối chiếu tiêu chí chức năng, quyền, migration, route và ảnh hưởng lên file dùng chung; yêu cầu CI đạt.

Nghiệm thu	Dùng tài khoản sinh viên, giảng viên và admin; thử trình duyệt máy tính/điện thoại; ghi kết quả và lỗi còn lại.
Tài liệu	Cập nhật Proposal, Project Plan, Architecture, Test Plan, Configuration Management và Reflection theo cùng một mốc phiên bản (baseline).

6. KẾT LUẬN CHUNG

6.1. Kết quả đạt được của dự án

Sau thời gian thực hiện (từ 12/08/2026 đến 19/09/2026), nhóm đã hoàn thành xuất sắc dự án **EduManage**, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật đã đề ra ban đầu. Cụ thể:

- **Về mặt Nghiệp vụ:**
 - Xây dựng thành công hệ thống quản lý học tập toàn diện, tích hợp sâu giữa quản lý sinh viên, điểm số và các hoạt động trên lớp dành cho 3 đối tượng: Quản trị viên (Admin), Giảng viên và Sinh viên.
 - Hệ thống hóa quy trình quản lý bằng các chức năng: Phân công giảng dạy, đăng ký lớp học, quản lý danh mục môn học/lớp học phân, và xét duyệt đơn xin phép vắng mặt của sinh viên.
- **Về mặt Công nghệ - Kiến trúc:**
 - Triển khai thành công kiến trúc SPA (Single Page Application) hiện đại với **Vue 3** (Frontend) và **Laravel API** (Backend), quản lý dữ liệu với **MySQL**.
 - Đưa vào ứng dụng thành công nền tảng **Agora Cloud** (WebRTC) để cung cấp tính năng phòng học trực tuyến (audio, video, chia sẻ màn hình), đảm bảo độ trễ thấp (120ms – 250ms).
 - Áp dụng **Laravel Reverb WebSocket** xử lý hoàn hảo các tác vụ theo thời gian thực (Real-time) như: nhắn tin, thông báo, giơ tay phát biểu và đồng bộ hóa trạng thái mã QR khi điểm danh.
- **Về mặt Đảm bảo Chất lượng (QA/QC):**
 - Hoàn thành 2 giai đoạn Sprint với 192 nhiệm vụ kỹ thuật được triển khai (Tổng cộng 527.5 giờ làm việc thực tế).

- Quy trình kiểm thử được thực hiện bài bản. Sau 2 Sprint, nhóm QA đã chạy 184 ca kiểm thử trên toàn hệ thống. Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Pass Rate) lên đến **98.91%** (vượt chỉ tiêu nghiệm thu 95%), chứng minh tính ổn định, độ tin cậy và sự toàn vẹn dữ liệu.

6.2. Ưu điểm của hệ thống EduManage

1. **Tính năng đột phá - Điểm danh thông minh:** Hệ thống hỗ trợ điểm danh qua mã QR động có giới hạn thời gian kết hợp xác thực, giúp hạn chế triệt để tình trạng điểm danh hộ, đồng thời tiết kiệm thời gian cho giảng viên.
2. **Trải nghiệm người dùng đồng nhất:** Giao diện (UI/UX) được thiết kế hiện đại, responsive trên cả nền tảng Web và Mobile. Hệ thống Dashboard được cá nhân hóa cao cho từng vai trò người dùng để dễ dàng theo dõi (Tiến độ học, GPA, Chuyên cần,...).
3. **Mở rộng môi trường giáo dục:** Tích hợp trực tiếp lớp học trực tuyến (RTC) vào hệ thống quản lý, giúp quá trình dạy và học không bị gián đoạn, thao tác mở/vào phòng học diễn ra liền mạch trên cùng một nền tảng.
4. **Bảo mật và an toàn dữ liệu:** Áp dụng hệ thống phân quyền chặt chẽ (Role-based access control), sử dụng Laravel Sanctum và bảo mật thông tin mã hóa an toàn.

6.3. Tồn tại và Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành tốt các mục tiêu cốt lõi, hệ thống vẫn còn một số điểm có thể cải thiện:

- Phụ thuộc vào nền tảng bên thứ 3 (Agora Cloud) cho tính năng phòng học trực tuyến, có thể bị giới hạn về chi phí hoặc băng thông khi số lượng người dùng đồng thời tăng quá lớn.
- Một số chức năng xuất báo cáo (PDF/Excel) ở một số module phức tạp còn cần thời gian tối ưu thêm để xử lý tốt khi truy xuất khối lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data).

6.4. Hướng phát triển trong tương lai

Để biến **EduManage** thành một hệ sinh thái EdTech hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Phát triển Ứng dụng di động (Mobile App) Native:** Xây dựng ứng dụng riêng trên iOS/Android (bằng Flutter hoặc React Native) để tăng tốc độ quét QR, sử dụng push notification trực tiếp tới điện thoại sinh viên.

- **Tích hợp AI/Machine Learning:** Áp dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt sinh viên (Face ID) khi điểm danh hoặc trong các bài thi online nhằm tăng cường độ chính xác.
- **Mở rộng Module Đánh giá và Khảo sát:** Thêm chức năng cho phép sinh viên đánh giá chất lượng buổi học, đánh giá giảng viên vào cuối kỳ học.
- **Tối ưu hóa Server:** Triển khai Load Balancing và Microservices nếu mở rộng hệ thống cho nhiều trường đại học cùng sử dụng (SaaS model)